Soleil sur vos comptes

Dimensionner, installer et rentabiliser des panneaux solaires pour les particuliers et les petites entreprises — de la première estimation de production aux clés de la mise en service

Oussama Ghorbel

Bibliothèque Oussama Ghorbel

© 2026 Oussama Ghorbel. Tous droits réservés.

Aucune partie de cet ouvrage ne peut être reproduite, stockée ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, sans l’autorisation écrite préalable de l’auteur, sauf courtes citations dans le cadre d’une critique ou d’une recension, conformément aux lois sur la propriété intellectuelle.

Ouvrage conçu et dirigé par Oussama Ghorbel, rédigé avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle.

Bibliothèque Oussama Ghorbel — Première édition, 2026.

Avertissement

Le présent ouvrage est fourni à titre strictement éducatif et informatif. Il ne constitue en aucun cas un conseil financier personnalisé, une recommandation d'investissement, ni une sollicitation à acheter ou vendre un instrument financier.

Les informations contenues dans ce livre sont générales et ne tiennent pas compte de votre situation financière personnelle, de vos objectifs ni de votre tolérance au risque. Avant toute décision d'investissement, consultez un conseiller financier agréé et indépendant.

L'auteur et l'éditeur déclinent toute responsabilité quant aux pertes éventuelles résultant de l'utilisation des informations présentées dans cet ouvrage.

Table des matières

Introduction 7

Partie 1 — Décider : comprendre le solaire chez soi 17

Chapitre 1 – Le solaire PV sans jargon : de la cellule à la facture 18

Chapitre 2 – Technologies et matériel : ce qui change vraiment entre deux devis 34

Chapitre 3 – Mon gisement : estimer la production de ma toiture 50

Chapitre 4 – Règles du jeu : compteur, revente, aides, obligations 66

Partie 2 — Dimensionner : la méthode, chiffre par chiffre 82

Chapitre 5 – Connaître sa consommation comme un ingénieur 83

Chapitre 6 – Dimensionner la puissance : la méthode complète en huit étapes 96

Chapitre 7 – Autoconsommation et stockage : dimensionner batterie et pilotage 110

Chapitre 8 – Dimensioner pour une petite entreprise : atelier, commerce, bureau, ferme 125

Partie 3 — Choisir et budgéter : matériel, prestataires, argent . 144

Chapitre 9 – Lire une datasheet d'onduleur et de panneau comme un pro 145

Chapitre 10 – Kit, auto-installation, artisan local, entreprise généraliste 161

Chapitre 11 – Financer l'installation : budget, aides, crédit, tiers-investissement 180

Chapitre 12 – Business plan solaire : VAN, TRI, seuil de rentabilité, sensibilité 195

Partie 4 — Installer : du chantier à la réception 212

Chapitre 13 – Préparer le chantier : étude de site, structure, sécurité . . 213

Chapitre 14 – La pose : toiture tuile, bac acier, au sol — gestes et séquences 232

Chapitre 15 – Électricité : onduleur, tableau, protections, raccordement 246

Chapitre 16 – Mise en service, essais, réception : la checklist finale . . 259

Partie 5 — Exploiter et rentabiliser sur la durée 274

Chapitre 17 – Autoconsommation intelligente : décaler les charges, pas seulement produire 275

Chapitre 18 – Maintenance, suivi, garanties : durer vingt-cinq ans . . . 292

Chapitre 19 – Cas concrets et chiffres : du particulier à la TPE 309

Chapitre 20 – Pièges, arnaques et points de rupture : l'audit avant et après 322

Partie 6 — Accélérer : projet, métier, horizon 335

Chapitre 21 – Le plan de projet : de l'étude aux clés en 90 jours 336

Chapitre 22 – Au-delà de sa toiture : projets partagés et collectifs . . . 349

Chapitre 23 – En faire un métier ou un service : petite entreprise et compétences 360

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 24 – Horizon : batteries, véhicules, réseau intelligent — préparer 2030 374

Conclusion 388

Bibliographie commentée 395

© 2026 Oussama Ghorbel

Introduction

Introduction

Pourquoi ce livre, et pourquoi maintenant

Il y a quelques années, on installait encore des panneaux solaires surtout par conviction écologique. Aujourd'hui, la décision est devenue plus prosaïque, plus comptable, et c'est une excellente nouvelle : le solaire photovoltaïque s'est suffisamment démocratisé, les prix se sont suffisamment stabilisés et les modèles de vente se sont suffisamment standardisés pour que la question ne soit plus « est-ce que c'est bien ? » mais « est-ce que c'est bien *pour moi*, dans *ma* situation, avec *ma* toiture et *ma* consommation ? ».

C'est précisément cette dernière question qui reste terriblement mal servie.

Ouvrez dix sites de fabricants, lancez une recherche sur les réseaux sociaux, demandez trois devis à trois entreprises : vous obtiendrez dix promesses de rentabilité, dix courbes de production optimistes et dix vocabulaires différents. L'un vous parlera de « kWc », un autre de « pic de puissance », un troisième vous prometttra que votre installation « sera rentabilisée en huit ans », sans jamais préciser sur quelle base de consommation, quel prix de l'électricité, quel taux d'entretien ou quel scénario d'autoconsommation ce chiffre a été bâti. Les informations existent, abondamment. Ce qui manque, c'est une méthode : un chemin ordonné, from the first intuition to the final commissioning, qui permette à une personne normale — un propriétaire, un locataire motivé, un artisan, une commerçante, le gérant d'une petite exploitation — de prendre ses décisions dans le bon ordre, avec les bons chiffres, et de savoir à chaque étape ce qu'il ignore encore.

Ce livre est né de ce constat : le solaire n'est pas un sujet technologique, c'est un sujet de décision. Et une décision se prépare.

Je n'ai pas écrit *Soleil sur vos comptes* pour vous convaincre que le solaire est une bonne idée. Si vous ouvrez ce livre, la conviction est probablement déjà là, en tout cas la curiosité. Mon ambition est plus

© 2026 Oussama Ghorbel

modeste et, j'espère, plus utile : vous donner les clés pour évaluer, dimensionner, budgéter, installer et exploiter une installation photovoltaïque avec l'œil de quelqu'un qui comprend ce qu'il fait — plutôt qu'avec la foi de quelqu'un qui espère que le vendeur ne s'est pas trompé.

Ce que couvre ce livre

Le sous-titre annonce la promesse : *Dimensionner, installer et rentabiliser des panneaux solaires pour les particuliers et les petites entreprises — de la première estimation de production aux clés de la mise en service*. C'est exactement le périmètre, et il est volontairement vaste, parce que le parcours l'est. Une installation solaire ne se divise pas proprement en « la partie technique » et « la partie financière ». La puissance que vous dimensionnez détermine le budget ; le budget détermine le matériel ; le matériel détermine la pose ; la pose détermine le raccordement ; le raccordement détermine le contrat de revente ; le contrat de revente détermine votre rentabilité réelle. Chaque maillon tire sur tous les autres. Un livre qui ne traiterait que l'un d'eux vous laisserait avec une illusion de maîtrise — et l'illusion de maîtrise coûte cher, dans ce domaine comme dans les autres.

Je me suis donc fixé trois règles de composition.

Première règle : rien n'est séparé de sa conséquence. Quand nous parlerons des technologies de panneaux au chapitre 2, nous reviendrons systématiquement sur ce que chaque option change pour votre facture. Quand nous calculerons votre consommation au chapitre 5, nous préciserons déjà pourquoi ce chiffre commande le dimensionnement. Quand nous parlerons d'aides et de crédits au chapitre 11, nous verrons comment ils se répercutent sur le TRI de votre projet au chapitre 12. L'objet de ce livre n'est pas de vous faire acquérir des connaissances cloisonnées, mais de vous faire tenir un raisonnement de bout en bout.

Deuxième règle : les chiffres avant les effets d'annonce. Chaque promesse de rendement sera décomposée. Chaque hypothèse sera affichée. Quand j'utiliserai un exemple chiffré, je dirai d'où il vient et sur quelles hypothèses il repose. S'il existe une fourchette de production pour votre toiture, je vous donnerai la fourchette, pas un chiffre unique

© 2026 Oussama Ghorbel

rassurant. La vérité, c'est que la production d'une installation donnée peut varier de quinze à vingt-cinq selon le site, l'orientation, l'inclinaison, le climat local, les ombrages et le vieillissement du matériel. Un livre qui vous donnerait un chiffre précis sans vous donner la méthode pour l'affiner vous rendrait un mauvais service.

Troisième règle : pas de promesse irréaliste. Je ne vous dirai pas que votre installation sera « rentabilisée en X années » comme si X était une constante universelle. Je ne vous promettrai pas de retour sur investissement garanti, ni de « facture à zéro » systématique, ni que le solaire est « sans risque ». Le solaire est un investissement physique, contractuel et réglementaire, avec des incertitudes : sur vos consommations futures, sur les tarifs de rachat, sur l'évolution de la fiscalité, sur la qualité de l'installateur que vous choisirez. Ces incertitudes ne rendent pas le projet déraisonnable — elles le rendent simplement digne d'être analysé sérieusement. Et l'analyse sérieuse, c'est exactement ce que ce livre va vous apprendre à mener.

Pour qui j'ai écrit

Le public visé est volontairement large, mais pas indistinct. Ce livre s'adresse d'abord aux **particuliers propriétaires** qui envisagent une installation sur leur toiture et veulent comprendre avant de signer. Si vous êtes dans cette situation, vous vous retrouverez probablement dans le scénario suivant : un voisin a posé des panneaux, un installateur vous a laissé un dépliant, vous avez tapé « rentabilité panneaux solaires » dans un moteur de recherche, et vous avez obtenu des chiffres qui ne concordent pas. Ce livre est écrit pour sortir de cette confusion par la méthode, pas par la répétition.

Il s'adresse ensuite aux **locataires, copropriétaires et porteurs de projet atypiques** — toiture en bac acier, ombre partielle, orientation nord-est, bâtiment rural, petite exploitation. Les cas simples sont rares. La plupart des lecteurs ont une toiture qui « n'est pas idéale », et la vraie question n'est pas « est-ce que ma toiture est parfaite ? » mais « quel compromis accepter, et à quel prix ? ». Je consacre une attention particulière à ces situations imparfaites, parce qu'elles constituent la majorité du marché réel.

© 2026 Oussama Ghorbel

Il s'adresse enfin — et de manière assumée — aux **petites entreprises** : l'atelier de menuiserie, le cabinet, la boutique, l'entrepôt, la petite ferme, la start-up en local. Une TPE qui consomme quarante mille kilowattheures par an ne dimensionne pas son installation comme un particulier qui en consomme cinq mille. Les enjeux de puissance, de pilotage des charges, de comptabilité et d'amortissement sont différents. Le chapitre 8 leur est spécifiquement dédié, mais toute la méthode construite dans la partie 2 leur sert de colonne vertébrale.

Ce livre s'adresse aussi, en creux, à ceux qui accompagnent ces décideurs : le conseiller en énergie, le technicien qui débute, l'artisan qui veut diversifier son activité, le chargé de développement local, l'agent immobilier qui doit répondre à « est-ce que la maison a des panneaux ? ». Pour eux, il constitue une vue d'ensemble ordonnée et une terminologie commune.

Ce que ce livre n'est pas : ce n'est pas un manuel d'électricien. Je ne remplacerai pas les normes, les guides professionnels ou la formation qualifiante exigée pour intervenir sur une installation. Quand nous aborderons le tableau électrique, les protections ou le raccordement, l'objectif sera de vous faire comprendre ce qui se joue et de savoir quoi exiger — pas de vous apprendre à câbler. L'autoproduction de travaux électriques non conforme expose à des risques graves et peut annuler vos garanties : c'est un point que je rappellerai clairement, sans ambiguïté. Ce livre vous donne les clés pour piloter un projet et dialoguer avec des professionnels ; il ne substitue pas à ces professionnels, ni à la réglementation en vigueur.

Comment j'ai structuré la démarche

La progression suit la logique naturelle d'un projet réel, et non la logique d'un manuel académique. On ne dimensionne pas avant de savoir ce qu'on consomme ; on ne budgète pas avant de savoir ce qu'on produit ; on ne pose pas avant d'avoir choisi ; on n'exploite pas avant d'avoir installé. Six grandes étapes, six parties.

La première partie, « Décider », pose le socle. Avant les chiffres, il faut le langage. Le chapitre 1 dissèque le panneau, la cellule, l'onduleur, le compteur, la facture — sans jargon, ou plutôt en vous donnant le

© 2026 Oussama Ghorbel

jargon nécessaire et rien de plus, parce qu'on ne peut pas négocier un devis dans une langue qu'on ne parle pas. Le chapitre 2 compare les technologies et le matériel : monoscristallin, bifacial, micro-onduleurs, onduleurs hybrides, optimiseurs — en se demandant systématiquement ce qui change *vraiment* entre deux devis, et ce qui n'est que argumentaire commercial. Le chapitre 3 traite du gisement : votre toiture est une centrale électrique, et il faut savoir estimer sa production avant de parler argent. Le chapitre 4 présente les règles du jeu : compteur, revente, obligations déclaratives, aides, fiscalité — le cadre dans lequel votre projet s'inscrira, avec la réserve constante que ces règles évoluent et doivent être vérifiées au moment où vous agissez.

La deuxième partie, « Dimensionner », est le cœur méthodologique du livre. Elle transforme l'intuition en calcul. Le chapitre 5 vous apprend à connaître votre consommation comme un ingénieur : pas la moyenne annuelle inscrite sur une facture, mais le profil horaire, les heures de pointe, les charges décalables, la part de chauffage, la part d'eau chaude, l'électricité du véhicule. Le chapitre 6 détaille la méthode complète de dimensionnement en huit étapes : des objectifs d'autoconsommation à la puissance crête installée, en passant par le taux de couverture, la surface disponible, les contraintes d'onduleur et la marge de sécurité. Le chapitre 7 traite du stockage : quand une batterie a du sens, quand elle n'en a pas, comment la dimensionner sans surinvestir, et comment le pilotage change la donne. Le chapitre 8 transpose tout cela à la petite entreprise, où la question n'est plus seulement « combien je produis ? » mais « quand je consomme, et que puis-je décaler ? ».

La troisième partie, « Choisir et budgéter », aborde le matériel, les prestataires et l'argent. Le chapitre 9 vous apprend à lire une datasheet d'onduleur et de panneau comme un pro : rendement, température de fonctionnement, coefficients, garanties de puissance, MTBF, et toutes ces petites lignes que personne ne lit et qui font la différence à dix ans. Le chapitre 10 compare les voies d'acquisition : kit, auto-installation, artisan local, entreprise généraliste, pure player — avec les forces, les faiblesses, les risques et les vraies questions à poser à chaque interlocuteur. Le chapitre 11 passe au financement : budget, aides, crédit, leasing, tiers-investissement, contrats d'achat — sans jamais

© 2026 Oussama Ghorbel

perdre de vue que le meilleur financement est celui dont vous comprenez toutes les clauses. Le chapitre 12 construit enfin le business plan solaire : VAN, TRI, seuil de rentabilité, période de retour, analyse de sensibilité — avec un **avertissement que je répéterai explicitement** : ce contenu est informatif et ne constitue pas un conseil financier personnalisé. Les méthodes que je vous transmets sont des outils d'aide à la décision ; elles ne remplacent ni un conseil financier professionnel adapté à votre situation, ni votre propre jugement sur votre capacité d'endettement et vos priorités patrimoniales.

La quatrième partie, « Installer », va du chantier à la réception. Le chapitre 13 traite de la préparation : étude de site, structure, sécurité, accès, chargement de toiture. Le chapitre 14 décrit la pose proprement dite, toiture tuile, bac acier, au sol — gestes, séquences, points de contrôle — pour que vous sachiez regarder un chantier et poser les bonnes questions, pas pour vous inciter à monter sur un toit. Le chapitre 15 revient sur l'électricité : onduleur, tableau, protections, raccordement, mise à la terre, liaison équipotentielle. Le chapitre 16 donne la checklist finale de mise en service, essais et réception — la liste que vous devriez faire signer ou au minimum commenter avant de régler le solde.

La cinquième partie, « Exploiter et rentabiliser sur la durée », change d'échelle de temps. L'installation n'est pas un acte, c'est un actif de vingt-cinq ans. Le chapitre 17 sur l'autoconsommation intelligente montre que la vraie valeur ne se gagne pas seulement en produisant, mais en décalant les charges — machine à laver, ballon d'eau chaude, recharge du véhicule — pour consommer son propre courant au bon moment. Le chapitre 18 traite de la maintenance, du suivi et des garanties : ce qu'il faut nettoyer, ce qu'il faut surveiller, ce que couvrent vraiment les garanties producteur, panneau et onduleur, et comment documenter son installation pour l'avenir. Le chapitre 19 présente des cas concrets et chiffrés, du particulier à la TPE, en affichant toujours les hypothèses. Le chapitre 20 dresse l'inventaire des pièges, arnaques et points de rupture — avec un exercice d'audit à mener avant de signer, et un second à mener après la mise en service.

La sixième partie, « Accélérer », élargit la perspective. Le chapitre 21 propose un plan de projet en quatre-vingt-dix jours, séquencé, avec les jalons, les délais réalistes et les goulots d'étranglement classiques. Le

© 2026 Oussama Ghorbel

chapitre 22 explore ce qui existe au-delà de sa toiture : projets partagés, centrales citoyennes, coopératives, autoconsommation collective, quand sa propre toiture ne suffit pas ou n'existe pas. Le chapitre 23 aborde la dimension professionnelle — en faire un métier ou un service, pour la petite entreprise qui veut se reconvertir ou compléter son offre, avec les compétences, les qualifications et les parcours à envisager. Le chapitre 24, enfin, ouvre l'horizon : batteries, véhicules électriques, réseau intelligent, ce que tout cela change d'ici 2030 — non pour spéculer, mais pour que vos décisions d'aujourd'hui ne vous enferment pas demain.

Ma manière de procéder

Quelques mots sur la façon dont ce livre est écrit, pour que vous sachiez à quoi vous attendre.

Je pars toujours du concret. Chaque notion abstraite est accrochée à un exemple chiffré, un cas, une situation. La physique de la cellule photovoltaïque n'a d'intérêt que si elle explique pourquoi tel panneau perd plus de rendement l'été qu'un autre. La formule du TRI n'a d'intérêt que si elle vous permet de comparer deux devis qui ne se ressemblent pas. Je préfère une méthode que vous pourrez réappliquer à votre cas à une liste de chiffres que vous oublierez en tournant la page.

Je distingue constamment ce qui est **stable** de ce qui est **volatile**. La physique, les lois de l'électricité, la logique du dimensionnement, les principes de l'analyse financière : cela ne change pas tous les six mois. Les tarifs de rachat, le montant des aides, les seuils de TVA, les obligations réglementaires, les modèles commerciaux : cela change, parfois vite. Quand j'aborde une matière volatile, je le signale et je vous indique où vérifier à jour. Mon intention n'est pas de vous donner un chiffre qui sera périmé à la réimpression, mais de vous donner le réflexe de chercher le bon chiffre au bon endroit.

Je cite peu, et court. Les auteurs, les institutions, les organismes de recherche, les observatoires du solaire méritent d'être nommés quand leurs travaux éclairent un point — mais aucune longue citation n'a saisi ici. Ce livre est un travail de synthèse, de pédagogie et de méthode, pas une anthologie.

© 2026 Oussama Ghorbel

Et je suis franc sur les limites. Il y a des projets qui ne tiennent pas : une toiture à l'ombre permanente, une consommation mal calibrée, un budget trop serré pour absorber l'imprévu, un installateur dont les promesses ne résistent pas à la lecture d'un devis. Mieux vaut le savoir avant de signer qu'après. Un bon guide ne vous dit pas seulement comment réussir ; il vous dit aussi quand s'arrêter.

Ce que je vous demande, à vous lecteur

Ce livre est écrit pour être travaillé, pas seulement lu. Je vous suggère une démarche simple.

Lisez d'abord les parties 1 et 2 d'un bout à l'autre, même si certaines sections semblent techniques. Sans le vocabulaire du chapitre 1 et la méthode des chapitres 5 à 7, tout le reste devient de la récitation. Ces deux parties sont le socle ; tout le reste s'y accroche.

Ensuite, revenez au chapitre concerné au moment où vous en avez besoin. Vous rédigez un cahier des charges ? Chapitre 9 et 10. Vous comparez deux devis reçus ? Chapitres 2, 9 et 12. Vous négociez un financement ? Chapitre 11. Vous préparez le passage d'un technicien ? Chapitres 13 à 16. Vous êtes déjà installé et vous voulez optimiser ? Chapitres 17 et 18. Ce livre est conçu comme un ouvrage de référence autant que comme une lecture continue.

Notez vos propres chiffres au fur et à mesure. À la fin de la partie 2, vous devriez avoir une estimation de votre production, une estimation de votre consommation, un taux d'autoconsommation visé et une puissance crête pressentie. À la fin de la partie 3, vous devriez avoir un budget, un scénario de financement et un business plan rudimentaire. À la fin de la partie 4, vous devriez avoir une checklist de réception. Ce sont des livrables concrets, pas de la théorie.

Et posez des questions, surtout à ceux qui vous vendent. L'objectif de ce livre n'est pas de vous rendre autonome au point de vous passer de professionnels — vous en aurez toujours besoin, et c'est bien ainsi. L'objectif est de vous rendre assez informé pour savoir si le professionnel en face de vous est compétent, honnête et cohérent. La meilleure installation du monde commence par une conversation où le client comprend les réponses qu'on lui donne.

© 2026 Oussama Ghorbel

Une réserve finale, et une invitation

Je termine par une réserve qui n'est pas une formalité.

Le solaire est un investissement. Comme tout investissement, il comporte des risques, des scénarios défavorables, des hypothèses qui peuvent ne pas se réaliser. Les méthodes de ce livre — VAN, TRI, seuils, sensibilités — sont des outils analytiques. Elles vous aident à structurer une décision ; elles ne vous disent pas quelle décision prendre, parce que personne d'autre que vous ne connaît votre horizon de placement, votre capacité d'épargne, votre tolérance au risque, votre projet de vente du bien ou votre situation familiale. **Ce contenu est informatif et ne constitue pas un conseil financier personnalisé.** Pour une décision d'investissement engageant, faites-vous accompagner par un professionnel qualifié, en plus de la lecture de ce livre — jamais à la place.

De même, quand ce livre évoque des aides, des tarifs, des obligations ou des normes, il décrit un cadre qui évolue. Vérifiez toujours les données actualisées auprès des sources officielles et des organismes compétents au moment où vous engagez votre projet. Une méthode ne se périme pas ; un chiffre, si.

Cela dit — et c'est la vraie invitation du livre —, je suis convaincu qu'un projet solaire bien préparé demeure, pour un très grand nombre de particuliers et de petites entreprises en France et dans l'espace francophone, l'une des décisions d'amélioration du logement et de réduction des charges les plus rationnelles qui soient. Non parce que c'est « à la mode », non parce que quelqu'un vous l'a dit, mais parce que les mathématiques tiennent quand on les fait correctement : un rayonnement gratuit, une durée de vie de vingt-cinq ans, un coût de maintenance faible, une production valorisable en autoconsommation comme en revente, et un impact carbone mesurable dès les premières années.

La différence entre un projet qui tient ses promesses et un projet qui les trahit tient rarement à la marque des panneaux. Elle tient à la qualité de la préparation : la consommation bien mesurée, le gisement bien estimé, le dimensionnement bien calibré, le budget bien construit, le prestataire bien choisi, le chantier bien suivi, l'exploitation bien pilotée.

© 2026 Oussama Ghorbel

Autrement dit : elle tient à la méthode.

C'est ce que je vous propose de construire, chapitre après chapitre.

Bienvenue dans *Soleil sur vos comptes*. Prenons les choses dans l'ordre.

© 2026 Oussama Ghorbel

Partie 1 — Décider : comprendre le solaire chez soi

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 1 – Le solaire PV sans jargon : de la cellule à la facture

Un installateur peut vous parler une heure sans que vous sachiez exactement ce qu'il vend. Il évoque des watts crête, des kilowattheures, des rendements de panneaux, des onduleurs string ou hybrides, des protections différentielles… Le vocabulaire technique n'est pas là pour impressionner : il décrit une chaîne physique précise, de la lumière du soleil jusqu'au compteur qui tourne dans le couloir. Mais tant que cette chaîne reste floue, vous ne pouvez pas comparer deux devis, ni vérifier une promesse de production, ni comprendre pourquoi votre facture baisse — ou pas.

Ce premier chapitre a une ambition simple : en dix minutes de lecture par section, vous saurez comment un photon devient un euro sur votre facture. Nous partons du principe physique, nous suivons le courant à travers chaque composant, nous démontons les six chiffres qui déterminent réellement votre production, nous distinguons le photovoltaïque du solaire thermique et de l'hybride, et nous faisons un état des lieux des grandes tendances actuelles du marché. Le chapitre se termine par un lexique de 25 mots et trois exercices pratiques pour ancrer les acquis.

L'objectif n'est pas de faire de vous un électricien. Il est que vous puissiez, dès le deuxième rendez-vous avec un prestataire, poser les bonnes questions et raisonner d'égal à égal.

Photons, silicium, tension : le principe en dix minutes

Tout commence par un phénomène que la physique appelle l'effet photovoltaïque. Il a été observé dès le XIXe siècle et mis en pratique dans les années 1950 pour alimenter les satellites. Le principe tient en une phrase : lorsqu'un rayon de lumière frappe certains matériaux, il arrache des électrons et crée un courant électrique. Pas de combustible, pas de combustion, pas de pièce mobile. Du photon qui arrive, un électron qui part.

Le matériau qui domine ce marché est le silicium, un élément abondant dans le sable. Le silicium purifié est taillé en fines tranches, les wafers, puis traité chimiquement pour créer ce qu'on appelle une jonction p-n : deux zones voisines dans le matériau, l'une riche en électrons mobiles, l'autre en manque d'électrons. À la frontière entre les deux, un champ électrique naturel s'établit. Quand un photon d'énergie suffisante frappe cette zone, il libère un électron qui est alors poussé dans une direction unique par ce champ. C'est ce déplacement organisé d'électrons qui constitue un courant.

Une cellule isolée produit une tension très basse — de l'ordre d'un demi-volt en fonctionnement, typiquement 0,5 à 0,6 volt. C'est trop peu pour quoi que ce soit d'utile dans une maison. Il faut donc associer plusieurs cellules en série pour additionner leurs tensions, regrouper ces assemblages en modules, puis relier plusieurs modules entre eux. C'est tout le sens de la section suivante.

Deux propriétés du principe méritent d'être retenues dès maintenant, car elles expliqueront 80 % de ce qui suit.

La production suit la lumière, pas la chaleur. Un panneau produit lorsque les photons le frappent. La chaleur ambiante n'est pas l'énergie source ; elle n'intervient que comme parasite (nous le verrons au section sur les pertes). Un jour frais, couvert et lumineux peut donc produire mieux qu'un jour de canicule avec un soleil voilé.

La production est variable, pas aléatoire. Elle suit un profil quotidien et saisonnier assez prévisible : nulle la nuit, croissante le matin, maximale autour de midi solaire, décroissante l'après-midi, plus faible en hiver en latitude tempérée. Cette prévisibilité relative est ce qui rend le dimensionnement possible — et ce qui impose de comprendre l'écart entre ce que vous produisez et ce que vous consommez.

En résumé : un photon frappe du silicium, des électrons se déplacent, une faible tension apparaît, et l'art de l'ingénieur consiste à additionner, convertir et protéger ce courant pour qu'il devienne, au final, des kWh sur votre compteur.

Cellule, module, panneau : ce qui se joue à chaque étape

© 2026 Oussama Ghorbel

Dans le langage courant, « panneau solaire » désigne l'objet rectangulaire que l'on voit sur un toit. En réalité, la chaîne de fabrication comporte trois niveaux distincts, et un devis sérieux devrait vous permettre de savoir ce que vous achetez à chaque niveau.

La cellule est le composant élémentaire. Un carré de silicium de quelques centimètres, sombre, avec des lignes métalliques fines à sa surface — les busbars — qui collectent le courant. C'est elle qui convertit la lumière. Sa performance se mesure en rendement de cellule, c'est-à-dire le pourcentage de l'énergie solaire reçue qu'elle transforme en électricité. Les cellules mono-cristallines actuelles atteignent couramment 20 à 24 % en laboratoire, légèrement moins en conditions réelles.

Le module est l'assemblage de cellules en série et/ou en parallèle, encapsulées entre une vitre arrière, un film encapsulant et un cadre en aluminium, le tout sous un verre trempé. Un module typique pour l'habitation contient 60, 72 ou plus récemment 108 demi-cellules (les demi-cellules coupent la cellule en deux pour réduire les pertes internes). Le module affiche une puissance crête : la puissance maximale qu'il délivre en conditions standardisées de test (1 000 W/m² de lumière, 25 °C de température de cellule, spectre solaire normal). C'est le chiffre qui apparaît sur l'étiquette : 400 Wc, 450 Wc, 550 Wc…

Le panneau, au sens strict de l'installation, est l'ensemble module + fixation + éventuellement micro-onduleur ou optimiseur de puissance. C'est ce qu'on installe sur le toit. La confusion entre module et panneau est sans conséquence pratique dans 95 % des conversations, mais elle devient importante quand on compare des devis : l'un inclut les structures de fixation, l'autre pas ; l'un intègre des micro-onduleurs, l'autre un onduleur central.

Trois distinctions de qualité sont utiles ici.

Le **type de cellule** : mono-cristalline (homogène, plus efficace, aujourd'hui majoritaire), poly-cristalline (teinte bleutée irrégulière, en recul), ou technologies de niche comme les couches minces (CdTe, CIGS), souvent utilisées sur de grandes surfaces industrielles ou des bâtiments atypiques.

© 2026 Oussama Ghorbel

Le **nombre de busbars** : plus il y a de lignes de collecte sur la cellule, plus le chemin du courant est court et les pertes ohmiques faibles. Les modules modernes en ont 9, 11 ou 13 ; les anciens en avaient 3 ou 5.

La **tolérance de puissance** : un module annoncé à 450 Wc peut sortir 450 Wc ± 3 %. Les fabricants sérieux garantissent une tolérance positive (« 0, +5 W »), ce qui signifie que vous ne recevrez jamais en dessous de l'affiché.

Un dernier point sur la durée de vie : un module ne « meurt » pas brutalement. Il dégrade lentement, typiquement de 0,3 à 0,8 % par an selon la technologie, si bien qu'après 25 ans il produit encore 80 à 90 % de sa puissance initiale. C'est ce que garantissent les meilleures marques, et c'est un argument à vérifier noir sur blanc dans la garantie produit.

La chaîne complète : capteur, câble, onduleur, compteur, réseau

Voici le trajet complet de votre électricité, du toit jusqu'à votre facture.

1. Le capteur (les modules). Les modules captent la lumière et produisent du courant continu (CC). Le courant continu, c'est le courant à sens unique, comme celui d'une pile. Or tous vos appareils domestiques — et le réseau lui-même — fonctionnent en courant alternatif (CA), ce courant qui change de sens 50 fois par seconde en Europe. Il faut donc convertir.

2. Les câbles et les connecteurs. Des câbles DC spécialisés, résistants aux UV et à la chaleur, relient les modules entre eux et remontent jusqu'à l'onduleur. Les connecteurs (type MC4 ou équivalent) doivent être sertis, jamais bricolés : un mauvais contact sur ces points est une cause classique de pertes et d'échauffement, parfois d'incendie. Les longueurs de câble comptent : plus il est long, plus la résistance et la chute de tension sont importantes.

3. L'onduleur, le cœur du système. C'est l'appareil qui transforme le courant continu en courant alternatif, et qui en contrôle la qualité (tension, fréquence, synchronisation avec le réseau). Trois grandes familles existent :

© 2026 Oussama Ghorbel

• *Onduleur string (central)* : un seul onduleur pour tout le champ. Simple, économique, mais toute l'installation dépend d'un seul appareil, et l'ombrage d'un panneau pénalise l'ensemble.

• *Micro-onduleur* : un mini-onduleur sous chaque module. Chaque panneau travaille de façon indépendante, la tolérance à l'ombrage est excellente, la surveillance est module par module, mais le coût initial est plus élevé et il y a beaucoup plus d'électronique sur le toit.

• *Onduleur hybride* : comme un string, mais capable de gérer en plus un stockage par batterie et souvent un pilotage de la consommation domestique.

Le choix entre ces familles n'est pas une question de religion : il dépend de la géométrie de votre toit, de la présence d'ombrages, de votre volonté future d'ajouter une batterie, et du budget.

4. Le tableau électrique et les protections. Après l'onduleur, le courant alternatif rejoint votre tableau électrique. Deux protections sont indispensables : un disjoncteur dédié, et un dispositif de coupure par arc électrique (type DDR AC sur chaque branche, ou un dispositif spécifique). On y revient en détail dans les chapitres sur l'électricité, mais retenez qu'un installation sans protections dimensionnées n'est pas une installation.

5. Le compteur et le réseau. Votre compteur mesure l'énergie. En France, il s'agit aujourd'hui majoritairement du compteur communicant Linky. Trois flux possibles :

• *Autoconsommation* : vous produisez, vous consommez chez vous, le compteur ne tourne pas (ou tourne moins). C'est le flux le plus intéressant économiquement, car chaque kWh autoconsommé vous évite d'en acheter un à votre fournisseur.

• *Surplus injecté* : vous produisez plus que vous ne consommez ; l'excès part sur le réseau. En France, ce surplus est rémunéré par un tarif d'achat encadré, sous certaines conditions de puissance et de date de mise en service.

• *Appel au réseau* : la nuit ou les jours couverts, vous prenez sur le réseau. Le compteur tourne dans l'autre sens — ou plutôt, il cumule.

© 2026 Oussama Ghorbel

Comprendre ces trois flux, c'est comprendre le début de votre facture. Le chapitre sur les règles du jeu détaillera les tarifs de revente, les obligations de déclaration et les évolutions réglementaires.

6. Le réseau lui-même. Votre installation est raccordée au réseau public de distribution. Elle n'est pas « hors réseau » : elle travaille en parallèle avec lui. Conséquence pratique : en cas de coupure générale du réseau, un onduleur classique s'arrête automatiquement pour raisons de sécurité (évitez de nourrir une ligne que les techniciens réparent). Seules les installations prévues pour le fonctionnement en îlot — souvent avec batterie — continuent alors de fonctionner.

En une phrase : le soleil frappe le silicium, les modules produisent du continu, les câbles le transportent, l'onduleur le convertit en alternatif, les protections le sécurisent, le compteur l'enregistre, et le réseau complète quand il manque.

Rendement, température, pertes : les six chiffres qui font la production

Deux maisons voisines avec la même surface de panneaux peuvent voir leurs productions varier de 20 %. Pourquoi ? Parce que la production finale est le produit de six facteurs, et que chacun peut être mesuré, discuté, contesté.

1. L'irradiation disponible (le gisement). C'est la quantité d'énergie solaire qui tombe sur votre toiture, exprimée en kWh/m²/an. Elle dépend de la latitude, de l'orientation (au sud optimal, est et ouest corrects, nord souvent problématique sans compensation), de l'inclinaison, et du climat local. Un toit bien orienté en Provence reçoit nettement plus qu'un toit en Normandie. Ce chiffre est le plafond absolu de tout le reste : on ne peut pas produire plus que ce que le soleil donne. Des bases de données d'irradiation existent et permettent une première estimation sans visite — c'est précisément l'objet du chapitre sur le gisement.

2. Le rendement des modules. Le pourcentage de lumière converti en électricité. Un module à 21 % de rendement sur 20 m² de surface utile produira mécaniquement moins qu'un module à 23 % sur la même surface, à irradiation égale. Attention à une confusion fréquente : ce qui compte pour remplir votre toit, ce n'est pas le rendement en pourcentage,

© 2026 Oussama Ghorbel

c'est la puissance crête par m² (Wc/m²). Un module haut de gamme à 22 % et 450 Wc occupe la même place qu'un module à 18 % et 370 Wc.

3. Les pertes d'ombrage. Un cheminée, un arbre, une antenne, un autre bâtiment : chaque obstacle qui projette une ombre sur une partie du champ coûte de la production. Avec un onduleur string sans optimiseur, l'ombre sur un seul module peut dégrader toute une string. Avec des micro-onduleurs ou des optimiseurs, l'impact est localisé. Un devis sérieux intègre une étude d'ombrage — demandez-la.

4. Les pertes de conversion et de câblage. L'onduleur ne convertit pas à 100 % : ses pertes internes représentent typiquement 2 à 4 % de l'énergie. Les câbles consomment un peu, les connexions aussi, les poussières et la salissure sur le verre coûtent 1 à 3 % selon l'environnement. La chaleur, elle, dégrade la tension des cellules (voir ci-dessous).

5. Le facteur de température. C'est le chiffre le plus contre-intuitif. Les modules sont testés à 25 °C, mais en plein soleil d'été, leur température interne grimpe facilement à 60 ou 70 °C. Or la tension — et donc la puissance — chute quand la température monte. Chaque degré au-dessus de 25 °C coûte environ 0,3 à 0,4 % de puissance pour un module classique. Conséquence : un jour de canicule produit moins qu'un jour de printemps lumineux et frais. Les modules à faible coefficient de température sont donc un critère de qualité à comparer.

6. La disponibilité et le suivi. Un onduleur en panne deux semaines, un disjoncteur qui saute sans qu'on le remarque, des données de monitoring mal configurées : ces pertes sont réelles et négligées. Le suivi de production (application, alertes) n'est pas un gadget, c'est un outil de rentabilité.

Le calcul de synthèse. La production annuelle se modélise approximativement ainsi :

> *Production (kWh/an) env. Irradiation sur le toit (kWh/m²/an) × Surface active (m²) × Rendement du module (%) × Facteur de performance global (PR)*

Le facteur de performance (Performance Ratio, ou PR) agrège toutes les pertes : ombrage, température, conversion, câblage, salissure,

© 2026 Oussama Ghorbel

indisponibilité. Un PR de 0,80 est honnête pour une installation bien conçue ; 0,75 est prudent ; au-delà de 0,85, les hypothèses sont souvent trop optimistes.

Exemple simplifié : une installation de 3 kWc, 10 m² de modules à 21 %, sur un toit recevant 1 300 kWh/m²/an, avec un PR de 0,78, produira dans les 1 300 × 10 × 0,21 × 0,78 env. 2 130 kWh/an. Cet ordre de grandeur — 700 à 900 kWh par kWc installé selon la région — est réaliste. Toute promesse très au-dessus mérite d'être interrogée.

PV, solaire thermique, hybride : quel solaire pour quel besoin

Le mot « solaire » recouvre trois technologies distinctes, souvent confondues par le grand public. Les distinguer évite les contresens sur les devis.

Le photovoltaïque (PV) produit de l'électricité. Ce qui sort du toit, ce sont des kWh électriques. L'usage : alimenter la maison, réduire la facture, parfois revendre le surplus. C'est le sujet de ce livre.

Le solaire thermique produit de la chaleur. Des capteurs (plans ou tubulaires) font circuler un fluide qui chauffe, lequel alimente un ballon d'eau chaude sanitaire — voire, dans certains cas, un appoint de chauffage. Les rendements thermiques sont élevés sur ce qu'ils font, mais ils ne produisent pas un seul watt d'électricité. Le solaire thermique a connu un fort essor puis un reflux, notamment face à la baisse du coût du PV et à la généralisation des pompes à chaleur.

Le solaire hybride (thermique-PV) tente de faire les deux : des capteurs qui produisent de l'électricité tout en récupérant la chaleur, souvent pour refroidir les modules (ce qui améliore leur rendement) et alimenter un ballon. L'idée est séduisante, mais la complexité, le coût et la maintenance sont supérieurs. Ces systèmes restent minoritaires et ne se justifient généralement pas dans une simple maison individuelle, sauf projet spécifique avec besoins simultanés importants en électricité et en eau chaude.

Comment choisir ? Posez la question de l'usage avant la question de la technologie. Si votre besoin principal est de baisser une facture d'électricité et d'alimenter des appareils, c'est le PV. Si votre besoin est

© 2026 Oussama Ghorbel

l'eau chaude sanitaire dans une maison bien isolée avec peu d'appareils électriques, le thermique peut être pertinent. Si vous cherchez à couvrir un maximum de besoins énergétiques avec un toit limité, une approche combinée PV + pompe à chaleur est aujourd'hui le chemin le plus courant — la pompe à chaleur transformant l'électricité PV en chaleur avec un excellent coefficient de performance.

Une remarque sur les pompes à chaleur : elles ne sont pas « du solaire », mais elles sont le meilleur ami du photovoltaïque, parce qu'elles convertissent un kWh électrique en 2,5 à 4 kWh de chaleur. Un toit PV associé à une pompe à chaleur est aujourd'hui l'un des montages les plus efficaces pour décarboner un logement.

Ce qui a changé sur le marché : grandes tendances à actualiser

Le marché du solaire PV domestique n'est plus celui d'il y a dix ans. Six évolutions structurelles sont à connaître avant de lire un devis.

1. La chute continue du coût des modules, la hausse du reste. Le prix des modules a chuté de façon spectaculaire sur deux décennies. En revanche, le coût de l'étude, de la main-d'œuvre, des fixations, de la mise en conformité et de l'onduleur pèse désormais l'essentiel du prix d'une installation résidentielle. Conséquence : comparer deux devis uniquement au prix du watt-crête conduit à des conclusions trompeuses. Ce qui différencie vraiment deux offres, c'est la qualité de l'étude, le choix des composants et le sérieux de l'entreprise.

2. La montée en puissance des modules. On est passé de panneaux de 250–300 Wc à des modules de 400 à 600 Wc, grâce aux demi-cellules, aux busbars multiples et au format toujours plus grand. Pour vous, cela signifie : moins de modules pour la même puissance, donc parfois moins de fixations et moins de main-d'œuvre — mais aussi des modules plus lourds et plus encombrants, à vérifier pour une toiture ancienne.

3. Le micro-onduleur et l'optimiseur se démocratisent. Longtemps réservés aux installations haut de gamme, ils sont désormais proposés couramment, notamment pour les toitures avec ombrage partiel, les orientations multiples, ou les clients souhaitant un suivi

© 2026 Oussama Ghorbel

panneau par panneau. Le surcoût se négocie et se justifie plus facilement qu'avant.

4. Le stockage devient accessible. Les batteries domestiques ont vu leur coût baisser et leur maturité augmenter. Leur intérêt dépend fortement du tarif d'électricité, du profil de consommation et du tarif de revente des surplus : dans certains cas, une batterie double l'autoconsommation et améliore nettement l'économie ; dans d'autres, le retour sur investissement reste long. Rappelons que tout calcul de rentabilité repose ici sur des hypothèses tarifaires appelées à évoluer. Le chapitre sur le stockage donnera la méthode pour trancher, sans promesse.

5. La puissance critique et les nouvelles règles de revente. Les plafonds de puissance ouvrant droit au tarif d'échange superior (à ne pas confondre avec les anciens tarifs d'achat garantis), les obligations de déclaration préalable, les contraintes sur les installations sans droit à tarif : le cadre réglementaire bouge régulièrement. Avant de signer, vérifiez la date et la puissance exactes de votre projet dans la réglementation en vigueur — c'est l'objet du chapitre 4.

6. La professionalisation… et les dérives. Le marché attire beaucoup d'entreprises, y compris éphémères. D'un côté, les standards de qualité, les certifications et les assurances se sont renforcés. De l'autre, les démarchages agressifs et les promesses de rendement excessif persistent. Savoir lire une chaîne technique et un chiffre de production, c'est exactement l'antidote : vous ne pouvez plus être impressionné par un « 40 % d'économies garanties » sans comprendre d'où sort ce chiffre.

Enfin, une tendance transversale : **la donnée**. Les onduleurs communicants, les applications de suivi, les alertes de panne changent la relation à l'installation. Vous n'achetez plus seulement des panneaux, vous achetez un système qui doit être surveillé. Exigez l'accès aux données de production, en clair, sans dépendance à un service qui pourrait disparaître.

Vocabulaire minimum en 25 mots (lexique du chapitre)

1. **Alternative (CA)** — courant qui change de sens 50 fois par seconde ; celui du réseau et de vos appareils.

© 2026 Oussama Ghorbel

2. **Autoconsommation** — part de l'énergie produite et consommée directement sur place.

3. **Busbar** — fine ligne métallique collectant le courant sur la surface d'une cellule.

4. **Cellule** — composant élémentaire convertissant la lumière en électricité.

5. **Commutateur / disjoncteur** — dispositif de protection coupant un circuit en cas de défaut.

6. **Continu (CC)** — courant à sens unique, produit par les modules.

7. **Courant** — déplacement organisé d'électrons.

8. **Facteur de performance (PR)** — rapport entre production réelle et production théorique sans pertes.

9. **Fréquence** — nombre de changements de sens du courant alternatif par seconde (50 Hz en Europe).

10. **Gisement** — quantité d'énergie solaire disponible sur un site donné.

11. **Irradiation** — énergie solaire reçue par unité de surface (kWh/m²).

12. **Jonction p-n** — structure du silicium créant le champ électrique interne de la cellule.

13. **Micro-onduleur** — petit onduleur dédié à un seul module.

14. **Module** — assemblage de cellules encapsulé, vendu en watts crête.

15. **Ombre portée** — zone assombrie par un obstacle, source de pertes.

16. **Onduleur** — appareil convertissant le continu en alternatif et synchronisant avec le réseau.

17. **Optimiseur de puissance** — dispositif régulant la tension d'un module avant l'onduleur central.

18. **Photovoltaïque (PV)** — production d'électricité à partir de la lumière.

19. **Puissance crête (Wc ou kWc)** — puissance nominale en conditions standardisées de test.

© 2026 Oussama Ghorbel

20. **Rendement** — pourcentage d'énergie captée qui est effectivement convertie.

21. **Solaire thermique** — production de chaleur (eau chaude) à partir du soleil.

22. **String** — groupe de modules connectés en série sur un même onduleur.

23. **Surplus** — électricité produite en excès et injectée sur le réseau.

24. **Wafer** — tranche fine de silicium purifié, matière première des cellules.

25. **Kilowattheure (kWh)** — unité d'énergie ; c'est ce que comptent vos factures.

Exercices

Exercice 1 — Cartographier son installation électrique existante

Avant de parler à un installateur, il faut savoir ce que vous avez. Remplissez ce tableau à partir de votre tableau électrique et de vos factures. Si un champ vous échappe, laissez-le vide : le prestataire devra le remplir avec vous, et son incapacité à le faire en dit long.

Élément	Où se trouve-t-il ?	Marque / référence	Puissance ou calibre	Âge approximatif	Observations
Compteur principal					
Disjoncteur de branchement					
Tableau électrique principal					
Disjoncteur général (AGCP)					
Protections différentielles (DDR)				Nb de rangées :	

© 2026 Oussama Ghorbel

Circuits terminaux (nombre)					
Arrivée / départ du PRM (linky)					
Espace libre dans le tableau					Oui / Non
Existence d'un sol vide / comble accessible	Lieu :				
Arrivée réseau informatique / Monitoring existant					

À compléter ensuite : surface de toit exploitable estimée, orientation dominante, inclinaison, ombres connues, matériel électrique existant que vous souhaiteriez conserver.

Exercice 2 — Chiffrer son rendement perçu

On entend souvent dire « mes panneaux couvrent 70 % de ma consommation ». D'où sort ce chiffre ? Voici la formule :

> *Rendement perçu = Production annuelle estimée (kWh) ÷ Consommation annuelle (kWh)*

Étape 1 — Votre consommation. Prenez votre facture d'électricité sur 12 mois. Notez le total des kWh consommés (pas le montant en euros). Si vous avez une POMPE À CHALEUR ou un véhicule électrique, isolez-les si possible : ce sont des postes atypiques qui fausseront la lecture.

Étape 2 — Votre production estimée. Sans installation : estimez-la avec la règle empirique du chapitre (environ 700 à 900 kWh par kWc selon la région, avec un toit bien orienté). Avec une installation : reprenez les données de l'application de suivi sur 12 mois glissants.

Étape 3 — Le calcul.

© 2026 Oussama Ghorbel

Grandeur	Valeur
Consommation annuelle (kWh)	
Production annuelle estimée (kWh)	
Rendement perçu (production ÷ consommation)	%
Si < 100 % : part que le PV ne couvre pas (kWh)	
Estimation de la part autoconsommée (typiquement 30 à 60 % sans batterie)	%

Ce qu'il faut comprendre : un rendement perçu de 80 % ne signifie pas 80 % d'économie. L'économie dépend de la part autoconsommée et du prix d'achat de l'électricité, pas de la production brute. C'est précisément la confusion la plus répandue, et celle que vous devez désormais pouvoir expliquer en une phrase.

Exercice 3 — Mini-quiz : 10 questions pour valider la compréhension du chapitre

Répondez sans regarder. Les corrections sont volontairement formulées comme des affirmations à vérifier une par une.

1. **Qu'est-ce qui produit réellement l'électricité dans une installation photovoltaïque ?**

a) La chaleur du soleil qui fait monter l'air dans les capteurs

b) Les photons qui libèrent des électrons dans le silicium

c) La rotation d'une turbine alimentée par le vent chauffé

2. **Un module affiche 450 Wc. Que signifie « Wc » ?**

a) Watts en conditions normales de fonctionnement dans votre maison

b) Watts en conditions standardisées de test (1 000 W/m², 25 °C)

c) Watts consommés par l'onduleur

3. **Le courant sortant des modules est-il utilisable tel quel pour vos prises ?**

© 2026 Oussama Ghorbel

a) Oui, directement

b) Non, il doit être converti en courant alternatif par l'onduleur

c) Seulement la nuit

4. **Quel appareil convertit le continu en alternatif ?**

a) Le compteur

b) Le disjoncteur

c) L'onduleur

5. **Pourquoi un jour de forte chaleur peut-il produire moins qu'un jour de printemps ?**

a) Parce que le soleil est plus faible en été

b) Parce que la température élevée des cellules réduit leur puissance

c) Parce que le réseau limite les injections en été

6. **Qu'est-ce que le Performance Ratio (PR) ?**

a) Le pourcentage de modules fonctionnels

b) Le rapport entre production réelle et production théorique sans pertes

c) Le rendement de l'onduleur seul

7. **Quelle est la différence principale entre le PV et le solaire thermique ?**

a) Aucune, ce sont deux noms pour la même chose

b) Le PV produit de l'électricité, le thermique produit de la chaleur

c) Le thermique produit de l'électricité, le PV de la chaleur

8. **Un micro-onduleur est :**

a) Un onduleur installé dans le garage

b) Un mini-onduleur monté sous chaque module

c) Un type de batterie

© 2026 Oussama Ghorbel

9. **Que se passe-t-il en général lors d'une coupure du réseau si vous n'avez pas de batterie ni de mode îlot ?**

a) Vos panneaux continuent d'alimenter la maison

b) L'onduleur s'arrête pour des raisons de sécurité

c) Les panneaux se détruisent

10. **Un devis annonce « 5 000 kWh/an garantis pour 6 kWc ». Quelle est la première vérification à faire ?**

a) Le prix au watt-crête

b) L'irradiation du site, l'orientation, le PR et les conditions contractuelles de cette garantie

c) La couleur des panneaux

Corrections. 1-b. 2-b. 3-b. 4-c. 5-b. 6-b. 7-b. 8-b. 9-b. 10-b.

Si vous avez huit bonnes réponses ou plus, vous possédez le socle conceptuel nécessaire pour aborder le chapitre 2 et la lecture d'un devis sans être dépendant du vocabulaire de l'interlocuteur. Si vous hésitez surtout entre les questions 5, 6 et 10, relisez la section « Rendement, température, pertes » : ce sont exactement les trois points sur lesquels se nouent la plupart des malentendus commerciaux.

Ce qu'il faut retenir de ce chapitre. Un photon frappe du silicium, des électrons bougent, une tension naît. Cette tension est additionnée (cellules -> modules -> strings), convertie (onduleur), protégé (tableau), mesuré (compteur) et complété par le réseau. La production finale est le produit de six facteurs — irradiation, rendement, ombrage, pertes de conversion, température, disponibilité — dont aucun n'est magique et dont tous sont discutables. Le photovoltaïque produit de l'électricité, pas de la chaleur. Et le marché, aujourd'hui, vous offre plus de choix techniques que jamais, à condition de savoir ce que chacun change dans la chaîne.

Dans le prochain chapitre, nous entrerons dans le détail du matériel : ce qui réellement sépare deux devis de panneaux et d'onduleurs qui se ressemblent sur le papier.

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 2 – Technologies et matériel : ce qui change vraiment entre deux devis

Technologies et matériel : ce qui change vraiment entre deux devis

Deux devis posés côte à côte sur la table : même surface de toiture, même orientation, prix au kilowatt-crête qui diffère de 20 à 40 %. Souvent, ce n'est pas l'arnaque — c'est du matériel. Un type de cellule, un onduleur central à la place de micro-onduleurs, des panneaux noirs plutôt que bleus, une batterie en option. Le problème, c'est que le commercial qui vous présente le devis le plus cher rarement explique ce que ces différences valent *chez vous*, sur *votre* toiture, avec *votre* profil de consommation.

Ce chapitre est écrit pour corriger cela. L'objectif est simple : vous donner de quoi lire une datasheet, comparer deux offres au-delà du prix affiché, et arrêter de payer des options qui ne rapportent rien dans votre situation. À la fin, trois exercices pratiques vous permettront de valider que la lecture est bien passée.

Monocristallin, back-contact, pérovskites : où en est-on vraiment

Tout commence à la cellule, ce carré de silicium qui transforme la lumière en courant. Le premier réflexe, face à un catalogue, est de se perdre dans les sigles. Prenons les choses dans l'ordre.

Le monocristallin est la norme. Quasi tous les modules résidentiels vendus aujourd'hui en France sont monocristallins : ils sont fabriqués à partir d'un seul cristal de silicium, ce qui leur donne un rendement plus élevé que l'ancien polycristallin (reconnaissable à sa teinte bleu moucheté, aujourd'hui marginal). Si un devis vous propose encore du polycristallin neuf, posez la question — ce n'est pas forcément éliminatoire, mais c'est un signal.

© 2026 Oussama Ghorbel

Au sein du monocristallin, on distingue plusieurs familles de cellules. La plus répandue est la cellule **PERC** (*Passivated Emitter and Rear Cell*), qui ajoute une couche réfléchissante à l'arrière de la cellule pour capter davantage de lumière. Viennent ensuite les architectures **TOPCon** et **HJT** (hétérojonction), qui améliorent encore le rendement et la tolérance à la chaleur. Concrètement, un module TOPCon récent offre un rendement de 21 à 23 % là où un PERC de génération antérieure plafonne autour de 19-20 %. Sur une toiture limitée en surface, cette différence se traduit en quelques dizaines de watts-crête de plus pour la même emprise — utile, sans être révolutionnaire.

Le back-contact (IBC, interdigitated back contact) déplace tous les contacts électriques à l'arrière de la cellule. L'avantage esthétique est évident : la face avant est uniformément noire, sans grilles métalliques visibles. Le gain de rendement existe, mais il est modeste (un point, deux points au maximum) et il se paie cher — souvent 20 à 40 % de supplément par rapport à un module noir standard. Sur une maison classique, ce supplément est rarement rentabilisé par la production ; il se justifie davantage si votre toiture est très visible (façade exposée, bâtiment classé, exigence architecturale forte).

Les pérovskites font la une des publications scientifiques depuis une décennie, et à juste titre : elles promettent des rendements très élevés à faible coût de fabrication. Mais une promesse industrielle n'est pas un produit. Les modules pérovskites en conditions réelles souffrent encore de problèmes de dégradation et de durabilité — or c'est précisément la durée de vie qui fait la rentabilité d'une installation résidentielle. On trouve aujourd'hui sur le marché des **modules tandem silicium-pérovskite** de première génération, à des prix élevés et avec des reculss historiques limités. Mon conseil : pour un projet particulier en 2024-2025, restez sur une technologie mature (TOPCon, HJT ou PERC récent) d'un fabricant identifié. Vous n'êtes pas un fonds de recherche, vous êtes un propriétaire qui veut 25 ans de production fiable.

En résumé sur la cellule : le monocristallin PERC reste un excellent rapport qualité-prix, le TOPCon/HJT apporte un vrai plus si le budget suit, le back-contact est un choix esthétique avant d'être un choix technique, et les pérovskites attendent encore d'être éprouvées sur les toitures.

© 2026 Oussama Ghorbel

PERC, bifacial, panneaux noirs : que valent-ils sur ma toiture

Même puissance affichée, trois modules très différents. Voyons ce qui change concrètement.

Le bifacial capte la lumière sur sa face arrière aussi. Sur une toiture résidentielle classique, la face arrière regarde l'intérieur du comble : elle ne reçoit rien, ou presque. Le bifacial n'a d'intérêt que si la face inférieure est exposée à un flux lumineux réfléchi — sol clair, installation au sol sur ballast clair, ombrières, toiture végétalisée avec espace. Sur une tuile, l'apport est souvent inférieur à 3-5 %, loin du « +10 à 20 % » que l'on peut lire sur certains arguments commerciaux destinés au solaire au sol. Si l'on vous propose du bifacial sur une toiture tuilée classique sans justification particulière, vous payez un supplément pour un avantage que vous ne capturerez pas.

À noter : le bifacial a aussi un inconvénient discret — un léger coefficient de température plus défavorable et un coût de remplacement parfois supérieur. Il se justifie davantage en toiture ouverte sur charpente industrielle, ou au sol.

Le panneau noir (full black) : cellules noires, cadre noir, film arrière noir. C'est purement esthétique — la production est quasi identique à un module aluminium/glass standard de même puissance. Le supplément, lui, tourne autour de 5 à 15 %. C'est un choix de façade, pas un choix d'ingénierie. Il n'est pas irrationnel : si votre toiture est visible depuis la rue et que vous voulez un résultat soigné, assumez-le. Mais ne laissez pas présenter l'option noire comme « plus performant » — c'est faux, ou alors l'écart est dans la marge d'erreur des mesures.

Le bifacial noir combine les deux et se trouve sur le marché, mais là encore, sur une toiture tuilée, vous achetez essentiellement l'esthétique.

Un point technique souvent oublié : la **puissance nominale** d'un module est mesurée en conditions standard (1000 W/m², 25 °C). En conditions réelles, un module chauffe, la puissance baisse — c'est le **coefficient de température**, typiquement -0,30 à -0,35 %/°C pour un module PERC, parfois meilleur pour l'HJT. Un jour d'été où le module atteint 65 °C (c'est fréquent), vous perdez 12 à 15 % par rapport à la

© 2026 Oussama Ghorbel

puissance étiquette. Ce n'est pas un défaut, c'est de la physique — mais cela explique pourquoi deux modules de 430 W ne produisent pas de la même façon, et pourquoi un HJT (meilleur coefficient) peut produire davantage qu'un PERC de même puissance nominale, surtout en climat chaud.

Wc ou kWh : la confusion qui coûte le plus cher

C'est l'erreur la plus répandue, et celle qui génère le plus de déceptions. Reprenons.

Le **watt-crête (Wc)** est une puissance. C'est ce que l'on installe : un panneau de 430 Wc, dix panneaux = 4,3 kWc. C'est la taille du robinet.

Le **kilowattheure (kWh)** est une énergie. C'est ce que vous consommez et ce que le système produit dans l'année. C'est l'eau qui sort du robinet.

Un devis affiche donc une **puissance installée** (kWc) et, si le vendeur est sérieux, une **production annuelle estimée** (kWh/an). La confusion commence quand on compare deux devis uniquement sur le prix au Wc : le moins cher en kWc n'est pas toujours le moins cher en kWh productible.

Exemple chiffré pédagogique. Deux offres de 4 kWc :

• Offre A : modules PERC standard, orientée plein sud, inclinaison 35°, pas d'ombrage, estimateur du vendeur : 4 200 kWh/an. Prix : 8 000 € TTC.

• Offre B : modules noirs premium, toiture en pente douce, zone légèrement ombragée en fin de journée, estimateur : 3 700 kWh/an. Prix : 9 500 € TTC.

Sur le prix au Wc, A semble meilleur (2 €/Wc contre 2,38). Sur le prix par kWh produit sur 25 ans, l'écart se creuse encore. La leçon : **ne comparez jamais deux devis sur la puissance seule**. Exigez la production annuelle estimée, avec l'hypothèse derrière (ensoleillement de la ville, orientation, inclinaison, pertes).

La règle de gros ordre pour la France métropolitaine : une toiture bien orientée (sud, inclinaison 30-40°) produit environ 950 à 1 150 kWh par kWc et par an. Un sud-est ou sud-ouest perd 5 à 10 %, un est ou

© 2026 Oussama Ghorbel

ouest 15 à 25 %, un nord 35 à 50 %. Ces fourchettes ne remplacent pas une estimation précise, mais elles vous permettent de repérer un devis qui annonce 1 400 kWh/kWc pour un toit en Normandie orienté nord-est : le chiffre est irréaliste, et celui qui l'affiche le sait.

Autre confusion fréquente : le **rendement du panneau** (en %) et le **rendement du système** (en kWh produit / kWh solaire reçu). Un panneau à 21 % de rendement ne vous donne pas 21 % de votre consommation — la question n'est même pas là. Une installation typique convertit 10 à 20 % de la consommation annuelle d'un foyer en autoconsommation, davantage si le profil de charge correspond au profil solaire (jour), beaucoup moins s'il est nocturne.

Dernier chiffre utile : la **production par kWh consommé**. Si vous consommez 4 000 kWh/an et qu'on vous propose 4 kWc, la production sera de l'ordre de 4 000 à 4 400 kWh. Ce n'est pas de l'autoconsommation : une partie importante partira au réseau (ou sera stockée, si batterie). Dimensionner = aligner la production avec votre consommation *et* votre calendrier de consommation. Nous y reviendrons en détail dans les chapitres 5 et 6.

Onduleurs en chaîne, micro-onduleurs, optimiseurs : forces et limites

L'ondureur convertit le courant continu produit par les panneaux en courant alternatif utilisable chez vous et injectable au réseau. C'est le cœur électronique du système, et c'est souvent là que les devis divergent le plus.

L'onduleur en chaîne (string) est le standard historique. Tous les panneaux sont câblés en série, puis raccordés à un seul onduleur. Avantages : coût au watt le plus bas, technologie éprouvée, un seul point de maintenance, rendement de conversion élevé (97-98 %). Inconvénients : la fameuse **loi du plus faible** — si un panneau est ombragé, sale ou dégradé, il limite le courant de toute la chaîne. De même, tous les panneaux partagent la même orientation ; un panneau plein sud et un panneau nord-est dans la même chaîne seront bridés par le moins productif.

© 2026 Oussama Ghorbel

Les micro-onduleurs se fixent sous chaque panneau : chaque module convertit son courant indépendamment. Avantages : indépendance par panneau (l'ombrage d'un module n'affecte pas les autres), suivi MPP (point de puissance maximale) par panneau, intégration naturelle aux systèmes multi-facettes, monitorage très fin, sécurité DC réduite (petites tensions au niveau du toit). Inconvénients : coût sensiblement supérieur (généralement 20 à 40 % de plus sur la partie électronique), rendement de conversion légèrement inférieur compte tenu de nombreux petits convertisseurs, plus de composants sur la toiture (chaque micro-onduleur est un appareil qui peut tomber en panne — remplacement par un technicien sur toiture), et une puissance par panneau parfois bridée par le micro-onduleur.

Les optimiseurs de puissance (type SolarEdge et équivalents) sont un compromis : chaque panneau a un petit module MPPT sous la toiture, mais la conversion finale se fait dans un onduleur central. On récupère l'indépendance par panneau (ou par sous-chaîne), le suivi individuel, une bonne résistance à l'ombrage partiel, avec un coût intermédiaire. Inconvénient : l'onduleur central reste un point de panne unique, et le système dépend du constructeur de l'optimiseur pour les pièces de rechange.

Alors, que choisir ? Voici une grille de décision honnête :

• **Toiture simple, même orientation, peu ou pas d'ombrage, budget serré** -> onduleur en chaîne de bonne marque. C'est ce que je recommande dans la majorité des maisons individuelles bien dégagées.

• **Toiture complexe, plusieurs orientations, ombres ponctuelles (cheminée, arbre, lucarne), grande surface** -> micro-onduleurs ou optimiseurs. Le surcoût se justifie par le gain de production sur les panneaux bridés.

• **Toiture partiellement ombrée à certaines heures** -> les optimiseurs ou micro-onduleurs amortissent la perte, mais l'arbre qui pousse restera toujours le meilleur investissement : coupez-le ou changez la mise en œuvre.

• **Exigence de monitoring poussé, désir de voir la production panneau par panneau** -> micro-onduleurs ou optimiseurs.

© 2026 Oussama Ghorbel

Un point sur la **sécurité** : un onduleur en chaîne de grande taille peut faire circuler du courant continu à plusieurs centaines de volts sur le toit. Les micro-onduleurs limitent cette tension au niveau de chaque panneau. Ce n'est pas anodin pour les secours ou les pompiers, et c'est un argument que certains installateurs mentionnent à juste titre.

Un dernier conseil : l'onduleur est la pièce la plus susceptible de tomber en panne dans la vie du système (électronique de puissance, condensateurs, ventilateurs). Vérifiez la **garantie constructeur** (5, 10, 12, 15 ans selon les marques), les conditions de service après-vente en France, et le délai de remplacement. Une marque à garantie 12 ans avec un réseau SAV national vaut souvent mieux qu'une marque à garantie 10 ans sans technicien local.

Stockage : lithium LFP, plomb, hybrides — à quoi ça sert réellement

La batterie est l'option la plus souvent « poussée » dans les devis résidentiels, et la plus souvent surestimée dans ses bénéfices. Commençons par ce à quoi elle sert réellement.

Une batterie **décale la consommation** : elle stocke l'électricité produite à midi pour la restituer le soir. Elle n'augmente pas la production, elle augmente le **taux d'autoconsommation** — la part de votre production que vous utilisez chez vous au lieu de la vendre (ou de l'injecter gratuitement selon le contrat). Son intérêt est donc maximal si votre profil de consommation est postérieur au pic solaire (retour le soir, télévision, cuisson, veille) et si la revente du surplus est peu rémunérée. Il est plus faible si vous êtes déjà largement en autoconsommation diurne (pompe à chaleur en journée, télétravail, electricité de cuisine solaire) ou si vous avez un contrat de vente avantageux.

Avant de chiffrer un retour sur investissement, faites valider vos hypothèses par un professionnel qualifié.

Technologies :

• **Lithium LFP (lithium-fer-phosphate)** : c'est aujourd'hui le standard du résidentiel. Bonne densité d'énergie, profondeur de décharge élevée (80-90 %), durée de vie en cycles supérieure (4 000 à 8 000 cycles selon les modèles et les conditions), sécurité

© 2026 Oussama Ghorbel

thermique meilleure que le lithium NMC. C'est ce que vous devez exiger pour une installation neuve.

• **Lithium NMC** : plus dense énergétiquement, plus léger, mais cycle de vie plus court et profil thermique plus délicat. On le trouve davantage dans des packs intégrés à certains onduleurs hybrides ou dans des applications mobiles. Acceptable si la fiche technique est claire et la garantie solide, mais le LFP reste préférable pour une batterie fixe.

• **Plomb-gel ou plomb AGM** : technologie ancienne, très lourde, profondeur de décharge limitée (50 % pour durer), cycle de vie bien inférieur (1 000 cycles), rendement de charge moindre. Elle reste parfois proposée dans les kits d'entrée de gamme ou les installations isolées hors-réseau à très faible budget. Pour une maison raccordée au réseau en 2024, ce n'est pas pertinent.

• **Les « hybrides »** : le terme recouvre deux réalités distinctes. L'**onduleur hybride** est un appareil capable de gérer à la fois panneaux, batterie et réseau (avec ou sans coupure). La **batterie hybride** est un système combinant deux chimies ou un système couplé. Méfiez-vous des libellés vagues : demandez la chimie exacte, la capacité utile, la puissance de sortie continue et le rendement AC-AC du système complet.

Caractéristiques à lire sur la datasheet d'une batterie :

1. **Capacité nominale (kWh)** — et surtout **capacité utile** (après pertes et décharge autorisée).

2. **Puissance de sortie (kW)** — combien de kW votre batterie peut délivrer en continu. Une batterie de 10 kWh à 3 kW ne fera pas tourner une pompe à chaleur de 6 kW.

3. **Profondeur de décharge (DoD)** — 90 % signifie que vous n'utilisez réellement que 90 % de la capacité.

4. **Nombre de cycles** — et à quel DoD ce nombre est mesuré.

5. **Garantie** — souvent 10 ans, parfois 10 ans extensibles, avec une garantie de capacité résiduelle (par exemple 70 % de la capacité initiale à 10 ans).

© 2026 Oussama Ghorbel

6. **Rendement aller-retour** — charge puis décharge : 90-95 % pour un bon système lithium, moins pour du plomb.

7. **Compatible ou non avec le pilotage** de votre onduleur et vos charges (pilotage de ballon d'eau chaude, de borne de recharge).

Dimensionner une batterie n'est pas « prendre la plus grosse possible ». On raisonne en **kWh utiles nécessaires** pour couvrir les heures sans production que vous voulez absorber. Pour un foyer qui consomme 15 kWh le soir et dont la production solaire s'arrête à 19 h, une batterie de 5-8 kWh utiles couvre une part significative des besoins nocturnes ; une batterie de 15 kWh serait surdimensionnée pour la majorité des soirs d'été et ne serait utile que quelques jours d'hiver — sans compter la puissance de décharge qui doit suivre.

La batterie n'est pas toujours le premier investissement à faire. Parfois, **décaler une charge** (programmer le lave-linge à midi, chauffer l'eau avec un délesteur solaire, charger la voiture en journée) rapporte plus par euro investi qu'une batterie. C'est le sujet du chapitre 17, mais gardez l'idée en tête pendant la lecture de ce chapitre : le matériel ne remplace pas le pilotage.

Durabilité : garanties 25 ans, dégradation annuelle, puissance résiduelle

« Garantie 25 ans » est écrit partout. Que recouvre ce mot ?

Pour les modules, il y a **deux garanties distinctes** qu'il faut toujours lire ensemble :

• La **garantie produit (matériel)** : 10 à 15 ans en général, couvre les défauts de fabrication, les fissures, la corrosion, les défauts d'encapsulation.

• La **garantie de performance (puissance)** : souvent 25 ans, avec une **courbe de dégradation garantie**. Typiquement : pas plus de 2-3 % la première année, puis pas plus de 0,40-0,55 % par an. À 25 ans, la puissance résiduelle garantie est généralement de 80-87 % de la puissance initiale.

Autrement dit : un module de 430 Wc garantit autour de 80 à 87 % de 430 W à la 25e année — soit environ 345 à 375 W. Ce n'est pas de la

© 2026 Oussama Ghorbel

casse : c'est de la physique. Les cellules se dégradent lentement (dégradation LID/LeTID, microfissures, vieillissement des polymères). Une dégradation réelle de 0,5 %/an est normale ; de l'ordre de 1 à 2 %/an signifie un problème (défaut de fabrication, défaut d'encodage, surchauffe chronique).

Vérifiez aussi les **conditions** de la garantie : transférable en cas de vente du bien ? Quelle est la procédure (retour usine, remplacement sur site) ? Qui paie la main-d'œuvre ? Une garantie de 25 ans sans réseau de service en France ne vaut que ce que vaut la solvabilité du garant — une raison supplémentaire de choisir des marques établies.

Pour l'onduleur : garanties souvent 5 à 12 ans, extensibles à 15-20 ans contre paiement. Pour la batterie : 10 ans standards, parfois plus. Pour les optimiseurs : identique à l'onduleur ou à la durée de vie du système selon les constructeurs.

Une notion utile : la **puissance résiduelle garantie**. Au lieu d'un simple « 80 % à 25 ans », certains fabricants (notamment les marques premium) garantissent 87 % ou 90 % à 25 ans, avec une dégradation linéaire plus douce. Sur une installation de 4 kWc, la différence entre 80 % et 87 % de puissance à 25 ans représente des centaines de kWh — à un prix souvent supérieur de 0,10 à 0,20 €/Wc. C'est un arbitrage à faire, pas une évidence.

Qualité et certifications : repérer le fournisseur sérieux

Face à deux devis, comment distinguer le matériel sérieux du matériel d'occasion de la filière ?

Les certifications à connaître pour les modules :

• **IEC 61215 / IEC 61730** : normes de conception et de sécurité pour modules cristallins. Sans elles, pas de question.

• **Tests de fiabilité** : chocs thermiques (cycle -40°C / +85°C), humidité-temperature (damp heat 85 % / 85 °C), PID (dégradation induite par potentiel), chûte de grêle (25 mm à 23 m/s selon les normes).

• **Certifications locales** : TÜV, UL, CE pour l'Europe ; le marquage **CE** est obligatoire, il atteste de la conformité aux directives

© 2026 Oussama Ghorbel

européennes.

• **Qualification pour les marchés publics et le « Tier 1 » BloombergNEF** : ce n'est pas une note de qualité directe, mais une indication de solidité financière et d'expérience bancaire du fabricant. Utile pour écarter les structures éphémères.

Pour les onduleurs et batteries :

• Marquage CE, conformité aux normes électriques nationales, qualification **VDE-AR-N 4105** ou **Ensemble Norm Réglementaire (ENR)** pour le raccordement en France, et les exigions du gestionnaire de réseau.

• Vérifiez que la marque a un **représentant ou distributeur en France**, avec SAV joignable, stock de pièces et documentation en français.

• Fuyez les produits sans documentation technique claire, sans numéro de série lisible, sans datasheet téléchargeable.

Pour l'installateur lui-même (nous y reviendrons en chapitre 10, mais signalons-le ici) :

• Qualification **RGE** (Reconnu Garant de l'Environnement) — indispensable pour certaines aides.

• Assurances **RC professionnelle** à jour, couvrant l'électricité et le génie civil.

• Références vérifiables, avis indépendants, existence d'une adresse physique et d'un numéro joignable.

• Un devis qui détaille les **références exactes** (marque, modèle, puissance, nombre) plutôt que « 10 panneaux monocristallins 430 W » sans marque.

Un devis sérieux contient : la marque et le modèle des modules, la référence de l'onduleur, le nombre de panneaux, la puissance totale en Wc, l'estimation de production annuelle avec hypothèses, la garantie produit et performance, la garantie de l'onduleur, le délai de réalisation, les conditions de SAV, et le prix détaillé. Un devis qui reste vague sur ces points est un devis à questionner.

Ce qu'il faut retenir avant de comparer deux devis

© 2026 Oussama Ghorbel

La règle d'or : **ne comparez jamais deux devis sur un seul chiffre**. Le prix au Wc ne dit rien de la production réelle. La puissance crête ne dit rien de l'autoconsommation. La garantie 25 ans ne dit rien de la dégradation réelle ni de la solvabilité du garant.

Posez systématiquement ces questions, par écrit :

1. Quelle **production annuelle estimée** (kWh) et sur quelles hypothèses ?
2. Quelle **marque et quel modèle** pour les modules, l'onduleur, la batterie le cas échéant ?
3. Quelle **architecture** (string, micro-onduleurs, optimiseurs) et pourquoi cette choix est-il adapté à *ma* toiture ?
4. Quelles **garanties** précises, avec quelle puissance résiduelle garantie et quel SAV en France ?
5. Quel **coût total**, et quelles options sont incluses, lesquelles sont en supplément ?

La suite du livre va vous donner les outils pour répondre à ces questions avec méthode : le chapitre 3 pour estimer votre gisement, le chapitre 5 pour connaître votre consommation, le chapitre 6 pour dimensionner, le chapitre 9 pour lire les datasheets en profondeur. Ici, vous avez acquis le vocabulaire et le cadre de lecture. Passons aux exercices.

Exercices

Exercice 1 — Grille de comparaison de trois panneaux réels (modèle fourni)

Comparez trois modules de gamme résidentielle courante à partir de leurs datasheets (disponibles sur les sites des fabricants). Remplissez le tableau suivant pour trois modèles réels de votre choix, parmi des marques établies.

Critère	Modèle A	Modèle B	Modèle C
Puissance nominale (Wc)			

© 2026 Oussama Ghorbel

Rendement module (%)			
Type de cellule (PERC/TOPCon/HJT/IBC)			
Technologie bifaciale (oui/non)			
Couleur / finition			
Coefficient de température (%/°C)			
Dimensions (mm)			
Poids (kg)			
Nombre de cellules / format			
Garantie produit (ans)			
Garantie performance : puissance résiduelle à 25 ans (%)			
Dégradation annuelle garantie (%/an)			
Prix indicatif au module (€)			

Calculs demandés :

1. **Watt par m²** : puissance / (longueur × largeur). Quel module offre la plus forte densité de puissance ? C'est le critère qui compte si votre toiture est contrainte en surface.

2. **Prix par Wc** : prix du module / puissance nominale. Lequel est le meilleur rapport puissance/prix ?

3. **Puissance résiduelle à 25 ans** : appliquez la dégradation garantie (année 1 + années suivantes) et comparez-la au pourcentage affiché par le constructeur. Vérifiez la cohérence.

4. **Gain estimé d'un module à meilleur coefficient de température** : simulez une différence de 5 °C de température de cellule entre deux modules et calculez l'écart de puissance instantanée.

© 2026 Oussama Ghorbel

5. **Verdict** : pour une toiture classique bien orientée, sans contrainte de surface et sans exigence architecturale, quel module choisissez-vous et pourquoi ? Pour une petite surface très contrainte ? Répondez en trois phrases pour chaque cas.

Exercice 2 — Compléter une datasheet d'onduleur : extraire les 15 chiffres clés

Choisissez un onduleur résidentiel réel (un modèle d'onduleur en chaîne d'une marque courante, et si possible un modèle micro-onduleur ou hybride en comparaison). Ouvrez la datasheet officielle et extrayez les 15 valeurs suivantes. Si une valeur n'existe pas, notez « absente » — c'est en soi une information sur la qualité de la documentation.

1. Puissance active nominale (W)
2. Puissance apparente maximale (VA)
3. Rendement maximal de conversion (%)
4. Rendement européen pondéré (%) — si présent
5. Tension DC de fonctionnement MPPT (V)
6. Tension DC maximale admissible (V)
7. Tension DC de démarrage (V)
8. Nombre de trackers MPPT
9. Courant DC maximal par entrée (A)
10. Tension AC nominale (V)
11. Fréquence de sortie (Hz)
12. THD harmonique (%) à pleine charge
13. Protection IP (indice de protection)
14. Plage de température de fonctionnement (°C)
15. Garantie standard (années) et conditions d'extension

Analyse demandée :

• Un onduleur affiche un rendement maximal de 98,4 %. Pourquoi ce chiffre peut-il être trompeur comparé au rendement européen ? Expliquez en deux phrases.

© 2026 Oussama Ghorbel

• Votre toiture produit des panneaux en série dont la tension à vide totale est de 380 V (exemple). Votre onduleur accepte-t-il cette tension ? Justifiez avec les chiffres extraits.

• Si deux onduleurs ont la même puissance nominale mais des tensions MPPT différentes, lequel s'adapte mieux à une chaîne de panneaux à faible tension (grand nombre de panneaux en parallèle) ? Pourquoi ?

• Notez la présence ou l'absence d'une **courbe de rendement** dans la datasheet. Un constructeur qui la publie fait preuve de transparence — commentez.

Exercice 3 — Simuler un scénario micro-onduleur vs onduleur en chaîne sur 10 ans

Hypothèses à utiliser (ou à ajuster à votre cas) :

• Installation : 5 kWc, 12 modules de 415 Wc, toiture tuilée, orientation sud, inclinaison 35°, un léger ombrage couvre partiellement 2 modules en fin de journée (de 17 h à 18 h en été).

• Production annuelle estimée : 5 000 kWh/an en configuration optimale, sans ombrage.

• Perte due à l'ombrage sur 2 modules : ces 2 modules perdent 25 % de leur production annuelle.

• Prix de l'électricité achetée : 0,22 €/kWh (hypothèse, à ajuster selon votre contrat).

• Revente du surplus : 0,10 €/kWh (hypothèse, à ajuster).

• Taux d'autoconsommation sans ombrage : 40 % du surplus produit.

• Dégradation modules : 0,5 %/an.

• Rendement onduleur : 97 % (chaîne), 96 % (micro-onduleurs — hypothèse, à vérifier sur la datasheet).

• Surcoût des micro-onduleurs par rapport à l'onduleur en chaîne : 1 600 € TTC (à ajuster selon un devis réel).

• Garantie onduleur en chaîne : 10 ans ; garantie micro-onduleurs : 15 ou 25 ans selon modèle — vérifiez et ajustez.

Étapes à réaliser :

© 2026 Oussama Ghorbel

1. **Production annuelle sans ombrage**, puis **avec ombrage**, dans les deux architectures :

• En onduleur en chaîne, l'ombrage partiel de 2 modules pénalise toute la chaîne : appliquez une perte globale de 8 % (hypothèse à justifier : 2/12 des modules perdent 25 %, mais la chaîne est bridée par le module le plus faible — modélisez grossièrement et discutez la limite de votre modèle).

• En micro-onduleurs, seul le module ombré est affecté : appliquez la perte uniquement sur les 2 modules.

2. **Production nette** : appliquez le rendement de conversion et la dégradation annuelle.

3. **Autoconsommation et surplus** : appliquez le taux d'autoconsommation de 40 % et valorisez l'électricité autoconsommée à 0,22 € et le surplus à 0,10 €.

4. **Économie annuelle** pour chaque architecture, puis **cumul sur 10 ans**.

5. **Ajoutez le surcoût initial** des micro-onduleurs au scénario correspondant. Calculez le **délai de récupération du surcoût**.

6. **Sensibilité** : refaites le calcul avec une revente à 0,06 €/kWh, puis avec un ombrage deux fois plus important (perte 50 % sur 2 modules). Que devient l'arbitrage ?

Rédigez ensuite un paragraphe de synthèse (150-200 mots) : dans quel cas les micro-onduleurs sont-ils financement défensables sur cet exemple ? Dans quel cas l'onduleur en chaîne gagne-t-il ? Quelles sont les limites de votre simulation (hypothèses simplifiées, non prise en compte du coût de remplacement, du monitoring, de la revente à terme) ?

Pour aller plus loin dans ce chapitre : lisez systématiquement les datasheets avant de signer, demandez la production estimée écrite au devis, et rappelez-vous que la meilleure technologie est celle qui produit le plus de kWh utiles *pour votre consommation* à un coût maîtrisé — pas celle qui brille le plus dans un catalogue. Dans le prochain chapitre, nous calculons ce que votre toiture est réellement capable de produire, chiffre par chiffre.

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 3 – Mon gisement : estimer la production de ma toiture

Estimer la production d'une installation solaire, ce n'est pas de la divination. C'est un calcul court, fait avec des hypothèses honnêtes, et une démarche de vérification simple. En une heure, avec un mètre ruban, une boussole (ou simplement le compas de votre téléphone), une photo de votre toit et une connexion internet, vous pouvez obtenir une estimation qui tiendra la route — souvent à moins de 10 % de la production réelle de la première année.

C'est précisément l'objectif de ce chapitre : vous donner la méthode complète, sans logiciel payant, pour transformer trois grandeurs — l'ensoleillement, l'orientation de votre toiture et les pertes — en un nombre de kilowattheures crédible. Ce chiffre est la pierre angulaire de tout ce qui suivra : le dimensionnement (partie 2), le budget (partie 3) et le business plan (chapitre 12). Une erreur de 30 % sur la production se propage partout, et elle transforme parfois un projet rentable en déception.

> *« Mesurer, c'est savoir ; estimer, c'est décider avec des inconnues nommées. » — principe de préparation que je recommande à chacun de mes lecteurs avant de signer quoi que ce soit.*

Irradiation, azimut, inclinaison : la règle simple des 30 degrés

Tout commence par le soleil, et donc par trois mots que nous allons rendre familiers.

L'irradiation est l'énergie solaire qui tombe sur un mètre carré, sur une période donnée, exprimée en kilowattheures par mètre carré (kWh/m²). En France métropolitaine, sur une année, une surface horizontale reçoit roughly entre 900 et 1 300 kWh/m², du nord au sud du pays. L'Alsace et la Bretagne sont vers le bas de la fourchette ; la Méditerranée, le Languedoc et les vallées alpines ensoleillées sont vers le haut. Ce chiffre est votre « matière première » : sans irradiation, pas de production, quelle que soit la qualité de vos panneaux.

© 2026 Oussama Ghorbel

L'azimut désigne l'orientation horizontale de la surface qui reçoit le soleil. Conventionnellement, on dit qu'une toiture est en **sud** quand sa pente regarde le plein sud (azimut 180°). Un panneau plein **est** vaut 90°, un panneau plein **ouest** vaut 270°, un panneau plein **nord** vaut 0°. Une boussole ou l'application « boussole » de votre téléphone suffit à relever l'azimut : placez-vous contre le plan de la toiture, téléphone à plat, et lisez l'angle. Notez-le au degré près — dans la pratique, arrondir à 5 ou 10° suffit.

L'inclinaison (ou pente) est l'angle entre le plan de la toiture et l'horizontale, exprimé en degrés. Une toiture en deux pans de 30° d'inclinaison est banale ; un bac acier presque plat sera à 5° ; un shed industriel pourra monter à 40°. Mesurez-la avec un inclinomètre — l'application « inclinomètre » de smartphone fait l'affaire, ou utilisez la méthode triangle rectangle : posez un mètre le long du panneau (côté hypoténuse), un autre à l'horizontale, et lisez le rapport.

La règle des 30 degrés

En France métropolitaine, la combinaison qui maximise la production annuelle est un azimut plein sud (180°) avec une inclinaison voisine de **30 à 35°**. Ce n'est pas un hasard : c'est la latitude moyenne du pays (entre 42° et 51°) qui fixe cette valeur, légèrement inférieure à la latitude pour privilégier l'été, légèrement supérieure pour récupérer un peu d'hiver.

La règle simple que je retiens pour mes estimations rapides :

• **Pente idéale env. 30°**, azimut plein sud.

• Chaque écart d'orientation se paie en production, mais moins qu'on ne le croit.

• À inclinaison constante : plein est ou plein ouest coûte environ **10 à 15 %** de production par rapport au sud.

• Une toiture plein nord perd **25 à 40 %** (à éviter sauf si l'objectif est exclusivement l'été ou un autoconsommation atypique).

• La pente compte moins que l'azimut : à azimut sud, passer de 30° à 15° ou 45° ne coûte que **2 à 5 %**. Une pente très faible (moins de 10°) augmente les pertes de salissure et complique l'auto-nettoyage par la pluie ; une pente très forte (plus de 50°) pénalise l'hiver et les

© 2026 Oussama Ghorbel

apports rasants.

Ce dernier point est libérateur : la plupart des toitures françaises — tuiles à 30-40°, sheds à 15°, bac acier à 10-15° — sont « suffisantes ». Le vrai discriminant, c'est l'azimut et, surtout, l'ombrage. Nous allons y venir.

Pour aller vite, on traduit l'orientation en un **facteur d'orientation** : sud = 1,00 ; sud-est ou sud-ouest = environ 0,95 ; est ou ouest = 0,85 à 0,90 ; nord-est ou nord-ouest = 0,75 à 0,80 ; nord = 0,60 à 0,70. Ces valeurs sont approximatives et varient avec la latitude et la pente : c'est des ordres de grandeur pour croiser vos estimations, pas des constantes physiques.

Ombrage : mesurer sans instrument, chemin solaire, arbres, voisins

Un seul arbre au mauvais endroit peut coûter plus de production que mauvaise orientation. L'ombrage est le numéro un des sous-performances évitables, et aussi le numéro un des sujets sous-estimés par les devis. Deux ombres qui paraissent légères peuvent suffire à faire chuter une série entière de panneaux, si les cellules sont en série et que le shade tombe sur le côté d'une chaîne de cellules.

Comprendre le chemin solaire

Le soleil décrit, chez nous, une trajectoire basse en hiver et haute en été. En France métropolitaine :

- **21 juin (été)** : le soleil monte haut, jusqu'à 65-70° d'élévation en méditerranée, 55-60° au nord ; il se lève au nord-est et se couche au nord-ouest.
- **21 décembre (hiver)** : le soleil reste bas, culminant à seulement 15-25° selon la région ; il se lève au sud-est et se couche au sud-ouest.
- **Printemps/automne** : trajectoire intermédiaire.

Conséquence pratique : **les ombres du matin et du soir, et surtout celles de l'hiver, sont les plus dangereuses**. Un voisin qui vous coupe le soleil à 16 h en décembre ne vous vole pas 2 h d'été, il vous vole potentiellement la production d'une période où le rendement de

© 2026 Oussama Ghorbel

l'onduleur est déjà faible mais où l'autoconsommation du soir (chauffage, cuisson) est élevée.

La méthode sans instrument : le piquet et la photo

Voici la procédure que je propose à qui veut faire sérieux en moins d'une heure :

1. **Repérez l'ombre à trois moments clés** : 9 h, 12 h et 16 h, un beau jour, de préférence près des solstices si vous en avez l'occasion (sinon, un jour ordinaire suffit pour un ordre de grandeur).

2. **Photographiez la toiture** avec un objet de référence (un mètre déplié, une chaise). Prenez une vue générale et des vues des quatre coins.

3. **Marquez sur la photo** — avec l'application de retouche ou une simple feuille — la limite de l'ombre à chaque instant. Vous obtenez trois « lignes d'ombre » superposables.

4. **Situez les obstacles** sur un croquis : hauteur de l'obstacle (mesurez avec le mètre, ou estimez : un étage env. 3 m, un parapet env. 1 m), distance à la toiture, azimut de l'obstacle.

5. **Notez la nature de l'obstacle** : arbre à feuilles caduques (ombre partielle en hiver, forte en été), arbre persistant (ombre toute l'année), bâtiment (ombre nette et longue), cheminée ou antenne (ombre ponctuelle, souvent négligeable mais à vérifier).

Pour les plus équipés, des applications gratuites de « chemin solaire » (type Sun Seeker ou équivalent Android) projettent la trajectoire du soleil en réalité augmentée sur une photo de votre toiture. En dix secondes, vous voyez les périodes où le soleil passe derrière l'arbre. On s'en sert souvent en visite pour convaincre un client — ou déconseiller une pose.

Chiffrer la pénalité d'ombrage

Il n'y a pas de règle universelle, mais des ordres de grandeur utiles :

• Ombrage marginale, quelques heures en hiver, jamais sur toute la longueur d'un string : **0 à 5 %**.

• Ombrage partielle régulière, un panneau touché une partie de la matinée : **5 à 15 %**.

© 2026 Oussama Ghorbel

• Ombrage forte sur une portion du champ, notamment après-midi en été ou toute la journée en hiver : **15 à 30 % et plus**.

L'effet n'est pas linéaire à cause du câblage en série : un panneau à l'ombre peut faire « plafonner » tout un groupe. C'est pourquoi les estimateurs sérieux préfèrent vous dire « évitez », plutôt que de se livrer à un calcul optimiste. Ma recommandation : **si l'ombre touche plus de 10 % du champ pendant plus de 2 heures sur les heures utiles, repositionnez, réduisez, ou renoncez**. Mieux vaut une toiture dégagée de 3 kWc qu'une toiture ombragée de 4 kWc.

Un point souvent ignoré : les **petites ombres répétées** — câble téléphonique, parapet, ventilateur de VMC, antenne de télévision — se voient mal sur un plan, très bien sur une photo à 15 h. C'est pour cela qu'on demande systématiquement une photo « à heure fixe » : elles valent mieux que trois pages de croquis.

Pertes système : câblage, saleté, température, onduleur — le facteur global

Votre toiture ne produira jamais le nombre de watts-crêtes inscrit sur l'étiquette, multiplié par les heures de soleil. Entre la cellule et le compteur, l'énergie se perd en petites et moyennes gouttes. Un bon estimateur regroupe toutes ces pertes en un **facteur de performance** (souvent noté PR, *Performance Ratio*), exprimé entre 0,70 et 0,85 selon les cas.

Voici les principales composantes, avec les fourchettes usuelles pour un système domestique bien installé :

• **Température des modules** : les cellules perdent de la rendement quand elles chauffent — environ **0,3 à 0,4 % par degré au-dessus de 25 °C**. Un panneau noir sur un toit sombre peut monter à 60-70 °C l'été : la pénalité atteint alors 10-15 %. Comptez **5 à 10 %** de perte annuelle moyenne, moins si les modules sont bien ventilés (pose sur rails avec espace d'air, toit clair), plus si l'onduleur est mal exposé.

• **Salissure et dépôts** : poussière, pollens, traces d'eau calcaire, fientes d'oiseaux. En climat tempéré, **2 à 5 %** ; en zone agricole poussiéreuse ou bord de route, jusqu'à 8 %.

© 2026 Oussama Ghorbel

• **Câblage et connexions** (pertes ohmiques, résistances de contacts) : **2 à 4 %** dans une installation domestique correctement dimensionnée ; plus si les sections de câbles sont sous-dimensionnées ou les trajets très longs.

• **Onduleur** (rendement de conversion DC/AC) : un bon onduleur moderne affiche 97-98 % à pleine charge, mais le rendement réel intègre les petites charges, la nuit, les rampes. Pertes de **3 à 5 %**.

• **Déséquilibre de string, mismatch entre modules, diodes de dérivation** : **1 à 3 %**.

• **Indisponibilité, coupures, interventions de maintenance** : **1 à 2 %**.

• **Ombrage résiduel et orientations imparfaites** : intégrés dans votre facteur d'orientation, mais à ne pas additionner deux fois.

En cumulant de façon raisonnable, on obtient un facteur global de **0,75 à 0,82** pour une installation classique bien faite. Mon valeur par défaut pour une première estimation, c'est **0,80** — ni optimiste ni prudent. Si vous êtes dans le nord, exposé à la pluie et aux ombres du matin, descendez à 0,75. Si vous êtes au sud, avec modules bien ventilés et onduleur de qualité, 0,83 est défendable.

Attention à ne pas cumuler pessimisme sur pessimisme. Si vous appliquez une pénalité d'orientation de 15 % *et* un facteur de performance de 0,72 *et* une pénalité d'ombrage de 15 %, vous arriverez à une production tellement basse que vous rejetterez un projet pourtant excellent. La règle : **une pénalité principale, des pertes moyennes, pas de rattrapage**.

La méthode en une ligne : kWh = Wc × heures équivalentes × pertes

Nous avons les ingrédients. Voici la formule qui les assemble — celle que je note au tableau, ou sur un coin de devis, pour vérifier en trente secondes une estimation chiffrée :

Production annuelle (kWh) env. Puissance crête (Wc ou kWc) × Heures équivalentes de pleine puissance (h) × Pertes (facteur global)

Ou, sous forme littérale : **kWh = Wc × H × pertes**.

© 2026 Oussama Ghorbel

Les **heures équivalentes**, notées souvent H ou PELT (*puissance équivalente en lumière totale*), représentent le nombre d'heures par an où votre champ photovoltaïque recevrait, s'il était orienté idéalement, la pleine puissance nominale. C'est simplement l'irradiation utile divisée par 1 000 W/m².

En France métropolitaine, pour un champ optimal (sud, 30°) :

• **Nord (Hauts-de-France, Normandie, Bretagne)** : 950 à 1 050 h.

• **Centre, Île-de-France, Est** : 1 050 à 1 150 h.

• **Sud-Ouest, vallée du Rhône** : 1 150 à 1 250 h.

• **Méditerranée, Corse** : 1 250 à 1 400 h.

Ces valeurs supposent déjà l'orientation et l'inclinaison idéales. Pour votre toiture réelle, multipliez par le **facteur d'orientation** vu plus haut (0,90 pour un est, 0,95 pour un sud-est, etc.).

Exemple express

Maison à Lyon, toiture plein sud, inclinaison 35°, 3 kWc, pas d'ombrage.

• H optimal pour Lyon : disons **1 150 h**.

• Orientation : sud, 35° env. facteur 1,00.

• Pertes : 0,80.

• Production env. **3 × 1 150 × 0,80 = 2 760 kWh/an**.

Ensuite, vous confrontez ce chiffre à votre consommation (chapitre 5) : si vous consommez 4 500 kWh/an, ce 3 kWc couvre environ 60 % de vos besoins en énergie, mais — et c'est là toute la subtilité — pas nécessairement 60 % de votre facture, car le prix de l'électricité vendue diffère du prix acheté. Nous y reviendrons : ici, nous restons sur le kWh produit.

Variantes de la formule

• **Avec un facteur d'orientation explicite** : kWh = kWc × H_météo × facteur_orientation × pertes.

• **Avec un calcul mois par mois** (plus fin, utile pour l'autoconsommation) : on applique la formule à chaque mois avec

© 2026 Oussama Ghorbel

l'irradiation mensuelle, ce qui fait apparaître le pic d'été et le creux d'hiver. Pour une première estimation annuelle, inutile : la formule annuelle suffit.

• **Avec une marge prudente** : pour un chiffrage budgétaire, j'applique souvent une **marge de -10 %** à mon estimation centrale, pour disposer d'un scénario bas honnête.

Vérifier avec les données ouvertes et les estimateurs publics

Une estimation faite à la main mérite d'être croisée. Heureusement, plusieurs outils gratuits existent, et je les utilise systématiquement en second recours.

PVGIS (*Photovoltaic Geographical Information System*), développé par le JRC (Centre commun de recherche de la Commission européenne), est la référence européenne. Vous entrez les coordonnées GPS ou l'adresse, la puissance, l'inclinaison, l'azimut, le type de panneau, et il vous rend une production mensuelle et annuelle, avec les pertes de température et d'ombrage estimées. Gratuit, sans inscription, alimenté par des années de données satellitaires et météo. Inconvénient : interface austère, hypothèses parfois opaques, et il faut vérifier que l'on a bien saisi les paramètres.

Les simulateurs des opérateurs d'achat (par exemple les outils publics de mise en relation ou de simulation de raccordement) et les **calculateurs des fabricants d'onduleurs** fournissent des estimations comparables. Ils ont l'avantage d'être paramétrés pour le marché français, avec les rendements des modules courants.

Les atlas solaires régionaux (certains conseils départementaux ou agences régionales publient des cartes d'irradiation) et les données de **Météo-France** complètent le tableau quand on veut comprendre un écart atypique.

Ma méthode de double estimation :

1. Je calcule à la main avec la formule en une ligne.

2. Je fais tourner deux estimateurs en ligne (PVGIS + un simulateur public français) avec les mêmes hypothèses.

© 2026 Oussama Ghorbel

3. Si les trois valeurs se trouvent dans une fourchette de ±10 %, je retiens la médiane.

4. Si un outil s'écarte de plus de 15 %, je cherche l'erreur : azimut inversé ? pente fausse ? coordonnées GPS qui tombent sur la mauvaise commune ? donnée de module exotique ?

Ce croisement prend vingt minutes et protège contre la bêtise la plus courante en estimation : l'erreur de saisie.

Un conseil sur les **données ouvertes** : notez toujours les hypothèses à côté du chiffre (« 3 kWc, sud 180°, 32°, pertes 0,80, mars 202X »). Six mois plus tard, vous saurez si le calcul était juste, et vous pourrez l'affiner. L'estimation qui n'est pas documentée est un chiffre perdu.

Production réelle vs prévision : les écarts types observés

Il faut parler honnêtement des écarts. Une étude bien faite produira rarement un chiffre faux de 50 %, mais il est fréquent de constater **±10 à 15 %** entre la prévision et la première année réelle, et **±5 à 12 %** sur la moyenne glissante de plusieurs années.

Les causes d'écart, par ordre de fréquence :

• **Mété exceptionnellement maussade ou ensoleillée** : une année peut varier de 8 à 12 % par rapport à la moyenne climatique. Ce n'est pas l'installation qui est mauvaise.

• **Ombrage mal évalué** : la cause n°1 des gros écarts (20 % et plus).

• **Soiling ou nieige** : en montagne, la neige peut coûter 5 à 10 % annuels (parfois plus sur les toitures peu pentues qui gardent la neige).

• **Sous-dimensionnement des câbles, mauvaises connexions** : pertes invisibles sur devis, visibles sur la courbe de production.

• **Dérating de l'onduleur** (limitation de puissance) : si l'onduleur est sous-dimensionné par rapport aux modules, on « coupe le sommet » des productions d'été — souvent volontairement, pour optimiser le coût, mais il faut le savoir dans l'estimation.

• **Défauts de modules ou strings partiellement défectueux** : cas plus rares, détectables par le suivi.

© 2026 Oussama Ghorbel

À l'inverse, une installation correctement faite, orientée correctement, sans ombrage, a souvent tendance à **se tenir dans la fourchette basse à médiane des estimations optimistes** : on vous promet 3 000 kWh, vous en faites 2 700. C'est normal et ce n'est pas une arnaque. Ce qui doit alerter, c'est l'estimation à 3 800 kWh pour un 3 kWc en Normandie, à l'ombre d'un arbre : là, la promesse ne colle pas à la physique.

Je recommande de **construire trois scénarios** :

• **Pessimiste** : facteur de performance 0,72, orientation avec 10 % de pénalité, ombrage léger, météo basse.

• **Central** : PR 0,80, orientation réelle, pas d'ombrage, météo moyenne.

• **Optimiste** : PR 0,83, orientation favorable, ombrage nul, année bonne.

Vous verrez alors que l'écart entre le bas et le haut n'est pas si large — typiquement 20 à 25 % — et que les décisions budgétaires doivent se prendre sur le scénario bas. Une règle que je répète : **ne financez jamais un projet sur le scénario optimiste**. Cet avertissement vaut pour l'ensemble de ce livre : les contenus sont informatifs et ne constituent pas un conseil financier personnalisé.

Toitures particulières : tuile, bac acier, végétalisée, ombrière

Le gisement ne dépend pas que du soleil : il dépend aussi du support. Voici comment ajuster l'estimation selon la typologie.

Toiture en tuiles ou ardoises

Le cas le plus courant pour les particuliers. Les modules se posent sur des rails fixés par crochets ou tasseaux, avec lame d'air sous les panneaux. Points de vigilance :

• **Crochets et étanchéité** : une mauvaise repose de tuile crée des infiltrations qui coûtent plus cher que le solaire ne rapporte. Bien que cela touche au chantier (chapitre 13), cela impacte le délai et le coût total du « gisement économique ».

• **Inclinaison naturelle** souvent 25-45° : dans la plage idéale, donc peu de pénalité.

© 2026 Oussama Ghorbel

• **Charge** : vérifier la capacité de la charpente (chapitre 13), sinon le projet est réduit ou déplacé.

• **Nettoyage** : les pentes supérieures à 25° s'auto-nettoient bien avec la pluie ; pertes de salissure faibles.

Bac acier (bardage et toiture industrielle / TPE)

Très répandu en zone artisanale et chez les petites entreprises. Deux sous-cas :

• **Bac trapezoidal** : fixations par vis traversantes ou pinces — l'étanchéité est critique ; la pente est généralement faible (5-15°), ce qui augmente légèrement les salissures (comptez +1 à 2 % de pertes) mais n'affecte pas trop l'orientation.

• **bac à joint debout (standing seam)** : fixation par pinces non traversantes, propre et durable, avec espace de ventilation correct — excellent pour le gisement.

Attention en bac acier : l'**aluminium et l'acier se réchauffent fortement**. Sans lame d'air, la température des modules grimpe et les pertes thermiques augmentent. Inversement, une pose surélevée bien ventilée améliore le rendement. Prévoyez aussi la **corrosion galvanique** entre métaux hétérogènes (dissimilarités de potentiels), sujet classique en atelier.

Toiture végétalisée (toit vert)

Deux effets opposés :

• **Négatif** : le substrat retient l'humidité, l'ombrage végétal peut gêner, la charge augmente (structure), le budget grimpe.

• **Positif** : le sol végétal rafraîchit l'air ambiant et, indirectement, les modules — les pertes thermiques d'été diminuent de quelques pourcents. L'effet est réel mais modeste.

Sur le plan du gisement, un toit végétalisé bien conçu produit **à peu près autant** qu'une toiture classique, avec un léger avantage thermique estival et un coût d'installation plus élevé (ce qui se traduit dans le TRI et la VAN du chapitre 12, pas dans le kWh). Prévoyez la **sécurisation incendie et l'accès** : la maintenance d'un toit vert et d'un champ PV doit

© 2026 Oussama Ghorbel

être coordonnée.

Ombrière, carport, structure au sol

L'ombre des véhicules ou des stockages devient un atout : on produit de l'électricité sans mobiliser la toiture. Points de méthode :

• **Inclinaison libre** : vous pouvez viser exactement les 30° optimaux, souvent mieux qu'en toiture.

• **Vent et ancrages** : les structures au sol sont soumises à la charge de vent — dimensionnement structurel plus exigeant, et le coût d'assise entre dans le budget.

• **Sol, permis, raccordement** : l'urbanisme et la distance au tableau peuvent faire varier le coût de raccordement, donc la rentabilité, sans changer le kWh produit.

• **Avantage** : l'accès maintenance est simple, le risque d'ombrage est contrôlable, et les modules bifaciais (double face) peuvent récupérer un peu de lumière réfléchie au sol — un gain de 3 à 8 % selon l'albédo du sol (blanc : plus de gain ; asphalte : moins).

Autres cas

• **Toiture terrasse** (bâtiments de commerce, bureaux) : pente faible, potentielle ombre de bords et de gaines, structures lestées. Gisement correct, mais attention au hydrologie du toit et au câblage.

• **Façade ou brise-soleil** : azimut variable, souvent plus faible que 30° d'inclinaison (modules verticaux = pénalité de 15-25 % sur l'annuel, mais profil intéressant pour le matin ou le soir — utile pour l'autoconsommation de bureaux).

• **Grange, bâtiment en zone protégée** : les contraintes patrimoniales peuvent imposer des modules all-black, des emplacements précis — l'estimation de production doit intégrer ces contraintes géométriques avant de signer.

Quel que soit le support, la méthode reste : **H × orientation × pertes**. La typologie change les pertes et parfois la géométrie, pas la logique.

© 2026 Oussama Ghorbel

Exercices

Exercice 1 — Calcul complet d'une maison type de 3 kWc

Énoncé. Une maison à Nantes (Bretagne), consommation annuelle de 4 800 kWh. Toiture en tuiles, azimut relevé à 165° (donc légèrement sud-est), inclinaison 35°. Pas d'ombrage significatif relevé aux trois heures de contrôle. On vous propose 12 modules de 250 Wc (3 kWc au total), onduleur 3 kW.

Données. Irradiation optimale pour Nantes (sud, 30°) : environ 1 000 h équivalentes/an. Facteur d'orientation pour 165° avec 35° de pente : environ 0,99 (quasi sud). Facteur global de pertes retenu : 0,80.

Questions :

1. Calculez la production annuelle estimée par la méthode en une ligne.

2. Calculez la part de la consommation couverte en énergie (kWh produits / kWh consommés).

3. Refaites le calcul avec un PR pessimiste à 0,72 et un PR optimiste à 0,83. Présentez les trois scénarios.

4. Vous découvrez un matin que le voisin a planté un arbre qui ombre la toiture de 9 h à 11 h en hiver et 10 h à 11 h en été. Estimez la pénalité plausible et recalculez le scénario central.

Corrigé indicatif.

1. Production env. 3 kWc × 1 000 h × 0,99 × 0,80 = **env. 2 376 kWh/an**, soit environ 2 380 kWh.

2. 2 376 / 4 800 = **env. 49,5 %** des besoins en énergie (attention : ce n'est pas le taux d'autoconsommation, qui dépend du calendrier de consommation — chapitre 17).

3. Pessimiste : 3 × 1 000 × 0,99 × 0,72 env. **2 138 kWh**. Optimiste : 3 × 1 000 × 0,99 × 0,83 env. **2 465 kWh**. Fourchette env. 2 140 – 2 470 kWh, écart d'environ 15 %.

4. Une ombre hivernale de 2 h sur une partie du champ peut coûter de l'ordre de 3 à 8 % selon la répartition (single effect limité si l'ombre ne touche pas toute une chaîne). Scénario central ramené à

© 2026 Oussama Ghorbel

env. 2 200-2 300 kWh/an. À confirmer par photo et observation au solstice d'hiver.

Exercice 2 — Mesure d'ombrage par photo et relevé d'azimut avec une boussole

Objectif. Produire, en moins d'une heure, un dossier d'estimation reproductible.

Étapes.

1. **Azimut** : installez-vous le long du plan de la toiture (en position stable, sur une terrasse ou depuis le sol si la pente est lisible). Téléphone à plat sur le plan, boussole calibrée (mouvement en 8 devant vous si besoin). Notez l'angle. En cas de doute, relevez simultanément l'azimut d'un mur connu plein sud (idéalement, cherchez le point cardinal sur une carte).

2. **Inclinaison** : inclinomètre sur le plan, ou méthode triangle (hypoténuse le long du panneau, base horizontale, tangent = opposée / adjacente).

3. **Photos** : une vue d'ensemble depuis le jardin, une photo de chaque face de toiture, une photo vers chaque obstacle (arbre, bâtiment) incluant la cote du ciel.

4. **Relevé d'ombre** : à 9 h, 12 h, 16 h, photographiez la toiture sous le même angle. Notez l'heure exacte et l'état du ciel.

5. **Croquis** : reportez sur un papier quadrillé l'obstacle, sa hauteur (H), sa distance (D), l'azimut de l'obstacle. Calculez le **rapport H/D** : un obstacle dont H/D > 0,4 peut constituer une gêne sérieuse en hiver quand le soleil est bas (élévation env. 15-20° en décembre, soit une tangente env. 0,26-0,36 — un obstacle qui se « découpe » nettement au-dessus de ce ratio est problématique).

6. **Croisez** : faites tourner un simulateur public (PVGIS) avec votre azimut et inclinaison réels, sans ombrage, puis appliquez manuellement la pénalité d'ombrage que vous avez jugée honnête.

7. **Conclusion écrite** : « Production estimée : X kWh/an (fourchette Y-Z). Ombrage : oui/non, pénalité retenue : __ %. »

© 2026 Oussama Ghorbel

À la fin de l'exercice, vous possédez la fiche qui vous manquera quand le commercial passera : des faits, pas des promesses.

Exercice 3 — Tableau comparatif de trois scénarios d'orientation (sud, sud-est, ouest)

Énoncé. Même maison, même puissance 3 kWc, même lieu (Lyon, 1 150 h équivalentes en optimum), même PR de 0,80. Comparez trois toitures : **A** plein sud (180°, 30°), **B** sud-est (135°, 35°), **C** plein ouest (270°, 30°). Aucune ombrage.

Facteurs d'orientation retenus : A = 1,00 ; B = 0,93 ; C = 0,88.

Tableau à compléter puis à commenter :

Scénario	Azimut	Facteur orientation	Production estimée (kWh/an)	Écart vs sud	Exemple d'usage optimal
A — Sud	180°	1,00	3 × 1 150 × 1,00 × 0,80 = **2 760**	—	Production maximale, usage général
B — Sud-est	135°	0,93	3 × 1 150 × 0,93 × 0,80 = **2 567**	193 kWh (7 %)	Matinées d'hiver, autoconsommation matinale
C — Ouest	270°	0,88	3 × 1 150 × 0,88 × 0,80 = **2 434**	326 kWh (12 %)	Soirées d'été, cuisson, climatisation

Analyse attendue. En énergie pure, le sud gagne. Mais si votre foyer consomme surtout le soir (retour du travail, cuisson, lave-vaisselle), une toiture ouest peut délivrer un taux d'autoconsommation plus élevé, et donc économiser plus de kWh « chers » qu'une toiture sud qui produit à midi quand la maison est vide. C'est précisément l'idée centrale du chapitre 17 : **optimiser le calendrier de production, pas seulement le total annuel**. Pour trancher, croisez ce tableau avec votre profil de consommation horaire (chapitre 5) — et non avec le seul kilowattheure annuel.

Ce qu'il faut retenir de ce chapitre

© 2026 Oussama Ghorbel

- L'estimation sérieuse tient en trois variables : **irradiation locale, orientation (azimut + inclinaison), pertes**.
- En France, la pente idéale tourne autour de **30°** ; l'azimut compte plus que la pente ; l'**ombrage** prime sur tout le reste.
- La formule de départ : **kWh env. kWc × heures équivalentes × pertes (0,75-0,83)**.
- Croisez toujours votre calcul à la main avec **deux estimateurs publics** et notez vos hypothèses.
- Construisez **trois scénarios** et décidez sur le pessimiste.
- La toiture modifie les pertes et la géométrie, pas la logique : tuile, bac acier, végétalisée, ombrière se dimensionnent avec le même cadre.

Dans le chapitre suivant, nous sortons du toit pour regarder autour : compteur, revente, aides, obligations. Vous saurez alors ce que le réseau accepte, ce qu'il paie, et quelles règles encadrent votre gisement. Le chiffre que vous venez d'estimer va enfin rencontrer la réalité administrative et tarifaire.

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 4 – Règles du jeu : compteur, revente, aides, obligations

Un projet solaire échoue rarement à cause d'un panneau mal choisi. Il échoue presque toujours à cause d'un dossier mal anticipé : une prime demandée trop tard, une attestation de conformité oubliée, un compteur qui ne sait pas compter dans les deux sens, une copropriété qui découvre le projet la veille de l'assemblée générale. Le cadre administratif, tarifaire et normatif n'a rien d'insurmontable, mais il se lit comme un jeu dont il faut connaître les règles avant de poser la première pièce.

Ce chapitre vous donne les repères généraux du cadre dans lequel s'inscrit un installation photovoltaïque en France : autoconsommation et revente, raccordement, aides, normes, assurance, parcours de dossier et sources officielles à consulter. Mon objectif est de vous apprendre **où regarder, quoi demander et dans quel ordre**, pour arriver devant chaque interlocuteur avec les bonnes questions.

Autoconsommation et revente d'excédent : les principes généraux

Tout commence par une distinction simple qu'on ne vous dira jamais assez : chez vous, l'électricité que vous produisez n'est pas automatiquement celle que vous consommez. Elles circulent dans deux mondes différents — le monde des électrons, où tout se joue à la vitesse de la lumière dans votre installation, et le monde du contrat, où chaque kilowattheure injecté ou consommé est compté, tarifé et éventuellement rémunéré.

L'autoconsommation pure désigne la part de votre production que vous consommez directement, au moment où elle est produite : le panneau alimente votre frigo, votre borne de recharge ou votre ballon d'eau chaude. Ce kilowattheire n'a jamais quitté votre tableau électrique. Économiquement, sa valeur est celle du kilowattheure que vous n'achetez pas — c'est-à-dire, pour le simplifier, le prix de votre abonnement et de votre énergie chez votre fournisseur.

© 2026 Oussama Ghorbel

L'injection d'excédent se produit lorsque votre production dépasse vos besoins instantanés : il est midi, il fait beau, la maison est vide. L'électricité part alors vers le réseau. À l'inverse, la nuit ou par temps couvert, vous prélevez sur le réseau ce que vos panneaux ne fournissent pas. Votre installation devient alors un échangeur permanent entre votre toiture et le réseau public.

Deux grands modèles contractuels coexistent, et il faut les distinguer clairement :

1. **Le modèle d'autoconsommation avec vente de l'excédent.** Vous conservez l'usage de votre production pour vos besoins propres, et le surplus non consommé est rémunéré selon un tarif d'achat défini par le cadre réglementaire. C'est le schéma le plus courant pour les particuliers, car il combine économies sur la facture et petite rentrée d'argent pour les heures creuses de production.

2. **Le modèle de revente totale (ou vente intégrale).** Toute votre production est injectée sur le réseau et rémunérée ; votre consommation reste séparément achetée au réseau. Ce montage concerne davantage les installations dimensionnées pour produire au-delà des besoins du site, parfois portées par des projets dont la logique est d'abord celle d'un investissement. Il mérite une analyse économique distincte — et, comme tout projet d'investissement, un avertissement s'impose : **les chiffres présentés dans ce livre sont informatifs et ne constituent pas un conseil financier personnalisé.**

Quel que soit le modèle, quatre principes généraux structurent le dispositif :

• **Le compteur fait foi.** Le dispositif de comptage — aujourd'hui généralement communicant — distingue l'énergie prélevée et l'énergie injectée. Sans comptage adapté, pas de revente possible, ni de suivi sérieux de votre autoconsommation.

• **La revente est encadrée, pas libre.** Vous ne vendez pas votre électricité comme un commerçant vend un produit : la vente passe par un mécanisme d'obligation d'achat, avec un opérateur désigné et un tarif défini par les textes. Le tarif dépend souvent de la puissance

© 2026 Oussama Ghorbel

de l'installation et de l'année de mise en service.

• **L'excédent est valorisé a posteriori.** Un kilowattheire injecté n'est généralement rémunéré qu'après un relevé, selon des périodes et des modalités fixées par contrat.

• **La fiscalité dépend des situations.** Rémunération de l'excédent, TVA, exonération ou non de certaines taxes locales : ces questions se posent, mais leur réponse varie selon votre statut, l'usage du bien, le montant des revenus et la taille de l'installation. Renseignez-vous auprès d'un professionnel du chiffre ou des services compétents ; ne vous fiez jamais à un commentaire de forum.

Un dernier point, souvent négligé : **l'autoconsommation n'est pas seulement une affaire de compteur, c'est une affaire d'usage.** Le meilleur contrat de revente du monde ne compensera jamais un dimensionnement qui produit abondamment quand personne n'est là pour consommer. C'est pourquoi la suite du livre consacre deux chapitres entiers au dimensionnement et au pilotage des charges.

Raccordement : qui fait quoi, quand, et pourquoi la puissance souscrite compte

Le raccordement est l'étape où votre projet cesse d'être un dessin sur papier pour devenir une installation physique reliée au réseau. Trois acteurs y jouent un rôle distinct, et les confondre est une source classique de retards.

Le distributeur d'électricité (l'opérateur qui possède et entretient le réseau dans votre secteur) gère le raccordement physique, l'étude de réseau et, le cas échéant, les travaux sur le réseau. C'est à lui qu'on adresse les demandes de mise en service, les modifications de puissance souscrite et les questions de capacité d'accueil.

Le gestionnaire de l'évacuation de l'énergie photovoltaïque — un opérateur désigné par les textes — pilote la contractualisation de la vente de votre excédent : c'est lui qui conventionne le rachat, avec un contrat aux conditions réglementaires. Le choix de cet opérateur, les délais de mise en service du contrat et les modalités de paiement sont des points à

© 2026 Oussama Ghorbel

comparer d'un dossier à l'autre.

L'installateur qualifié réalise les travaux, fournit les équipements, réalise les protections, et prépare les documents qui prouvent la conformité de son ouvrage.

Dans quel ordre se déroule typiquement le raccordement ? Le chemin type ressemble à ceci : étude de faisabilité et devis -> dépôt des demandes administratives (aides éventuelles, autorisations) -> réalisation des travaux -> **attestation de conformité électrique** délivrée après contrôle -> demande de mise en service et de changement de comptage si nécessaire -> mise en service du contrat de vente d'excédent. Chaque étape conditionne la suivante ; une attestation manquante bloque tout.

La puissance souscrite : ce petit chiffre qui coûte cher

La **puissance souscrite**, exprimée en kilovoltampères (kVA), est la puissance maximale que votre contrat vous autorise à prélever au réseau en même temps. Elle ne dépend pas de vos panneaux, mais de votre abonnement : c'est le débit que vous avez réservé auprès de votre fournisseur, et pour lequel vous payez une part de capacité.

Trois effets pratiques à retenir :

• **Si vous surdimensionnez votre abonnement**, vous payez pour une capacité que vous n'utilisez presque jamais. Dans un projet orienté autoconsommation, une revue de la puissance souscrite fait souvent partie des économies les plus rapides à identifier.

• **Si vous le sous-dimensionnez**, vous risquez des déclenchements répétés de votre disjoncteur de puissance lors des pics (chauffage, plaque, borne de recharge lancées ensemble). Un abonnement trop juste transforme le confort en nuisance.

• **Si vous ajoutez des usages électriques** — véhicule électrique, pompes à chaleur, atelier équipé —, il faut revoir la puissance souscrite **avant**, et non après, de voir le compteur sauter chaque dimanche matin.

La puissance souscrite joue également un rôle dans le classement des mécanismes d'aides et de tarifs : au-delà de certains seuils de puissance,

© 2026 Oussama Ghorbel

les règles changent, les obligations se renforcent, parfois les dispositifs réservés aux petits producteurs s'arrêtent. Savoir à partir de quel seuil vous basculez dans une autre catégorie est un des premiers calculs à faire.

Enfin, pensez réseau : un raccordement, ce n'est pas qu'une affaire de contrat, c'est aussi une question de **capacité du réseau local** à absorber l'injection. Dans certaines zones — quartiers denses, réseaux anciens, zones rurales fines —, les études de raccordement peuvent imposer des contraintes de puissance ou de calendrier. Ces situations sont documentées par le distributeur et doivent être vérifiées **avant** l'achat du matériel, pas après la pose.

Aides, certificats verts, tarifs : mécanismes types et effets d'échelonnement

Les aides ne sont pas un bonus : dans de nombreux projets, elles représentent une part significative du budget. Mais elles obéissent à une logique industrielle de politique publique — et cette logique a une conséquence pratique que beaucoup découvrent trop tard : **les enveloppes sont limitées, les critères bougent, et l'ordre des étapes n'est pas neutre.**

Les grands types de mécanismes

1. La prime à l'autoconsommation (ou aide à l'investissement). Il s'agit, schématiquement, d'une aide versée une fois, dont le montant dépend de la puissance installée et parfois de votre situation (revenus, local d'activité). Son principe : encourager la production destinée à la consommation du site, plutôt que la revente intégrale. Attention à la règle d'or : **dans la plupart des dispositifs, la demande se fait avant l'engagement des travaux**, avec un dossier, des justificatifs, et souvent une offre de prêt ou un devis daté. Une signature de chantier trop rapide vous fait perdre l'aide.

2. Les certificats d'économies d'énergie (CEE) et leurs prime. Ce mécanisme repose sur une obligation pesant sur les vendeurs d'énergie : ils doivent financer des opérations d'économie d'énergie, ce qui se traduit par des primes versées aux maîtres d'ouvrage selon des fiches

© 2026 Oussama Ghorbel

d'opération standardisées. L'enveloppe, les montants et les critères (revenus, territoire, type de logement) évoluent régulièrement. Un même projet peut cumuler certaines aides — à condition de respecter les règles de non-cumul éventuelles et de monter le dossier dans l'ordre imposé.

3. Le tarif d'achat de l'énergie injectée. Ce n'est pas une aide au sens d'un virement, mais un mécanisme de prix : l'excédent injecté est racheté à un tarif défini par le cadre réglementaire, garanti pour une durée déterminée selon les catégories. L'évolution de ces tarifs suit une **logique d'échelonnement ou de décote progressive** : plus le marché solaire mûrit et baisse de coût, plus les nouveaux tarifs tendent à se rapprocher du prix de gros. Concrètement, cela signifie qu'un même projet réalisé deux ans plus tard peut être moins rentable, tout en étant moins cher à installer. Il n'y a pas de date « bonne » ou « mauvaise » : il y a des configurations où le coût du matériel baisse plus vite que la rémunération de l'excédent, et l'inverse.

4. Les taxes et redevances liées à l'injection. L'injection d'énergie sur le réseau peut donner lieu à des redevances de raccordement ou d'utilisation du réseau, dont le traitement fiscal et tarifaire a beaucoup évolué. À vérifier auprès de votre distributeur et de votre fournisseur : ces montants pèsent directement sur la valorisation de vos kilowattheires injectés.

5. Les aides locales. Régions, départements, intercommunalités, communes, agences de l'eau, maisons de l'emploi… de nombreux acteurs locaux complètent les dispositifs nationaux, parfois sous forme d'appels à projets ou de fonds de concours. Ces dispositifs sont souvent **plus souples, plus rapides, mais aussi plus saisonniers** : un fonds peut être épuisé en quelques semaines.

Les effets d'échelonnement : comprendre la mécanique

Un principe économique guide l'ensemble : **plus on attend, plus on bénéficie souvent de matériel moins cher, mais moins on touche d'aides et moins l'excédent est rémunéré.** C'est le jeu de balancier permanent entre le coût de l'investissement et la rémunération de la production.

Pour votre planification, trois conséquences pratiques :

© 2026 Oussama Ghorbel

- **Ne lancez jamais les travaux avant d'avoir sécurisé vos aides par écrit.** Une « promesse » orale ne vaut rien devant une plateforme de demande.
- **Distinguez les aides à date de commande, à date de facture et à date d'achèvement.** Trois dates différentes, trois pièces justificatives différentes.
- **Refaire le calcul chaque fois que le cadre change.** Une baisse de prime peut être compensée par une baisse de panneaux ; une hausse du tarif d'achat peut rendre un projet plus solide. Le business plan du chapitre 12 sert précisément à réévaluer ces scénarios.

À nouveau, avertissement : toute décision d'investissement solaire engage votre patrimoine et votre trésorerie. **Ce contenu est informatif et ne constitue pas un conseil financier personnalisé.** Faites chiffrer et arbitrer par un professionnel si le montant est significatif pour vous.

Normes et qualifications : ce qu'exige une installation conforme

Une installation solaire est une installation **électrique** avant d'être une installation « solaire ». Elle produit du courant, elle est reliée au réseau, elle se trouve sur une toiture exposée aux intempéries, et elle met en jeu votre sécurité et celle des tiers. Le cadre normatif existe pour une raison : éviter que le premier venu ne raccorde un onduleur mal protégé à un tableau mal dimensionné.

Les fondamentaux

- **La conformité électrique.** Les installations domestiques et assimilées doivent respecter les règles de l'art relatives aux circuits, aux protections, aux coupures, à la mise à la terre et aux conditions de délestage. L'installation réalisée fait l'objet d'une **attestation de conformité** (souvent appelée attestation Consuel), délivrée après vérification. Sans elle : pas de mise en service régulière, pas de vente d'excédent, et surtout un risque réel.
- **Les équipements et le marquage.** Panneaux, onduleurs, câbles, connecteurs, protections : tout le matériel doit être adapté à l'usage,

© 2026 Oussama Ghorbel

au climat, à la tension, et porter les marquages et certifications requises. Une datasheet bien lue (chapitre 9) commence par vérifier ces mentions.

• **La structure et la couverture.** La fixation des panneaux, l'étanchéité de la toiture, la résistance au vent et à la charge, l'accès pour la maintenance et les zones de circulation relèvent de règles de construction et de sécurité. Un calcul de charge négligé peut coûter plus cher que l'installation elle-même.

• **La protection incendie et l'accès au bâtiment.** En toiture, la question des percements, des distances, des cheminements de câbles et de l'accès des secours n'est pas cosmétique.

• **Les autorisations d'urbanisme.** Selon l'emprise, la visibilité, le type de bâtiment et les sites protégés (secteurs sauvegardés, abords de monuments, PLU), une **déclaration préalable de travaux** peut être exigée, voire une autorisation spéciale. Dans certains cas, une installation au sol échappe ; dans d'autres, une toiture côté rue impose des règles de lisibilité. Renseignez-vous à la mairie : c'est gratuit, et c'est souvent l'étape la plus sous-estimée.

• **La conformité aux règles de copropriété ou de propriété.** Au-delà du droit de la construction, il y a le droit des biens : toiture commune, murs mitoyens, règlement de copropriété, servitudes. (Nous y reviendrons dans la section suivante.)

Les qualifications : à quoi ça sert vraiment ?

La qualification d'un installateur n'est pas un badge décoratif. Elle atteste que l'entreprise remplit des critères de compétences techniques, de moyens, d'assurance et de suivi. Pour vous, elle a trois utilités concrètes :

1. **Elle conditionne souvent l'accès aux aides.** Beaucoup de dispositifs exigent une entreprise qualifiée pour les travaux concernés. Une pose réalisée par un non-qualifié peut vous faire perdre la prime — même si le travail est, sur le plan purement technique, correct.

© 2026 Oussama Ghorbel

2. **Elle déplace la responsabilité.** Une entreprise assurée et qualifiée engage sa responsabilité professionnelle. Le « cousin électricien » ne le fera pas.

3. **Elle améliore vos garanties.** Certaines garanties constructeur ou assurances sont conditionnées à la pose conforme aux règles du fabricant.

Vérifiez systématiquement, avant de signer : le **numéro et la validité de la qualification**, les **assurances souscrites** (responsabilité civile professionnelle, décennale le cas échéant), l'**existence d'un SIRET actif**, et la **cohérence entre le devis, le matériel annoncé et les garanties promises**.

Assurance, garanties, copropriété, servitudes : les questions à poser

Le volet « impondérables » du projet. Rien de très spectaculaire, tout décisif : c'est ici que les dossiers se bloquent, ou que les mauvaises surprises arrivent dix ans plus tard.

Assurance

À distinguer clairement :

• **L'assurance de l'ouvrage pendant les travaux** (dommages-ouvrage ou équivalent selon la nature du chantier) : elle couvre les dommages affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.

• **L'assurance responsabilité civile de l'installateur** : elle couvre les dommages causés à des tiers pendant les travaux.

• **Votre assurance multirisque habitation (ou local professionnel)** : elle doit être mise à jour pour couvrir l'installation, la production, et le risque d'installation défectueuse. Une extension de garantie ou une modification de la valeur déclarée est souvent nécessaire.

• **Les garanties constructeur** : panneau (performance, produit), onduleur (pièces, main-d'œuvre), structure et étanchéité (poseur). Lisez les durées, les exclusions et surtout **les conditions de validité**

© 2026 Oussama Ghorbel

— la plupart des garanties exigent une pose conforme aux règles du fabricant et un entretien documenté.

Questions à poser, mot pour mot : « Mon installation va-t-elle être couverte en cas d'incendie, de tempête, de dégât des eaux lié à la toiture ? », « Qui paie si un panneau se détache ? », « Que se passe-t-il si la toiture est refaite dans dix ans ? »

Copropriété

Si la toiture ou la façade est commune, le projet relève du **règlement de copropriété** et, le cas échéant, des décisions d'assemblée générale. Les points à traiter :

• Le caractère privatif ou commun de la surface concernée.

• La destination de l'immeuble et les clauses du règlement (certains règlements limitent ou interdisent les installations visibles).

• Les **majorités requises** pour valider le projet : elles dépendent de la nature de la décision et des textes en vigueur — à vérifier avec votre syndic ou un professionnel du droit, jamais avec une rumeur d'immeuble.

• La répartition des bénéfices et des coûts si l'installation profite à plusieurs lots.

• Les travaux sur parties communes : devis, garanties, accès, mises au point.

Conseil de méthode : avant de faire fabriquer quoi que ce soit, faites **écrire** la position du syndic et, si nécessaire, inscrivez le point à l'ordre du jour de la prochaine assemblée. Un accord oral, même enthousiaste, ne vaut pas une décision actée.

Servitudes et voisinage

• **Droit de mitoyenneté et murs communs** : les règles changent selon que le mur est propre ou commun.

• **Servitudes de passage et d'entretien** : si l'accès au chantier passe sur une parcelle voisine, une autorisation écrite s'impose.

• **Ombre et recul** : un voisin peut contester une ombre portée, un mur mitoyen trop chargé, une vue directe. La question se juge au cas par cas, au regard des distances et des usages locaux.

© 2026 Oussama Ghorbel

• **PLU et positions particulières** : un site classé, un secteur protégé, un monument visible depuis la voie publique peut imposer des contraintes fortes, jusqu'à l'interdiction.

La règle d'or : **rien de visible, rien de traversant, rien de commun ne se décide seul.**

Le parcours type d'un dossier, étape par étape (à vérifier localement)

Voici le chemin type d'un dossier bien mené. Il est volontairement générique : les délais, les formulaires et les interlocuteurs varient selon votre commune, votre distributeur, votre opérateur de vente et l'aide visée.

1. **Cadrage de l'objectif.** Autoconsommation prioritaire ou revente ? Contraintes de toiture, de budget, de horizon de residence ? On fixe le cap avant de chiffrer.

2. **Relevés et diagnostics.** Consommation sur 12 mois, orientation et inclinaison de la toiture, nature de la couverture, état de la charpente, tableau électrique, puissance souscrite, comptage existant.

3. **Vérifications réglementaires préalables.** PLU, servitudes, règlement de copropriété, protections patrimoniales, contraintes de raccordement local. C'est l'étape gratuite et décisive : elle évite de signer un devis qu'on ne pourra pas exécuter.

4. **Étude de dimensionnement et devis détaillé.** Matériel identifié (modèle, puissance, garanties), structure, protection, onduleur, comptage, main-d'œuvre, durée des travaux, et — point crucial — **les références précises des aides demandées**.

5. **Sécurisation des aides et des autorisations.** Dépôt des demandes de prime et de certificats **avant** engagement des travaux, dépôt de la déclaration préalable le cas échéant, accord de copropriété écrit si nécessaire.

6. **Contrats et raccordement.** Demande de raccordement ou de mise à prélever, démarches auprès de l'opérateur de vente

© 2026 Oussama Ghorbel

d'excédent, ajustement de la puissance souscrite si nécessaire, souscription ou mise à jour de l'assurance.

7. **Réalisation des travaux.** Pose, raccordements, protections, mise à la terre, repérages photographiques, nettoyage, briefing d'usage.

8. **Attestation de conformité électrique.** Demande après travaux, éventuelle intervention de contrôle. C'est la clé de voûte du dossier : sans elle, rien ne se met en service régulièrement.

9. **Mise en service.** Intervention du distributeur, pose ou reconfiguration du comptage si nécessaire, activation du contrat de vente d'excédent, réception des conditions tarifaires définitives.

10. **Demande et versement des aides.** Constitution du dossier final avec factures, attestations, preuves de mise en service respectant les délais impartis.

11. **Réception des travaux.** PV de réception, remise des documents (schémas unifilaires, notices, garanties, clés logicielles), formation à l'application de suivi.

12. **Archivage et rappels annuels.** Classez tout dans un dossier unique — papier et numérique. Notez les dates d'échéance des garanties et les échéances fiscales éventuelles.

Un projet bien exécuté en 60 à 90 jours est réaliste quand les étapes 3 à 6 sont traitées **avant** de signer le chantier. Les retards les plus fréquents viennent d'une autorisation manquante, d'une demande d'aide déposée après les travaux, ou d'un désaccord de copropriété découvert en cours de route.

Où vérifier : sources officielles et rythme de mise à jour

Le solaire vit dans un environnement qui change : arrêtés, circulaires, tarifs, enveloppes d'aides, critères d'attribution. Aucun livre, y compris celui-ci, ne peut rester à jour indéfiniment. La compétence à développer n'est pas la mémorisation des montants, c'est **la méthode de vérification**.

© 2026 Oussama Ghorbel

Les familles de sources à connaître

• **Les textes officiels et leur publication.** Lois, décrets, arrêtés : c'est là que se fixent les obligations, les seuils de puissance, les majorités, les règles de conformité. Consultez les bases de législation officielle et recherchez le texte par sa date et son domaine.

• **Les sites des administrations en charge de l'énergie et de la construction.** Ils publient guides, fiches pratiques, calendriers d'aides et mises à jour. Privilégiez toujours le domaine officiel (`.gouv.fr` et équivalents) aux sites intermédiaires.

• **Votre distributeur d'électricité.** Conditions de raccordement, puissance, délais, capacité d'accueil du réseau, mise en service : c'est la source primaire pour tout ce qui touche au réseau.

• **L'opérateur de vente de l'énergie (obligé d'achat).** Tarifs en vigueur, modèles de contrat, calendrier de paiement, pièces demandées.

• **Votre mairie et votre préfecture.** Urbanisme, déclarations préalables, règles locales, plans de prévention des risques, éventuelles aides communales.

• **Votre syndic et votre conseil syndical.** Règlement de copropriété, décisions d'assemblée, état des parties communes.

• **Votre assureur et votre courtier.** Garanties, exclusions, mise à jour de la valeur déclarée.

• **Les organismes de qualification et de contrôle.** Périmètre des qualifications, validité des attestations, bonnes pratiques de pose.

• **Les observatoires et instituts techniques indépendants.** Données de production, retours d'expérience, coûts de référence : utiles pour challenger un devis, à condition de croiser les sources.

Le rythme de mise à jour : à quelle fréquence re-vérifier ?

Un calendrier simple que je vous recommande de suivre :

© 2026 Oussama Ghorbel

• **Avant chaque signature** (devis, offre de prêt, mandat) : vérifiez les aides et les tarifs annoncés, avec la date du jour et le lien ou la référence officielle.

• **À chaque changement de situation personnelle** (déménagement, changement d'usage, extension de l'installation, nouveau gros équipement) : reprenez les questions fiscales, d'assurance et de puissance souscrite.

• **Une fois par an** : comparez votre consommation et votre production réelles à la simulation, et faites un point sur les éventuelles évolutions réglementaires.

• **Avant tout litige ou décision contentieuse** : consultez un professionnel. Les sources officielles vous donnent le cadre ; elles ne remplacent pas l'analyse de votre cas.

Trois réflexes de bon lecteur, pour finir : datenez toujours vos captures d'écran ; méfiez-vous des montants recopiés d'article en article sans source ; et retenez que **dans le doute, le texte officiel et l'interlocuteur contractuel priment** sur le forum, la vidéo ou le devis sans référence.

Exercices

Exercice 1 — Reconstituer le parcours administratif complet d'un dossier type

À partir du parcours type présenté dans ce chapitre, reconstituez la chronologie complète d'un projet de 6 kWc en autoconsommation avec injection d'excédent, en toiture tuile, sur une maison individuelle en pleine propriété, bénéficiaire d'une aide nationale.

Livrable attendu :

• une chronologie en 12 étapes numérotées ;

• pour chacune : **l'acteur responsable**, **le document produit**, **la pièce justificative obtenue**, et **le risque si cette étape est sautée** ;

• une colonne « dates à verrouiller » indiquant les trois moments à ne sous aucun prétexte inverser (engagement des travaux, dépôt de

© 2026 Oussama Ghorbel

demande d'aide, mise en service).

Prolongement : refaire le même exercice pour une installation en toiture bac acier sur un local commercial, en précisant ce qui change (urbanisme, puissance souscrite, contrat professionnel, éventuelles aides dédiées aux entreprises).

Exercice 2 — Liste de 15 questions à poser à sa mairie, assureur et distributeur

Rédigez 15 questions écrites, réparties équitablement (5 par interlocuteur), formulées de manière précise et « actionnable ». Exigence : chaque question doit pouvoir recevoir une réponse écrite ou une référence officielle, jamais un « ça dépend ».

Exemples de formulation à retravailler selon votre projet :

• Mairie : « Mon adresse se situe-t-elle dans un secteur soumis à des règles de visibilité ou de hauteur qui imposent une déclaration préalable pour des panneaux en toiture ? »

• Assureur : « Quelles sont les conséquences sur ma garantie incendie et tempête d'une installation photovoltaïque de 6 kWc posée sur ma toiture, et quelles justificatives me demanderez-vous après les travaux ? »

• Distributeur : « Quelle est la puissance maximale d'injection que le réseau local peut accepter à mon adresse, et quels sont les délais actuels de mise en service d'un comptage bidirectionnel ? »

Exercice 3 — Mise en situation : faire accepter un projet en copropriété (argumentaire écrit)

Contexte : vous êtes locataire ou copropriétaire d'un appartement en dernier étage. La toiture est une partie commune. Vous souhaitez installer 3 kWc pour alimenter les espaces communs (éclairage palier, ascenseur si existant) et revendre l'excédent au profit de la copropriété.

Rédigez un argumentaire d'une page destiné à être joint à une demande d'ordre du jour d'assemblée générale. Il doit comporter :

1. **L'objectif** en une phrase (ce que la copropriété y gagne).

© 2026 Oussama Ghorbel

2. **Les garanties techniques** (entreprise qualifiée, attestation de conformité, absence de modification structurelle, entretien).

3. **Les impacts sur les parties communes** (charges éventuelles, accès, responsabilités).

4. **Les points de vigilance assumés** (visibilité, entretien de la couverture, répartition des bénéfices) — montrez que vous les avez anticipés plutôt que de les nier.

5. **Une proposition de décision** précise : ce dont vous demandez l'approbation, en des termes qui pourront être votés.

Critère d'évaluation : un collègue doit pouvoir, en lisant votre argumentaire, comprendre en 30 secondes de quoi il est question, ce qui change pour lui, et ce qu'on lui demande de voter.

© 2026 Oussama Ghorbel

Partie 2 — Dimensionner : la méthode, chiffre par chiffre

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 5 – Connaître sa consommation comme un ingénieur

Avant de parler panneaux, onduleurs ou batteries, il y a un préalable que je vois négliger sans cesse, y compris par des installateurs pressés de vendre : savoir ce que vous consommez réellement. Pas « environ », pas « à peu près comme le voisin » — réellement, en kilowattheures, en heures, en puissance appelée. Un projet solaire dimensionné sur une intuition est un projet qui décevra. Trop souvent, on installe 6 kWc sur un toit dont la famille ne consomme que 4 000 kWh par an, et l'excédent part en revente à un tarif modeste. Inversement, on installe 3 kWc chez un foyer qui en consomme 9 000, et la facture baisse à peine.

Ce chapitre est votre chantier préparatoire. Nous allons décoder une facture comme le ferait un ingénieur, mesurer au plus près, décomposer la consommation en postes, comprendre ce que la puissance souscrite implique réellement, puis reconstruire un bilan annuel et un profil horaire type. Enfin, nous projeterons le tout à dix ans : parce qu'une installation photovoltaïque vit vingt-cinq ans, et que votre consommation de 2025 n'est pas celle de 2035.

Facture, relevés, heures creuses : décoder son contrat

La facture électrique est un document dense, parfois volontairement compliqué, mais il contient presque tout ce dont nous avons besoin. Ouvrons-la ensemble.

Les abonnements et les puissances. En haut de la facture, vous trouverez une puissance souscrite exprimée en kilovoltampères (kVA). C'est le « robinet » que le distributeur vous ouvre : la limite maximale d'appel simultané que votre installation est autorisée à tirer du réseau. Dans les offres indexées heures creuses, vous avez souvent deux puissances : une puissance « heures pleines » et une puissance « heures creuses », la seconde étant généralement inférieure. Attention : ces deux puissances ne s'additionnent pas pour donner une puissance totale disponible ; le compteur surveille la puissance appelée à chaque instant, sur le créneau en vigueur.

Les consommations. Elles sont exprimées en kWh (kilowattheures), avec la distinction heures pleines (HP) et heures creuses (HC) si votre contrat le prévoit. C'est ici que vous lisez votre volume réel : « 3 210 kWh HP, 2 480 kWh HC » vous renseigne immédiatement sur le poids respectif des deux périodes. Additionnez : 5 690 kWh sur la période facturée. Multipliez par le nombre de périodes de facturation pour obtenir une approximation annuelle — mais nous verrons qu'un simple produit ne suffit pas, car les saisons faussent tout.

Les option tarifaires. L'option Base signifie un tarif unique, 24 h/24. L'option heures creuses divise la journée en deux : typiquement, un ou plusieurs créneaux de nuit (souvent huit heures consécutives, par exemple de 22 h à 6 h, mais les horaires varient selon les distributeurs et les contrats) pendant lesquels le kWh est facturé moins cher. Dans l'autre sens, l'abonnement (la part fixe) est souvent légèrement plus élevé en heures creuses. Ce n'est donc pas toujours gagnant : tout dépend de votre profil.

Les taxes et contributions. Contribution au service public de l'électricité (CSPE), taxes foncières et autres contributions sont ajoutées. Elles pèsent sur le prix du kWh final mais ne changent pas votre consommation physique. Notez que la CSPE peut varier selon votre situation et votre régime (autoconsommation, etc.) : gardez une marge dans vos calculs.

Le compteur et les index. Sur une facture récente, vous relèverez des index en kWh — les compteurs communicants affichent désormais une consommation détaillée, parfois jour par jour, voire par pas de trente minutes si vous accédez à votre espace client chez votre fournisseur ou distributeur. C'est une mine d'or : le profil horaire, nous en parlerons au point suivant, commence exactement là.

Mon conseil de méthode : avant tout calcul solaire, rassemblez **au minimum douze mois de factures**, idéalement vingt-quatre. Un hiver exceptionnellement doux ou une année avec une climatisation intensive fausserait une extrapolation sur un seul relevé. Si vous venez d'emménager et que vous n'avez pas d'historique, notez vos index à dates fixes pendant deux ou trois mois, puis complétez avec des estimations prudentes — et indiquez-le clairement dans votre dimensionnement.

© 2026 Oussama Ghorbel

Mesurer au kilowatt près : pince amperemétrique, compteur, profils horaires

La facture vous donne un volume, pas un comportement. Pour comprendre *comment* vous consommez, il faut mesurer.

Le compteur Linky et ses données. En France, la majorité des logements équipés d'un compteur communicant permettent d'accéder à un historique de consommation. Sans entrer dans le détail technique de la télérelève, retenez que vous pouvez généralement obtenir vos relevés au pas horaire ou infrahoraire via votre espace en ligne. Exportez-les : ces courbes sont la matière première de votre profil. Vous y verrez des pics le matin, un creux en milieu de journée, un second pic le soir — ou, si vous travaillez à domicile, une plateforme bien plus plate.

La pince amperemétrique. Instrument relativement abordable, elle s'enroule autour d'un conducteur (jamais autour de plusieurs à la fois, et toujours en respectant les consignes de sécurité du fabricant) et mesure le courant circulant à l'instant T. En connaissant la tension (~230 V en installation domestique monophasée), la puissance instantanée s'obtient par la relation simple P = U × I (en VA). Une pince indique souvent l'intensité seule ; pour passer en watts, multipliez par la tension et appliquez un facteur de puissance si l'appareil est fortement inductif ou capacitif — en usage courant, on se contentera d'une approximation raisonnable. Attention : pour les appareils à faible consommation (standby, box internet), la pince classique manque de sensibilité ; c'est là qu'interviennent les prises wattmétriques.

Les prises wattmétriques. Vous branchez l'appareil dans la prise, la prise dans le mur : le dispositif affiche la puissance active (W) et peut cumuler l'énergie (kWh) sur une période. C'est l'outil idéal pour auditer un radiateur d'appoint, un ballon d'ECS, un congélateur vieillissant ou un aquarium. En une soirée, vous avez le profil de vos gros postes mobiliers.

Le profil horaire type. Il s'agit d'une courbe ou d'un tableau qui décrit, heure par heure, votre consommation moyenne sur une journée type de semaine, et idéalement une journée type de week-end. On le construit à partir de données compteur, croisées avec des relevés ponctuels. Il devient un outil de décision puissant : si votre pic de

© 2026 Oussama Ghorbel

consommation tombe à 19 h en hiver et que votre production solaire s'arrête à 18 h, vous verrez immédiatement l'intérêt d'un décalage de charges ou, plus tard, d'une batterie.

Une remarque d'ingénieur : ne confondez pas énergie et puissance. L'énergie (kWh) est une quantité — ce que vous achetez. La puissance (kW ou kVA) est un débit — ce que vous demandez au réseau à un instant donné. Deux foyers peuvent consommer 6 000 kWh par an avec des comportements radicalement différents : l'un étale ses usages, l'autre tout allume le même soir. Le premier est facile à couvrir en autoconsommation ; le second, beaucoup moins, sans décalage ni stockage.

Les grands postes : chauffage, ECS, froid, mobilité, informatique

Pour raisonner « comme un ingénieur », il faut structurer. Je découpe volontairement un foyer — ou une petite entreprise — en cinq grands postes.

1. Le chauffage. Dans un logement chauffé à l'électricité (radiateurs, convecteurs, accumulation), c'est de loin le poste dominant : il peut représenter 40 à 60 % — parfois plus — de la facture annuelle. Une maison individuelle mal isolée en zone froide peut dépasser facilement 12 000 kWh/an rien pour chauffer. Un logement neuf, bien isolé, avec une pompe à chaleur, sera dans un tout autre ordre de grandeur. Si votre chauffage n'est pas électrique, ce poste disparaît de votre bilan électrique — mais il peut y revenir demain avec une rénovation.

2. L'eau chaude sanitaire (ECS). Ballon électrique, cumulus, chauffe-eau thermodynamique : l'ECS est le deuxième pilier, relativement prévisible car il suit un rythme quotidien (douches, vaisselle). Un ballon de 200 L pour quatre personnes représente de l'ordre de 1 500 à 2 500 kWh/an selon la température de l'eau froide entrante et l'usage. Bonne nouvelle pour le solaire : l'ECS est décalable. On peut le chauffer quand le soleil tape.

3. Le froid (réfrigération et congélation). Poste discret mais permanent : réfrigérateur, congélateur, cave à vin, vitrine de commerce. Un réfrigérateur moderne consomme 100 à 200 kWh/an, un congélateur

© 2026 Oussama Ghorbel

150 à 300 kWh/an ; une vitrine ouverte de boulangerie, bien davantage. Le froid tourne 24 h/24, ce qui en fait un excellent candidat pour absorber la production solaire diurne.

4. La mobilité (véhicules électriques). Un VE consomme de l'ordre de 15 à 20 kWh aux 100 km. Si vous parcourez 12 000 km/an, comptez environ 1 800 à 2 400 kWh de recharge — auxquels s'ajoutent les pertes de charge. La recharge à domicile, surtout si elle est programmée la nuit ou en journée solaire, change radicalement la donne : elle peut représenter un tiers de votre consommation annuelle. C'est un facteur décisif pour le dimensionnement, nous le reverrons à la projection.

5. Informatique,domotique et usages continus. Box internet, serveur NAS, veille des appareils, éclairages (LED), petit électroménager, lave-linge et lave-vaisselle (souvent 1 à 3 kWh par cycle), TV, robots. Ces postes semblent anodins mais leur somme est loin de l'être : 1 500 à 3 000 kWh/an dans un foyer ordinaire. Dans une TPE, ajoutez postes de travail, éclairage du local, climatisation des pièces techniques, machines spécifiques.

Pour une **petite entreprise**, remplacez « chauffage » par la somme des charges de l'atelier, du fournil, de la salle de vente — et ajoutez la dimension horaire de l'activité : un commerce ouvre de 9 h à 19 h, parfaitement aligné sur le pic solaire ; un atelier qui tourne la nuit, beaucoup moins. Ce décalage entre courbe de production et courbe de consommation est, je le vois souvent, le critère le plus sous-estimé dans le choix d'une puissance.

Puissance souscrite et pointes : ce qu'on paie vraiment

La puissance souscrite n'est pas anecdotique : elle conditionne votre abonnement mensuel, qui est une part fixe de la facture indépendante de votre consommation. Trop faible, elle provoque des déclenchements du disjoncteur de branchement quand tout se déclenche simultanément (four, machine à laver, ballon, sèche-cheveux, VE). Trop élevée, vous payez pour un débit que vous n'utilisez jamais.

Le mécanisme de la pointe. Le compteur enregistre la puissance maximale appelée sur une période donnée (souvent quinze minutes, selon les équipements). Votre disjoncteur général, lui, se déclenche sur

© 2026 Oussama Ghorbel

un dépassement plus bref et plus brutal. Deux limites distinctes : la réglementaire (disjoncteur) et l'économique (ce que vous payez à chaque dépassement de seuil, selon votre contrat et votre historique). Concrètement, si votre puissance souscrite est de 9 kVA et que vous dépassez cette valeur, le compteur peut vous facturer un dépassement (en kWh ou en kVA selon les dispositions contractuelles applicables) — renseignez-vous auprès de votre fournisseur sur les modalités exactes.

Comment estimer votre pointe. Additionnez les puissances nominales des appareils susceptibles de fonctionner *en même temps*, en appliquant des coefficients de simultanéité réalistes. Exemple simplifié : ballon 2 000 W, plaque de cuisson 3 000 W, lave-linge 2 000 W, four 2 500 W, sèche-cheveux 1 500 W, quelques éclairages et électronique 500 W. Si tout tournait d'un coup : 11,5 kVA. En pratique, on applique rarement plus de 0,6 à 0,8 à l'ensemble des charges domestiques : une pointe réaliste se situe souvent entre 6 et 9 kVA selon les usages. Avec un véhicule électrique en charge rapide (7,4 kW sur une borne 32 A), la pointe peut exploser : c'est précisément l'intérêt d'une borne pilotée, qui limite la puissance ou décale la charge.

Lier puissance et solaire. Une installation photovoltaïque raccordée en autoconsommation ne « mange » pas votre puissance souscrite de la même façon qu'une charge : elle injecte de l'énergie qui compense localement ce que vous tirez. En pratique, elle réduit la puissance *nette* appelée au réseau pendant les heures de production, ce qui peut, dans certains cas, vous permettre d'envisager une baisse de puissance souscrite à la réévaluation — mais ne comptez pas dessus avant d'avoir observé au moins une saison complète. À l'inverse, si vous envisagez une borne VE + Pompe à chaleur + plaques induction, prenez de la marge dès maintenant.

Base tarifaire et heures creuses : optimiser son cadre avant de produire

Avant d'ajouter de la production, améliorez le cadre tarifaire. C'est gratuit, ça prend une heure, et ça peut déplacer des centaines de kWh.

Base ou heures creuses ? Tout dépend de votre capacité à déplacer des charges dans la nuit. Si vous rechargez un véhicule, programmez le ballon ECS, lave le linge la nuit, l'option HC peut faire baisser la facture.

© 2026 Oussama Ghorbel

Si votre consommation est concentrée le soir en heures pleines et que vous n'avez aucun appareil pilotable, l'option Base peut être plus avantageuse — l'abonnement HC est souvent plus cher, et le différentiel de tarif n'est pas toujours suffisant. La méthode : récupérer un an de relevés HP/HC, calculer la part de consommation réellement décalable, puis simuler les deux options avec les tarifs en vigueur chez votre fournisseur. Les comparateurs en ligne le font en quelques minutes ; refaites le calcul de votre côté pour ne pas dépendre d'un seul outil.

Un piège pour le solaire. Si vous passez en heures creuses principalement la nuit, votre autoconsommation diurne ne change pas : le soleil produit de 8 h à 19 h, bien loin des creuses nocturnes. Le HC ne rend donc pas votre solaire plus rentable en soi ; il change la structure de votre facture. À l'inverse, une option qui valorise mieux certaines heures peut modifier l'équilibre revente/autoconsommation — vérifiez toujours les conditions d'achat de l'excédent.

Décaler, pas seulement produire. C'est la leçon centrale de ce chapitre, et elle sera reprise dans la partie exploitation : le kWh que vous ne consommez pas au moment où le soleil ne brille pas, ou que vous décalez vers le soleil, vaut plus cher qu'un kWh produit et mal utilisé. Un ballon ECS piloté, une machine à laver déclenchée à 13 h, une recharge VE en journée si vous travaillez au domicile ou à proximité : ce sont des gestes d'ingénieur, pas de renoncement.

Construire son bilan annuel et un profil horaire type

Nous avons les pièces. Assemblons-les.

Étape 1 — Le bilan annuel. Listez vos factures sur douze mois glissants. Notez pour chacune : période, index HP, index HC, consommation correspondante, puissance souscrite, abonnement, prix du kWh. Additionnez les énergies. Vous obtenez votre consommation annuelle en kWh. Vérifiez la cohérence : un logement de 100 m² en maison individuelle chauffée à l'électricité sans pompe à chaleur tournera souvent dans les 10 000 à 18 000 kWh ; un appartement bien isolé, chauffé au gaz, entre 2 000 et 5 000 kWh d'électricité hors chauffage. Si votre nombre vous surprende, cherchez la cause : un appareil défectueux, une fuite d'ECS, une résistance d'appoint oubliée.

© 2026 Oussama Ghorbel

Étape 2 — Le découpage en postes. Répartissez cette consommation en cinq postes (chauffage, ECS, froid, mobilité, autres). Utilisez vos relevés wattmétriques, les puissances nominales × heures d'usage, et des ordres de grandeur. La somme doit retomber sur votre total annuel : si vous êtes à 13 500 kWh répartis en 7 000 + 2 000 + 600 + 0 + 4 000, vos « autres » sont probablement surestimés ou vos postes principaux sous-estimés — ajustez.

Étape 3 — La saisonnalité. Reprenez vos relevés mensuels. Tracez une simple courbe : consommation par mois. Vous verrez probablement un pic en janvier-février et une vallée en juin-juillet (ou l'inverse si vous climatisez fortement). Comparez cette courbe à la courbe de production solaire estimée pour votre toiture (chapitre 3) : en hiver, le soleil faible et vos besoins élevés créent un écart ; en été, c'est souvent l'inverse. Cet écart est votre « gisement d'autoconsommation réaliste » et votre premier indice sur l'intérêt d'une batterie ou d'un décalage.

Étape 4 — Le profil horaire type. Choisissez deux à quatre journées représentatives (semaine d'hiver, semaine d'été, un week-end). Exportez ou notez les relevés par heure. Construisez un tableau 24 colonnes × N lignes (une ligne par jour type), puis moyennez. Vous obtenez une courbe horaire type. Repérez : l'heure de premier pic, la hauteur du pic, l'heure du creux, la part de consommation entre 10 h et 16 h (la fenêtre solaire clé). Cette part, c'est votre potentiel immédiat d'autoconsommation *sans rien changer à vos habitudes*.

Étape 5 — Seuil et excess. Déterminez la consommation « incompressible » (froid, informatique, veille, ECS minimale) et la consommation « pilotable » (ECS, VE, certaines machines). La première est le socle que le solaire couvrira facilement ; la seconde est votre levier de pilotage. En générale, plus le ratio « pilotable » est élevé, plus une installation modeste sera efficace.

Je vous invite à faire cet exercice même si vous n'êtes pas ingénieur de formation : le tableau que vous allez produire vaut mieux que n'importe quel argument commercial. C'est lui qui vous dira si 3, 6 ou 9 kWc sont pertinents, et si une batterie a un sens — ou pas.

Projection à dix ans : véhicule électrique, pompe à chaleur, climatisation

© 2026 Oussama Ghorbel

Un projet solaire se juge sur vingt-cinq ans. Votre consommation, elle, ne restera pas figée. Dimensionner uniquement sur l'année en cours, c'est prévoir une chemise pour un enfant de six ans en ignorant qu'il en aura besoin une autre à seize ans.

Le véhicule électrique. Estimez vos kilomètres annuels futurs, appliquez une consommation de 15 à 20 kWh/100 km (selon le modèle, la température, l'autoroute), ajoutez 10 à 15 % pour les pertes de charge, et vous avez votre besoin annuel supplémentaire. Si votre foyer passe à deux VE dans les cinq ans, le volume devient considérable. La question n'est plus seulement « combien de panneaux » mais « quelle puissance de borne et quel décalage » : une recharge la nuit ne bénéficie pas du solaire direct, tandis qu'une recharge diurne (télétravail, véhicule au garage le jour) peut être absorbée par la production.

La pompe à chaleur. Le remplacement d'un chauffage électrique par une PAC multiplie l'efficacité : là où un radiateur convertit 100 % du kWh en chaleur (le PAC en produit 250 à 400 % sous forme d'énergie thermique grâce aux calories de l'air). En consommation électrique, le besoin de chauffage peut diviser par deux ou trois — mais pas toujours autant qu'on l'espère dans un logement mal isolé ou par grand froid. Une PAC peut néanmoins ajouter 2 000 à 6 000 kWh/an selon le climat, l'isolation et la surface. Et elle fonctionne justement quand le soleil manque : l'hiver est votre mois le plus difficile.

La climatisation. Avec la multiplication des étés chauds, un split ou une climatisation réversible devient un poste réel : quelques centaines à plus de 1 000 kWh par saison selon la surface et l'usage. Bonne nouvelle relative : elle consomme pile en été, quand la production photovoltaïque est à son maximum. C'est l'un des meilleurs alignements possible entre besoin et production.

Méthode de projection en trois scénarios. Construisez trois trajectoires :

- **Scénario conservateur** : consommation actuelle, quelques ajustements d'usage.
- **Scénario intermédiaire** : + un VE utilisé principalement pour les trajets courts, + efficacité énergétique gagnée par rénovation.

© 2026 Oussama Ghorbel

• **Scénario ambitieux** : + PAC, + VE, + climatisation, + éventuel atelier ou activité à domicile.

Pour chacun, estimez la consommation à horizon 5 et 10 ans, année par année si vous voulez être précis, ou en paliers si vous préférez la lisibilité. Comparez ensuite à la courbe de production de votre future installation, dégressée doucement (les panneaux perdent 0,5 à 1 % par an selon les technologies et les garanties — voir le chapitre sur les datasheets). Vous verrez apparaître deux situations très différentes : soit votre production couvre largement une trajectoire qui monte, soit elle devient vite insuffisante face aux nouveaux usages.

Le surdimensionnement raisonné. Face à une trajectoire qui monte, il est parfois pertinent de « surdimensionner » légèrement la puissance par rapport au besoin actuel, à condition que le toit le permette, que le budget le justifie, et que les conditions de raccordement et de revente soient favorables. Avant d'engager ce budget, il est sage de faire valider vos hypothèses par un professionnel qualifié. L'inverse — installer trop petit aujourd'hui et devoir compléter dans cinq ans — a un coût : nouvelle étude, nouveau matériel, parfois un nouvel onduleur. Mais attention : surdimensionner sans besoin, c'est produire de l'énergie revendue à bas prix pendant des années. La nuance est un jugement d'ingénieur, pas un slogan.

Je termine par une conviction issue de la pratique : **le meilleur investissement solaire commence par un carnet de comptes**. Les heures passées à comprendre sa facture, à relever sa puissance, à cartographier ses postes de consommation se rentabilisent avant même le premier panneau posé. Elles vous protègent des devis approximatifs, elles vous rendent capable de poser les bonnes questions, et elles vous donnent les clés pour arbitrer entre puissance, batterie, pilotage et attente. Dans les chapitres qui suivent, nous transformerons ce bilan en une méthode de dimensionnement en huit étapes. Gardez vos tableaux sous la main : nous allons en avoir besoin.

Exercices pratiques

© 2026 Oussama Ghorbel

Exercice 1 — Relevé de consommation sur 7 jours (tableau horaire)

Objectif : construire votre profil horaire type.

1. Exportez vos relevés du compteur ou notez-les chaque jour pendant une semaine representative (idéalement une semaine de semaine et, si possible, un week-end séparé).

2. Remplissez le tableau ci-dessous, en kWh par heure (arrondi au dixième si vos données le permettent).

Heure	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Moyenne
00 h–01 h								
01 h–02 h								
12 h–13 h								
22 h–23 h								
23 h–00 h								
Total jour								

3. Additionnez la colonne des moyennes : c'est votre consommation d'une journée type.

4. Identifiez et annotez : l'heure du pic, la hauteur du pic (kWh), le creux nocturne, et la part de consommation entre 10 h et 16 h (en %).

5. Tracez la courbe (une simple feuille de papier suffit) : axe des x = heures, axe des y = kWh par heure. Superposez mentalement la courbe solaire estimée (chapitre 3) : repérez les zones de recouvrement.

Exercice 2 — Décomposition en trois postes majeurs (estimation chiffrée)

© 2026 Oussama Ghorbel

Objectif : répartir votre consommation annuelle en postes identifiables.

1. Récupérez votre consommation annuelle en kWh (factures sur 12 mois).

2. Estimez séparément :

• **Poste A — Chauffage et ECS** : si vous avez des résistances ou un ballon électrique, utilisez les heures d'usage × puissance ; sinon, relevez ce que vous pouvez.

• **Poste B — Froid et usages continus** (réfrigérateur, congélateur, box, veilles) : puissance moyenne × 24 h × 365.

• **Poste C — Mobilité** (si applicable) : kilomètres annuels × kWh/100 km ÷ 100, majoré de 10 %.

3. Calculez le résidu : *Autres* = Total (A + B + C).

4. Vérifiez la cohérence (exemple de répartition plausible à ajuster à votre cas) :

Poste	Estimation (kWh/an)	Part
Chauffage + ECS		
Froid et continus		
Mobilité		
Autres (cuisine, linge, informatique…)		
Total		**100 %**

5. Si la part « Autres » dépasse 50 % d'un chauffage électrique, suspectez une erreur de mesure ou un post mal évalué : reprenez avec la pince amperemétrique ou les prises wattmétriques.

Exercice 3 — Relevé de puissance appelée et estimation du risque de dépassement

Objectif : savoir si votre puissance souscrite est juste, trop juste ou trop large.

1. Notez votre puissance souscrite (kVA) sur votre contrat.

© 2026 Oussama Ghorbel

2. Listez vos principaux appareils et leur puissance nominale (W ou kW) :

Appareil	Puissance (W)	Heures de pointe probable
Ballon ECS		
Plaque / four		
Lave-linge / sèche-linge		
Climatisation / PAC		
Charge VE (si prévue)		
Autres (préciser)		

3. Additionnez le total « tout allumé d'un coup » : c'est le pire cas théorique.

4. Appliquez un coefficient de simultanéité réaliste (entre 0,6 et 0,8 pour un usage domestique ordinaire ; 0,7 à 0,9 pour un local professionnel selon les process). Estimez ainsi votre pointe probable.

5. Si vous avez accès à l'historique de puissance maximale du compteur, comparez-la à votre estimation.

6. Évaluez le risque :

• **Pointe estimée < 70 % de la souscrite** : vous payez probablement trop de puissance — envisagez une baisse à la prochaine échéance (après vérification des tarifs et des usages futurs).

• **Pointe entre 70 % et 100 %** : situation confortable, surveillez l'ajout d'un VE ou d'une PAC.

• **Pointe > 100 % ou dépassements répétés** : renforcez la puissance ou pilotez les charges (borne VE pilotée, décalage ECS, limiteur de puissance).

Ces trois exercices constituent votre dossier de pré-dimensionnement. Conservez-les : au chapitre 6, nous les transformerons en calculs de puissance photovoltaïque, et au chapitre 17, en stratégie d'autoconsommation intelligente.

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 6 – Dimensionner la puissance : la méthode complète en huit étapes

Dimensionner la puissance : la méthode complète en huit étapes

Après avoir posé les bases dans les chapitres précédents, voici le cœur opérationnel de ce livre. Le dimensionnement, c'est l'étape où l'on passe du désir vague — « je veux du solaire » — à un chiffre précis : un nombre de panneaux, une puissance en watts-crête, une surface en mètres carrés. C'est aussi l'étape où la plupart des devis se révèlent: un installateur qui propose 3 kWc « parce que c'est ce qu'on pose souvent » ne dimensionne pas, il vend un catalogue. Vous, vous allez dimensionner.

La méthode qui suit tient en huit étapes. Elle n'exige aucune compétence d'ingénieur : une calculatrice, vos factures et un peu de rigueur suffisent. Chaque étape produit un résultat numérique que la suivante utilise. Suivez-les dans l'ordre, notez vos hypothèses, et vous aurez en fin de chapitre une fiche de dimensionnement que vous pourrez opposer à n'importe quel devis.

Fixer l'objectif : couvrir 40 %, 70 % ou 100 % de la consommation

Avant tout calcul, posez la question que personne ne pose : que voulez-vous couvrir exactement ?

Un objectif d'autoconsommation se formule en pourcentage de votre consommation annuelle d'électricité que vous souhaitez produire sur place. Trois repères reviennent souvent :

40 % — l'objectif sobre. Vous consommez 6 000 kWh/an, vous visez 2 400 kWh produits et consommés chez vous. C'est l'objectif le plus facile à atteindre avec une petite installation, souvent 3 à 4 kWc sur une toiture simple. Il limite l'investissement, évite les problèmes de puissance souscrite, et fonctionne même si votre toiture est partiellement

© 2026 Oussama Ghorbel

ombragée.

70 % — l'objectif équilibré. Vous visez 4 200 kWh sur 6 000. C'est le point où le surdimensionnement commence à se payer : pour capter les heures creuses d'hiver et les matins couverts, il faut ajouter des panneaux au-delà de ce que donnerait un calcul naïf d'été. L'installation dépasse souvent 6 kWc, et la question de l'orientation secondaire se pose.

100 % — l'objectif total. Couvrir l'intégralité de la consommation annuelle est techniquement possible mais rarement rationnel pour un particulier. Il suppose de produire un excédent énorme en été — excédent qui, selon votre contrat de revente, est soit racheté à tarif minoré, soit non valorisé. Vous payez alors des panneaux dont une partie du kilowattheure part dans le réseau pour rien. Pour une petite entreprise à profil plat (bureau, commerce), 100 % est plus cohérent : la consommation est répartie sur l'année, donc la production d'été correspond mieux aux besoins.

Trois questions vous aideront à choisir :

1. **Quelle est ma priorité : réduire la facture ou maximiser l'indépendance ?** La facture baisse le plus vite avec un objectif modeste et un bon rapport coût/kWh. L'indépendance exige plus de surface et souvent une batterie (chapitre 7).

2. **Quelle est ma surface disponible ?** Un objectif ambitieux sur 40 m² utiles est un objectif mort-né.

3. **Quelle est ma puissance souscrite ?** Si vous êtes abonné en 6 kVA et que vous voulez installer 9 kWc, vérifiez d'abord la capacité de votre raccordement (nous y reviendrons dans les cas limites).

Notation utilisée dans tout le chapitre : **C** = consommation annuelle en kWh ; **O** = objectif d'autoconsommation en fraction (0,40 ; 0,70 ; 1,00) ; **P** = puissance installée en Wc ; **S** = surface de panneaux en m².

L'objectif se traduit immédiatement par un besoin de production utile :

Énergie à couvrir = C × O

© 2026 Oussama Ghorbel

Pour notre exemple fil rouge — une maison consommant 6 000 kWh/an, objectif 70 % — il faut produire et consommer sur place 4 200 kWh/an. C'est ce chiffre qui pilote tout le reste.

Étapes 1 et 2 : partir de l'historique et corriger les particularités

Étape 1 : établir la consommation de référence

Ne dimensionnez jamais à partir d'une estimation mentale. Rassemblez vos **12 derniers mois de factures** (24 si vous pouvez) et additionnez les consommations en kWh — pas les montants en euros, qui intègrent taxes et abonnements. Notez aussi :

- la **puissance souscrite** (en kVA) ;
- le **type d'abonnement** (heures pleines / heures creuses éventuelles) ;
- toute **part électrique de chauffage ou d'eau chaude** (pompe à chouter, radiateurs, ballon ECS) : ces usages gonflent C et modifient le profil saisonnier ;
- la présence d'**autres productions** (panneaux déjà posés, éolien domestique).

Si vous venez d'emménager ou si vos factures sont atypiques (travaux, absence prolongée), recalculez une consommation « normalisée » : reprenez les mois de présence complète et annualisez. Une consommation de référence fausse fausse tout le dimensionnement.

Point important : votre consommation **va peut-être augmenter**. Une borne de recharge, une climatisation, un passage du fioul à l'électrique… Si vous prévoyez ces changements dans les deux ans, dimensionnez sur la consommation future. Mieux vaut viser un objectif de 70 % sur 8 000 kWh qu'un objectif de 100 % sur 6 000 kWh qui deviendra 60 % dès l'achat de la voiture.

Étape 2 : corriger les particularités du site

La consommation donne le besoin ; le site donne les contraintes. L'étape 2 consiste à repérer ce qui faussera le calcul standard :

© 2026 Oussama Ghorbel

L'orientation. En France métropolitaine, l'idéal est un pan vers le sud (azimut 180°), incliné de 30 à 35°. Un ouest ou un est coûte environ 10 à 20 % de production selon l'inclinaison. Un nord est généralement à proscrire pour un champ principal, sauf à compenser par de la surface supplémentaire que vous n'avez probablement pas. Si votre toiture principale est à l'est, vous le saurez à l'étape 3 : les heures équivalentes chuteront.

Les ombrages. Chiminée, antenne, arbre voisin, bâtiment adjacent, lucarne : chaque obstacle qui projette une ombre sur les panneaux en fin de matinée ou en début d'après-midi coûte disproportionnément. Un panneau à moitié ombragé ne perd pas 50 % de sa production, il en perd parfois 80 % à cause du fonctionnement en série des cellules. Cartographiez les ombres à 9 h, midi et 16 h, un jour de mars (le soleil bas est le plus défavorable).

Les contraintes réglementaires. Règles d'urbanisme, servitudes, raccordement au réseau, obligations de conformité : ces éléments ne changent pas la production unitaire, mais ils peuvent interdire tel panneau sur telle surface. Vérifiez tôt (chapitre 4) plutôt que de dimensionner sur une toiture inutilisable.

Le profil de consommation. Une famille qui travaille hors de la maison consomme peu entre 9 h et 17 h : l'autoconsommation directe sera plus faible qu'une maison habitée en journée. Une TPE de bureau, au contraire, consomme exactement quand le soleil brille. Notez ce point : il ne change pas la production, il change la **part d'autoconsommation** à l'étape 7.

Résultat de l'étape 2 : une fiche « site » contenant orientation principale, inclinaison, surface brute, ombres identifiées, profil d'usage. Ce document conditionne la crédibilité des étapes suivantes.

Étapes 3 et 4 : heures équivalentes et facteur de pertes, calcul détaillé

Étapes 3 : les heures équivalentes

La production annuelle d'une installation photovoltaïque s'exprime souvent par la formule :

© 2026 Oussama Ghorbel

Énergie annuelle (kWh) = P (kWc) × H (h équivalent) × k

où **H** est le nombre d'heures équivalentes de pleine puissance, et **k** un facteur de pertes (étape 4).

Les heures équivalentes combinent ensoleillement, orientation et inclinaison. En France métropolitaine, pour un champ bien orienté au sud, incliné autour de 30 à 35°, on retient typiquement **1 000 à 1 250 h/an** selon la région (plus au sud, moins au nord) et la qualité du site. Quelques ordres de grandeur indicatifs, à vérifier avec un outil de simulation ou un bureau d'études :

• Sud, 30–35°, bonne région : 1 100 à 1 200 h

• Sud, 30–35°, région couverte : 950 à 1 050 h

• Est ou ouest : environ 10 à 20 % par rapport au sud équivalent

• Sud, mais à plat (0°) : souvent 5 à 10 % (l'inclinaison optimale dépend de la latitude et de la neige)

• Inclinaison exagérée (60°) : perte de quelques points, mais utile en hiver et pour l'autoconsommation prioritaire

Dans la suite de l'exemple, retenons **H = 1 100 h/an** pour une toiture sud à 30°.

Attention : ces heures équivalentes supposent un site non ombragé. Si l'étape 2 a révélé des ombres structurelles, réduisez H de 5 à 15 % selon la gravité, ou mieux, faites simuler le champ par un logiciel de radiation (la plupart des installateurs sérieux le font).

Étape 4 : le facteur de pertes

La puissance crête est mesurée en conditions standard de test : 1 000 W/m², cellule à 25 °C, spectre AM1,5. En vrai, le champ perd un peu partout. Le facteur **k** agrège ces pertes. Une ventilation réaliste pour une installation résidentielle bien conçue :

Source de perte	Ordre de grandeur
Température des modules (chauffage estival)	5 à 10 %
Poussière, salissure, vieillissement	2 à 5 %
Câblage, connexions, diodes	1 à 3 %

© 2026 Oussama Ghorbel

Onduleur (rendement, suivi MPP)	2 à 4 %
Non-résistance à l'impédance, seuils	1 à 2 %
Ombrages résiduels	0 à 10 %
Déséquilibre des chaînes, orientation mixte	0 à 5 %

La somme ne se fait pas en additionnant bêtement : on multiplie les rendements. Un facteur global couramment utilisé pour une installation soignée se situe entre **0,75 et 0,85**. Retenons **k = 0,80** pour l'exemple — une hypothèse prudente mais honnête. Un devis qui annonce « 1 200 kWh/kWc » sans préciser les hypothèses mérite un contrôle : multipliez H par k (1 100 × 0,80 = 880 kWh/kWc) et comparez.

Calcul de la puissance requise

On combine les trois étapes :

P = Énergie à couvrir / (H × k)

Avec notre exemple : 4 200 / (1 100 × 0,80) = 4 200 / 880 env. **4,77 kWc**

Arrondi de chantier : **4,8 à 5,0 kWc**. Notez que si l'objectif avait été 40 % (2 400 kWh), P aurait été de 2,73 kWc environ ; pour 100 % (6 000 kWh), 6,8 kWc. Le même toiture, le même soleil, trois projets de tailles très différentes : tout part de l'objectif.

À ce stade, la puissance obtenue est la puissance qui **couvre l'objectif en production**, pas encore en autoconsommation réelle. Les étapes 7 et 8 affineront. Continuons.

Étapes 5 et 6 : surface utile, écartement des rangées, contraintes structurelles

Étape 5 : la surface utile

Les panneaux ont un rendement de surface : un module de 400 Wc occupe environ 1,9 à 2,2 m² (les panneaux haute efficacité se rapprochent de 2,0 m² pour 400–430 Wc ; les modules standards, 2,1 à 2,2 m²). La règle pratique :

S env. P × 2,0 à 2,2 m² par kWc pour des panneaux posés à plat ou en fixation sur charpente ; **prévoyez davantage** si les rangées sont

© 2026 Oussama Ghorbel

espacées (voir étape 6).

Pour 4,8 kWc : 4,8 × 2,1 env. **10,1 m² de modules**. Avec un bon rendement (420 Wc pour 2,0 m²), 4,8 kWc demande 10,3 m². Disons **10 à 11 m² de panneaux**.

Mais la surface utile de la toiture n'est pas la surface au sol. Déduisez :

- la surface perdue par l'écartement des rangées (étape 6) ;
- les reculs de rive et de faîtage (souvent 0,30 à 0,50 m) ;
- les obstacles : cheminée, fenêtre de toit, antenne ;
- les zones d'ombre permanente à exclure ;
- la zone de circulation pour la maintenance (0,50 m minimum entre champs et bords).

Exemple : un pan de toiture de 6 × 8 m = 48 m². Reculs et obstacles : 6 m² -> 42 m². Écartement des rangées pour un champ à 30° : 25 à 35 % selon la latitude et la saison visée -> environ **27 à 30 m² réellement disponibles** pour les modules. Avec 2,1 m²/kWc, cela représente 13 à 14 kWc potentiels : notre besoin de 4,8 kWc tient largement. Si le pan n'avait que 12 m² bruts, le calcul aurait été très différent — c'est l'exercice n° 3.

Étape 6 : l'écartement des rangées et la structure

Sur une toiture à forte pente, ou sur une installation au sol, ou même sur un toit à faible pente quand on vise l'hiver, les rangées de panneaux se portent ombre les unes aux autres si elles sont trop serrées. L'ombre d'une rangée en hiver (soleil à 20° d'altitude) est longue : pour une inclinaison de modules de 30°, l'ombre portée peut dépasser deux fois la hauteur du champ.

En pratique, sur un toit résidentiel à 30° environ, on pose souvent les modules **côte à côte en portrait ou en paysage, alignés en une ou deux rangées**, sans espacement majeur, parce que l'inclinaison du toit lui-même crée déjà un décalage vertical acceptable aux solstices. Sur une installation à faible pente (bac acier, toit plat) ou au sol, le calcul d'espacement devient critique : many installateurs utilisent une règle simple — **distance entre rangées >= hauteur du champ × facteur**

© 2026 Oussama Ghorbel

dépendant de la latitude (au-delà de ~30 m d'espacement, on raisonne en angle de soleil du 21 décembre à midi).

Conséquence pour vous : avant de promettre 12 kWc sur un toit plat, vérifiez que l'espacement nécessaire ne mange pas la moitié de la surface. Sur les toits plats, on observe couramment un ratio de 1,5 à 2 m² de toiture par kWc installé, contre 2,1 m² seulement pour les modules.

Contraintes structurelles : chaque mètre carré de panneaux pèse 12 à 16 kg (modules + bacs + fixations), soit environ **15 kg/m²** répartis, auxquels s'ajoutent la charge de neige selon la zone et la charge de vent en suction. Une charpente ancienne, un bac acier fin, une ardoise fragile peuvent imposer un renfort — ce qui coûte de l'argent et de la place. Faites estimer la charge admissible par un bureau d'études ou un charpentier avant de figer le nombre de panneaux. Mieux vaut 6 kWc sans travaux de structure que 9 kWc avec 3 000 € de renfort qui détruisent la rentabilité.

Résultat des étapes 5 et 6 : une **surface de modules**, une **surface de toiture nécessaire**, et une **validation (ou non) de la faisabilité structurelle**. Si le besoin dépasse ce que la toiture peut porter, deux issues : réduire l'objectif, ou compléter par une autre orientation / un abri / une installation au sol.

Étapes 7 et 8 : part d'autoconsommation, excédent, surdimensionnement d'hiver

Étape 7 : estimer la part réellement autoconsommée

Produire 4 200 kWh ne signifie pas les consommer tous. Si vous n'êtes pas chez vous en journée, une partie part à l'achat (revente ou effacement, selon le dispositif en vigueur). L'autoconsommation directe dépend du **profil horaire** croisé avec la **courbe de production**.

Méthode simple sans logiciel : prenez un jour type de chaque saison, notez votre consommation par tranches de 3 heures et superposez la production estimée (à midi en juin, la production vaut presque P ; en décembre, 0,2 à 0,4 P selon le temps). Faites-en autant pour quatre jours représentatifs, annuailisez grossièrement. Vous obtiendrez un taux d'autoconsommation directe.

© 2026 Oussama Ghorbel

Ordres de grandeur, sans batterie :

• Maison individuelle vide en journée, objectif 70 % : autoconsommation directe souvent **55 à 70 %** de la production, le reste étant exporté l'été.

• Famille présente le soir et le week-end : **60 à 75 %**.

• TPE de bureau, horaires 9 h–18 h : **70 à 90 %** avec une bonne orientation.

• Objectif 100 % sans stockage : quasi impossible à respecter mois par mois — vous exporterez massivement en juin-juillet et importerez en décembre.

L'équation finale d'autoconsommation utile :

Autoconsommation utile = Production × taux d'autoconsommation

Si vous produisez 4 200 kWh et en autoconsommez 70 %, votre couverture réelle de la consommation n'est que de 2 940 kWh, soit 49 % de C. Pour couvrir réellement 70 % de 6 000 kWh, il faut donc produire davantage — ou accepter d'exporter pour compléter — ou ajouter une batterie (chapitre 7). C'est le paradoxe central du dimensionnement, et la raison pour laquelle « je pose le nombre de panneaux qui couvre ma facture » est une phrase sans signification tant qu'on n'a pas défini la grandeur mesurée.

Étape 8 : le surdimensionnement d'hiver et la gestion de l'excédent

Deux options s'offrent à vous :

Dimensionner pour l'été (production maximale, coût au kWh le plus bas) et accepter un excédent important en juin-juillet. C'est le choix économique classique quand la revente d'excédent est valorisée, même partiellement.

Surdimensionner pour l'hiver (ajouter des panneaux à l'est ou à l'ouest, ou augmenter la surface) afin de lisser la production. Chaque kilowattheure d'hiver produit coûte plus cher en surface, parce que le soleil est bas et les journées courtes : produire 1 kWh en décembre demande souvent 3 à 4 fois plus de capacité qu'en juin. Si votre priorité est l'indépendance hivernale, dimensionnez sur le mois le plus faible et

© 2026 Oussama Ghorbel

acceptez un excédent estival colossal — souvent non rentable sans stockage ni revente avantageuse.

En pratique, le meilleur compromis pour un particulier sans batterie : **dimensionner sur l'objectif annuel, orienter principalement au sud, ajouter éventuellement 10 à 15 % de surface en est ou ouest** si la structure le permet, et traiter l'excédent comme un produit de rez-de-chaussée : utile s'il est valorisé, nuisible s'il ne l'est pas.

Calcul de l'excédent pour l'exemple : production 4 200 kWh, autoconsommation directe 70 % -> export 1 260 kWh. Si la revente est minorée, l'économie réelle vient des 2 940 kWh consommés : à 0,20 €/kWh, environ 590 €/an de facture évitée (chiffre indicatif, hors abonnement et taxes variables). C'est ce nombre, pas la production brute, qu'il faut comparer au coût de l'installation au chapitre 12. Rappelons qu'un investissement comporte toujours un risque : ces ordres de grandeur sont à confronter à la réalité de votre projet avant tout engagement.

Cas limites : toiture trop petite, puissance souscrite insuffisante

La toiture est trop petite. Vous appliquez la méthode, le besoin est de 7 kWc, la surface utile n'en permet que 4. Trois réponses, par ordre de préférence : (1) réduire l'objectif — 40 % bien couverts valent mieux que 70 % annoncés et non tenus ; (2) changer d'orientation ou d'inclinaison (un champ est ou ouest à 45° parfois meilleur qu'un sud mal ombragé) ; (3) envisager une seconde surface (abri de jardin, ombrière, au sol) si le règlement le autorise. Ne trichez pas en supprimant les reculs de sécurité : les inspecteurs et les assureurs n'apprécient pas les panneaux collés au faîtage.

La puissance souscrite est insuffisante. Supposons 6 kVA souscrits et un projet de 9 kWc. En France, la puissance électrique d'un onduleur branché chez soi est limitée par la capacité de l'abonnement et la section du câble d'alimentation. Plusieurs voies : vérifier auprès du gestionnaire de réseau si une majoration de puissance est possible (souvent simple et peu coûteuse), faire évoluer l'abonnement, ou plafonner la puissance injectée côté onduleur. Un 9 kWc produit en pointe environ 7,2 kW (avec kenv.0,80) : si vous êtes en 6 kVA, le délestage ou l'injection non

© 2026 Oussama Ghorbel

autorisée deviennent un risque réel. Anticipez ce point à l'étape 2, pas le jour de la mise en service.

Toiture ombragée une partie de la journée. Dans ce cas, la simulation horaire devient indispensable : la perte n'est pas uniforme. Si l'ombre tombe entre 11 h et 14 h en été, la perte est catastrophique ; si elle tombe à 8 h en hiver, elle est moins grave. Supprimez les panneaux constamment ombragés et remplacez-les par des zones saines, même si cela vous fait passer de 5,4 à 4,6 kWc.

Profil plat (TPE). Quand la consommation est régulière toute l'année et les bureaux occupés en journée, la méthode se simplifie : H et k restent les mêmes, mais l'objectif d'autoconsommation s'approche plus facilement de 80–90 %, et le dimensionnement peut viser un taux de couverture plus élevé sans batterie. Le calcul de P reste identique.

Les cinq erreurs classiques du dimensionnement (et comment les détecter)

Erreur 1 : dimensionner à partir de la facture en euros. Les taxes, l'abonnement et le prix de l'énergie brouillent la lecture. *Détection :* si votre devis part de « votre facture fait 1 800 €, mettons 6 kWc », exigez le calcul en kWh.

Erreur 2 : confondre production et autoconsommation. Une installation peut produire 100 % de votre consommation annuelle en valeur absolue et ne couvrir que 50 % de vos achats, à cause du décalage horaire. *Détection :* demandez le taux d'autoconsommation estimé, mois par mois, avec et sans batterie.

Erreur 3 : ignorer les pertes et l'ombrage. Annoncer « 1 400 kWh par kWc » dans une région à 1 050 h équivalentes, c'est vendre du rêve. *Détection :* divisez la production annoncée par H de votre région ; si le quotient dépasse 0,90, il y a un problème d'hypothèses.

Erreur 4 : négliger la structure et la réglementation. Choisir la plus grande surface possible avant de savoir si la charpente tient, ou si le PLU autorise l'installation. *Détection :* la question « qui a validé la charge au mètre carré ? » n'a jamais de réponse dans les mauvais devis.

© 2026 Oussama Ghorbel

Erreur 5 : surdimensionner sans stratégie d'excédent. Poser 10 kWc parce que « le prix du watt est bas » sans se demander qui consommera les kilowattheures d'août. *Détection :* demandez le calcul du retour sur investissement **avec le tarif d'achat réel de l'excédent**, pas avec celui de l'autoconsommation.

Cinq erreurs, cinq questions à poser lors de la première visite d'un installateur. La qualité de ses réponses vous dira plus que son catalogue.

Exercices

Exercice 1 — Dimensionner une maison de 6 000 kWh/an, de bout en bout

Données : consommation annuelle 6 000 kWh ; toiture sud, inclinaison 32° ; région moyenne (H = 1 100 h) ; k = 0,80 ; objectif 70 % ; panneaux 410 Wc pour 2,05 m² ; puissance souscrite 9 kVA ; aucun ombrage majeur.

1. Énergie à couvrir.
2. Puissance P nécessaire (arrondie au panneau près).
3. Nombre de panneaux et surface des modules.
4. Surface de toiture à prévoir en incluant 20 % de pertes (reculs, circulation, obstacles).
5. Si le taux d'autoconsommation directe estimé est de 65 %, quelle part de la consommation est réellement couverte ?
6. Que change un objectif à 100 % ? Citez deux conséquences non techniques.

Corrections indicatives : (1) 4 200 kWh ; (2) 4,77 -> 4,8 kWc ; (3) 12 panneaux de 410 Wc = 4,92 kWc, env. 24,6 m² ; (4) env. 30 m² ; (5) 4 920 kWh produits… non : production env. 4,92 × 880 = 4 330 kWh, autoconsommée à 65 % = 2 815 kWh, soit 47 % de la consommation ; (6) à 100 %, il faudrait environ 6 800 kWh produits avec les mêmes hypothèses, soit env. 7,7 kWc, et un taux d'autoconsommation qui chute car l'excédent estival explose.

Exercice 2 — Un bureau de TPE avec profil plat

© 2026 Oussama Ghorbel

Données : consommation 12 000 kWh/an, répartie sur 250 jours ouvrés, de 8 h 30 à 18 h, du lundi au vendredi ; H = 1 050 h (orientation est-sud-est légère) ; k = 0,82 ; objectif : couvrir 60 % de la consommation.

1. Calculer P avec la formule du chapitre.
2. Expliquer pourquoi le taux d'autoconsommation attendu est plus élevé que pour la maison de l'exercice 1, alors que l'orientation est moins bonne.
3. Le bureau ferme deux semaines en août : quelle conséquence sur l'excédent et sur l'intérêt d'une batterie ?
4. Proposer un objectif réaliste et justifier en une phrase.

Exercice 3 — Vérifier la surface disponible à partir d'un plan de toiture schématique

Plan : rectangle de 7 m × 5 m (pente 35°, tuiles), cheminée en retrait de 0,4 m × 0,8 m à 1,5 m du faîtage, deux fenêtres de toit de 0,6 m × 1,2 m alignées côté avalant, recul réglementaire de 0,4 m sur les quatre rives.

1. Calculer la surface brute.
2. Déduire les reculs et les obstacles (fenêtres et cheminée sur toute la hauteur de rangée concernée).
3. Déterminer le nombre maximal de panneaux de 2,05 m² (en négligeant l'écartement, toiture à 35°).
4. Quelle puissance cela représente-t-il avec des modules de 410 Wc ?
5. Conclure : quel objectif d'autoconsommation est réaliste pour une maison de 6 000 kWh/an sur cette toiture, avec H = 1 100 h et k = 0,80 ?

Exercice 4 — Tableau de sensibilité : production ±20 %

Partez de la configuration de l'exercice 1 (P = 4,92 kWc, production de référence 4 330 kWh). Complétez le tableau pour une production effective de 20 %, de référence, et de +20 % :

© 2026 Oussama Ghorbel

Hypothèse	Production (kWh)	Couverture de 4 200 kWh visée ?	Autoconsommée à 65 %	Couverture réelle de 6 000 kWh
20 %				
Référence				
+20 %				

Quelles conclusions en tirez-vous sur (a) la prudence des hypothèses H et k, (b) l'intérêt d'un léger surdimensionnement, (c) le risque d'un objectif atteint « sur le papier » seulement ?

Interprétation à discuter : si la production chute de 20 % (hiver très couvert, ombrage sous-estimé, k réel à 0,64), l'objectif n'est plus tenu et l'autoconsommation baisse en valeur absolue. À l'inverse, +20 % ne profite que partiellement à la facture si l'excédent est mal valorisé. Le dimensionnement robuste n'est pas celui qui vise l'optimum d'un scénario unique, celui qui reste acceptable dans trois scénarios.

En suivant ces huit étapes, vous disposez maintenant d'une puissance justifiée, d'une surface vérifiée et d'un objectif traduit en chiffres. Ces chiffres sont votre point de départ pour lire un devis (chapitre 9), comparer les modes d'achat (chapitre 10) et construire le business plan complet (chapitre 12). Gardez précieusement votre fiche de dimensionnement : c'est elle qui, dans trois ans, vous permettra de vérifier si l'installation produit ce qu'on vous avait promis.

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 7 – Autoconsommation et stockage : dimensionner batterie et pilotage

Une installation photovoltaïque produit de l'électricité quand le soleil brille, pas quand vous en avez besoin. Ce décalage simple est à l'origine de la moitié des questions les plus fréquentes sur le sujet : « Est-ce que je dois mettre une batterie ? », « Combien de kilowattheures pour tenir la nuit ? », « Les batteries valent- encore leur prix ? ». La bonne nouvelle, c'est que ces questions ont des réponses chiffrées. La moins bonne nouvelle, c'est qu'on vend parfois des batteries bien trop grandes, ou mal dimensionnées, à des foyers dont le vrai besoin était ailleurs — dans le pilotage des charges.

Ce chapitre propose une méthode en trois temps. D'abord comprendre *pourquoi* on stocke, car un stockage n'est jamais une fin en soi. Ensuite dimensionner une batterie quand le besoin est réel, avec les grandeurs qui comptent vraiment : capacité utile, profondeur de décharge, cycles, rendement. Enfin explorer les alternatives au stockage électrique — la chaleur, l'eau chaude, la borne de recharge — qui coûtent souvent dix fois moins cher à kWh déplacé.

Pourquoi stocker : arbitrage jour nuit, continuité, autonomie

Il y a trois grands motifs pour lesquels on installe une batterie, et ils ne se répondent pas au même devis.

L'arbitrage jour-nuit. C'est le cas le plus courant. Vous produisez 15 kWh un jour de mai, vous n'en consommez que 6 pendant les heures de soleil, et le reste part sur le réseau au tarif d'achat — souvent très inférieur à votre tarif d'achat de l'électricité. La batterie vous permet de récupérer ces 9 kWh pour les consommer le soir, au lieu de les vendre à 0,07 €/kWh pour en racheter 0,22 €/kWh à 20 h. L'économie par kWh arbitré est la différence entre le tarif d'achat et le tarif d'achat, moins les pertes de la batterie. Si vous vendez votre surplus à 0,10 €/kWh et que vous en rachetez à 0,25 €/kWh, votre marge brute est de 0,15 €/kWh ; avec un rendement de charge-décharge de 90 %, la marge réelle tombe

© 2026 Oussama Ghorbel

autour de 0,12 €/kWh. C'est le chiffre à garder en tête : c'est lui qui détermine si l'investissement batterie se justifie. Un tel investissement mérite d'être pesé avec les mêmes exigences que tout autre équipement durable.

La continuité. Une batterie de secours protège contre les coupures réseau. C'est un besoin réel — surtout en zone rurale, pour un réfrigérateur médical, un box à internet, une pompe de station épandeur. Mais attention : toutes les batteries « solaires » ne sont pas conçues pour basculer automatiquement en mode secours. Il faut un onduleur hybride ou un onduleur système avec transfert, et des contacts de commutation adaptés. Demandez explicitement le temps de bascule (souvent 10 à 20 ms) et la puissance disponible en secours.

L'autonomie. C'est le cas extrême : une habitation hors réseau, ou le désir de passer plusieurs jours sans réseau. Ici la dimensionnée n'est plus une question d'arbitrage mais d'autonomie : combien de kWh consommez-vous par jour, combien de jours de mauvais temps voulez-vous tenir, quel est le rendement global de votre système ? Pour une maison hors réseau, on raisonne souvent en 3 à 5 jours d'autonomie, ce qui représente facilement 30 à 60 kWh de capacité utile — un ordre de grandeur très supérieur à celui d'un foyer raccordé.

La question préliminaire est donc : **quel problème résous-je ?** Si la réponse est « réduire ma facture », le stockage n'est qu'un outil parmi d'autres, et le pilotage des charges mérite d'être étudié en premier. Si la réponse est « ne jamais être sans électricité », on entre dans une toute autre dimension de dimensionnement. Si la réponse est « produire et consommer localement pour des raisons de principe », il faut être honnête avec soi-même sur le surcoût accepté.

Calcul de la capacité utile : profondeur de décharge, cycles, rendement d'usine

Le piège classique : confondre la capacité annoncée avec la capacité réellement utilisable. Une batterie annoncée « 10 kWh » ne vous donne jamais 10 kWh.

La profondeur de décharge (DoD, depth of discharge). Les chimies modernes acceptent des décharges partielles bien plus profondes

© 2026 Oussama Ghorbel

que les anciennes batteries plomb-acide, qui ne devaient guère descendre sous 50 % pour espérer durer. Une batterie LFP (lithium fer phosphate) est typiquement utilisée entre 90 % et 95 % de DoD en pratique quotidienne, même si le fabricant autorise 100 %. La capacité utile quotidienne d'un pack annoncé 10 kWh se situe donc autour de 9 à 9,5 kWh — et c'est avant les pertes de conversion.

La capacité résiduelle (usure). Une batterie se dégrade. On garantit souvent 60 % de capacité résiduelle après un certain nombre de cycles ou un certain nombre d'années. Une batterie « 10 kWh garantie 10 ans » peut donc, en fin de garantie, ne plus offrir que 6 kWh de capacité utile. Si votre dimensionnement dépend de 9 kWh dès la première année, vous avez un problème en année dix. La méthode rigoureuse consiste à dimensionner sur la capacité résiduelle en fin de vie, en supposant que votre besoin restera stable.

Le rendement de système (round-trip efficiency). Chaque passage par un convertisseur coûte. Charge : du bus DC au pack, ou du réseau AC vers le pack via l'onduleur. Décharge : du pack à la charge, en passant par l'onduleur. Le rendement aller-retour d'un système hybride moderne se situe typiquement entre 85 % et 93 % selon les charges, la température et le taux de charge. Traduction : pour récupérer 10 kWh utiles en fin de journée, vous devrez avoir injecté 11 à 12 kWh dans le système.

Les cycles. Un cycle, c'est l'équivalent d'une décharge complète. Une batterie LFP de qualité offre souvent 4 000 à 8 000 cycles à 80 % de DoD, parfois davantage en conditions modérées. Mais on ne fait pas que des cycles complets : une décharge de 30 % compte comme 0,3 cycle. La durée de vie se calcule alors en cycles équivalents : si vous arbitrez en moyenne 5 kWh par jour sur une batterie de 10 kWh, soit 0,5 cycle par jour, 6 000 cycles équivalents couvrent environ 33 ans — en théorie. En pratique, la dégradation calendarique (le temps passe aussi) et l'effet de la température priment. C'est pourquoi les garanties sont formulées en années *et* en cycles : il faut lire les deux clauses.

Voici une formule de dimensionnement utile, à garder sous la main :

Exemple : vous voulez stocker 8 kWh par jour, avec 90 % de DoD, 90 % de rendement, et conserver 80 % de la capacité à dix ans (facteur

© 2026 Oussama Ghorbel

1/0,8 = 1,25) :

Une batterie « 10 kWh » serait un peu just-in-time ; une de 12 à 13 kWh sécurise le dimensionnement sur la durée. C'est exactement le genre de calcul qu'un devis devrait présenter — et qu'il présente rarement.

Dimensionner une batterie pour un objectif précis

Un objectif flou produit un chiffrage hasardeux. Trois objectifs types, avec leur méthode.

Couvrir une nuit. On part du relevé de consommation nocturne : de 21 h à 7 h, combien consommez-vous ? Prenons un exemple : veille nocturne de 4,5 kWh (réfrigérateur, box, veilles, éclairages ponctuels, lave-linge programmé la nuit). À cela s'ajoutent les départs du matin : voiture électrique branchée jusqu'à 7 h, eau chaude qui démarre. Disons un besoin total de 7 kWh entre 21 h et 8 h. Avec un rendement de 90 % et un DoD de 90 %, la capacité nominale minimale est de 7 ÷ (0,9 × 0,9) env. 8,6 kWh. Arrondi commercial : 10 kWh. Si vous voulez tenir deux nuits sans soleil, doublez — ce qui vous emmène à 17 à 20 kWh, et le calcul change radicalement en termes d'investissement.

Couvrir un pic. Un pic, c'est bref : le four et la plaque à induction qui se lancent en même temps, le climatiseur qui démarre. Le pic n'est pas un problème de capacité énergétique mais de puissance. Une batterie de 5 kWh peut très bien délivrer 5 kW pendant une heure, ou 10 kW pendant trente minutes si son BMS et son onduleur le permettent. Vérifiez trois valeurs sur la fiche technique : puissance de décharge continue (kW), puissance de décharge crête (kW pendant combien de secondes), et courant de décharge maximal en A. Une batterie annoncée « 10 kWh » avec 3 kW de décharge continue ne démarrera pas votre pompe à chaleur seule.

Couvrir un besoin de secours. Pour un box internet, un réfrigérateur médical, une alarme : le besoin est modeste en énergie mais critique en fiabilité. Ici, on dimensionne sur la durée d'indisponibilité réseau que l'on veut absorber, avec une marge, et on vérifie le mode de transfert. Pour 12 h de secours à 0,8 kW moyens, il faut 9,6 kWh utiles, soit environ 12 à 13 kWh nominatifs. Mais un tel besoin se résout

© 2026 Oussama Ghorbel

parfois mieux avec un petit onduleur d'appoint et une batterie dédiée, qu'avec le pack principal de la maison.

La méthode commune à ces trois cas : **mesurer d'abord, acheter ensuite.** Un relevé de consommation sur une semaine complète, heure par heure, vous donnera des chiffres réels. Les estimations « à vue de nez » conduisent presque toujours à du surdimensionnement — donc à du capital immobilisé inutile, donc à un TRI dégradé.

BMS, chimie LFP, garanties cycles : ce qui compte vraiment

La batterie n'est pas un seau d'énergie. C'est un système : cellules, électronique de gestion, boîtier, logiciel, garantie. Voici ce qui compte, dans l'ordre.

Le BMS (Battery Management System). C'est le cerveau. Il équilibre les cellules, surveille la température, limite le courant, coupe en cas d'anomalie, et communique avec l'onduleur. Un BMS médiocre abîme la batterie plus vite que n'importe quel usage intensif. Points à vérifier : équilibrage actif ou passif (actif est meilleur pour l'homogénéité), seuils de coupure configurables, communication avec votre onduleur (CAN, Modbus, RS485 — le protocole doit être compatible), et précision de la mesure d'état de charge (SOC). Une batterie dont le SOC affiche « 50 % » avec une erreur de 10 points vous fera prendre de mauvaises décisions de pilotage.

La chimie : LFP contre NMC. Le lithium fer phosphate (LFP) est devenu la référence pour le stockage stationnaire domestique : meilleure tolérance thermique, plus de cycles, pas de fuite en chaîne à haute température, coût au kWh plus stable (pas de cobalt). Le NMC (nickel-manganèse-cobalte) offre une densité énergétique plus élevée — utile dans un véhicule, moins décisive dans un local technique. Pour une installation fixe, le LFP s'impose aujourd'hui, sauf contrainte de volume très forte. Attention aussi à une mention fréquente : « sans lithium ». Il existe des batteries sodium-ion et des batteries au plomb de nouvelle génération ; les premières progressent vite, les secondes restent lourdes et peu cyclables comparées au LFP. Comparez toujours sur trois critères : cycles, rendement, poids/volume.

© 2026 Oussama Ghorbel

Les garanties. Lisez la garantie comme un contrat, pas comme un slogan. Cinq clauses à repérer : durée (10 ans est courant, 15 ans existe), condition de capacité résiduelle (80 % est un standard honorable, 70 % est faible), critère de déclenchement (calendaire *et* cyclique ?), exclusions (température de fonctionnement, installation par un professionnel agréé, usage en secours quotidien ?) et modalité de remplacement (échange en nature, retrait de l'ancien pack, prise en charge transport). Une garantie de 10 ans sans plancher de capacité ne vaut rien : elle ne se déclenchera jamais.

Un dernier point rarement mentionné : **la réparabilité et la revente des cellules.** Un pack modulaire qui se démonte par briques de 2,5 kWh se répare ; un pack soudé se remplace en entier. Pour un horizon de 15 ans, cette différence est concrète.

Onduleur hybride : couplé DC ou couplé AC, conséquences pratiques

Le choix de l'onduleur conditionne l'architecture et le rendement. Deux familles principales.

Couplé AC (onduleur hybride AC). Les panneaux passent par un onduleur PV classique ; la batterie se raccorde côté alternatif, via un onduleur hybride séparé ou intégré. Avantage : indépendance des blocs, possibilité de conserver un onduleur PV existant, facilité d'ajout d'une batterie a posteriori. Inconvénient : deux conversions (PV -> AC -> batterie -> AC -> charge) quand la batterie se charge du PV, donc un rendement global plus faible, souvent 2 à 5 points en dessous d'un couplé DC pour le même usage.

Couplé DC (onduleur hybride DC). Panneaux et batterie partagent le même bus continu ; l'onduleur hybride gère tout. Avantage : une conversion de moins quand on charge depuis les panneaux, rendement supérieur, pilotage plus fin, mode secours plus simple à mettre en œuvre. Inconvénient : le pack batterie est généralement lié à une marque et une famille d'onduleur, et l'ajout d'une batterie à un système existant impose parfois de remplacer l'onduleur.

Conséquences pratiques pour vous : si vous installez batterie et PV en même temps, le couplé DC est souvent préférable pour le rendement.

© 2026 Oussama Ghorbel

Si vous ajoutez une batterie dans deux ans à un PV déjà en place, le couplé AC vous sauvera l'installation. Dans les deux cas, vérifiez trois choses : la compatibilité de catalogue entre l'onduleur et le pack, la puissance maximale de charge/décharge que l'onduleur accepte, et la capacité à fonctionner en mode island (îlot) si le secours vous intéresse.

Un point de dimensionnement souvent oublié : **la puissance de l'onduleur en tant que composant de décharge.** Une batterie de 10 kWh branchée sur un onduleur de 3 kW ne vous délivrera jamais 6 kW, quelle que soit la batterie. Le goulot d'étranglement se déplace. Dimensionnez l'onduleur sur le pic de décharge réel, pas seulement sur la puissance PV.

Stockage par la chaleur : piloter ECS, borne de recharge, pompe à chaleur

Avant d'acheter des kWh électriques stockés à 90 % de rendement avec une batterie qui coûte 600 à 900 € le kWh utile, demandez-vous : ai-je besoin de stocker de l'*électricité*, ou de stocker de l'*énergie* ? L'eau chaude sanitaire (ECS) est le plus beau des stockages : un ballon bien isolé perd peu, coûte quelques centaines d'euros, et transforme votre surplus de midi en douche du soir.

Le ballon ECS comme batterie thermique. Un ballon de 300 litres chauffé à 60 °C stocke, très roughly, 20 kWh d'énergie thermique utile (environ 4,18 × 300 × T ÷ 3600, avec T = 50 °C -> 17,4 kWh). Comparons : 17 kWh utiles dans un ballon d'eau, à un coût de quelques centaines d'euros, contre 17 kWh utiles en batterie LFP à plusieurs milliers d'euros. Le rendement de conservation d'un ballon bien isolé dépasse souvent 95 % sur 24 h. La contrainte, évidemment, est que l'énergie stockée n'est récupérable que sous forme d'eau chaude — ce qui couvre pourtant 15 à 25 % des besoins annuels d'un foyer.

La méthode : programmer le chauffe-eau sur les heures de production (10 h – 16 h en France métropolitaine, selon l'orientation), avec un contacteur d'horloge ou une sonde de température solaire. C'est le premier geste d'autoconsommation à mettre en place, avant même d'envisager une batterie.

© 2026 Oussama Ghorbel

La borne de recharge comme charge pilotable. Une voiture branchée sur 6 h peut absorber 30 à 60 kWh. En décalant sa recharge à la mi-journée ou en fin d'après-midi quand les panneaux produisent, vous convertissez une charge en récepteur de surplus. Le pilotage se fait avec une recharge modulable (réduction du courant selon la disponibilité PV) : les bons modèles acceptent une entrée de consigne de puissance, ou se connectent à un compteur d'autoconsommation. Attention : si vous rechargez la nuit au tarif heures creuses à 0,15 €/kWh et que votre surplus PV est valorisé à 0,10 €/kWh, le décalage journée n'est pas automatiquement gagnant — il faut comparer les tarifs réels, saison par saison.

La pompe à chaleur comme charge stratégique. La PAC chauffe l'eau et l'air ; elle peut préchauffer le logement en journée (avant l'inertie du soir) ou fabriquer de l'ECS avec un COP de 3. Chaque kWh électrique PV injecté dans une PAC produit 3 kWh de chaleur. C'est un multiplicateur d'autoconsommation. Le pilotage le plus efficace combine : ECS en heures de production, préchauffage du bâtiment en après-midi (surtout en mi-saison), et repli sur le réseau la nuit. Le dimensionnement de la batterie en présence d'une PAC pilotable est mécaniquement réduit — souvent divisé par deux, car une partie de l'énergie du soir a été produite le jour sous forme de chaleur.

La règle générale : **chaque kWh que vous ne consommez plus le soir grâce au pilotage est un kWh que la batterie n'a pas besoin de transporter.** Le pilotage est toujours l'option la moins chère au kWh déplacé.

PV et solaire thermique combinés : le calcul de la boucle d'eau chaude

Le solaire thermique — capteurs fluides qui chauffent directement de l'eau — reste souvent mal aimé parce qu'il a mauvaise réputation médiatique. Pourtant, combiné au PV, il constitue le duo le plus efficace pour couvrir l'ECS.

Le calcul de base. Les besoins d'ECS d'un foyer de 3 à 4 personnes se situent autour de 1 500 à 2 500 kWh/an, selon les habitudes (à peu près 50 à 70 kWh par personne et par mois en eau chaude, hors chauffage). Un capteur thermique de 4 m² produit, dans le Centre de la

© 2026 Oussama Ghorbel

France, environ 400 à 550 kWh/an ; dans le Sud, 550 à 700 kWh. Pour couvrir 2 000 kWh/an avec un rendement de boucle de 50 % (pertes, hiver, antisolaires), il faut donc 4 à 5 m² de capteurs et un ballon solaire de 300 à 500 litres.

PV contre thermique pour l'ECS. Un panneau PV de 400 W produit environ 400 kWh/an ; à un coût de 700 à 1 000 €/kWc installé, un m² de PV coûte autour de 175 à 250 € et produit 100 kWh. Le thermique produit, lui, 100 à 140 kWh par m². Le thermique gagne donc en densité de production d'eau chaude, et n'a pas besoin d'onduleur ni de batterie pour faire chauffer de l'eau. En revanche, le PV reste plus polyvalent : son électricité sert à tout, y compris à alimenter une résistance d'appoint ou une PAC.

La boucle combinée, chiffre par chiffre. Supposons un besoin ECS de 2 000 kWh/an :

- avec 30 % couverts par le PV (programmation du ballon sur les heures de production) : 600 kWh ;
- le reste à couvrir par le thermique : 1 400 kWh ;
- en comptant un rendement de boucle de 50 % : il faut 2 800 kWh de production capteur, soit environ 5 à 6 m² selon le site.

Autre approche, plus simple : installer 4 m² de capteurs (env. 1 800 kWh produits) et 3 m² de PV dédiés à l'ECS (env. 300 kWh), le reste du PV restant destiné aux usages électriques. La boucle se pilote avec un régulateur solaire qui privilégie le circuit thermique quand il a besoin d'énergie, et bascule sur la résistance électrique le jour où le ballon solaire est à température et que le PV produit encore.

Quand le thermique a moins de sens. Si votre toiture est déjà recouverte de PV à 100 %, si vous habitez une région très nuageuse au nord, ou si votre besoin d'ECS est faible (personne à la maison en journée), le seul PV piloté suffit souvent. Le point clé est de ne pas additionner deux systèmes qui produisent au même moment sur le même besoin : le combiné ne vaut que si les deux se complètent (thermique l'hiver et le matin, PV l'été et l'après-midi).

Un dernier conseil pratique : **isolez le ballon avant d'agrandir la production.** Un ballon mal isolé perd 2 à 4 kWh par jour, soit 700 à 1

© 2026 Oussama Ghorbel

400 kWh par an — autant qu'un panneau et demi qui tourne à vide. La meilleure « batterie » est d'abord une bonne isolation.

Dimensionner sans surpayer : la synthèse

Voici la séquence recommandée, dans l'ordre, avant de dépenser un euro dans un stockage électrique :

1. **Mesurez** votre consommation heure par heure sur une semaine complète, idéalement une année via le compteur communicant.
2. **Valorisez le surplus** : décalez ECS, lave-linge, lave-vaisselle, borne de recharge sur les heures de production. Coût : souvent 0 à 500 €. Impact : +10 à +20 points d'autoconsommation.
3. **Isolez et entretenez** votre ballon ECS et votre logement. Chaque kWh économisé est un kWh non stocké.
4. **Comparez** le coût du surplus perdu sur 10 ans (kWh/an × (tarif d'achat tarif achat) × 10) au coût complet de la batterie sur 10 ans (achat + remplacement éventuel + entretien).
5. **Dimensionnez** uniquement si l'écart est favorable, avec la formule de capacité utile de ce chapitre, et sur la capacité résiduelle en fin de garantie.

Un exemple rapide : 3 000 kWh de surplus par an, valorisés à 0,10 €/kWh de marge d'arbitrage, représentent 300 €/an, soit 3 000 € sur dix ans. Une batterie de 10 kWh installée à 7 000 €, qui arbitre la moitié de ce surplus avec 90 % de rendement, rapporte au mieux 1 200 € sur dix ans. Le calcul est nettement défavorable. À l'inverse, dans un pays à très fort tarif d'achat de l'électricité et faible valorisation du surplus, l'arbitrage devient beaucoup plus rentable. Les chiffres varient d'un pays, d'un réseau et d'un contrat à l'autre : refaites toujours le calcul avec vos tarifs réels.

Exercices

Exercice 1 — Calculer la capacité nécessaire pour couvrir 18 h de veille

© 2026 Oussama Ghorbel

Un foyer fonctionne en mode veille prolongé (absence, ou coupure réseau volontaire) pendant 18 heures. Les charges suivantes restent actives : réfrigérateur (150 Wh/h en moyenne, fonctionnement cyclique), congélateur (80 Wh/h), box internet et alarme (30 Wh/h), veille des appareils et éclairages ponctuels (40 Wh/h total).

Questions :

1. Quelle est la consommation totale sur 18 h ?
2. Quelle capacité *utile* doit délivrer la batterie, en supposant un rendement système de 90 % ?
3. Quelle capacité *nominale* faut-il acheter, avec un DoD exploitable de 90 % ?
4. Si vous voulez conserver 20 % de marge de sécurité (imprévus, vieillissement), quelle capacité nominale retenez-vous ?

Corrigé :

1. Consommation horaire = 150 + 80 + 30 + 40 = 300 Wh/h. Sur 18 h : 300 × 18 = 5 400 Wh, soit **5,4 kWh**.
2. La batterie doit délivrer 5,4 kWh en sortie. Avec 90 % de rendement, elle doit restituer : 5,4 ÷ 0,9 = **6,0 kWh utiles prélevés du pack**.
3. Avec 90 % de DoD : 6,0 ÷ 0,9 = **6,67 kWh nominatifs minimum**.
4. Avec 20 % de marge : 6,67 × 1,2 env. **8,0 kWh nominatifs**.

En pratique : une batterie de 8 à 10 kWh suffit pour cet objectif. Si le réfrigérateur est plus ancien (300 Wh/h), le besoin grimpe à 10,8 kWh et il faut revoir le dimensionnement — d'où l'importance d'une mesure réelle plutôt que d'une moyenne théorique.

Exercice 2 — Comparatif batterie vs pilotage de charges sur 10 ans (tableau)

Contexte : une maison produit 1 200 kWh de surplus par an que l'on veut valoriser. Deux options :

© 2026 Oussama Ghorbel

• **Option A — Batterie :** 10 kWh nominatifs, installation 7 000 €, arbitre 60 % du surplus (720 kWh/an), rendement 90 %, aucune autre maintenance significative, garantie 10 ans.

• **Option B — Pilotage :** décaler ECS et lave-linge + programmer la borne de recharge, coût matériel et programmation 800 €, valorise 45 % du surplus (540 kWh/an), sans perte de rendement.

Hypothèse de valorisation : marge d'arbitrage de 0,13 €/kWh (différence entre tarif d'achat et tarif de vente de l'électricité). Actualisation négligée pour simplifier (vous pourrez l'ajouter).

Questions :

1. Calculez le gain annuel net de chaque option (énergie valorisée × marge, puis moins les coûts annuels éventuels).
2. Calculez le gain cumulé sur 10 ans après déduction du coût initial.
3. Quel est le délai de retour sur investissement de chaque option ?
4. Quel enseignement en tirez-vous pour la séquence de décision ?

Corrigé :

Critère	Option A — Batterie	Option B — Pilotage
Surplus total	1 200 kWh/an	1 200 kWh/an
Part valorisée	60 % = 720 kWh/an	45 % = 540 kWh/an
Pertes de conversion	720 × 10 % = 72 kWh	0 kWh
kWh réellement déplacés	648 kWh/an	540 kWh/an
Marge d'arbitrage	0,13 €/kWh	0,13 €/kWh
Gain brut annuel	648 × 0,13 = 84,24 €	540 × 0,13 = 70,20 €
Coût annuel	0 €	0 €
Coût initial	7 000 €	800 €
Gain net sur 10 ans	(84,24 × 10) 7 000 = **1 577,60 €**	(70,20 × 10) 800 = **+622 €**
Retour sur investissement	Jamais (à ces hypothèses)	800 ÷ 70,20 env. **11,4 mois**

Interprétation : le pilotage rapporte moins par an, mais il coûte huit fois moins cher : son retour est obtenu en moins d'un an, quand la batterie reste négative à dix ans avec ces hypothèses. La batterie ne

© 2026 Oussama Ghorbel

redevient intéressante que si la marge d'arbitrage augmente fortement (fort tarif d'électricité + faible revente), si le surplus est bien plus grand, ou si l'on intègre une valeur de secours (continuité) que le pilotage ne procure pas.

Exercice 3 — Calculer la part d'autoconsommation maximale atteignable chez soi

Données d'une installation de 6 kWc sur une toiture bien orientée :

• production annuelle : 6 000 kWh ;

• consommation annuelle : 4 500 kWh ;

• consommation *pendant les heures de production* (9 h – 17 h, mis en évidence par un monitoring) : 1 100 kWh/an ;

• surplus actuel vendu : 3 800 kWh/an ;

• autoconsommation actuelle : 1 100 kWh/an, soit 1 100 ÷ 6 000 = 18,3 % de la production et 1 100 ÷ 4 500 = 24,4 % des besoins.

Questions :

1. Quelle est la production max consommable sans stockage, en ignorant tout pilotage ? (on ne peut consommer que ce qui est produit *et* consommé au même moment)

2. Le foyer ajoute le pilotage de l'ECS (1 400 kWh/an d'énergie électrique redirigée en journée, dont la moitié provient de surplus) et décale la recharge du véhicule (600 kWh/an de surplus récupéré). Quelle devient la part d'autoconsommation sur la production ? Sur les besoins ?

3. On envisage une batterie de 10 kWh arbitrant 1 800 kWh/an de surplus avec 90 % de rendement. Quelle est la nouvelle part d'autoconsommation sur la production ?

4. Existe-t-il un plafond théorique ? Lequel ?

Corrigé :

1. Sans pilotage ni batterie, l'autoconsommation est bornée par le chevauchement temps réel : **1 100 kWh/an**, soit 18,3 % de la production.

© 2026 Oussama Ghorbel

2. Après pilotage :

• ECS : 1 400 kWh/an dont la moitié (700 kWh) provient de surplus ; l'autre moitié correspond à des départs déjà présents le jour (on ne la rajoute pas au surplus valorisé, elle double compte). Disons pour simplifier que 700 kWh de surplus sont récupérés.

• Véhicule : 600 kWh de surplus récupérés.

• Total surplus converti en autoconsommation : 1 100 + 700 + 600 = **2 400 kWh/an**.

• Part d'autoconsommation sur la production : 2 400 ÷ 6 000 = **40 %**.

• Part des besoins couverte : 2 400 ÷ 4 500 = **53,3 %**.

3. Avec la batterie en plus : 1 800 kWh de surplus stockés × 90 % = 1 620 kWh restitués.

• Nouvelle autoconsommation : 2 400 + 1 620 = **4 020 kWh/an**.

• Part sur la production : 4 020 ÷ 6 000 = **67 %**.

• Part sur les besoins : 4 020 ÷ 4 500 = **89,3 %**.

4. Le plafond théorique : la production ne peut dépasser les besoins. Ici, 4 500 kWh de besoins pour 6 000 kWh de production : la part d'autoconsommation sur la production plafonne à 4 500 ÷ 6 000 = **75 %**. Atteindre 100 % serait impossible sans vendre ou stocker, puisque le surplus résiduel (1 500 kWh minimum) resterait inévitable, sauf à réduire la puissance installée. La part d'autoconsommation sur les besoins, elle, peut atteindre 100 % en théorie si le stockage suffit et si la saisonnalité le permet — mais un hiver couvert rend ce chiffre peu réaliste sans apport réseau.

La leçon de cet exercice : le plafond n'est pas une question de matériel, c'est une question de synchronisation entre production et consommation. Une batterie pousse le plafond, mais chaque kWh de pilotage la rend un peu moins nécessaire — et coûte beaucoup moins cher.

Pour aller plus loin dans ce chapitre : avant de chiffrer votre propre batterie, rassemblez trois documents — votre relevé de consommation horaire sur une semaine, votre dernier relevé de

© 2026 Oussama Ghorbel

production ou une simulation pour votre toiture, et les tarifs exacts de votre contrat (tarif d'achat du surplus, tarif d'achat de l'électricité, abonnement). Avec ces trois colonnes dans un tableur, les exercices ci-dessus se résolvent en une demi-heure, et vous saurez précisément si la batterie est un investissement ou une dépense de confort.

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 8 – Dimensioner pour une petite entreprise : atelier, commerce, bureau, ferme

Dimensioner pour une petite entreprise : atelier, commerce, bureau, ferme

Dimensionner une installation solaire pour un particulier, c'est comparer une consommation domestique plutôt lisse à une courbe de production solaire bien connue. Dimensionner pour une petite entreprise, c'est déjà un autre métier : on ne travaille plus avec un foyer, mais avec des horaires d'ouverture, des machines qui démarrent en même temps, des chambres froides qui tournent sept jours sur sept, des toitures industrielles et des contrats d'électricité dont la puissance souscrite devient un paramètre de calcul à part entière.

L'objectif de ce chapitre n'est pas de vous livrer une formule magique — il n'en existe pas — mais d'adapter la méthode des huit étapes présentée au chapitre 6 aux réalités du tissu économique de proximité : l'atelier, la boulangerie, le bureau, la ferme, le restaurant. Vous verrez que la question centrale ne change pas : **combien d'énergie produite vais-je réellement consommer sur place, et à quel moment ?** Ce qui change, ce sont les données d'entrée, la finesse de l'analyse horaire, et les contraintes réglementaires et techniques propres aux bâtiments professionnels.

Profils types : cinq visages de la consommation professionnelle

La première erreur que je vois commettre consiste à raisonner en « consommation annuelle » uniquement. Une PME qui consomme 30 MWh par an n'a pas la même opportunité solaire selon que ces 30 MWh sont répartis en continu, concentrés le matin, ou accumulés pendant les mois d'hiver. Voici cinq profils types, chacun avec sa signature

© 2026 Oussama Ghorbel

énergétique propre.

L'atelier du samedi : menuiserie, mécanique, artisanat

Prenons un atelier de menuiserie ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 18 h, et le samedi de 8 h à 12 h. La consommation est dominée par la ventilation, l'éclairage, les machines-outils (scies à format, raboteuses, ponceuses) et parfois un compresseur. Le profil est franchement diurne : quasi toute l'énergie est consommée pendant les heures de production solaire.

C'est le profil le plus favorable qui soit — à un détail près : le week-end. Du dimanche, l'atelier ne consomme presque rien, et pourtant le soleil produit. Une installation dimensionnée pour maximiser l'autoconsommation devra « accepter » de perdre une partie de la production dominicale, ou au contraire être dimensionnée pour le samedi seul si l'on veut rester dans une logique d'autoconsommation stricte. Le dimensionnement devient donc une arbitrage entre **sous-dimensionner pour l'été** et **surdimensionner pour l'hiver**.

La boulangerie : le four qui ne s'arrête jamais

Une boulangerie est un profil singulier : le four, les pétrins et le fournil travaillent souvent très tôt, avant l'aube, et l'énergie se concentre en fin de nuit et en début de matinée. À cela s'ajoute la vitrine réfrigérée et, selon les configurations, le froid négatif des chambres de stockage. La production solaire, elle, démarre timidement à 7 h et explose entre 11 h et 16 h.

Le recouvrement entre production et consommation existe, mais il est partiel : une part significative de l'énergie du fournil est consommée quand le soleil n'est pas encore haut. Le dimensionnement devra miser sur ce qui reste diurne — la vitrine, la climatisation de la salle, la ventilation, les machines de finition — et accepter qu'une partie de la facture énergétique ne sera jamais couverte par le PV sans stockage, rarement rentable à cette échelle.

Le bureau : la consommation « plate »

Cabinet, agence, back-office, salle de formation : le bureau est le profil le plus lisse. Éclairage LED, ordinateurs, climatisation, machines à café, serveur : la consommation suit les heures ouvrées avec une

© 2026 Oussama Ghorbel

remarquable régularité, plus un pic de climatisation en été. Le week-end, elle s'effondre presque à zéro.

C'est le profil où le taux d'autoconsommation est le plus simple à estimer — et souvent le plus élevé en pourcentage, car la courbe de consommation et celle de production se ressemblent. En revanche, les volumes sont modestes : un bureau de cinq personnes consomme rarement assez pour justifier une puissance supérieure à 15–30 kWc. Le levier financier ne sera pas dans la taille de l'installation mais dans le **tarif d'achat de l'excédent** et dans la stabilité du recouvrement.

La PME agricole : saisonnalité, grandes toitures, groupes électrogènes

Une exploitation agricole — élevage, atelier de conditionnement, séchoir — présente trois caractéristiques : des toitures immenses (grange, bâtiment de stockage, hangar), une consommation qui peut être concentrée à certaines saisons (traite, irrigation, séchage, froid de stockage), et parfois un fonctionnement en tarif heures creuses avec des machines puissantes.

La grange au toit de bac acier ou de tuiles fibre-ciment est une aubaine superficielle, mais elle pose les questions de portée, de résistance et d'accès que nous verrons plus loin. Et surtout : sur une ferme, la saisonnalité de la consommation n'est pas celle d'un bureau. Il faut cartographier mois par mois avant de décider d'une puissance.

Le restaurant : froid, cuisson et pic du midi

Le restaurant cumule les contraintes : chambres froides et meubles réfrigérés qui tournent en continu, fours et friteuses concentrés sur deux services, vaisselleuse, climatisation de salle quand les clients sont là. La consommation a deux bosses — midi et soir — dont une seule (le midi) coïncide vraiment avec le pic de production solaire.

Le soir, quand le couvert se remplit, le soleil décline. Le dimensionnement devra intégrer ce décalage : soit on accepte un recouvrement partiel, soit on décale des charges (préproduction d'eau chaude, pré-refroidissement des chambres froides) pour améliorer le taux d'autoconsommation — un point que je reprends au chapitre 17.

© 2026 Oussama Ghorbel

Charge de pointe et énergie : deux combats différents

En domestique, on confond souvent puissance et énergie. En professionnel, la confusion coûte cher. Il faut distinguer nettement deux grandeurs :

• **L'énergie (kWh)** : ce que vous consommez sur une période. C'est elle qui figure sur votre facture en volume et qui détermine le retour sur investissement d'une installation PV. Une estimation à prendre avec prudence tant que le prix réel de l'électricité n'est pas confirmé auprès de votre fournisseur.

• **La puissance (kW)** : le rythme auquel vous consommez à un instant donné. C'est elle qui détermine votre **puissance souscrite** et le risque de dépassement.

Un atelier peut consommer peu d'énergie au total et pourtant appeler une puissance considérable pendant quelques secondes : la mise en route d'une grosse machine à induction, d'un compresseur ou d'un groupe de froid provoque un appel de courant plusieurs fois supérieur au régime nominal.

Le facteur de puissance

À la puissance active (kW, celle qui fait vraiment travailler les machines) s'ajoute la puissance réactive (kVar), consommée par les moteurs, transformateurs et variateurs. Le rapport entre les deux est le **facteur de puissance** (cos). Un atelier mal compensé, avec de nombreux moteurs, peut avoir un cos de 0,8 : pour une puissance utile de 80 kW, il appelle en réalité 100 kVA au réseau.

Pourquoi cela compte-t-il dans le dimensionnement PV ? Parce que :

1. Votre contrat porte souvent une puissance exprimée en kVA — c'est ce qui « consomme » votre quota.

2. Les onduleurs solaires, eux, ne corrigent pas automatiquement la réactivité de vos machines (sauf s'ils sont configurés pour, ce qui est de plus en plus fréquent mais doit être vérifié).

3. Un cos dégradé vous fait payer des kVA que vous n'utilisez pas, et peut déclencher des pénalités ou, dans certains contrats pro, une facturation de la puissance souscrite en kVA même si vous ne la

© 2026 Oussama Ghorbel

dépassez pas.

Ma recommandation pratique : avant toute installation, relevez pendant une semaine la puissance appelée (en kW et en kVA) avec un enregistreur de courbe de charge. Sans cette mesure, tout le reste est de l'estimation.

Démarrages moteurs et pointe de appel

Une machine qui démarre peut atteindre 6 à 8 fois sa puissance nominale pendant quelques dizaines de millisecondes. Si plusieurs machines démarrent simultanément — lever de rideau le lundi matin, remise en marche après une coupure — la pointe peut franchir la puissance souscrite alors que la consommation moyenne est largement en dessous.

Trois leviers de dimensionnement se présentent :

• **Échelonner les démarrages** : une horloge de programmation ou un automate qui évite de démarrer la raboteuse et le compresseur dans la même seconde.

• **Surtension à la reprise** : certaines machines redémarrent en marche forcée après une coupure et subissent des appels de courant massifs. Un départ à fréquence variable ou un suiveur de charge limite le phénomène.

• **Dimensionner la puissance souscrite sur la pointe réelle**, pas sur la somme des puissances nominales — ce qui demande une mesure, pas un devis approximatif.

Le solaire ne « paie » pas cette pointe : un panneau qui produit 10 kW à midi ne vous autorise pas à appeler 10 kW de plus, car la consommation de vos machines reste prioritaire et le dimensionnement électrique du site doit rester cohérent. En revanche, une production solaire qui couvre la base de consommation (éclairage, froid, ventilation) libère de la marge sous le plafond de puissance souscrite — c'est un bénéfice indirect, mesurable, et souvent sous-estimé.

© 2026 Oussama Ghorbel

La fenêtre 8 h – 18 h : le recouvrement production / consommation

Toute la méthode de dimensionnement pro repose sur une notion simple : le **recouvrement**. Ce n'est pas la production totale qui vous fait économiser, c'est la part de cette production que vous consommez au moment où elle est produite.

Formellement :

Taux de recouvrement = énergie PV autoconsommée sur site ÷ énergie PV produite

Et symétriquement, le taux d'autoconsommation côté consommation :

Taux d'autoconsommation = énergie PV autoconsommée ÷ énergie totale consommée

Ces deux taux racontent deux histoires différentes. Une très grande installation sur un petit site aura un excellent taux d'autoconsommation (elle couvre presque tout) mais un très mauvais taux de recouvrement (elle gaspille l'excédent). Une petite installation sur un gros site aura l'inverse.

Cartographier la fenêtre solaire de la PME

La « fenêtre 8 h – 18 h » est une heuristique utile : dans la majeure partie de la France métropolitaine, un capteur correctement orienté (sud, ou sud-est/sud-ouest dans une tolérance raisonnable) délivre l'essentiel de son énergie entre 9 h et 17 h, avec un pic vers midi solaire. Tout ce que votre entreprise consomme **dans cette fenêtre** est un candidat direct à l'autoconsommation ; tout ce qui en sort — le fournil de 4 h, le restaurant du soir, les veilles nocturnes de froid — ne l'est pas.

L'exercice consiste à tracer, pour une semaine représentative, deux courbes superposées :

1. La consommation horaire (idéalement relevée par compteur communicant ou enregistreur).
2. La production horaire estimée (chapitre 3 : puissance crête × ensoleillement du lieu × pertes, répartie horairement).

© 2026 Oussama Ghorbel

L'aire commune des deux courbes, c'est votre autoconsommation. L'aire sous la courbe de production mais au-dessus de la consommation, c'est l'excédent. L'aire sous la consommation mais en dehors de la production, c'est ce que le PV ne peut pas couvrir sans stockage.

Les pièges de la fenêtre

• **Le décalage horaire d'été** : les jours longs déplacent le pic solaire en soirée ; un commerce fermé à 18 h perd cette marge.

• **La pointe du matin** : beaucoup d'ateliers démarrent à 8 h exactement quand le soleil est encore bas. Décaler à 8 h 30 ou 9 h peut paraître anodin ; mesuré sur un an, cela améliore réellement le recouvrement.

• **Les jours couverts** : en hiver, la production chute de 60 à 75 % selon les régions. Le dimensionnement en puissance crête est toujours le même, mais l'autoconsommation réelle d'hiver sera faible. Ne dimensionnez jamais sur les chiffres de juin.

Une règle de poigne éprouvée : pour un site ouvré en semaine, commencez par estimer la puissance qui couvre **la consommation moyenne des heures ensoleillées**, puis vérifiez l'impact sur l'été (excédent) et l'hiver (couverture). Vous ajustez ensuite au regard de l'économie visée et du budget.

Grandes toitures professionnelles : bac acier, sécurité incendie, portée

La toiture d'une PME n'est pas une toiture de maison. Elle change le dimensionnement sur trois plans : surface disponible, contraintes structurelles et contraintes réglementaires.

Le bac acier : atouts et précautions

Le bac acier (et le bac acier isolé, très répandu dans l'industrie et le commerce) offre plusieurs avantages : surface plane ou quasi plane, pose relativement rapide sur rails ou crochets, étanchéité souvent garantie à long terme si le support est sain.

Les points de vigilance :

© 2026 Oussama Ghorbel

• **L'orientation réelle** : un bâtiment industriel est souvent rectangulaire et orienté par la rue ou la parcelle, pas par le soleil. Une toiture est à l'est ou à l'ouest ? On compense par du double façade ou on accepte un décalage du pic.

• **Les noues et acrotères** : la surface « utile » nette est rarement la surface au sol. Déduisez 10 à 15 % pour les retraits de sécurité, les noues, les chenaux et les zones de maintenance.

• **La corrosion** : en bord de mer, sur une exploitation agricole (ammoniac, poussières) ou à proximité d'un site industriel, les fixations et rails doivent être adaptés. Une incompatibilité galvanique entre structure et fixation peut dégrader la toiture en quelques années.

• **L'accès à la maintenance** : prévoyez dès le dimensionnement des chemins de circulation, des points d'accès et un espace pour l'opérateur. Une installation qui remplit toute la toiture sera difficile à entretenir — et l'entretien conditionne la durée de vie.

Portée, charges et structure

Le poids d'une installation PV (panneaux + rails + fixations) se situe généralement entre 12 et 20 kg/m² selon la technologie et la structure. Sur une charpente bois ancienne ou un bac acier fin (portée importante, faible épaisseur), cette charge n'est pas neutre.

Avant de retenir une puissance, l'étude de site doit répondre à :

• La portée des fermes ou des poutres supporte-t-elle la charge supplémentaire (statique, et aussi charges de neige et de vent combinées) ?

• Le sens de pose des panneaux est-il transversal aux nervures du bac (indifférent) ou doit-il suivre des rails solidarisés sur les points forts ?

• Faut-il une reprise de structure ? Si oui, le coût peut doubler le poste « fixation » et changer radicalement l'économie du projet.

Sécurité incendie et compartimentation

© 2026 Oussama Ghorbel

C'est un point que les devis « kit » omettent souvent. Les règles applicables dépendent de la nature du bâtiment (ERP, IGH, annexes, zones ATEX le cas échéant) et des prescriptions du propriétaire ou de l'assureur :

- **Compartimentation** : sur un grand bâtiment, l'installation peut devoir être découpée en compartiments limitant la propagation d'un incendie sous les panneaux. Cela impose des distances et des coupures qui réduisent la surface utile.
- **Découpeurs DC / sections automatiques** : obligatoires ou fortement recommandés, placés à proximité des points d'entrée en bâtiment.
- **Comblements et regards** : les membranes d'étanchéité et les pare-feu doivent rester étanches au feu.
- **Stabilité mécanique en cas de départ de feu** : la structure de fixation ne doit pas s'effondrer précocement et aggraver la situation.

Sur un hangar agricole stockant du foin ou des produits inflammables, ces exigences sont encore plus strictes. Faites appel à un bureau d'études ou à un installateur certifié qui connaît la réglementation applicable à votre catégorie de bâtiment — ne vous fiez pas au seul fabricant de rails.

Raccordement, contrat et risque de dépassement de puissance souscrite

Le contrat d'électricité professionnelle

Un particulier est généralement en « tarif réglementé ». Une PME, elle, négocie souvent son électricité — auprès d'un fournisseur historique, d'un acteur alternatif, ou via un achat groupé. Trois conséquences pour le dimensionnement :

1. **La puissance souscrite en kVA** est un plafond contractuel. La dépasser provoque une coupure automatique (disjonction) ou, selon les cas, une facturation de puissance excédentaire.
2. **Le prix de l'énergie (€/kWh)** varie selon le fournisseur, les heures (base, heures creuses, heures supercreuses) et les mécanismes

© 2026 Oussama Ghorbel

d'achat collectif. C'est ce prix qui détermine la valeur de chaque kWh autoconsommé : c'est lui, plus que le tarif de revente, qui porte le retour sur investissement.

3. **La souscription d'un contrat spécifique** peut être nécessaire pour les très gros sites (HTA), avec des frais de mise en service, des départs dédiés et parfois des délais de plusieurs mois.

Dépassement de puissance : le scénario à éviter

Le dépassement se produit quand la puissance appelée par vos machines dépasse le kVA souscrit. Le solaire ne l'aggrave pas en soi — un onduleur injecte de l'énergie, il n'en consomme pas — mais il peut masquer un problème latent : tant que le soleil chauffe, la pointe « passe » ; le soir, ou un jour très couvert, elle fait sauter le disjoncteur.

Le dimensionnement PV doit donc être **couplé** à une analyse de la puissance appelée :

• Mesurez la puissance de pointe réelle sur plusieurs jours, y compris le pire jour (reprise après arrêt, saison de forte activité).

• Comparez-la au kVA souscrit. S'il y a marge, tant mieux : cette marge est un atout, pas une raison de sur-dimensionner le PV.

• S'il n'y a pas marge, deux options : négocier une hausse de puissance souscrite (coût fixe mensuel supplémentaire) ou investir dans la réduction des pointes (délestage, variation de fréquence, enchaînement des démarrages) avant d'investir dans le solaire.

On voit régulièrement des projets où l'on ajoute 30 kWc de PV sur un site dont le contrat est déjà saturé, sans jamais avoir regardé la courbe de puissance. Le PV produit alors un excédent que personne n'utilise, pendant que le site risque des coupures aux heures de pointe. **Commencez par la puissance, poursuivez par l'énergie.**

Raccordement et déclaration

Au-delà d'un certain seuil (variable selon les distributeurs et l'évolution de la réglementation), une installation devient une **production raccordée au réseau** soumise à déclaration ou à convention de raccordement. Les seuils courants en France se situent autour de 3 kVA ou 6 kVA pour les procédures simplifiées, mais les règles évoluent

© 2026 Oussama Ghorbel

: vérifiez systématiquement auprès d'Enedis ou de votre gestionnaire de réseau, et auprès de votre installateur.

Points pratiques à anticiper :

• **Délais de raccordement** : plusieurs semaines à plusieurs mois selon la puissance et le réseau local.

• **Cadre contractuel** : les installations relevant du dispositif « autoconsommation sans injection » ou « avec injection » n'ont pas les mêmes démarches.

• **Consuel et mise en service** : obligatoires, avec vérification des protections, de la liaison équipotentielle et des dispositifs de coupure.

• **Obligations d'entretien et d'assurance** : une installation pro est un équipement de production ; vérifiez que votre contrat d'assurance dommages couvre bien le surdimensionnement de la toiture et la présence d'électricité en toiture.

Dimensionner pour le froid et la climatisation : la saisonnalité inversée

Le froid commercial et la climatisation méritent un paragraphe à part, car ils introduisent une contradiction de taille : **leur pic de consommation coïncide souvent avec le pic de production solaire en été, mais pas toujours avec les besoins de chaleur l'hiver** — et surtout, le froid de stockage fonctionne 24 h sur 24.

La chambre froide positive et négatif

Une chambre froide positive (+4 °C) ou négatif (18 °C) fonctionne par cycles : le compresseur démarre, refroidit, s'arrête, redémarre. La consommation est ainsi en « dents de scie » avec une base permanente (isolation imparfaite, porte ouverte, produits chauds déposés).

Dimensionner le PV pour le froid, c'est répondre à trois questions :

1. **Quelle part de la consommation se situe dans la fenêtre solaire ?** Si la chambre est chargée le matin et ouverte toute la journée en plein service, une bonne partie du cycle tombe en plein soleil —

© 2026 Oussama Ghorbel

excellent recouvrement. Si elle est chargée le soir après la réception des marchandises, une part du cycle sort de la fenêtre.

2. **Le dégivrage est-il électrique et planifié ?** Un dégivrage programmé en journée d'été coûte cher en puissance mais peut être recouvert par le PV. Un dégivrage nocturne ne le sera jamais.

3. **Le compresseur est-il à démarrage direct ?** Si oui, les pointes de démarrage pèsent sur le kVA. Un départ à fréquence variable lisse la courbe et améliore le facteur de puissance — double bénéfice.

Climatisation : l'été contre l'hiver

En France, la climatisation de bureaux ou de commerces consomme surtout de juin à septembre. C'est la saison où le PV produit le plus : le recouvrement est excellent, le taux d'autoconsommation élevé, l'excédent d'été modéré si la puissance est bien calibrée.

Mais attention au biais saisonnier : en hiver, quand le besoin de chauffage électrique (ou de compensation) est maximal, la production PV chute. Une installation dimensionnée sur la facture annuelle totale couvrira mal l'hiver et surproduira l'été. Pour un site dont l'enjeu est le confort d'été, on peut raisonnablement viser un couvre-charge estival élevé même si le couvre-charge hivernal reste faible — à condition de le savoir et de l'assumer dans le calcul économique.

Une stratégie gagnante : décaler, lisser, puis dimensionner

Avant d'ajouter des kilowatts-crêtes, trois actions réduisent le besoin apparent :

- **Pré-refroidir** la chambre froide ou les locaux climatisés en début de matinée, quand le soleil monte mais que la demande est modérée (stockage froid « passif »).
- **Programmer les dégivrages** et les cycles lourds pendant les heures de fort ensoleillement.
- **Lisser les démarrages** des compresseurs pour réduire la pointe appelée.

Chacune de ces actions augmente le taux de recouvrement **sans ajouter un seul panneau**. C'est souvent le levier le plus rentable d'un

© 2026 Oussama Ghorbel

projet de dimensionnement professionnel.

Scénarios 10, 30 et 100 kWc : règles de poigne et points durs

Voici trois ordres de grandeur fréquents dans le tissu des petites entreprises. Les chiffres de production ci-dessous sont des **ordres de grandeur pédagogiques**, à adapter à votre site (ensoleillement, orientation, pertes réelles). Comptez en France métropolitaine environ **900 à 1 250 kWh/kWc/an** pour une implantation raisonnable en toiture, avec un rendement global (ombrages, température, câblage, onduleur, salissure) à intégrer dans l'estimation.

Scénario 1 — 10 kWc : la TPE, l'artisan, le commerce de proximité

• **Surface** : environ 50 à 60 m² de panneaux sur une toiture bien exposée.

• **Production annuelle indicative** : 9 000 à 12 500 kWh.

• **Profil cible** : atelier, cabinet, petit commerce ouvert en semaine, boulangerie avec forte part diurne.

• **Règle de poigne** : cette puissance se justifie quand la consommation en journée est **supérieure ou égale** à 3 000–4 000 kWh/an dans la fenêtre solaire. En dessous, l'excédent écrase le taux de recouvrement.

• **Points durs** :

• La toiture est souvent partagée (habitation + dépendance) ou exposée est/ouest.

• Le dimensionnement reste simple, mais les coûts fixes (mise en service, protections, démarches) pèsent davantage en pourcentage.

• Le risque principal : surdimensionner par rapport à la consommation diurne réelle.

Règle de poigne : si votre compteur tourne moins de 10 kWh pendant les heures ensoleillées d'une journée ordinaire, 10 kWc est probablement trop.

Scénario 2 — 30 kWc : la PME, l'atelier équipé, la ferme moyenne

• **Surface** : environ 150 à 180 m².

© 2026 Oussama Ghorbel

• **Production annuelle indicative** : 27 000 à 37 500 kWh.

• **Profil cible** : atelier de 8 à 15 salariés, petit restaurant avec froid, PME agricole avec bâtiment de stockage, commerce avec forte climatisation.

• **Règle de poigne** : 30 kWc devient pertinent quand la consommation **diurne annuelle** dépasse largement 15 000 kWh et que la toiture offre une surface nette dégagée, sans contrainte majeure de portée.

• **Points durs** :

• On sort du « bricolage électrique » : protections adaptées, sectionneur DC, éventuelle coupure automatique, tableau dédié.

• Le raccordement peut nécessiter une déclaration plus formalisée ; délais à anticiper.

• Le dimensionnement de la puissance appelée et du kVA souscrit devient critique.

• La valeur de l'excédent dépend du cadre contractuel : vérifiez les conditions d'achat ou d'autoconsommation avec injection.

C'est le scénario où l'**étude de courbe de charge** change tout : à 30 kWc, une erreur de 20 % sur le recouvrement se mesure en milliers d'euros sur dix ans.

Scénario 3 — 100 kWc : la grande toiture, le multi-bâtiments, le projet structurant

• **Surface** : environ 500 m² de panneaux.

• **Production annuelle indicative** : 90 000 à 125 000 kWh.

• **Profil cible** : PME industrielle, coopérative agricole, commerce de grande surface, groupe de bâtiments (atelier + bureaux + entrepôt).

• **Règle de poigne** : 100 kWc se justifie quand la consommation totale du site dépasse 150–200 MWh/an et qu'une **grande toiture plane** (bac acier, bacs sandwich, toiture végétalisée avec structure adaptée) est disponible, avec une analyse sérieuse de la puissance souscrite.

• **Points durs** :

© 2026 Oussama Ghorbel

• Étude structure obligatoire en pratique : charges, portée, ancrages, vent, neige.

• Sécurité incendie et compartimentation : surface utile réduite, découpeurs, conformité ERP selon le bâtiment.

• Raccordement et convention : délais, éventuelle consultation du gestionnaire de réseau, puissance d'injection à négocier.

• Pilotage : un suivi de production et de consommation en temps réel devient indispensable pour vérifier l'investissement.

• Gestion de l'excédent : à cette échelle, un excédent mal valorisé peut représenter une part importante de la production.

Point dur transversal des trois scénarios : la qualité de l'implantation prime sur la puissance. Trois kilowatts-crêtes bien orientés, sans ombrage, sur une toiture saine, valent mieux que six mal posés.

Tableau comparatif de synthèse

Scénario	Puissance	Surface indicative	Production indicative	Principal levier	Principal risque
1	10 kWc	~55 m²	9–12,5 MWh/an	Simplicité, autoconsommation élevée	Excédent d'été si faible conso diurne
2	30 kWc	~165 m²	27–37,5 MWh/an	Courbe de charge, puissance souscrite	Mauvaise estimation du recouvrement
3	100 kWc	~500 m²	90–125 MWh/an	Grande toiture, valeur de l'excédent	Structure, incendie, raccordement, pilotage

Ces fourchettes sont données à titre indicatif. Une simulation sur site, avec les courbes réelles et un logiciel de production horaire, affinera le résultat.

La méthode adaptée : six vérifications avant de chiffrer

© 2026 Oussama Ghorbel

Pour ne rien oublier, voici la check-list à suivre avant de retenir une puissance :

1. **Mesurer** : relevé de consommation sur au moins une semaine complète (idéalement un an, ou une année type reconstituée), en kWh et en puissance appelée.
2. **Cartographier les horaires** : ouverture, postes, pointes (midi, matin, soir), creux (nuit, week-end, congés).
3. **Superposer** la courbe de production estimée à la courbe de consommation et calculer le recouvrement.
4. **Auditer la toiture** : surface nette, orientation, portée, état, sécurité incendie, accès.
5. **Vérifier le contrat** : kVA souscrites, mécanisme de prix, cadre d'achat ou d'injection, délais de raccordement.
6. **Modéliser au moins deux tailles** (ex. : 30 % et 60 % du besoin diurne) et comparer le surcoût marginal d'un kWc supplémentaire à son apport réel en kWh autoconsommés.

Cette dernière étape est essentielle : **chaque kilowatt-crête supplémentaire produit moins que le précédent en utile**, parce que le soleil ne produit pas quand vous n'êtes pas là pour consommer. Le dimensionnement optimal n'est pas celui qui maximise la production, mais celui qui maximise le bénéfice au regard de votre budget et de vos contraintes.

Exercices

Exercice 1 — Construire le profil horaire d'une PME et identifier la fenêtre solaire

Une entreprise de menuiserie ouvre de 8 h à 18 h du lundi au vendredi. Ses relevés donnent, pour une journée type de semaine : 15 kWh de 8 h à 10 h, 25 kWh de 10 h à 12 h, 20 kWh de 12 h à 14 h, 30 kWh de 14 h à 16 h, 20 kWh de 16 h à 18 h, 5 kWh de 18 h à 20 h, 5 kWh de 20 h à 8 h (veille et machines en veille). La production solaire estimée sur cette journée est répartie ainsi : 0 kWh avant 7 h, 2 kWh de 7 h à 9 h, 6 kWh de 9 h à 11 h, 8 kWh de 11 h à 13 h, 6 kWh de 13 h à 15

© 2026 Oussama Ghorbel

h, 3 kWh de 15 h à 17 h, 1 kWh de 17 h à 19 h, 0 ensuite.

1. Tracez (en tableau ou en graphique) les deux profils horaires.
2. Identifiez la « fenêtre solaire » utile : quelles tranches horaires cumulent production et consommation ?
3. Calculez la consommation totale de la journée et la production totale.
4. Calculez, tranche par tranche, l'énergie autoconsommée (minimum entre production et consommation) et le taux de recouvrement : autoconsommée ÷ produite.
5. Proposez un ajustement horaire (ex. : décaler un démarrage) qui améliorerait ce taux, sans changer la puissance installée.

Exercice 2 — Calculer le taux de recouvrement et le taux d'autoconsommation

Sur un mois, un commerce consomme 4 000 kWh dont 2 600 kWh pendant les heures ensoleillées. Son installation de 10 kWc produit 950 kWh, dont 760 kWh sont autoconsommés.

1. Calculez le **taux de recouvrement** (part de la production effectivement utilisée sur place).
2. Calculez le **taux d'autoconsommation** (part de la consommation couverte par le PV).
3. Combien de kWh partent à l'excédent ? Quel pourcentage de la consommation totale reste importé du réseau ?
4. Discutez : en doublant la puissance installée, que deviennent ces deux taux ? Expliquez pourquoi ils n'évoluent pas proportionnellement.

Exercice 3 — Dimensionner trois scénarios et comparer les résultats

Reprenez le profil de l'exercice 1. Supposez que la consommation diurne annuelle (8 h–18 h, jours ouvrés) est de 45 000 kWh, et que le site consomme 70 000 kWh par an au total. Ensoleillement du site : 1 100 kWh/kWc/an. Taux de recouvrement estimé : 75 % pour une puissance modeste, 60 % pour une puissance intermédiaire, 45 % pour une puissance élevée (car l'excédent augmente).

© 2026 Oussama Ghorbel

1. Dimensionnez trois scénarios : **10 kWc**, **30 kWc**, **60 kWc**.

2. Pour chacun, calculez la production annuelle et l'énergie autoconsommée (production × taux de recouvrement).

3. Calculez le taux d'autoconsommation global (autoconsommée ÷ 70 000 kWh).

4. Identifiez le scénario qui maximise l'énergie utile, et celui qui maximise le pourcentage de couverture de la consommation. Sont-ils les mêmes ? Pourquoi ?

5. Ajoutez une contrainte : la toiture nette disponible ne dépasse pas 170 m² (~30 kWc). Quel scénario reste réaliste ?

Exercice 4 — Comparer le retour sur investissement de trois tailles d'installation

Hypothèses à utiliser (à adapter par vous-même à d'autres valeurs) : valeur de chaque kWh autoconsommé = 0,18 € (votre prix d'achat d'électricité) ; valeur de chaque kWh injecté = 0,10 € ; coût d'installation = 1 200 €/kWc pour 10 kWc, 1 100 €/kWc pour 30 kWc, 1 000 €/kWc pour 100 kWc (effet d'échelle) ; maintenance annuelle = 1,5 % du capex ; durée de référence = 15 ans, sans tenir compte du financement ni de l'inflation.

Pour chacun des trois scénarios de l'exercice 3 (production et autoconsommation recalculées avec ces hypothèses si nécessaire) :

1. Calculez le coût d'installation.

2. Calculez le bénéfice annuel = (autoconsommée × 0,18) + (excédente × 0,10) maintenance.

3. Calculez le **retour sur investissement simplifié** = coût ÷ bénéfice annuel.

4. Calculez le bénéfice cumulé sur 15 ans.

5. Discutez les écarts : pourquoi le plus gros projet n'a pas forcément le meilleur retour simplifié, et inversement ? Quels paramètres (évolution du prix de l'électricité, valeur de l'excédent, coût de la toiture) changeraient votre conclusion ?

© 2026 Oussama Ghorbel

> *Ces exercices sont pédagogiques. Ils ne constituent pas une simulation financière ni un conseil d'investissement : les valeurs de prix, de coûts et d'aides évoluent, et chaque site mérite une étude propre.*

Ce qu'il faut retenir

Dimensionner pour une petite entreprise, c'est refuser le raccourci « kilowatts-crêtes = économies ». Trois principes résument la méthode :

1. **Mesurez avant de dimensionner.** Une semaine de relevés horaires vaut mieux qu'un an de factures agrégées. Sans courbe de charge, pas de recouvrement fiable.
2. **La fenêtre solaire décide de tout.** C'est la part de votre consommation située entre le lever et le coucher du soleil qui sera réellement couverte. Horaires, postes, pointes, froid, saisonnalité : tout converge vers cette question.
3. **La toiture et le contrat sont des paramètres de calcul, pas des détails.** Portée, sécurité incendie, surface nette, kVA souscrites, cadre d'achat : chacun peut réduire ou améliorer le projet autant qu'un facteur d'ensoleillement.

Les scénarios 10, 30 et 100 kWc ne sont pas trois tailles du même produit : ce sont trois logiques différentes. À 10 kWc, on cherche la simplicité et l'autoconsommation quasi totale. À 30 kWc, on pilote la courbe de charge et la puissance souscrite. À 100 kWc, on gère un actif de production — structure, incendie, raccordement, valorisation de l'excédent et pilotage dans la durée.

Dans les chapitres qui suivent, nous passerons du dimensionnement au choix du matériel et du prestataire : c'est là que les chiffres que vous venez de construire rencontrent les datasheets, les devis et les garanties. Mais rien de tout cela n'a de sens si le profil horaire, la toiture et le contrat n'ont pas été posés d'abord. Prenez le temps de cette étape : elle coûte quelques heures de mesure et vous épargnera des années de sous-performance.

© 2026 Oussama Ghorbel

Partie 3 — Choisir et budgéter : matériel, prestataires, argent

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 9 – Lire une datasheet d'onduleur et de panneau comme un pro

Quand on reçoit un devis, la partie technique tient rarement en moins de quinze pages. Deux à quatre pages de datasheet d'onduleur, une fiche technique de panneau, parfois un tableau récapitulatif de l'installateur. En dix minutes, un non-specialiste lit les titres et les gros caractères. Un professionnel, lui, extrait une poignée de chiffres qui, réunis, disent presque tout du rendement futur de l'installation : combien elle produira, combien elle perdra, combien elle tiendra, et si elle démarrera un jour de 10 °C comme un matin de janvier.

L'objectif de ce chapitre est simple : vous rendre capable de sortir ces quinze chiffres, de comprendre ce qu'ils signifient, et de repérer les brochures qui, subtilement, ne les donnent pas. Car c'est là que ça se joue : les données absentes sont souvent plus révélatrices que les données présentes.

Les quinze chiffres à décrocher en dix minutes

Avant d'entrer dans le détail, voici la liste. Gardez-la sous la main comme une check-list.

Sur le panneau (5 chiffres) :

1. Puissance nominale en Wc (Pmax), dans les conditions STC.
2. Tension à vide Voc (V).
3. Tension au point de puissance maximale Vmpp (V) et courant Impp (A).
4. Coefficient de température de la puissance (%/°C).
5. Coefficient de température de la tension à vide (V/°C ou %/°C).

Sur l'onduleur (6 chiffres) :

6. Puissance AC nominale (W ou kW).
7. Puissance DC maximale admise (W ou kW) et ratio DC/AC autorisé.
8. Plage de tension MPPT (V) et tension de démarrage.

9. Courant maximal d'entrée par MPPT (A) et nombre de MPPT.

10. Rendement maximal et rendement européen (ou rendement pondéré).

11. Puissance active en pointe (peak power), en W.

Sur les deux (4 chiffres) :

12. Indices de protection IP et IK.

13. Fourchette de température de fonctionnement et rétrogradation en température.

14. Garantie produit (années) et garantie de performance linéaire (% à 25 ans).

15. Dégradation annuelle annoncée (%/an).

Si ces quinze numbers sont sur la table, vous pouvez commencer à dimensionner sérieux. S'il en manque cinq, vous regardez une brochure marketing, pas une fiche technique.

Tension à vide, courant, points de puissance maximale : les bases

Un module solaire n'est pas une source de tension fixe. C'est une source non linéaire dont le comportement se décrit par une courbe courant-tension, dite courbe I-V. Deux points seulement structurent cette courbe.

La tension à vide Voc. C'est la tension mesurée aux bornes du module quand aucun courant ne circule — panneau éclairé, circuit ouvert. C'est la tension maximale qu'un module peut ever atteindre, et elle augmente quand il fait froid. À 25 °C, un module « 450 W » peut afficher un Voc de l'ordre de 40 V ; à 10 °C, ce même module montera au-dessus. Ce chiffre est la clé de voûte du calcul de chaîne : la somme des Voc de tous les modules d'une string, multipliée par le coefficient de température du Voc et majorée d'une marge, doit rester sous la tension maximale d'entrée de l'onduleur. Trop haut, et l'onduleur se met en sécurité — ou pire, subit des dommages.

© 2026 Oussama Ghorbel

Le courant à court-circuit Isc. C'est le courant maximal que le module peut délivrer lorsque ses bornes sont court-circuitées. Dans la pratique, on ne s'en sert pas pour calculer la production, mais pour dimensionner les protections : section de câble, fusibles, connecteurs. Un connecteur mal calibré sur un courant trop élevé chauffe, et un connecteur qui chauffe sur une toiture, c'est un départ de feu possible.

Le point de puissance maximale (MPP). Entre le court-circuit et la tension à vide, il existe un point où le produit tension × courant est maximal. C'est là que l'onduleur travaille, grâce à son régulateur MPPT (Maximum Power Point Tracking). On y lit deux valeurs : **Vmpp**, la tension au point de puissance maximale, et **Impp**, le courant associé. Leur produit donne la puissance crête du module. Un module de 450 Wc à Vmpp env. 34 V et Impp env. 13,2 A donne bien 448,8 W — les chiffres annoncés sont toujours arrondis au-dessus, c'est normal.

Pourquoi ces trois tensions — Voc, Vmpp — et pas seulement « la puissance » ? Parce que la puissance ne dit rien de la tension. Deux modules de 450 Wc peuvent avoir un Vmpp de 30 V ou de 45 V. Le premier donnera une chaîne courte et épaisse en courant ; le deuxième, une chaîne longue et fine. Les deux ne se branchent pas sur le même onduleur, ne se câblent pas de la même même manière, et ne coûtent pas le même prix en cuivre.

Exemple de ligne de datasheet :

Paramètre	Symbole	Valeur
Puissance nominale	Pmax	450 Wc
Tension à vide	Voc	41,2 V
Tension au MPP	Vmpp	34,1 V
Courant au MPP	Impp	13,20 A
Courant de court-circuit	Isc	13,95 A

Cinq chiffres. En une colonne, ils vous disent déjà la tension de votre future chaîne et le calibre de vos câbles.

© 2026 Oussama Ghorbel

Rendement d'onduleur et courbe de rendement : lire le graphique

Un ondureur transforme du courant continu en courant alternatif. Il en perd une partie, sous forme de chaleur. Le rendement mesure ce qui reste.

Attention à la distinction essentielle. Il existe trois rendements affichés sur les datasheet, et ils ne se valent pas :

- **Le rendement maximal** (parfois « rendement de conversion de pic ») : jusqu'à 98,5 % ou 99 % chez certains modèles. C'est le meilleur point de la courbe, atteint sur une plage étroite. Utile pour comparer deux produits, insuffisant pour estimer une production.
- **Le rendement européen** (European efficiency) : une moyenne pondérée qui reproduit un profil de fonctionnement européen — beaucoup de temps à demi-charge, un peu à pleine charge. C'est l'indicateur le plus honnête pour un comparatif.
- **Le rendement pondéré par le fabricant** : une moyenne calculée… avec des poids choisis par le fabricant. Souvent flatteur. Quand un seul des trois manque, posez-vous la question.

Lire le graphique de rendement. Une courbe de rendement trace, en abscisse, la puissance ou le pourcentage de charge, et en ordonnée, le rendement. Trois réflexes de lecture :

1. **Regarder la zone 10–50 % de charge.** C'est là que l'onduleur passe l'essentiel de sa vie dans une installation résidentielle autoconsommation. Un onduleur à 98,8 % à pleine charge mais 96,5 % à 20 % peut être moins bon qu'un modèle à 98 % / 97,5 %.
2. **Vérifier la zone basse tension.** Certains onduleurs perdent davantage quand l'entrée DC est proche de leur tension de démarrage. Si votre chaîne est courte et froide le matin, vous êtes dans cette zone.
3. **Repérer les paliers.** Une courbe qui grimpe par marches indique un découpage en plusieurs modes de conversion. Ce n'est pas un défaut, mais cela explique des écarts de rendement entre deux points voisins.

© 2026 Oussama Ghorbel

Calculer l'énergie perdue. Si votre système produit 6 000 kWh DC par an et que le rendement effectif moyen est de 97 %, la perte est de 180 kWh. À 0,20 €/kWh, 36 € par an, soit environ 900 € sur 25 ans. Ces montants ne sont qu'un ordre de grandeur indicatif, et ne constituent pas un conseil en investissement. L'écart entre un rendement de 97 % et 98 %, c'est 60 kWh/an, 15 €/an — souvent moins important que l'écart de fiabilité ou de service après-vente. Le rendement compte, mais il ne doit pas écraser le reste de la comparaison.

Un chiffre que l'on oublie souvent : la **puissance active en pointe** (peak power). Beaucoup d'onduleurs peuvent injecter pendant quelques minutes une puissance supérieure à leur nominale — utile quand la température ambiante est basse et que l'onduleur n'est pas limité par sa dissipation. À l'inverse, en été sur un toit noir, certains modèles se raccourcissent de 10 à 20 % de leur puissance nominale au-dessus de 45 °C d'air ambiant. C'est la **rétrogradation en température**, et elle figure — quand elle figure — dans un petit tableau de la datasheet.

Pertes de température et coefficients : le panneau n'est pas toujours à 25 °C

La condition normalisée d'épreuve (STC) suppose 1 000 W/m², spectre AM1,5, et **25 °C de température de cellule**. Or, un panneau noir sur une toiture, un jour d'été, monte à 60, 70, parfois 75 °C. La température de cellule est bien supérieure à la température de l'air. La règle empirique la plus utilisée :

> *Température de cellule env. température ambiante + (25 à 35 °C) selon la couleur de la toiture, la ventilation et l'irradiance.*

Le coefficient de puissance. Il est exprimé en %/°C, et il est négatif. Typiquement entre 0,25 %/°C et 0,40 %/°C pour des modules monocristallins modernes. Prenons 0,34 %/°C sur un module de 450 Wc :

- À 25 °C de cellule : 450 W.
- À 65 °C de cellule : écart de 40 °C × 0,34 % = 13,6 % de perte -> environ 389 W.

© 2026 Oussama Ghorbel

• À 45 °C de cellule (printemps, vent) : écart de 20 °C × 0,34 % = 6,8 % -> environ 419 W.

Ce n'est pas anecdotique : l'été, quand la demande frigo/climatisation culmine, le panneau produit le moins. C'est un des paradoxes du solaire, et il n'y a pas de triche — seul un bon dimensionnement et, parfois, un stockage ou un décalage de charge en atténuent l'effet.

Le coefficient de Voc. Exprimé en V/°C ou en %/°C, il est aussi négatif : la tension à vide diminue quand il fait chaud, et **augmente quand il fait froid**. C'est le paramètre qui conditionne la sécurité hivernale de votre chaîne. Le calcul type pour la tension maximale d'une string est :

Voc_string_max = (Voc_STC + |coeff Voc| × T_froid) × nombre de modules × marge d'irradiance

Avec T_froid = 25 °C température minimale locale (souvent 10 °C, soit T = 35 °C), et une marge d'irradiance de 1 à 2 % pour les effets de réflexion (albédo, toiture claire). Le résultat doit être inférieur à la tension maximale d'entrée continue de l'onduleur.

Le coefficient de température de la tension au MPP existe aussi, mais il est moins souvent publié — c'est précisément un des premiers signes d'une brochure incomplète.

Et les pertes qui ne sont pas thermiques ? La datasheet ne mentionne pas les pertes par poussière, ombrage partiel, déséquilibre de string, vieillissement, pertes dans les câbles et connexions, rendement de l'onduleur. Dans une estimation honnête, on prévoit 10 à 20 % de pertes système au-delà du STC. Une datasheet qui annonce « 900 kWh/kWc/an » sans préciser les hypothèses vend une promesse, pas une production.

Strings et plage MPPT : calculer le nombre de modules par entrée

L'onduleur MPPT est le chef d'orchestre : il fait varier la tension d'entrée pour maintenir le point de puissance maximal. Mais il a des limites, définies par sa **plage de tension MPPT** (parfois notée « range » ou « window »).

© 2026 Oussama Ghorbel

Deux grandeurs à distinguer :

• **La plage MPPT** : l'intervalle de tension dans lequel le régulateur peut suivre le MPP.

• **La plage de tension totale admise** (souvent plus large) : la fenêtre de démarrage/arrêt de l'onduleur.

Un onduleur résidentiel courant peut annoncer une plage MPPT de 150 à 600 V, un démarrage à 120 V, une tension maximale à 600 ou 650 V, et un courant maximal par entrée de 20 ou 26 A.

Méthode de calcul du nombre de modules par chaîne.

Étape 1 — Plancher de tension. Il faut que la chaîne, même par temps froid ET faible luminosité (on se situe au-dessus du démarrage), atteigne le MPPT. En pratique, on vérifie d'abord en conditions nominales : N × Vmpp >= tension de démarrage du MPPT.

Étape 2 — Plafond de tension. N × (Voc + coefficient × T_froid) × 1,02 <= tension maximale d'entrée.

Étape 3 — Courant. Le courant d'une chaîne ne dépasse jamais beaucoup Impp (le court-circuit est un peu supérieur). N × Isc <= courant maximal d'entrée. C'est rarement limitant sur des modules de 400–550 W, mais devient critique sur de très gros modules ou des entrées en parallèle.

Étape 4 — Puissance DC. Somme des puissances des chaînes <= puissance DC admise, ou × ratio DC/AC autorisé (1,1 ; 1,2 ; 1,35 selon les modèles et les marchés).

Exemple chiffré. Module 450 Wc, Vmpp = 34,1 V, Voc = 41,2 V, coeff Voc = 0,27 %/°C, température minimale de conception = 10 °C. Onduleur : MPPT 150–600 V, démarrage 110 V, tension max 600 V, 2 MPPT, 25 A par entrée, 5 kW AC, ratio DC max 1,3.

• Montée de tension par le froid : 41,2 V × [1 + 0,0027 × 35] env. 41,2 × 1,0945 env. 45,1 V par module.

• Plafond : 600 / 45,1 env. 13,3 -> max **13 modules** par chaîne (sans marge d'irradiance ; avec 2 % : 12,5 -> 12 modules).

• Plancher : 110 / 34,1 env. 3,2 -> min **4 modules**, mais pour rester confortable en début de matin, on vise 8 modules minimum.

© 2026 Oussama Ghorbel

• Puissance : 5 kW × 1,3 = 6,5 kWc -> 14,4 modules -> 14 modules en une chaîne, ou 2 × 7 selon la géométrie du toit.

Choix raisonnable : **2 chaînes de 7 modules**, soit 6,3 kWc sur un 5 kW, ratio 1,26 — dans les clous. Une seule chaîne de 14 dépasserait le plafond hivernal. Voyez comme deux pages de datasheet suffisent à éviter une erreur de 2 000 € de reprise.

Indices de protection, IK, résistance mécanique, connectique

Ce sont les chiffres que les brochures commerciales aiment gommer, parce qu'ils ne vendent pas de rêve. Ils décident pourtant de la longévité.

L'indice IP (Ingress Protection). Deux chiffres : le premier contre les corps solides (poussière), le deuxième contre l'eau.

• **IP65** : poussière étanche, jet d'eau. Standard pour un onduleur en extérieur.

• **IP66** : jet d'eau puissant. Mieux pour une exposition au vent latéral.

• **IP68** : immersion temporaire. Rarement utile pour un onduleur mural.

• **IP54** : protection contre les poussières en quantité limitée et les éclaboussures. Acceptable sous auvent, insuffisant en plein sud.

Pour un panneau, le classement concerne le boîtier de jonction : IP67 ou IP68 avec connecteurs de type MC4 (ou équivalent) est la norme attendue.

L'indice IK. Résistance aux chocs, exprimée en énergie (joules). IK08 = 5 joules (choc d'un objet de 1,7 kg tombant de 30 cm), IK10 = 20 joules. Pour un onduleur installé en zone accessible au sol, visez IK10. Pour un boîtier mural en hauteur, IK08 suffit souvent.

Résistance mécanique des panneaux. Trois valeurs à chercher, en kPa :

• Charge de neige en front (parfois 2 400, 3 600, 5 400 Pa).

• Charge de neige en arrière (le panneau est un peu plus faible au dos).

© 2026 Oussama Ghorbel

• Résistance au vent (souvent 2 400 Pa en aspiration).

Une toiture en montagne ou en bord de mer n'appelle pas le même classement qu'un toit plat du sud. Un panneau annoncé 5 400 Pa en neige et 2 400 Pa en vent est un panneau robuste ; un modèle à 3 600 / 1 800 Pa demande une structure plus dense et un espacement plus serré.

Le verre et la technologie de cellule. Le verre trempé de 3,2 mm est la norme ; le double verre (glass-glass) améliore la tenue à l'humidité et réduit les microfissures, au prix d'un poids supérieur. Les cellules à découpe demi-cellules ou en quatre quadrants réduisent les pertes internes et améliorent le comportement en ombrage partiel — une donnée souvent absente des tableaux principaux.

La connectique. Repérez : type de connecteur DC (MC4 compatibles, courant nominal >= Isc), section de câble recommandée (souvent 4 ou 6 mm²), longueur de câble fournie, et — point crucial — **la compatibilité entre marques**. Raccorder un connecteur d'une marque sur un connecteur d'une autre, ce sont des résistances de contact, des arcs électriques et des incendies. Une datasheet sérieuse précise la marque des connecteurs du module et recommande de n'utiliser que des pièces de même origine.

Efficacité, rétrogradation en température, performances partielles

Reprenons les trois notions qui séparent une brochure honnête d'une brochure flatteuse.

L'efficacité de conversion. L'efficacité d'un onduleur et son rendement ne sont pas strictement synonymes dans le langage constructeur. L'efficacité maximale exprime le meilleur point ; le rendement exprime un comportement moyen. Pour les panneaux, l'**efficacité module** est le rapport Pmax / (irradiance × surface). Un module de 450 Wc de 2,1 m² à 1 000 W/m² : 450 / 2 100 = 21,4 %. Utile quand la surface disponible est limitée (toit urbain, ombre), inutile quand c'est la puissance qui est contrainte par un budget ou par l'onduleur. Un panneau très efficace n'est pas toujours le meilleur rapport Wc/m²/€.

© 2026 Oussama Ghorbel

La rétrogradation en température (thermal derating). Un onduleur a une température ambiante maximale de fonctionnement (souvent 45, 50 ou 60 °C) et une courbe de déclassement. Au-delà d'un seuil, la puissance baisse linéairement. En clair : dans un local technique mal ventilé, sous un toit tôle noir, un onduleur de 5 kW peut ne délivrer que 4 kW en fin d'après-midi d'août. Les conséquences pratiques :

- Prévoir une installation à l'ombre, ventilée, jamais en cabinet fermé sans entrée d'air.
- Vérifier la température ambiante maximale admissible dans la datasheet, pas seulement la puissance.
- Accepter une petite surdimension en puissance si le site est chaud.

Les performances partielles et le suivi multi-string. Un onduleur à deux MPPT gère deux groupes de chaînes indépendamment. Si un pan du toit est ombragé à 16 h, seul le MPPT concerné décroche. Sans suivi string, l'ombrage d'une chaîne dégrade toute la puissance du groupe auquel elle appartient. Pour un toit complexe, à double pente, avec cheminée ou arbre, **le nombre de MPPT est un critère de production, pas un critère de confort**.

Autre donnée rarement mise en avant : le **suivi des performances au niveau de la chaîne** (string monitoring). Certains onduleurs mesurent le courant de chaque entrée et le remontent dans l'application. D'autres n'affichent qu'un total. Après trois ans, quand une panne de diode de dérivation ou une microfissure fait chuter doucement une chaîne, la différence entre les deux se voit en dix secondes sur un tableau de bord — ou jamais.

Garanties, dégradation annuelle, puissance résiduelle garantie

Une installation solaire se juge sur 25 ans. Trois garanties coexistent, et les confondre est une erreur classique.

La garantie produit couvre les défauts de fabrication : 10, 12 ou 15 ans pour un panneau ; 5, 10 ou 12 à 25 ans (parfois avec extension payante) pour un onduleur. Attention à la formulation : « garantie

© 2026 Oussama Ghorbel

produit 12 ans » ne signifie pas « réparation sur site incluse ». Vérifiez qui supporte la main-d'œuvre, le déplacement, le transport des modules. Une garantie panneau qui impose un retour d'usine en Chine coûte plus cher que le module.

La garantie de performance linéaire engage le fabricant sur la puissance résiduelle. Une formulation classique :

> *Puissance nominale garantie : >= 98 % à la première année, puis >= 98,7 % de la puissance de l'année précédente par an, soit environ 84,8 % à la 25e année.*

Lisez-la en deux temps : le **premier an** (les pertes initiales par LID/LeTID sont souvent de 1 à 2 %) et le **niveau final**. Entre deux modules au même prix, celui qui garantit 87 % à 25 ans est objectivement meilleur que celui qui garantit 83 % — sauf si la courbe réelle, elle, décroche plus vite.

La dégradation annuelle moyenne. Les fabricants annoncent 0,4 à 0,7 % par an pour des technologies PERC, TOPCon ou HJT. C'est une moyenne, pas une promesse mesurée sur votre toit. En pratique, les pertes réelles incluent l'encrassement, les micro-éclats de verre, le vieillissement des boîtiers, les connexions. Une installation bien entretenue s'approche des valeurs annoncées ; une installation jamais nettoyée en zone agricole, non.

Calculer la puissance résiduelle utile. Si l'on vous annonce 450 Wc neufs et 0,5 % de dégradation par an, à 10 ans vous êtes à environ 428 Wc, à 20 ans à environ 407 Wc. Multipliez par le nombre de modules, par le rendement du site, divisez par les pertes système : vous obtenezz une production année 20 réaliste plutôt qu'une extrapolation naïve du jour d'installation.

La garantie de l'onduleur, pièce maîtresse. Un onduleur est l'élément le plus susceptible de tomber en panne dans la durée (condensateurs, ventilateurs, cartes). Une garantie de 5 ans standard est la base ; 10 ans est le bon standard ; au-delà, lisez les conditions : extension automatique ou payante ? Service sur site ou à l'atelier ? Délai de remplacement ? Pièces disponibles dans 15 ans ? Une marque qui quitte le marché européen vaut parfois moins cher en garantie qu'une marque installée avec un réseau de SAV local.

© 2026 Oussama Ghorbel

Repérer les brochures qui cachent leurs données

Vous avez maintenant les quinze chiffres. Voici les cinq silhouettes de brochures dangereuses.

1. **La brochure qui affiche le rendement maximal et tait le rendement européen.** Vous voyez « jusqu'à 99 % » en gros, et le tableau détaillé n'existe pas en français.
2. **La fiche qui donne la plage MPPT mais pas la tension de démarrage ni la tension d'entrée max.** Impossible de vérifier votre chaîne hivernale.
3. **Le panneau sans coefficients de température.** Le tableau STC est là, la ligne « temperature coefficient of Voc » a disparu.
4. **La datasheet qui publie la garantie linéaire sans la courbe ni le premier an.** « Jusqu'à 30 ans de garantie » n'est pas une puissance résiduelle.
5. **Le ratio DC/AC et la puissance DC maximale absents.** Vous ne savez pas si l'onduleur accepte votre 6 kWc de modules.

Face à l'une de ces cinq situations, une seule réaction professionnelle : demander le document complet, en anglais si nécessaire, avant de signer. Un fabricant sérieux publie tout — y compris ce qui l'avantage moins.

Exercice 1 — Compléter une grille comparant trois onduleurs

À partir de trois fiches techniques réelles (choisissez trois onduleurs résidentiels de 5 kW environ), remplissez cette grille. Si une case reste vide dans les sources, notez « absent » : c'est déjà une information.

Critère	Onduleur A	Onduleur B	Onduleur C
Puissance AC nominale (kW)			

© 2026 Oussama Ghorbel

Puissance active en pointe (kW)			
Puissance DC admise (kW)			
Ratio DC/AC max			
Plage MPPT (V)			
Tension de démarrage (V)			
Tension d'entrée max (V)			
Nombre de MPPT / entrées			
Courant max par MPPT (A)			
Rendement maximal (%)			
Rendement européen (%)			
T° ambiante max de fonctionnement (°C)			
Puissance à 45 °C d'air (%)			
IP / IK			
Garantie (ans)			

Corrigé indicatif de la démarche : classez les trois modèles d'abord sur le rendement européen, puis sur la plage MPPT adaptée à votre future chaîne, enfin sur la garantie et les conditions de SAV. Un écart de 0,3 point de rendement européen se traduit souvent par moins de 1 % d'écart de production réelle ; un écart de tension MPPT peut rendre un modèle incompatible avec votre toit.

Exercice 2 — Calculer la tension et le courant d'une chaîne de modules

© 2026 Oussama Ghorbel

Données. Module 440 Wc : Voc = 41,6 V, Vmpp = 34,4 V, Impp = 12,80 A, Isc = 13,55 A, coefficient de puissance = 0,31 %/°C, coefficient de Voc = 0,28 %/°C. Chaîne de 10 modules. Température de conception hivernale : 10 °C. Onduleur : plage d'entrée 120–600 V, courant max 25 A par MPPT.

Questions :

1. Quelle est la tension de la chaîne à 25 °C, dans les conditions nominales ?

2. Quelle est la tension à vide maximale hivernale (en négligeant la marge d'irradiance) ?

3. Quelle est la puissance crête de la chaîne et son courant nominal ?

4. L'entrée d'onduleur est-elle respectée ?

5. Que se passe-t-il si on ajoute un onzième module ?

Corrigé :

1. 10 × 41,6 = **416 V**.

2. Coefficient : 0,28 %/°C × 35 °C de variation -> gain de tension d'environ 9,8 % -> 41,6 × 1,098 env. 45,7 V/module -> 10 × 45,7 env. **457 V**, sous 600 V : conforme.

3. 10 × 440 = **4 400 Wc** ; courant env. 10 × 12,80 = 128 A en continu si tout est en série… attention : en série, le **courant reste celui d'un module, 12,8 A**, et c'est la tension qui s'additionne. Puissance : 416 V × 12,8 A env. 5 325 W — cohérent avec 4 400 Wc ? Non : utilisez Vmpp : 10 × 34,4 = 344 V × 12,8 A = **4 403 Wc**. C'est la bonne méthode.

4. 457 V < 600 V et 12,8 A < 25 A : **conforme**.

5. Onzième module : 11 × 45,7 env. 503 V — toujours sous 600 V, mais vérifiez le ratio DC/AC et la puissance totale. Si l'onduleur est à 4,6 kW DC max, 11 × 440 = 4 840 Wc le dépasse.

La leçon : en série, les tensions s'additionnent, le courant reste constant.

© 2026 Oussama Ghorbel

Exercice 3 — Interpréter une courbe de rendement et en déduire l'énergie perdue

Données. Un onduleur fonctionne à un rendement moyen effectif de 96,8 % sur l'année. La production DC du champ est estimée à 6 500 kWh.

Questions :

1. Quelle énergie AC est injectée ?
2. Quelle est la perte liée à la conversion ?
3. Si un modèle concurrent affiche 97,5 % de rendement européen sur le même site, quel est l'écart d'énergie annuel ?
4. Sur 25 ans, à 0,19 €/kWh, que valent ces deux écarts ?

Corrigé :

1. 6 500 × 0,968 = **6 292 kWh**.
2. 6 500 6 292 = **208 kWh**.
3. 6 500 × (0,975 0,968) = 6 500 × 0,007 = **45,5 kWh/an**.
4. Sur 25 ans (sans dégradation ni surcoorts de prix) : 45,5 × 25 = 1 138 kWh -> **environ 216 €**. À comparer à l'éventuel écart de prix entre les deux modèles, de plusieurs centaines d'euros.

Conclusion : le rendement est un critère réel, mais souvent pondé par la fiabilité, le SAV et la compatibilité électrique de votre toit.

Exercice 4 — Repérer les cinq informations manquantes d'une brochure commerciale

Voici un extrait de brochure fictif, volontairement flatteur :

> *« Nouvel onduleur résidentiel X-5000 : rendement de conversion jusqu'à 99 %, installation rapide, garantie 10 ans, compatibilité avec les modules les plus puissants du marché, application mobile de suivi en temps réel. »*

Questions : Identifiez cinq données techniques absentes qui empêchent de valider un dimensionnement.

© 2026 Oussama Ghorbel

Corrigé — cinq absences majeures :

1. **La plage de tension MPPT et la tension d'entrée maximale** : impossible de calculer le nombre de modules par chaîne.
2. **La puissance DC maximale admise et le ratio DC/AC** : impossible de savoir si le champ photovoltaïque peut être surdimensionné.
3. **Le rendement européen (ou le graphique de rendement)** : « jusqu'à 99 % » ne se transforme pas en kWh.
4. **Le courant maximal par entrée MPPT** : critique pour les modules à haute intensité actuels.
5. **Les conditions de température et la rétrogradation** : sans température ambiante maximale ni courbe de déclassement, la puissance d'été est inconnue.

Bonus, pour les plus exigeants : l'indice IP/IK et les modalités exactes de la garantie (extension payante, main-d'œuvre, délai).

Ce qu'il faut retenir

Une datasheet n'est pas un document commercial : c'est un contrat de données. Les quinze chiffres de ce chapitre forment la base de tout dimensionnement rigoureux. Les tensions protègent votre matériel, les rendements expliquent vos pertes, les coefficients de température rapprochent la brochure de l'hiver réel, la plage MPPT décide du découpage de votre toit, les indices IP et IK parlent de pluie et de chocs, les garanties et la dégradation parlent d'année 2045.

La prochaine fois qu'on vous tend une brochure, ne lisez pas les titres. Cherchez les lignes manquantes. C'est là que se cache le devis que vous paierez deux fois.

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 10 – Kit, auto-installation, artisan local, entreprise généraliste

Il y a une question qui arrive toujours, tôt ou tard, après les premiers calculs de production et les premières esquisses de dimensionnement : « Par qui je le fais faire ? ». C'est une question décisive. Elle conditionne votre budget, votre charge de travail, votre exposition au risque, et jusqu'à la durée de vie de votre installation. Un mauvais choix de mode d'achat ne se rattrape pas facilement : on ne démonte pas une toiture pour changer d'installateur au bout de trois ans.

Des particuliers se jettent sur un kit à bas prix et passent six week-ends sur leur toit, heureux mais épuisés. D'autres confient l'intégralité du projet à une grande enseigne et payent cher une solution surdimensionnée. Et des artisans locaux font un travail remarquable — à condition que le contrat soit bien cadré. Il n'y a pas de formule universellement supérieure. Il y a la formule adaptée à **vos compétences, votre temps disponible et votre tolérance au risque**.

Ce chapitre est un outil de décision. À la fin, vous saurez distinguer ce que les quatre modèles d'achat incluent réellement (souvent très différent de ce que le marketing laisse entendre), évaluer honnêtement votre capacité à installer vous-même, comparer trois devis ligne à ligne sans vous laisser abuser, et savoir quand mobiliser un bureau d'études.

Les quatre modèles d'achat et ce qu'ils incluent réellement

Sur le marché français du photovoltaïque résidentiel et petites entreprises, on trouve quatre grandes familles de prestataires. Elles ne vendent pas la même chose, même si elles emploient parfois les mêmes mots.

1. Le kit en auto-installation

Un kit, c'est une boîte : panneaux, onduleur, câbles, connecteurs, parfois une structure de fixation. Vous commandez, la boîte arrive chez vous, vous montez. Le prix affiché est le plus attractif du marché, souvent 30 à 50 % sous le tarif clé en main d'un installateur.

© 2026 Oussama Ghorbel

Mais regardons ce que ce prix **n'inclut pas** : l'étude de toiture, le calcul de structure, les démarches administratives (déclaration préalable, déclaration d'ouverture de chantier, Consuel, déclaration Enedis), le raccordement, la mise en service par un professionnel qualifié, l'assurance décennale, et tout le travail sur tableau électrique. Sur un projet de 3 kWc, ces postes omis représentent facilement 2 000 à 5 000 € et plusieurs semaines de démarches.

2. L'artisan local qualifié

Un installateur indépendant ou une petite entreprise (souvent 2 à 15 salariés) qui réalise lui-même la pose et sous-traite parfois le raccordement. C'est le modèle historique du secteur. Ses forces : la proximité, la réactivité, la connaissance des toitures locales, un interlocuteur unique qui reste joignable après la pose. Ses limites : des capacités variables en études complexes, parfois un déficit en ressources administratives, et une dépendance à la santé économique d'une structure souvent fragile.

3. L'entreprise généraliste (grand enseigne / intégrateur)

Une société nationale ou régionale qui emploie ses propres équipes ou des sous-traitants réguliers, avec un service client centralisé, un CRM, une marque reconnue. Forces : sérieux contractuel, garanties solides, capacité à traiter les dossiers administratifs à grande échelle, financement intégré. Faiblesses fréquentes : process standardisés qui peinent à s'adapter à des toitures atypiques, pression commerciale parfois intense, techniciens qui changent d'entreprise, et un prix majoré par les coûts de structure commerciale.

4. Le bureau d'études / intégrateur de projet

Un intervenant qui ne pose pas nécessairement lui-même, mais qui conçoit le projet, dimensionne, rédige les dossiers, consulte les poseurs, supervise et réceptionne. C'est le modèle que vous choisissez quand la complexité dépasse le cadre standard : site contraint, raccordement particulier, forte puissance, contraintes patrimoniales, projet collectif.

Ce qu'aucun modèle ne fait à votre place

Quel que soit le choix, une frontière reste : **vous êtes le maître d'ouvrage**. C'est vous qui signez la déclaration d'ouverture de chantier,

© 2026 Oussama Ghorbel

vous qui restez responsable de la conformité de votre installation vis-à-vis du réseau, vous qui conservez les documents pendant toute la durée des garanties. Aucun prestataire, aussi sérieux soit-il, ne transfère cette responsabilité. Les modèles diffèrent par la quantité de travail qu'ils exécutent pour vous, pas par la nature de votre rôle.

Un tableau simplifié aide à y voir clair. Prenons un projet résidentiel typique de 6 kWc :

Poste	Kit	Artisan local	Généraliste	BE + poseur
Étude de site	Vous	Souvent inclus	Inclus	Inclus
Dimensionnement	Vous	Selon compétences	Standardisé	Sur mesure
Matériel	Fourni	Choisi par lui	Choisi par lui	Vous validez
Pose	Vous	Lui	Équipe dédiée	Entreprise mandatée
Raccordement / Consuel	Vous	Variable	Inclus	Inclus
Mise en service	Vous (ou à votre charge)	Qualifié certifié	Qualifié certisé	Qualifié certifié
Suivi après-vente	Vous	Locale, selon taille	Centralisée	Contractuel

Lisez attentivement la ligne « raccordement ». C'est sur ce poste que les devis divergent le plus, et que les malentendus naissent le plus souvent.

Auto-installation : compétences requises et limites à connaître

L'idée de monter soi-même son installation séduit par l'instinct du bricoleur et par l'économie. Elle est légalement possible en France pour un particulier qui installe chez lui, sous conditions. Mais « possible » ne signifie pas « anodin ».

Les compétences réellement nécessaires

Sur la partie mécanique (structure, rails, fixations, pose des modules), un bricoleur soigneux et à l'aise sur une toiture peut, après étude sérieuse du support, arriver à un résultat correct. Les risques sont

© 2026 Oussama Ghorbel

d'abord ceux de toute intervention en hauteur : chute, glissement, toiture fragile. Un harnais, une assurance qui couvre bien votre activité, et un toit que vous avez inspecté (ou fait inspecter) sont le minimum.

Sur la partie électrique, la barrière est plus haute. Il faut maîtriser au minimum : le calcul de section des câbles et la chute de tension, le repérage et le serrage des connecteurs MC4 (un mauvais serrage produit des arcs électriques et des incendies), le câblage DC et AC selon les schémas du constructeur, la pose des protections (parafoudre, disjoncteur différentiel, sectionneur), le raccordement au tableau existant, et les règles de sélectivité et de calibrage. Ce n'est pas de la théorie : c'est ce qui évite que votre installation ne devienne un départ de feu à 3 heures du matin.

Enfin, il y a la mise en service. En France, la mise en service d'un onduleur et le Consuel exigent l'intervention d'un professionnel qualifié (qualification « Consuel » / habilitation électrique correspondante). Un particulier ne peut pas délivrer lui-même cette attestation. Concrètement, même en installant tout, vous devrez faire appel à un électricien qualifié pour la partie mise en service — et souvent pour le Consuel.

Les limites à connaître avant de commencer

Première limite : l'assurance. Si vous installez vous-même et qu'un sinistre survient (incendie, dégât des eaux), votre assureur multirisque habitation peut refuser la couverture si l'installation n'a pas été réalisée par un professionnel qualifié ou si la conformité n'est pas démontrée. Vérifiez par écrit avant de vous lancer.

Deuxième limite : la revente d'électricité. Le contrat d'achat au tarif réglementé suppose une installation conforme et mise en service dans les règles. Une non-conformité peut compromettre l'enregistrement de votre contrat.

Troisième limite : la garantie des panneaux et de l'onduleur. Les fabricants conditionnent souvent leur garantie à une pose conforme aux instructions du constructeur. Une pose par un non-professionnel peut constituer un motif de refus en cas de sinistre.

Quatrième limite : le temps. Comptez honnêtement. La pose physique d'un 6 kWc sur une toiture accessible, par une personne

© 2026 Oussama Ghorbel

expérimentée, représente deux à trois journées. Pour un premier projet, doublez. Ajoutez les démarches administratives, les allers-retours, les corrections. L'auto-installation n'est pas seulement moins chère en argent : elle coûte beaucoup en heures.

En pratique : l'auto-installation se justifie surtout pour de très petites puissances (1 à 3 kWc), sur une toiture facile et basse, par une personne réellement à l'aise avec l'électricité ET avec la hauteur, et avec un électricien qualifié prévu d'avance pour la mise en service et le Consuel. Au-delà, l'économie se réduit vite et le risque augmente.

Kits : ce qui manque le plus souvent

Les kits se sont démocratisés, et la qualité du matériel fourni s'est nettement améliorée : on trouve désormais des panneaux de marques reconnues et des onduleurs corrects dans les box grand public. Le problème n'est presque jamais le matériel. Il est dans **ce qui n'est pas dans la boîte**.

Ce qui manque le plus souvent, dans l'ordre :

L'étude de toiture. Personne ne vérifie pour vous la résistance de la charpente, l'étanchéité des tuiles, l'orientation réelle, les masques d'ombre, la présence éventuelle d'amiante (dans les fibrociments de certaines époques), ou la conformité de la couverture. Or c'est précisément ce qui décide si votre installation tiendra vingt-cinq ans sans faire entrer l'eau.

Le dimensionnement électrique cohérent. Les kits sont vendus en puissance « au panneau », rarement calibrés sur votre consommation réelle, votre tableau, votre abonnement, la section de votre ligne d'alimentation existante. Résultat : onduleur mal calé, protections inadaptées, ou tableau à reprendre in extremis.

La structure de fixation. Les kits incluent souvent des systèmes de fixation génériques. Sur une tuile plate, une tuile canal, un bac acier vieillissant ou une ardoise, il faut des systèmes spécifiques, calculés pour la charge de vent et de neige de votre zone. Un kit « universel » n'est universel que sur le papier.

© 2026 Oussama Ghorbel

Le raccordement et la conformité. Déclaration Enedis, demande de contrat d'achat, Consuel, déclaration d'ouverture de chantier, éventuelle déclaration préalable de travaux : tout ce formalisme reste à votre charge. Les erreurs ici sont fréquentes et coûteuses en délais — plusieurs mois de retard ne sont pas rares pour un premier dossier mal monté.

La mise en service professionnelle. Encadrée, obligatoire, à faire faire.

L'assurance décennale. Un kit ne vient avec aucune. Si vous posez vous-même, personne ne couvre la responsabilité décennale de l'ouvrage — sauf si vous passez par un pro pour au moins une partie du chantier.

Cela dit, le kit n'est pas un mauvais choix pour tout le monde. Il devient pertinent quand : vous avez déjà installé une installation similaire, vous disposez d'un électricien dans votre entourage pour la partie régie, vous gérez le administratif avec méthode, et vous acceptez de porter le risque résiduel. Certains artisans proposent d'ailleurs un modèle hybride : vous achetez le kit, ils font la pose et la mise en service. C'est souvent un bon compromis — à condition de chiffrer l'ensemble, car le kit moins cher + pose payante revient parfois au même prix qu'un devis clé en main.

Choisir un installateur : agréments, références, visites de chantiers

Pour les deux modèles où vous confiez le travail — artisan local et entreprise généraliste — la sélection du prestataire est le levier le plus important de votre projet. Plus important que le choix de la marque de panneaux, plus important que la négociation du prix.

Les agréments et qualifications à vérifier

Exigez, et vérifiez par vous-même (pas seulement sur une brochure) :

• **L'immatriculation** : Kbis à jour, absence de procédure collective en cours (vérifiable sur infogreffe et BODACC).

• **L'assurance décennale** : attestation nominative, couvrant explicitement les travaux photovoltaïques, en cours de validité. Demandez le numéro de police et vérifiez auprès de l'assureur si

© 2026 Oussama Ghorbel

vous voulez aller au bout.

• **Les qualifications professionnelles** : RGE (Reconnu Garant de l'Environnement), qualif photovoltaïque (type Qualifelec ou équivalent), habilitations électriques des intervenants, certification Consuel.

• **La certification du matériel** qu'ils posent : panneaux et onduleurs aux normes en vigueur, inverters compatibles avec les exigences réseau françaises (obligation de fault ride-through et de fonctions de soutien réseau pour les installations de plus de 3 kWc — vérifiez que le modèle annoncé est bien homologué pour le marché français).

Un point souvent oublié : vérifiez que l'entreprise exerce depuis au moins deux ou trois ans. Le secteur a vu apparaître et disparaître des centaines de sociétés en quelques années. Une société créée il y a six mois n'a pas encore d'historique à donner.

Les références : les demander et les vérifier

Un installateur sérieux vous donnera volontiers trois ou quatre références de clients de taille comparable à la vôtre, situés à moins d'une heure de chez vous, installés il y a au moins un an (idéalement deux ou trois). Appelez-les. Posez des questions précises : le chantier a-t-il duré le temps annoncé ? Y a-t-il eu des surprises, des retards, des surcoûts ? L'installateur a-t-il bien géré les démarches ? Le suivi après-vente fonctionne-t-il quand on appelle ? La production correspond-elle aux prévisions ?

Un client content est généralement prêt à parler dix minutes. Un client mécontent vous racontera en vingt — et ces vingt minutes valent de l'or.

La visite de chantier en cours

Si l'installateur a un chantier en cours à moins de trente minutes de chez vous, demandez à le visiter. Ce n'est pas impoli, c'est prudent. Sur place, regardez : la propreté du chantier, le respect des règles de sécurité (harnais, balisage), le soin apporté aux fixations et aux passages de toiture, l'ordre sur le tableau électrique, la qualité des finitions. Un chantier bâclé aujourd'hui, c'est une fuite ou un défaut électrique demain.

© 2026 Oussama Ghorbel

Les signaux d'alerte

Méfiez-vous de : la visite commerciale à domicile avec pression pour signer « aujourd'hui seulement », le devis remis sans visite technique préalable, le refus de préciser la marque et la référence exacte des composants, l'absence de détail sur ce qui est inclus (surtout raccordement et Consuel), les promesses de rendement excessives (« votre facture zéro garanti »), et le refus de fournir une attestation d'assurance décennale.

À l'inverse, un bon signe : l'installateur qui commence par vous poser des questions sur votre consommation, votre toiture, vos projets futurs (pompe à chaleur, véhicule électrique) avant de proposer quelque chose.

Déchiffrer et comparer trois devis ligne à ligne

Trois devis pour un même projet peuvent afficher des écarts de 40 % sans que la comparaison soit simple. La raison : ils ne décrivent souvent pas la même chose. Votre travail consiste à ramener tout le monde sur un même périmètre.

La méthode en six temps

1. Uniformisez le périmètre. Repérez dans chaque devis si sont inclus : l'étude, la fourniture, la pose, la déclaration d'ouverture de chantier, le raccordement, le Consuel, la mise en service, la reprise éventuelle du tableau, le nettoyage des tuiles, l'enlèvement des déchets. Si un devis inclut cinq de ces postes et l'autre deux, l'écart apparent de prix n'a aucun sens.

2. Isolez le matériel. Exigez les références exactes : modèle de panneau (et sa puissance crête), modèle d'onduleur (et sa puissance), marque des câbles, des rails, des boîtiers de jonction, des protections. Un devis qui écrit « panneau 450 Wc haut de gamme » n'est pas un devis : c'est une promesse vague. Un panneau haut de gamme, c'est un modèle précis avec une datasheet.

3. Séparez fourniture et pose. Cela vous permet de voir où se situe la valeur ajoutée réelle. Un devis très orienté fourniture et peu orienté pose mérite qu'on regarde si le travail sera bien fait.

© 2026 Oussama Ghorbel

4. Vérifiez le dimensionnement. La puissance annoncée correspond-elle à votre consommation et à votre toiture ? L'onduleur est-il correctement calé par rapport aux panneaux (ratio de surdimensionnement) ? Un devis qui propose systématiquement la même puissance à tous ses clients sans regarder votre situation n'est pas un devis sur mesure.

5. Calculez les indicateurs. Dégagez, pour chaque devis : le prix TTC total, le prix au watt-crête (prix total divisé par la puissance en Wc), la part matériel, la part main-d'œuvre, le coût des postes optionnels ou exclus. Le prix au Wc est un ordre de grandeur utile, mais jamais un critère unique : un devis à 1 200 €/Wc qui inclut tout et un devis à 950 €/Wc qui exclut raccordement et Consuel ne sont pas comparables.

6. Mettez les écarts en face de leur conséquence. Si le devis le moins cher n'inclut pas le raccordement, ajoutez-en le coût réel (demandez un devis au gestionnaire de réseau ou estimez-le à 1 000–2 500 € selon la complexité). Si un devis inclut une garantie de performance de production et l'autre non, évaluez ce que cela vaut pour vous.

Les lignes qui méritent une attention particulière

- **Les traversées de toiture** : le mode d'étanchéité (passerelle technique, manchon, etc.) et qui en répond.
- **La reprise du tableau électrique** : souvent « en supplément », et souvent inévitable.
- **Le déplacement et laLogistique** : en zone difficile d'accès, cela compte.
- **Les options de stockage** : si une batterie est envisagée, son prix est-il cohérent avec le marché ?
- **Les garanties** : durée sur les panneaux (25 ans de garantie produit et performance ?), sur l'onduleur (5, 10, 12 ans ?), sur l'étanchéité et la pose (décennale ?).
- **Les conditions de paiement** : un acompte de 30 à 40 % à la commande est courant ; 60 % ou plus mérite qu'on s'interroge.

Un conseil méthodologique : saisissez les trois devis dans un tableur, une ligne par poste, une colonne par devis. Ce travail prend une heure et

© 2026 Oussama Ghorbel

vous évite des erreurs de plusieurs milliers d'euros.

Négociation : leviers réels, faux arguments, impasses

On négocie un devis photovoltaïque comme on négocie tout service : en comprenant ce qui coûte et ce qui compte pour l'autre.

Les leviers réels

Le timing. Les installateurs ont des carnets de commandes avec des creux — souvent en hiver pour les entreprises qui travaillent surtout en toiture. Proposer un démarrage dans une période creuse est un argument valable.

Le paiement anticipé. Accepter un calendrier de paiement plus favorable (plus d'acompte, ou paiement plus rapide à la réception) peut justifier quelques points.

Le bouquet d'affaires. Pompe à chaleur, borne de recharge, second onduleur, batterie : si vous prévoyez d'autres travaux chez vous, regroupez-les. Un projet plus gros avec un coût de déplacement amorti est plus intéressant pour l'entreprise.

La référence client. Vous avez un voisin intéressé, un cousin, un collègue ? L'installateur qui gagne un client par recommandation économise en acquisition. C'est un argument concret.

Le choix du matériel. Parfois, proposer un modèle d'onduleur légèrement différent, disponible en stock, évite à l'installateur un délai d'approvisionnement et une immobilisation d'équipe.

La comparaison chiffrée (sincère). Montrer un devis concurrent meilleur sur un point précis, sans arracher à personne, et demander s'il est possible de s'en rapprocher : c'est la négociation la plus honnête et souvent la plus efficace.

Les faux arguments

« Je peux trouver moins cher sur internet » — si le devis comparé inclut pose, raccordement et garanties, ce n'est pas comparable. L'installateur le sait, et l'argument vous affaiblit.

« C'est pour demain / j'achète maintenant ou jamais » — la pression artificielle de votre côté provoque la même de l'autre, et ferme la porte.

© 2026 Oussama Ghorbel

« Mon cousin fait le même métier moins cher » — sauf si votre cousin est réellement qualifié, assuré et disponible, c'est un argument creux.

Insister sur la marque des panneaux pour obtenir une remise importante : la marge matérielle est souvent fine sur les grandes marques. Les leviers se situent plus sur la main-d'œuvre, les options et le timing.

Les impasses

Certaines demandes ferment la porte. Demander une remise qui ferait passer l'entreprise sous son seuil de rentabilité (un professionnel connaît son coût de revient) produit soit un refus, soit une dégradation discrète du contenu — le matériel le moins cher, le technicien le moins expérimenté, le retrait d'une prestation incluse. C'est la négociation la plus risquée : **celle où l'on gagne sur le prix en perdant sur la substance.**

Mon approche : négocier le périmètre avant le prix. « Que puis-je ajuster dans le projet pour amener le budget sous X ? » est une question qui ouvre des options honnêtes. « Baissez de 15 % » est une question qui ouvre souvent un débat stérile.

Quand passer par un bureau d'études — et ce que ça coûte

Il existe un moment où faire appel à un simple installateur, aussi bon soit-il, ne suffit plus. C'est le moment où le projet cesse d'être standard.

Les situations qui justifient un BE

- **Toiture complexe** : faible pente, revêtement particulier, charpente ancienne, contraintes de charge, travail en zone classée ou en secteur protégé.
- **Raccordement atypique** : distance au réseau, puissance supérieure aux seuils simples, alimentation triphasée, site isolé.
- **Forte puissance** : au-delà de 12 kWc en résidentiel, ou tout projet TPE/industriel avec enjeux de consommation importants.
- **Contraintes réglementaires** : monument historique, servitude, copropriété avec enjeux juridiques.

© 2026 Oussama Ghorbel

• **Projet collectif ou partagé** : le dossier dépasse alors largement le cadre d'une installation individuelle.

• **Doute sur le dimensionnement** : quand vous voulez une optimisation poussée, une étude de scénarios (avec/sans stockage, avec/sans extension future), ou un business plan chiffré.

• **Litige ou reprise** : installation existante mal conçue, à corriger, ou sinistre à expertiser.

Ce que ça coûte

Un bureau d'études photovoltaïque facture son travail. Pour un résidentiel simple, une mission complète (étude, dimensionnement, rédaction du dossier de raccordement, plan de câblage, suivi administratif) se situe généralement entre 800 et 2 500 € HT, selon la complexité. Pour un projet de TPE ou de faible puissance, comptez souvent 1 500 à 4 000 € HT. Pour un projet collectif ou un dimensionnement économique complet avec scénarios et sensibilités, cela peut monter significativement.

À première vue, c'est une dépense supplémentaire. En réalité, c'est souvent une dépense qui se récupère : un BE qui découvre que l'onduleur proposé était mal calé, que la structure ne répondait pas aux charges de vent de votre zone, ou que le raccordement pouvait être obtenu dans une configuration plus simple, vous évite des surcoûts bien supérieurs. Et sur un projet où l'enjeu est un investissement de plusieurs dizaines de milliers d'euros, quelques centaines d'euros d'étude ne sont pas un coût : c'est une assurance. Un engagement de cette taille mérite d'être pesé au regard de votre situation financière globale.

Un modèle efficace : faire appel au BE **en amont** pour la conception et le dossier, puis consulter deux ou trois poseurs sur la base d'un cahier des charges précis. Vous comparez alors des offres réellement comparables, sur un périmètre défini par quelqu'un dont le métier est de le définir. C'est la méthode la plus fiable pour éviter l'écueil classique du devis fourre-tout mal spécifié.

Récapitulatif : choisir selon votre profil

Pour synthétiser, voici une grille de décision indicative :

© 2026 Oussama Ghorbel

• **Vous avez peu de temps, peu d'expérience, un budget confortable** : entreprise généraliste ou artisan local solide. Vous achetez du temps et de la sérénité.

• **Vous êtes bricoleur averti, à l'aise électriquement, avec un réseau de pro (électricien) et du temps** : kit avec pose partielle ou complète, en gardant mise en service et Consuel professionnels.

• **Toiture simple, petite puissance, budget serré, appétence pour le travail manuel** : kit + accompagnement ponctuel pour les points de conformité.

• **Projet avec contraintes (toiture complexe, forte puissance, copropriété, collectif)** : bureau d'études + poseur mandaté.

• **Vous voulez un interlocuteur unique, de la proximité, et un projet standard** : artisan local RGE, avec vérification rigoureuse des références et de l'assurance.

Aucune de ces réponses n'est « la bonne » en soi. La bonne est celle qui correspond à votre situation, et qui résiste à la question : **si ça se passe mal, ai-je les ressources pour gérer ?**

Exercices

Exercice 1 — Grille de scoring en 20 critères

Attribuez à chacun des trois installateurs retenus une note de 0 à 5 pour chacun des critères suivants. Pondérez si vous le souhaitez (par exemple ×2 pour les critères 1 à 6).

#	Critère	Notes (0–5)
1	Assurance décennale vérifiée (copie obtenue, valide)	
2	Qualifications / RGE / Consuel à jour	
3	Ancienneté de l'entreprise (> 3 ans)	
4	Références clients contactées et positives	

© 2026 Oussama Ghorbel

5	Visite de chantier effectuée et concluante	
6	Transparence sur les marques et références du matériel	
7	Étude de toiture réalisée (ou prévue) avant devis	
8	Dimensionnement adapté à ma consommation	
9	Périmètre du devis clair (raccordement, Consuel inclus)	
10	Prix global cohérent après ajout des postes exclus	
11	Délai de réalisation annoncé et crédible	
12	Garanties panneaux (durée et performance)	
13	Garantie onduleur et conditions de SAV	
14	Garantie étanchéité / pose	
15	Qualité et disponibilité du contact (réactivité)	
16	Absence de pression commerciale	
17	Calendrier de paiement raisonnable	
18	Capacité à répondre à mes questions techniques	
19	Proximité géographique / rapidité d'intervention future	
20	Prévoyance pour mes projets futurs (PAC, VE, batterie)	
	TOTAL /100	

Lecture : en dessous de 55, éliminez. Entre 55 et 70, examinez les faiblesses. Au-dessus de 70, approfondissez par l'entretien et les références. Aucun score ne remplace votre intuition face à l'interlocuteur — mais il évite de se laisser guider par le seul prix.

© 2026 Oussama Ghorbel

Exercice 2 — Tableau comparatif de trois devis

Reprenez vos trois devis et remplissez ce tableau. Une ligne = un poste. Si un devis n'annonce pas un poste, écrivez « non précisé » et levez le point en rendez-vous.

Poste	Devis A	Devis B	Devis C
Puissance crête annoncée (Wc)			
Modèle de panneau			
Nombre de panneaux			
Modèle d'onduleur			
Puissance onduleur (W)			
Structure de fixation (marque/type)			
Câbles et protections (inclus ?)			
Étude de site / dimensionnement			
Pose mécanique			
Câblage DC / AC			
Reprise tableau (montant)			
Traversées de toiture / étanchéité			
Déclaration d'ouverture de chantier			
Raccordement Enedis			
Consuel			
Mise en service			
Déchets / nettoyage			
Garantie panneaux (ans)			

© 2026 Oussama Ghorbel

Garantie onduleur (ans)			
Assurance décennale (ans / attest.)			
Délai annoncé			
Acompte demandé (%)			
Prix TTC total			
Prix au Wc (total ÷ Wc)			
Postes exclus à chiffrer			
Total corrigé			

Le « total corrigé » = prix TTC + coût estimé des postes exclus. C'est cette ligne, et non le prix affiché, qui doit guider votre décision.

Exercice 3 — Les 25 questions pour l'entretien avec une entreprise

Rédigez-les, imprimez-les, prenez des notes devant l'interlocuteur. Vous pouvez répartir les questions en cinq blocs.

Bloc 1 — Entreprise et personnes

1. Depuis combien d'années existe votre entreprise ?
2. Combien de salariés, dont combien de poseurs permanents ?
3. Qui réalisera concrètement la pose chez moi ? (sous-traitance ?)
4. Pouvez-vous me fournir votre Kbis et votre attestation d'assurance décennale ?
5. Quelles qualifications possèdent vos équipes (RGE, Consuel, habilitations) ?

Bloc 2 — Étude et dimensionnement

6. Avez-vous visité ma toiture ? Qu'avez-vous constaté ?
7. Sur quelles bases avez-vous dimensionné cette puissance ?
8. Quel ratio onduleur/panneaux avez-vous retenu et pourquoi ?
9. Avez-vous calculé mon taux d'autoconsommation estimé ?

© 2026 Oussama Ghorbel

10. Quelles hypothèses de production annuelle avez-vous utilisées (source, yield) ?

Bloc 3 — Matériel

11. Quelle est la référence exacte du panneau proposé ?

12. Quelle est la référence exacte de l'onduleur ?

13. Quelle est la puissance de sortie continue de l'onduleur et sa compatibilité réseau française ?

14. Quelle marque de structure et quel système d'étanchéité ?

15. Que se passe-t-il si un composant est en rupture de stock ?

Bloc 4 — Chantier, conformité, garanties

16. Qui réalise la pose : vos salariés ou un sous-traitant ? Lequel ?

17. Qui fait la déclaration d'ouverture de chantier et le Consuel ?

18. Le raccordement est-il inclus ? Que se passe-t-il en cas de refus ou de délai ?

19. Quelles garanties (panneaux, onduleur, pose, étanchéité) et de quelle durée ?

20. Avez-vous une attestation d'assurance décennale à me remettre aujourd'hui ?

Bloc 5 — Après-vente et relation

21. Comment se fait le suivi de production après la mise en service ?

22. Quel est le délai moyen d'intervention en cas de panne ?

23. Qui est mon interlocuteur après la réception, et sous quel format (téléphone, ticket, application) ?

24. Pouvez-vous me donner trois références clients de taille similaire, à moins d'une heure d'ici ?

25. En cas de désaccord sur la conformité ou la production, quelle est votre procédure de traitement ?

Bonus : demandez « quel est le point sur lequel vos clients se trompent le plus souvent avant d'installer ? » — la réponse en dit long sur l'honnêteté du prestataire.

© 2026 Oussama Ghorbel

Exercice 4 — Estimer sa propre charge de travail en heures

Remplissez ce tableau pour votre projet. Soyez pessimiste le premier mois, puis ajustez.

Tâche	Kit (vous)	Kit + pose pro	Artisan/GE clé en main	BE + poseur
Recherche et veille (heures)	20–40	15–25	8–15	8–15
Comparaison devis / négociation	10–20	10–20	10–20	10–20
Étude toiture / dimensionnement	20–40	5–10	2–5	0–2 (BE)
Démarches administratives	15–30	10–20	3–8	1–3
Approvisionnement / logistique	5–15	2–5	0–2	0–2
Pose (heures, y compris préparation)	30–80	10–20	3–8	2–5
Suivi chantier / coordination	15–30	10–20	5–10	5–10
Réception / réserves / dossier final	8–15	5–10	4–8	4–8
TOTAL approximatif (heures)	**120–270**	**65–120**	**35–75**	**30–55**
Équivalent en jours ouvrés	**16–34**	**8–15**	**4–10**	**4–7**

Confrontez ce total au prix que l'économie d'auto-installation représente, divisé par le nombre d'heures. Si votre temps « vaut » plus cher que cet hourly rate implicite — et c'est souvent le cas — l'auto-installation n'est pas un bon calcul. Si vous apprenez énormément, si le chantier vous passionne et si vous avez le temps, la valeur n'est pas seulement financière : elle est aussi formative. Mais il faut avoir la lucidité de faire ce calcul avant de signer, pas après la troisième semaine passée sous la pluie.

© 2026 Oussama Ghorbel

Le mot de la fin : quel que soit votre choix, écrivez-le. Un contrat, un devis daté et signé des deux parties, une liste exhaustive des prestations incluses, des références matérielles précises, un calendrier, un échéancier, les conditions de garantie. La conversation orale, aussi cordiale soit-elle, ne protège personne. Votre installation durera vingt-cinq ans ; la documentation que vous constituez aujourd'hui, elle aussi, devra durer.

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 11 – Financer l'installation : budget, aides, crédit, tiers-investissement

Un projet solaire se joue rarement sur la technique seule. La technique, on la comprend en quelques chapitres : un panneau, un onduleur, un compteur, un tableau. Le budget, lui, se construit pièce par pièce, ligne par ligne, et c'est là que la plupart des projets dérivent — ou naissent. Un devis flou, une aide mal comprise, un crédit souscrit sans comparer le coût total, et voilà que l'installation la plus prometteuse devient une mauvaise affaire. À l'inverse, un budget clair, tenu comme un tableau de bord, transforme le solaire en décision maîtrisée.

Ce chapitre a une ambition simple : vous donner la méthode pour établir le budget complet d'une installation, comprendre les mécanismes de financement qui existent (sans jamais prétendre à une recommandation personnalisée), et suivre votre trésorerie jusqu'à la mise en service. Les montants cités sont des ordres de grandeur, destinés à situer les postes les uns par rapport aux autres. Ils évoluent selon les marchés, les régions et les périodes : vérifiez toujours les chiffres à jour auprès de sources officielles et de professionnels locaux.

Le budget complet : matériel, pose, électricien, compteur, raccordement, batterie

Le budget d'une installation photovoltaïque ne se résume pas au prix des panneaux. C'est l'ensemble des postes nécessaires pour transformer une toiture inerte en une source d'électricité raccordée, conforme et suivie. Voici les postes à considérer, dans l'ordre où ils apparaissent généralement.

1. L'étude et la conception. Avant le premier boulon, il y a l'analyse de la toiture, le dimensionnement, le choix de l'onduleur, le calcul des protections. Certaines entreprises intègrent cette étape dans le devis ; d'autres la facturent séparément, surtout pour les projets professionnels ou atypiques. Un devis gratuit n'est pas toujours gratuit : il est financé par la marge sur les postes suivants.

© 2026 Oussama Ghorbel

2. Le matériel de production. Panneaux photovoltaïques et onduleur forment le cœur du système. Les panneaux représentent une part modeste du coût total — souvent entre 15 % et 30 % selon la gamme — mais ils conditionnent la production sur vingt-cinq ans. L'onduleur, en puissance unitaire élevée, concentre le coût électronique. Structure de fixation, câblage DC, connects solaires, boîtier de déconnexion : autant de postes « petites pièces » qui, cumulés, pèsent significativement.

3. La pose et la main-d'œuvre. L'accès à la toiture, le type de couverture (tuile, ardoise, bac acier, bac fibro-ciment), la hauteur, la complexité de la charpente : tout cela détermine le temps de chantier. Une pose sur tuile plate en pente douce n'a rien à voir avec une installation sur un bâtiment industriel de douze mètres de haut. La main-d'œuvre représente souvent 20 % à 35 % du budget selon les cas.

4. L'électricien et les modifications électriques. Le tableau électrique principal peut nécessiter une mise aux normes, l'ajout d'un coffret de raccordement, le renforcement de la protection différentielle, l'installation d'un disjoncteur dédié, parfois un liaisons équipotentielles ou un parafoudre selon la configuration. C'est le poste le plus souvent sous-estimé par les particuliers qui « calculent à la volée ».

5. Le compteur et le raccordement au réseau. Dans la plupart des cas, le compteur existant est conservé ou remplacé par un compteur communicant par le gestionnaire de réseau. Les frais de mise à niveau, de contrat d'injection ou d'achat dépendent du gestionnaire et du statut de l'installation. Pour une revente totale ou partielle, des frais contractuels s'appliquent parfois. Consultez le site de votre gestionnaire de distribution : c'est la seule source fiable.

6. La batterie et le système de pilotage (optionnel). Une batterie d'autoconsommation ajoute non seulement le bloc lithium lui-même, mais aussi son onduleur hybride ou son boîtier de gestion, son emplacement, sa ventilation, éventuellement son refroidissement, et le câblage associé. Le pilotage (box domotique, délestage dynamique, suivi temps réel) constitue un petit poste à part entière. Une batterie peut représenter 30 % à 60 % du coût du reste de l'installation selon sa capacité : c'est le poste qui fait exploser le budget le plus vite.

© 2026 Oussama Ghorbel

7. Les postes de valeur ajoutée. Monitoring avancé, parafoudre, protection anti-retour de courant, peigne de câblage soigné, finitions étanchées sur bac acier, rafraîchissement de la peinture des supports : ces éléments distinguent un devis professionnel d'un devis « prix bas ». Ils se paient, mais ils durent aussi.

8. Les imprévus et la marge de sécurité. Toiture à rénover, charpente à renforcer, accès compliqué découvert en cours de chantier, ligne TERRE à renforcer dans le tableau : prévoyez 5 % à 10 % de provision. Un projet sans provision est un projet qui déborde.

Une règle de simplification utile : additionnez le matériel, la pose, l'électricité, le raccordement et la batterie, puis multipliez par 1,07 ou 1,10 pour intégrer la marge d'imprévus. Si le total vous surprend, revenez aux postes : c'est rarement un seul chiffre qui pose problème, c'est l'addition de postes mal identifiés.

Fourchettes de prix et les six facteurs qui les font varier

Plutôt qu'un prix unique, retenez des ordres de grandeur. En Europe, pour une installation résidentielle « clé en main » :

- **3 à 6 kWc** : autour de 900 à 1 600 € / kWc installé, souvent plus élevé en petite puissance car les coûts fixes (déplacement, étude, mise en service) se répartissent sur moins de kilowatts.
- **6 à 12 kWc** : autour de 800 à 1 300 € / kWc, avec une légère économie d'échelle.
- **Au-delà de 15-20 kWc** (professionnel, petite industrie) : la tendance à la baisse se poursuit, mais les contraintes de raccordement, de protections et de conformité font remonter les postes « électricité ».

Ces fourchettes sont larges volontairement : six facteurs expliquent l'écart.

1. La puissance et l'échelle. Plus l'installation est grande, plus les coûts fixes se diluent. Une batterie de 10 kWh coûte cher en proportion sur un système de 3 kWc ; elle est plus « naturelle » sur 15 kWc.

2. Le support de toiture et l'accès. Tuile fragile, ardoise, pente forte, étanchéité à préserver, chantier sans nacelle : chaque contrainte

© 2026 Oussama Ghorbel

ajoute du temps, du matériel et parfois un prestataire supplémentaire.

3. Le niveau d'intégration du matériel. Entrée de gamme, milieu de gamme, premium : un panneau monocristallin à haute efficacité et une garantie de production à 25 ans ne se paient pas comme un module basique. Idem pour l'onduleur : micro-onduleurs, onduleur hybride, onduleur string avec optimisateurs — chaque architecture a son prix.

4. La part de main-d'œuvre et le statut du prestataire. Une entreprise générale avec bureau d'études intègre des coûts fixes dans son prix. Un artisan local peut être plus compétitif sur la pose, parfois moins outillé sur l'étude ou la maintenance. Le moins cher à la signature n'est pas toujours le moins cher à dix ans.

5. La complexité électrique. Un tableau aux normes, un raccordement simple : c'est l'idéal. Une maison ancienne avec une arrivée défectueuse, un tableau à refaire, un compteur à remplacer : la facture grimpe.

6. Le calendrier et le marché. Les prix des panneaux fluctuent avec la demande, les stocks, les chaînes d'approvisionnement et les politiques commerciales. Une année de retard sur un projet peut faire varier le budget dans un sens ou dans l'autre.

Conseil pratique : demandez toujours un devis détaillé, poste par poste, avec la marque et la référence des équipements, la puissance, le nombre de modules, le modèle d'onduleur, la garantie fabricant, la durée de la garantie pose, et la liste précise de ce qui est inclus (raccordement, mise en service, monitoring, nettoyage du chantier). Un devis sans détail est un devis impossible à comparer.

Aides et crédits d'impôt : mécanismes types, calendrier et conditions

Les aides publiques existent, mais elles changent. Leur logique, elle, reste stable : l'État ou les collectivités réduisent le reste à charge pour accélérer l'adoption, souvent sous forme de prime forfaitaire, de crédit d'impôt, de taux réduit de TVA, de prêt à taux bonifié ou de déduction fiscale sur les revenus locatifs (pour l'immobilier locatif).

Les mécanismes types à connaître :

© 2026 Oussama Ghorbel

• **Prime à l'autoconsommation ou prime à l'investissement** : un montant versé à l'installateur ou au maître d'ouvrage, souvent indexé sur la puissance installée, parfois dégressif dans le temps (plus l'installation est puissante, plus la prime au kWc diminue).

• **Crédit d'impôt** : une réduction d'impôt sur le revenu calculée en pourcentage des dépenses éligibles, soumise à plafond et à conditions de ressources ou de logement selon les dispositifs.

• **TVA à taux réduit** : un taux minoré pour certains travaux de rénovation ou d'amélioration énergétique, sous conditions d'ancienneté du logement et de nature des travaux.

• **Prêts aidés** : des prêts à taux préférentiel, réservés à des travaux précis, avec critères de ressources ou de caractéristiques du logement.

• **Aides locales** : régions, départements, intercommunalités, caisses d'allocations, sociétés de distribution d'eau ou d'énergie : de nombreuses collectivités complètent les dispositifs nationaux. Elles sont souvent peu connues et bien utiles.

• **TVA immobilière / importants travaux de rénovation** : des règles spécifiques s'appliquent selon la nature des opérations ; vérifiez auprès d'un expert-comptable ou des services fiscaux.

Calendrier et conditions — les réflexes à avoir :

1. **Vérifiez l'éligibilité avant de signer.** Certaines aides exigent que l'installateur soit certifié ou qualifié (RGE, labels locaux), que les équipements soient issus d'une liste, que le logement remplisse des critres de performance, que les travaux ne débutent pas avant l'accusé de réception du dossier.

2. **Notez les dates de dépôt.** Les enveloppes budgétaires sont parfois limitées dans le temps ou en volume. Un projet « prêt à partir » peut attendre une ouverture de guichet.

3. **Conservez toutes les pièces.** Devis, factures, certificats de conformité, photos de chantier, attestation de l'installateur : le dossier d'aide vit autant sur le papier que sur le chantier.

4. **Méfiez-vous des cumuls.** Deux aides ne s'additionnent pas toujours ; une aide peut se cumuler avec une autre, une autre peut

© 2026 Oussama Ghorbel

être exclusive. Lesimulateur ou le service d'information de l'organisme concerné tranche.

5. **Ne jamais payer une aide d'avance.** Une « prime » demandée avant la pose ou avant la facture est un signal d'alarme.

Pour les mettre à jour, consultez les sites officiels de votre pays ou de votre région (ministère de la transition énergétique, agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, opérateur des aides à la rénovation), le gestionnaire de réseau, et votre service des impôts. Les montants et conditions ont changé plusieurs fois ces dernières années et continueront de le faire : c'est un sujet à revérifier le mois de la signature, pas un an avant.

Deux modèles de revenus : l'économie consommée et l'énergie vendue

Financer, c'est aussi comprendre d'où viendra le retour sur investissement. Il y a deux logiques fondamentales, souvent combinées.

1. L'économie consommée (autoconsommation). Vous produisez de l'électricité que vous consommez immédiatement chez vous. Chaque kWh autoconsommé remplace un kWh acheté au tarif de votre fournisseur. La valeur d'un kWh autoconsommé vaut donc votre prix d'achat d'électricité, augmenté des taxes et redevances associées. C'est le modèle le plus robuste : il vous protège contre la hausse des tarifs, il ne dépend pas d'un contrat de rachat, et il est imposable comme une économie (selon votre situation, cette économie n'est pas un revenu imposable en tant que tel, mais les règles varient : à vérifier).

2. L'énergie vendue au réseau (injection). Le surplus — ou la totalité dans certains montage — est injecté sur le réseau et rémunéré selon un tarif d'achat ou un mécanisme de prime. Ce modèle crée un revenu comptable, mais il dépend de la réglementation en vigueur : les tarifs de rachat peuvent baisser, les conditions d'éligibilité changer, les plafonds évoluer. C'est un revenu utile, pas un revenu garanti pour toujours.

Le mix optimal dépend de votre profil : si vous êtes absent la journée (travail, atelier fermé le week-end), votre autoconsommation naturelle sera faible et la revente intéressera davantage ; si vous

© 2026 Oussama Ghorbel

consommez le jour (TPE, artisan, famille présente), l'autoconsommation prime. Une batterie augmente l'autoconsommation en décalant la production du midi vers le soir — mais elle ajoute au coût initial, ce qui modifie le calcul.

Une méthode simple : évaluez votre consommation annuelle, estimez votre taux d'autoconsommation réaliste (sans batterie, souvent entre 25 % et 50 % en résidentiel selon les usages ; avec pilotage et batteries, davantage), multipliez par votre tarif d'électricité pour l'économie, puis ajoutez le valorisation de l'injection pour le reste. Le tout, sur vingt ans, avec une hypothèse prudente de dégradation des panneaux (environ 0,5 % par an) et de variation des tarifs d'achat.

Crédit, leasing, contrat de performance, tiers-investissement : la logique de chacun

Quand la trésorerie ne permet pas l'achat comptant, plusieurs montages existent. Chacun repose sur une idée différente : emprunter, louer, partager le risque, ou faire financer par un tiers. Une décision d'investissement de cette nature se juge sur toute sa durée, pas sur le seul effort du premier mois.

Le crédit classique. Vous empruntez, vous remboursez, vous êtes propriétaire dès la première année. Le coût total s'ajoute aux intérêts et aux frais de dossier. Comparez toujours le **TAEG** (taux annuel effectif global) et le **coût total du crédit**, pas seulement la mensualité. Un crédit à mensualité basse sur douze ans coûte souvent plus cher qu'un crédit court. Vérifiez les conditions de remboursement anticipé et les assurances. Faites un plan de remboursement confronté à votre estimation d'économies : si la mensualité dépasse l'économie mensuelle pendant plusieurs années, le cash-flow est tendu.

Le leasing ou la location avec option d'achat. Vous payez une redevance pendant une durée définie, avec une option d'achat en fin de contrat. Avantage : pas de sortie de trésorerie initiale, parfois maintenance incluse. Inconvénient : le coût global est plus élevé, et vous ne disposez pas de l'actif (ni de la production) comme un propriétaire pleinement. Lisez attentivement la valeur résiduelle, les clauses d'usure, les pénalités en cas de résiliation anticipée.

© 2026 Oussama Ghorbel

Le contrat de performance énergétique (CPE) ou contrat de performance. Un prestataire finance, installe et exploite l'installation ; vous payez en fonction des performances obtenues ou d'un forfait lié aux économies. La logique est simple : le financeur prend en charge l'investissement, vous conservez une partie des gains. Attention : durée longue (souvent 10 à 15 ans), clauses de performance réelles, répartition des risques, obligations de maintenance, et sortie de contrat. C'est un montage plus courant en tertiaire et industriel qu'en logement individuel.

Le tiers-investissement. Un investisseur finance et possède l'installation (souvent sur votre toit ou à côté de votre site), et vous achetez l'électricité produite à un tarif négocié, généralement en dessous de votre tarif de fourniture. L'avantage : zéro investissement, effet immédiat sur la facture. Les limites : engagement de longue durée, complexité juridique, qualité du partenaire, et une économie qui peut être moindre qu'un achat comptant sur vingt ans — mais avec un risque financier nul pour vous. Ce montage est particulièrement pertinent quand votre objectif est la réduction immédiate de la facture sans immobiliser de capital.

Comment arbitrer ? Posez quatre questions : (1) Quelle sortie de trésorerie suis-je prêt à faire aujourd'hui ? (2) Quel est le coût total sur toute la durée, pas seulement la mensualité ? (3) Qui porte le risque technique et le risque de réglementation ? (4) Suis-je propriétaire de l'actif en fin de parcours, et cette propriété a-t-elle de la valeur ? Un tableau comparatif de cinq lignes (montant initial, mensualité, durée, coût total, propriétaire final) suffit souvent à éclairer la décision.

Budget professionnel : montages dédiés et arbitrages de trésorerie

Pour une TPE, une artisan, un commerce ou une petite exploitation agricole, le budget solaire suit les mêmes postes que chez le particulier, mais avec trois différences majeures.

1. La puissance est plus élevée, les contraintes aussi. Un 30 kWc, ce n'est pas trois fois un 10 kWc : c'est un study plus poussé, des protections de plus forte intensité, parfois un poste de livraison dédié, des obligations de contrôle et de conformité supplémentaires, des démarches administratives plus lourdes. Prévoyez une ligne « ingénierie

© 2026 Oussama Ghorbel

et conformité » que le particulier n'a pas.

2. Le statut fiscal et comptable change la lecture du budget. Une entreprise peut amortir l'investissement, récupérer la TVA sous conditions, déduire les intérêts d'emprunt, ou opter pour des montages de financement locatif. Les dispositifs varient selon les pays et les régimes. Ici, un expert-comptable n'est pas un luxe : c'est le professionnel qui traduira votre budget technique en budget fiscal réel. Les aides accessibles aux particuliers ne le sont pas toujours aux entreprises, et inversement.

3. La trésorerie est un poste à part. Une TPE paie souvent ses fournisseurs avant d'être payée par ses clients. Un échéancier de paiement mal calé peut créer une tension de liquidité alors que le projet est rentable sur le fond. Répartissez les paiements selon les jalons réels du chantier (signature, livraison, fin de pose, mise en service) et gardez une provision d'urgence.

Les montages professionnels typiques : achat direct (le plus simple, le plus rapide), crédit d'investissement classique, leasing matériel, location avec option d'achat, contrat de performance, tiers-investissement, portage par une filiale ou un montage d'autoproduction collective. Pour un atelier qui consomme beaucoup en journée (compresseurs, machines-outils, froid commercial), l'autoconsommation sera élevée et l'achat comptant souvent gagnant. Pour un local fermé le week-end, la revente ou le stockage prend plus de place dans l'équation.

Un point d'attention sur la trésorerie : **ne financez jamais une installation uniquement avec les économies escomptées de la première année**, sauf si les hypothèses sont conservatrices et testées. Les premiers mois de production ne sont pas pleins, les aides arrivent avec retard, et la facture d'électricité diminue progressivement. Gardez 6 à 12 mois de charges fixes en réserve avant de lancer le projet.

Suivre son budget : tableur simple et jalons de paiement

Un budget non suivi est un budget qui dérape. La méthode est volontairement artisanale : un tableur, quelques colonnes, une discipline hebdomadaire.

© 2026 Oussama Ghorbel

Structure du tableur :

Poste	Devis	Facturé	Payé	Reste à payer	Écart	Notes
Étude et conception	…	…	…	…	…	…
Panneaux	…	…	…	…	…	…
Onduleur	…	…	…	…	…	…
Structure et fixations	…	…	…	…	…	…
Câblage et protections	…	…	…	…	…	…
Pose et main-d'œuvre	…	…	…	…	…	…
Électricien / tableau	…	…	…	…	…	…
Compteur et raccordement	…	…	…	…	…	…
Batterie et pilotage	…	…	…	…	…	…
Échafaudage / nacelle	…	…	…	…	…	…
Mise en service et essais	…	…	…	…	…	…
Provision imprévus	…	…	…	…	…	…
Total	**…**	**…**	**…**	**…**	**…**	…

Ajoutez une ligne pour les aides attendues (montant, statut : demandée / accordée / versée) et une ligne pour le crédit (mensualité, intérêts, capital restant dû). Mettez à jour le tableur chaque semaine ou après chaque étape de chantier.

Les jalons de paiement classiques :

• **À la signature** : acompte de 10 % à 30 % (méfiez-vous des demandes supérieures à 30 % sans justification).

© 2026 Oussama Ghorbel

• **Livraison du matériel** : souvent 30 % à 50 %, selon que le matériel est stocké chez l'installateur ou chez vous.

• **Fin de pose** : solde de la partie pose, après contrôle visuel.

• **Mise en service et réception** : dernier paiement, après essais, après réception sans réserve (ou avec réserves écrites et datées).

• **Aides** : versement après la facture, parfois plusieurs mois après — d'où l'importance d'un plan de trésorerie qui ne dépend pas de la prime.

Règle de bon sens : **ne soldez jamais avant la réception**. Une installation non réceptionnée est une installation non garantie dans les faits. Conservez tous les échanges écrits, les PV d'essai, les certificats de conformité et les garanties fabricant.

Pour les professionnels, ajoutez un tableau de trésorerie prévisionnelle trimestriel : encaissements (économies réalisées, ventes d'énergie, aides), décaissements (échéances crédit, assurances, maintenance, comptable), et solde cumulé. Si le solde passe en négatif, vous avez repéré le problème avant qu'il n'existe.

Exercices

Exercice 1 — Établir le budget complet d'une installation de 6 kWc

Contexte. Un logement individuel, toiture tuile, pente 30°, accès facile, 16 panneaux de 375 Wc, onduleur hybride 5 kW, pas de batterie initialement, raccordement standard, tableau conforme.

Travail demandé.

1. Listez les postes de dépense (matériel, pose, électricité, compteur, raccordement, étude, mise en service, provision).

2. Répartissez un budget global indicatif de 8 000 € à 11 000 € entre ces postes en justifiant chaque part.

3. Ajoutez une batterie de 10 kWh : estimez le surcoût et recalculez le budget total.

4. Calculez le pourcentage que représente la provision d'imprévus (viser 5 % à 10 %).

© 2026 Oussama Ghorbel

5. Identifiez les trois postes sur lesquels vous pourriez économiser sans dégrader la qualité (et ceux sur lesquels il ne faut surtout pas toucher).

Indice. Commencez par les postes incompressibles (conformité électrique, raccordement, sécurité), puis ajustez la gamme du matériel.

Exercice 2 — Comparer un achat comptable et un crédit sur 10 ans

Contexte. Installation à 10 000 €. Achat comptant : pas d'intérêt. Crédit : apport 0 €, durée 10 ans, taux annuel fixe 4,5 %, frais de dossier 1 %.

Tableau à compléter.

Critère	Achat comptant	Crédit 10 ans
Montant initial	10 000 €	0 €
Apport	…	…
Mensualité	—	À calculer
Coût total des intérêts	0 €	À calculer
Frais de dossier	0 €	…
Coût global	…	…
Propriétaire dès l'année 1 ?	Oui	Oui (mais dette à rembourser)
Impact trésorerie annuelle	…	…
Économie d'électricité annuelle estimée (à estimer)	…	…

Travail demandé.

1. Calculez la mensualité (utilisez la formule de l'annuité : $A = C \times \frac{t}{1-(1+t)^{-n}}$, avec t = taux mensuel, n = nombre de mois).

2. Calculez le coût total du crédit (mensualité × 120 + frais).

3. Estimez l'économie annuelle d'électricité (votre consommation autoconsommée × votre tarif).

4. Comparez : le crédit est-il « auto-financé » par l'économie la première année ? La cinquième ? Jamais ?

5. Rédigez trois phrases de conclusion pour un ami qui hésite.

© 2026 Oussama Ghorbel

Rappel : ceci est un exercice pédagogique, pas un conseil de souscription.

Exercice 3 — Liste de vérification des aides applicables

Objectif. Constituer votre propre checklist avant de signer.

Sources à consulter (adaptez à votre pays) :

• Ministère de la transition énergétique / équivalent national

• Agence nationale de l'habitat ou opérateur des aides à la rénovation

• Site du gestionnaire de réseau de distribution (frais, tarifs d'achat, contrat)

• Service des impôts (TVA, crédit d'impôt, déduction)

• Région, département, intercommunalité (aides locales)

• Caisse d'allocations familiales ou organisme social (aides éventuelles)

• Banque (prêts aidés éventuels)

• Qualification de l'installateur (label, certification)

Checklist à cocher :

• [ ] L'aide est-elle ouverte à ma situation (particulier, bailleur, TPE) ?

• [ ] Mon logement est-il éligible (ancienneté, DPE, commune) ?

• [ ] L'installateur est-il éligible (label exigé) ?

• [ ] Les équipements sont-ils sur la liste autorisée ?

• [ ] La demande est-elle à faire avant, pendant ou après les travaux ?

• [ ] Quel est le montant exact et son mode de versement ?

• [ ] Y a-t-il un plafond de ressources ou de dépenses ?

• [ ] Peut-on cumuler avec telle autre aide ?

• [ ] Quelles pièces justificatives sont à réunir ?

• [ ] Quelle est la date limite de dépôt ?

• [ ] Ai-je une preuve écrite de l'éligibilité (accusé de réception) ?

Exercice 4 — Plan de trésorerie trimestriel pour une TPE de 30 kWc

© 2026 Oussama Ghorbel

Contexte. Une menuiserie installe 30 kWc en toiture. Budget : 36 000 € HT. Aide de 4 500 € attendue au T+1. Économie d'électricité estimée : 450 € / mois dès la mise en service. Paiement : 30 % à la commande, 40 % à la livraison, 30 % à la réception. Chantier du T1 au T2, mise en service fin T2.

Travail demandé.

Remplissez ce tableau (en milliers d'euros, arrondi) :

Poste	T1	T2	T3	T4
Décaissement chantier (30/40/30)	…	…	…	…
Frais financiers / crédit	…	…	…	…
Aide reçue	0	…	…	…
Économies d'électricité	0	…	…	…
Flux net trimestriel	…	…	…	…
Solde cumulé (départ : 25 000 €)	…	…	…	…

1. À quel trimestre le solde cumulé est-il le plus bas ? De combien ?
2. Faut-il conserver une réserve supplémentaire ? Pourquoi ?
3. Quel impact si l'aide est décalée d'un trimestre ?
4. Redessinez le tableau en supposant un crédit sur 7 ans à la place de l'achat comptant, et comparez le point bas de trésorerie.

Ce qu'il faut retenir

Financer une installation solaire, ce n'est pas seulement trouver l'argent : c'est **construire un budget complet, comprendre d'où viennent les revenus, choisir un montage adapté à sa trésorerie et à son horizon, puis suivre le plan ligne par ligne**. Les aides existent, mais elles bougent : vérifiez-les au moment de la signature, gardez les

© 2026 Oussama Ghorbel

preuves, et ne comptez jamais sur une prime non encore accordée pour boucler votre budget. Le crédit peut rendre le projet accessible, à condition d'en connaître le coût total. Le tiers-investissement peut supprimer l'investissement, au prix d'un engagement long. Et pour l'entreprise, la vraie différence se joue sur la fiscalité et la trésorerie — deux sujets où l'expert-comptable vaut mieux qu'une intuition.

Un dernier principe, qui traverse tout le chapitre : **la meilleure aide à la décision est un tableau que vous comprenez**. Un devis détaillé, un tableur à jour, une checklist d'aides, un plan de trésorerie trimestriel. Rien d'exotique — mais tout cela, tenu avec rigueur, fait la différence entre un projet financé et un projet maîtrisé.

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 12 – Business plan solaire : VAN, TRI, seuil de rentabilité, sensibilité

Business plan solaire : VAN, TRI, seuil de rentabilité, sensibilité

Un projet solaire n'est pas rentable parce qu'un vendeur le promet, ni parce que le voisin « se retrouve dans le vert au bout de six ans ». Il est rentable — ou il ne l'est pas — parce que les chiffres le démontrent, avec des hypothèses assumées, des marges de sécurité et la possibilité de dire non. C'est précisément l'objet de ce chapitre : vous donner les outils d'un business plan honnête, capable de convaincre un banquier, un associé, ou simplement votre propre lucidité.

Nous allons voir comment construire les flux de trésorerie année par année, calculer la valeur actuelle nette (VAN) et le taux de rendement interne (TRI), appliquer un tampon de prudence, tester le projet dans plusieurs scénarios, et interpréter le seuil de rentabilité sans se mentir. Et surtout : reconnaître les situations où il faut renoncer — ou reporter — sans que ce ne soit une défaite.

Les flux de trésorerie : investissement, économies, revente, maintenance, remplacement

Le cœur d'un business plan solaire, ce n'est pas une formule magique : c'est une liste de flux. Chaque année, de l'année 0 (la pose) à la dernière année d'exploitation, vous notez ce qui **sort** de votre poche et ce qui **y entre**. La somme de ces flux actualisés donnera la VAN ; leur profil dans le temps donnera le TRI et le délai de retour.

1. L'investissement initial (année 0)

C'est le cash sortant le jour de la commande, ou plutôt la somme de tout ce que vous décaissez avant la première production :

© 2026 Oussama Ghorbel

• Le prix de l'installation « clés en main » (panneaux, onduleur, structure, câblage, main-d'œuvre, raccordement) ;

• Les études complémentaires éventuelles (berceau, diagnostic, étude de sol) ;

• Les coûts de financement s'il y a un crédit (frais de dossier, assurance emprunteur) ;

• La TVA si elle n'est pas récupérée ou si le taux réduit ne s'applique pas à votre cas ;

• Le travail que vous faites vous-même, valorisé au coût réel du temps passé si vous souhaitez une vision « économie » complète.

Exemple chiffré (utilisé tout au long du chapitre) : une installation de 6 kWc en autoconsommation partielle, pour un ménage, à 12 000 € TTC finançable. Disons 12 000 € d'investissement initial net d'aides déjà déduites à la commande.

> ***Piège classique.*** *Ne jamais mélanger le prix affiché HT et le prix TTC, ni oublier une subvention déjà déduite. Un tableau de flux doit partir du* ***décaissement réel net****.*

2. Les économies sur la facture d'électricité

C'est le flux entrant dominant dans la plupart des projets résidentiels. Chaque kWh produit et **autoconsommé** remplace un kWh acheté au tarif réglementé ou à votre offre. La valeur d'une économie n'est pas la production brute, mais la production autoconsommée × le prix de l'électricité.

Si votre installation produit 5 500 kWh/an et que vous autoconsommez 60 %, vous économisez environ 3 300 kWh × prix du kWh. À 0,25 €/kWh (chiffre d'exemple, le vôtre sera différent), cela donne 825 € d'économies la première année.

3. La revente du surplus

Le surplus non autoconsommé (ici 40 % de la production) part sur le réseau. Selon le régime en vigueur dans votre pays et l'option choisie (obligation d'achat, tarif de rachat, compensation totale), ce kWh est valorisé à un tarif souvent inférieur au prix d'achat. Il faut le compter **à sa vraie valeur**, pas au prix plein de l'électricité.

© 2026 Oussama Ghorbel

Reprenons : 2 200 kWh × 0,08 €/kWh = 176 €/an de revente. Ce n'est pas négligeable, mais c'est nettement moins rentable que l'autoconsommation. C'est une raison de plus, on le verra, de dimensionner pour l'autoconsommation plutôt que pour la revente brute.

4. La maintenance et les coûts d'exploitation

Même sans panne, un système a des coûts récurrents, modestes mais réels :

- Nettoyage des panneaux (si nécessaire selon votre environnement — poussière, pollen, oiseaux) : 0 à 150 €/an ;
- Contrat de maintenance ou supervision : 0 à 150 €/an ;
- Relevés, mises à jour de l'onduleur, interventions mineures : 50 à 100 €/an en moyenne sur le cycle de vie.

Ces postes sont faciles à oublier parce qu'ils sont faibles au début. Sur 20 ans, 100 €/an représentent 2 000 € — une fraction non triviale de votre investissement initial. Je recommande systématiquement de provisionner 80 à 120 €/an en ligne de maintenance pour un particulier, davantage pour une TPE.

5. Les remplacements en cours de vie

C'est le point où beaucoup de business plans (surtout les plus enthousiastes) mentent par omission.

- **L'onduleur string** dure souvent 10 à 15 ans. Un remplacement coûte, disons, 1 500 à 2 500 € pour une installation résidentielle. Il tombe pile au milieu de la période d'analyse.
- **La batterie** (si présente) a une durée de cycle plus courte que les panneaux : souvent 8 à 12 ans selon la chimie et l'usage. Remplacement à plusieurs milliers d'euros.
- **Les panneaux** dégradent lentement (voir plus bas) mais ne se remplacent généralement pas dans l'horizon de 20 à 25 ans d'un business plan classique.

Un plan honnête **inscrit ces remplacements comme des sorties de trésorerie négatives** aux bonnes années. Les ignorer gonfle artificiellement la VAN et raccourcit le délai de retour.

© 2026 Oussama Ghorbel

6. Fiscalité et aides résiduelles

Selon votre pays et votre statut (particulier, micro-entrepreneur, société), les économies peuvent être imposables ou non ; certaines aides se déclarent a posteriori ; le crédit d'impôt ou la TVA à taux réduit obéissent à des règles précises. Je ne peux pas ici décrire tous les régimes : le principe est de **ne compter une aide qu'une fois, à sa date effective de versement**, et de traiter l'événement fiscal au bon endroit dans le tableau de flux.

Structure type du tableau de flux (sur 20 ans)

Année	Investissement	Économies facture	Revente surplus	Maintenance	Remplacement onduleur	Flux net
0	12 000	0	0	0	0	12 000
1	0	825	176	100	0	+901
12	0	…	…	100	2 000	…
20	0	…	…	100	0	…

Ce tableau est la matière première. Sans lui, VAN, TRI et seuil de rentabilité ne sont que des acronymes.

VAN et taux de rendement interne expliqués, calcul pas à pas

La VAN : la valeur actuelle nette

L'argent de demain vaut moins que l'argent d'aujourd'hui. Pour comparer un investissement à 12 000 € aujourd'hui avec des revenus éparpillés sur 20 ans, il faut **actualiser** chaque flux futur : le ramener à sa valeur d'aujourd'hui en le divisant par (1 + taux d'actualisation) élevé à la puissance du nombre d'années.

La **VAN (Valeur Actuelle Nette)** est la somme de tous ces flux actualisés, investissement initial compris (sous forme négative en année 0).

Formule simplifiée :

VAN = [Flux_t / (1 + r)^t] pour t = 0 à n

© 2026 Oussama Ghorbel

où `r` est le taux d'actualisation et `t` l'anne.

Quel taux d'actualisation choisir ? C'est une décision, pas une vérité révélée. On peut utiliser :

• Le taux de votre financement (coût moyen pondéré du capital) si vous empruntez ;

• Un taux d'opportunité personnel (le rendement que vous pourriez obtenir ailleurs avec un risque comparable) : souvent 4 à 8 % pour un particulier ;

• Pour une entreprise, le taux exigé par le comité d'investissement, généralement plus élevé.

Je prends ici **r = 6 %**, hypothèse raisonnable pour illustrer.

Calcul pas à pas (extrait)

Reprenons notre installation à 12 000 €, flux nets simplifiés (économies + revente maintenance, avec remplacement onduleur à l'année 12) :

Année	Flux net (€)	Facteur d'actualisation (6 %)	Flux actualisé (€)
0	12 000	1,000	12 000
1	+901	0,943	+850
2	+919	0,890	+818
3	+938	0,840	+788
12	1 224 (remplacement inclus)	0,497	608
20	+1 167	0,312	+364

(Les chiffres des années intermédiaires supposent une inflation électrique de 2 %/an et une dégradation de production de 0,5 %/an ; le tableau complet est dans le fichier tableur fourni en annexe du chapitre.)

Somme des flux actualisés -> VAN env. +1 850 € (ordre de grandeur selon le modèle exact).

Interprétation :

© 2026 Oussama Ghorbel

• **VAN > 0** : le projet crée de la valeur au-dessus du taux exigé. En principe, on peut envisager de lancer.

• **VAN < 0** : le projet ne couvre pas le coût du capital. À ce taux, mieux vaut ne pas investir (ou renégocier le prix).

• **VAN = 0** : le projet offre exactement le rendement exigé. Indifférence théorique.

La VAN est l'indicateur roi pour une décision d'investissement, car elle intègre le temps, le risque (via le taux) et tous les flux.

Le TRI : le taux de rendement interne

Le **TRI** est le taux d'actualisation qui rendrait la VAN exactement égale à zéro. En langage clair : c'est le rendement annualisé que le projet « rapporte », à comparer à votre taux d'actualisation ou au taux d'emprunt.

Règle simple :

• Si **TRI > taux d'actualisation (ou coût du capital)** -> le projet est théoriquement acceptable ;

• Si **TRI < ce taux** -> le projet détruit de la valeur par rapport à l'alternative.

Dans notre exemple simplifié, un TRI de l'ordre de **8 à 10 %** (selon hypothèses) signale un rendement supérieur à 6 % : la VAN est positive, la logique est cohérente.

Comment calculer TRI et VAN dans un tableur

Dans Excel, Google Sheets ou LibreOffice, pour une colonne de flux en B2:B22 (année 0 à 20) :

• **VAN** : `=VAN(taux; B2:B22)` (fonction française) ou `=NPV(rate; ...)` en anglais ;

• **TRI** : `=TRI(B2:B22)` ou `=IRR(B2:B22)`.

Attention aux pièges techniques :

1. L'année 0 (investissement négatif) doit bien être dans la plage ;

2. Si le TRI renvoie une erreur, c'est souvent parce que tous les flux sont positifs après l'année 0, ou trop irréguliers (deux remplacements

© 2026 Oussama Ghorbel

importants) : la fonction a besoin d'au moins un signe négatif pour converger ;

3. Ne comparez jamais un TRI « brut » à un taux d'emprunt « brut » sans harmoniser fiscalité et indexation.

Pourquoi croiser VAN et TRI

Un projet peut avoir un TRI élevé mais une VAN modeste (petit investissement, gros pourcentage). À l'inverse, un grand projet peut avoir une VAN positive et un TRI juste au-dessus du coût du capital. Pour un particulier, je regarde d'abord **la VAN et le délai de retour** ; pour une entreprise ou un associatif, le **TRI et la VAN** ensemble, souvent avec un seuil minimal imposé par le financeur (par exemple TRI minimum de 8 %).

Le tampon de prudence : ajouter 10 % pour dormir tranquille

Les hypothèses d'un business plan sont toujours un peu fragiles. La production réelle peut être inférieure à l'estimation (ombrage, météo, orientation). Le prix de l'électricité peut bouger (dans les deux sens). L'onduleur peut lâcher un an avant la prévision. Un tampon de prudence absorbe une partie de cette incertitude.

Deux façons d'appliquer le tampon

a) Sur les entrées (recommandé pour les débutants)

Réduisez de 10 % :

• La production estimée (× 0,9) ;

• Le prix de revente éventuel ;

• Les économies, si vous voulez être encore plus prudent.

b) Sur le résultat (recommandé pour comparer)

Augmentez l'investissement de 10 % (coûts imprévus de chantier, petites options oubliées), ou exigez une **VAN minimale de +10 % du capital investi** avant de donner le feu vert.

© 2026 Oussama Ghorbel

Mon conseil d'expérience

Le tampon n'est pas de la paranoïa : c'est le prix de la sérénité. Un projet qui ne tient qu'avec des hypothèses hautes est un projet fragile. Un projet qui reste VAN positive même après 10 % de baisse de production **et** 10 % de hausse de l'investissement est un projet solide — celui sur lequel on s'engage plus volontiers.

Formule toute simple à ajouter dans votre tableur : recalculez la VAN après avoir multiplié chaque flux annuel positif par 0,9. Si vous restez au-dessus de zéro, dorchez-vous bien.

Durée de vie, dégradation annuelle, inflation : fixer les hypothèses

Un business plan n'est aussi crédible que ses hypothèses. Voici comment je fixe les miennes, volontairement conservatrices.

Durée d'analyse

- **Panneaux cristallins résidentiels** : 25 à 30 ans de durée de vie utile. J'analyse souvent sur **20 à 25 ans** pour rester prudent (au-delà, maintenance et onduleurs successifs alourdissent le bilan).
- **Onduleur string** : 10 à 15 ans -> prévoir **un** remplacement en milieu de période.
- **Batterie lithium** : 8 à 12 ans selon cycles -> prévoir **un ou deux** remplacements si l'horizon est long.

Dégradation annuelle de la production

Les panneaux perdent de la performance chaque année. Les datasheets annoncent souvent une garantie de puissance résiduelle (par exemple 80 à 90 % de la puissance nominale après 25 ans). Pour le calcul, j'utilise volontiers **0,5 % à 0,8 % de perte par an**, parfois 1 % pour être très prudent sur des climats rudes ou un nettoyage irrégulier.

Ainsi, la production de l'année 15 sera nettement inférieure à celle de l'année 1 : il faut le refléter dans les flux.

Inflation de l'électricité

© 2026 Oussama Ghorbel

C'est l'hypothèse la plus délicate. Trop optimiste (5 %/an) et le modèle vend du rêve ; trop pessimiste (0 %) et on pénalise à tort un actif indexé. Je retiens souvent **1,5 % à 2 % d'inflation moyenne** sur l'électricité achetée, et une inflation plus faible (0 à 1,5 %) sur les tarifs de rachat, car ces tarifs sont historiquement plus contraints.

N'oubliez pas d'influer aussi :

• Les coûts de maintenance (+1,5 à 2 %/an) ;

• Le prix de l'onduleur de remplacement (en l'actualisant, pas en laissant 2 000 € « constants » sur 12 ans).

Taux d'actualisation

Résumé des repères :

Profil	Taux d'actualisation suggéré
Particulier sans emprunt	4 à 7 %
Particulier avec taux de crédit connu	Coût réel du crédit + 1 à 2 points
TPE / PME	8 à 12 % (exigence investisseur)
Projet collectif / ESS	Taux socialisé, décision collégiale (5 à 8 % typique)

Ces fourchettes sont des repères pédagogiques, pas des dogmes : adaptez-les à votre aversion au risque et à votre contexte.

Tableur de sensibilité : tester le pessimiste, l'optimiste, le probable

Un seul scénario, c'est un seul chemin dans une forêt d'incertitudes. Je construis toujours **trois scénarios**, parfois plus.

Les trois scénarios de base

Levier	Pessimiste	Probable	Optimiste
Production annuelle	Estimation 20 %	Estimation	Estimation +5 %
Taux d'autoconsommation	15 points	Hypothèse de base	+10 points

© 2026 Oussama Ghorbel

Prix électricité (évolution)	+0 %/an	+1,5 à 2 %/an	+3 %/an
Maintenance	+50 %	Base	Base
Remplacement onduleur	Année 10, +20 % de coût	Année 12, coût base	Année 13, coût base
Investissement	+10 %	Base	5 % (devis négocié)

Vous dupliquez alors votre tableur trois fois (ou mieux : une feuille « hypothèses » alimentant trois feuilles de flux). Résultat typique à comparer :

Scénario	VAN (r = 6 %)	TRI	Délai de retour
Pessimiste	400 €	5,1 %	11,8 ans
Probable	+1 850 €	9,2 %	9,4 ans
Optimiste	+3 400 €	12,0 %	8,2 ans

Lecture de ce genre de tableau

• Si **même le probable est négatif** : on n'a pas affaire à un investissement, mais à un choix de mode de vie (ce qui peut être légitime, mais il faut le nommer ainsi).

• Si **le pessimiste est négatif mais le probable nettement positif** : le projet est viable mais sensible. Cherchez à réduire les leviers de risque (prix d'achat, garanties, taille adaptée).

• Si **les trois scénarios sont positifs** : vous avez un robuste. C'est rare et précieux.

Le tableau croisé à ±30 % : production × prix

En complément des scénarios, un **tableau de sensibilité à deux variables** est redoutablement efficace pour visualiser le point de rupture. En lignes : la production annuelle de 30 % à +30 % par pas de 10 %. En colonnes : le prix de l'électricité (ou le panier économies + revente) de 30 % à +30 %. Dans chaque case, la VAN.

Vous repérez rapidement la zone rouge (VAN < 0) et la zone verte. Un projet dont le scénario de base est juste à la frontière rouge est un projet **trop tendu** : la moindre mauvaise surprise le fait basculer. Un

© 2026 Oussama Ghorbel

projet dont la zone rouge n'apparaît qu'à 25 % de production **et** 20 % de prix est un projet résilient.

Seuil de rentabilité et délai de retour : interprétation honnête

Le banquier, le comité, votre conjoint demandent presque toujours les mêmes chiffres simples : « Combien de temps avant d'être remboursé ? » et « À partir de quand ça devient rentable ? ». Deux notions distinctes, souvent confondues.

Le délai de retour (payback)

Le délai de retour est le temps nécessaire pour que **la somme des flux nets cumulés** redevienne positive (vous avez remboursé l'investissement initial).

Calcul simple : cumulez année après année les flux nets ; l'année où le cumul franchit zéro, vous interpollez pour obtenir une durée en années et mois.

Interprétation honnête :

• Le payback **ignore le temps** (pas d'actualisation) : il surestime la rentabilité comparée à la VAN ;

• Il ignore souvent les remplacements futurs si vous arrêtez le tableau trop tôt ;

• Un payback de 8 à 10 ans sur un actif de 25 ans est **souvent** un bon ordre de grandeur pour de l'autoconsommation résidentielle bien dimensionnée — à condition que le reste du modèle tienne.

Méfiez-vous des paybacks annoncés « 4 ans » ou « 5 ans » sans hypothèses : c'est presque toujours un cas optimiste (très forte autoconsommation, prix hauts, aides généreuses, pas de remplacement).

Le seuil de rentabilité en volume ou en taux d'autoconsommation

On peut aussi exprimer le seuil autrement : **quelle part minimum d'autoconsommation** pour que la VAN s'annule ? Ou **quel prix minimum de l'électricité** ? Ces formulations sont utiles en phase d'étude, avant même d'avoir un devis final.

© 2026 Oussama Ghorbel

Si votre modèle indique qu'il faut 50 % d'autoconsommation pour atteindre l'équilibre, et que votre profil de consommation ne permet réalistement que 40 %, le projet tel quel n'est pas bon — sauf si vous changez de stratégie (pilotage des charges, batterie, réduire la puissance installée).

Le TRI comme boussole

Le seuil de rentabilité en TRI se formule ainsi : le projet est acceptable si le **TRI dépasse votre taux de référence** (coût du capital, ou taux d'emprunt). Si vous empruntez à 4 % sur 10 ans et que le TRI du projet est de 9 %, la marge existe — mais rappelez-vous qu'une partie du TRI est « non cash » (économies futures incertaines). D'où l'importance du tampon.

Ce que le délai de retour ne dit pas

- Il ne dit rien sur la **valeur de l'actif** en fin de vie (les panneaux produisent encore, souvent avec une garantie dégradée mais une utilité réelle) ;
- Il ne dit rien sur les **indirects** : confort, valeur immobilière, indépendance partielle, signal écologique ;
- Il ne dit rien sur le **risque de contrepartie** (évolution du tarif de rachat, fiscalité).

Utilisez-le comme un indicateur de **liquidité psychologique** : « en combien de temps mon investissement est-il « en sécurité » ? » — pas comme unique critère de décision.

Quand le projet n'est pas rentable — et pourquoi attendre est une décision

Le chapitre ne serait pas honnête s'il se limitait à vous donner envie de signer. Il y a des cas où le calcul ne tient pas, et **renoncer est une stratégie**, pas un échec.

Situations où je conseille d'attendre ou de renoncer

1. La VAN est négative dans tous les scénarios réalistes.

© 2026 Oussama Ghorbel

Si même le scénario optimiste est sous zéro, il n'y a pas de miracle à trouver : soit le prix est trop haut, soit l'autoconsommation trop faible, soit le cadre de revente trop défavorable. Attendez une baisse de prix, une amélioration du pilotage, ou un changement de votre profil de consommation.

2. Le taux d'autoconsommation prévisionnel est structurellement bas.

Maison vide toute la journée, forte consommation le soir uniquement, sans possibilité de décaler des charges : l'autoconsommation restera faible. Une batterie peut aider, mais elle coûte cher et s'use ; le modèle doit le supporter sans magie.

3. Le financement détruit la rentabilité.

Un crédit conso à 9 % sur 10 ans peut transformer un TRI de 8 % en projet perdant de l'argent pour vous (vous payez plus cher l'emprunt que ce que le projet rapporte). Dans ce cas : reporter l'épargne, renégocier le crédit, ou reporter le projet.

4. La toiture ou le site pose un problème structurel non résolu.

Rénovation à venir, ombraje en cours d'arbitrage, contrainte patrimoniale : un business plan ne doit pas servir à se rassurer face à un risque technique.

5. Vous cherchez un placement financier pur.

Le solaire résidentiel n'est pas, dans la plupart des marchés, un substitut à un fonds diversifié ou à un livret. Si votre objectif premier est le rendement financier sans biais usage/écologie/confort, comparez avec d'autres actifs — sans oublier la fiscalité et le risque. Une comparaison de cette nature mérite souvent l'appui d'un conseiller financier indépendant.

Pourquoi « attendre » est une décision active

Attendre n'est pas ne rien faire. C'est :

• **Épargner** pour réduire le crédit et améliorer le TRI ;

• **Observer** l'évolution des prix de l'équipement (ils baissent souvent, mais pas toujours linéairement) ;

© 2026 Oussama Ghorbel

• **Tester** votre capacité d'autoconsommation (décalez d'ores et déjà les lessives, le lave-vaisselle, le ballon d'eau chaude si c'est possible) ;

• **Suivre** les réglementations et les mécanismes de soutien, qui peuvent rendre un projet marginal aujourd'hui très intéressant demain — ou l'inverse.

Le mauvais plan n'est pas celui qui a TRI un peu juste : c'est celui qui vous engage sur 10 ans de crédit sur la base d'hypothèses que vous n'avez pas osé tester.

Le cas particulier du « rentable autrement »

Parfois le business plan financier est modeste, mais le projet reste justifié : réduction de l'empreinte carbone, résilience locale, signal pour une TPE soucieuse de son image, plaisir de la maîtrise technique. **Dites-le clairement.** Un projet assumé comme partiellement non financier est plus sain qu'un projet sur-soldé artificiellement. Écrivez dans votre note : « Sur le seul critère VAN/TRI, le projet est marginal ; la décision est motivée par X et Y objectifs non financiers. » Un banquier respecte la transparence.

Exercices pratiques

Pour ancrer ces notions, voici quatre exercices progressifs. Le modèle complet de flux (fictif mais cohérent) est celui du tableau présenté plus haut : 12 000 € d'investissement, production de 5 500 kWh/an, 60 % d'autoconsommation, prix d'achat de référence 0,25 €/kWh, revente 0,08 €/kWh, maintenance 100 €/an, remplacement onduleur 2 000 € à l'année 12, inflation électricité 2 %/an, dégradation 0,5 %/an, durée 20 ans, taux d'actualisation 6 %.

Exercice 1 — Calculer VAN et TRI dans un tableur

1. Reproduisez le tableau de flux année par année (investissement, économies, revente, maintenance, remplacements) ;

2. Calculez la **VAN** avec `=VAN(6%; plage_des_flux)` (adapté à votre logiciel) ;

3. Calculez le **TRI** avec `=TRI(plage_des_flux)` ;

© 2026 Oussama Ghorbel

4. Vérifiez la cohérence : si TRI > 6 %, la VAN doit être positive ;

5. Modifiez uniquement le prix de l'électricité à 0,30 €/kWh : observez l'impact sur VAN, TRI et payback. Quelle leçon en tirez-vous sur la sensibilité au prix ?

Correction indicative du modèle de base : VAN nettement positive, TRI de l'ordre de 8–10 %, payback autour de 9–10 ans — à confirmer avec **vos** chiffres exacts.

Exercice 2 — Tableau de sensibilité à ±30 % sur production et prix

1. Construisez une matrice 7×7 (production 30 % à +30 %, prix 30 % à +30 %) ;

2. Dans chaque case, recalculez ou interpollez la VAN ;

3. Coloriez en rouge les VAN négatives, en vert les VAN > 1 000 € ;

4. Identifiez : à partir de quel cumul de baisses le projet devient-il négatif ?

5. Formulez une phrase de synthèse du type : « Le projet reste VAN positive tant que la production ne baisse pas de plus de X % avec un prix stable, ou tant que le prix ne baisse pas de plus de Y % avec une production stable. »

Exercice 3 — Rédiger un scénario pessimiste complet

Rédigez (une demi-page suffit) un scénario pessimiste **cohérent**, pas seulement « tout 30 % » :

• Production réelle 18 % (ombrage partiel découvert après la pose, hiver plus couvert que prévu) ;

• Autoconsommation à 45 % au lieu de 60 % (télétravail réduit, habitudes changeantes) ;

• Prix électricité stable (inflation 0 %) ;

• Maintenance 150 €/an (nettoyage, contrat) ;

• Onduleur remplacé en année 10, coût actualisé 2 400 € ;

• Investissement réel 13 200 € (imprévus de structure).

Recalculez VAN, TRI et payback. Concluez en une phrase : ce scénario est-il encore acceptable pour vous, et à quelles conditions

© 2026 Oussama Ghorbel

(renégociation, réduction de puissance, aide complémentaire) ?

Exercice 4 — Résumé d'une page pour un banquier ou un comité

En une page maximum, structurée, produisez un document de décision :

1. **En-tête** : projet, lieu, puissance kWc, date ;
2. **Investissement et financement** : coût total, aides, apport, emprunt, mensualité ;
3. **Hypothèses principales** : production, autoconsommation, prix, durée, taux d'actualisation ;
4. **Résultats** : VAN, TRI, payback, production annuelle moyenne ;
5. **Scénarios** : pessimiste / probable / optimiste en trois lignes ;
6. **Risques et mesures d'atténuation** : ombrage, onduleur, évolution tarifaire ;
7. **Recommandation** : lancer / reporter / renoncer, avec justification en deux phrases.

Lisez-le à voix haute. S'il sonne comme une publicité, recommencez. S'il sonne comme un dossier d'investissement sobre, vous avez réussi l'essentiel du chapitre.

Synthèse du chapitre

Un business plan solaire digne de ce nom repose sur cinq piliers :

1. **Des flux complets** : investissement, économies, revente, maintenance, remplacements ;
2. **Des indicateurs clairs** : VAN en premier, TRI en appui, payback en complément lisible ;
3. **Des hypothèses assumées** : durée de vie, dégradation, inflation, taux d'actualisation — et un **tampon de prudence de 10 %** (ou plus) ;
4. **Une culture du scénario** : pessimiste, probable, optimiste, et un tableau de sensibilité qui montre où le projet casse ;

© 2026 Oussama Ghorbel

5. **Le droit de renoncer** : un TRI sous le coût du capital, une VAN négative robuste, un crédit trop cher ou un autoconsommation structurellement faible sont des signaux d'arrêt, pas des défis à forcer.

Le solaire n'a rien d'occulte : c'est un actif long, lent, dépendant de la qualité de l'exécution et de la constance des usages. Celui qui prend le temps de chiffrer, de tester, d'assombrir volontairement ses hypothèses — et de dire non quand le calcul ne tient pas — achète non seulement une installation, mais la tranquillité d'avoir décidé avec méthode.

Dans les prochains chapitres, nous passerons du modèle à la réalité contractuelle et technique : comment lire les devis, choisir le bon prestataire, et financer sans dégrader ces mêmes indicateurs que vous venez d'apprendre à manier.

© 2026 Oussama Ghorbel

Partie 4 — Installer : du chantier à la réception

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 13 – Préparer le chantier : étude de site, structure, sécurité

> *« La préparation est la moitié du travail. » — proverbe attribué à divers auteurs anciens, souvent résumé ainsi dans la culture artisanale française.*

Un projet solaire se joue rarement le jour de la pose. Il se joue dans les semaines qui précèdent, quand on inspecte une toiture, qu'on chiffre des charges, qu'on dessine un parcours de câbles et qu'on décide qui monte sur le toit et quand. Un chantier mal préparé produit trois maux classiques : une couverture abîmée qu'il faut réparer, des fixations mal calculées qui lâcheront au premier coup de vent violent, et des improvisations électriques qui obligent à tout démonter avant la mise en service.

Ce chapitre est le cœur opérationnel de la partie « Installer ». Il ne s'agit pas encore de poser un panneau, mais de créer les conditions pour que la pose soit sûre, propre et durable. Je le vois comme une suite logique au chapitre précédent : on a choisi le prestataire, on a un devis ; maintenant on prépare le terrain.

Objectifs du chapitre

À la fin de cette lecture, vous saurez :

• mener une visite de toiture méthodique (couverture, charpente, étanchéité) ;

• comprendre les efforts à reprendre (charges statiques, vent, neige) et leur incidence sur rails et fixations ;

• tracer proprement le chemin des câbles et prévoir les protections ;

• organiser la sécurité au travail avant le premier mètre carré de toit n'est foulé ;

• lister l'outillage et les instruments réellement utiles ;

• construire un plan d'exécution avec un ordre optimal des opérations ;

• coordonner couvreur, électricien, distributeur et maître d'ouvrage sans doublons ni trous.

---

1. Visite de toiture : état de la couverture, charpente, étanchéité

La visite de toiture n'est pas une formalité administrative. C'est le moment où l'on décide si le projet est réalisable en l'état, s'il faut une rénovation préalable, ou si le toit n'est tout simplement pas adapté.

1.1 Observer la couverture

Commencez par un inventaire visuel, depuis le sol avec des jumelles, puis depuis le toit lui-même si l'accès est sécurisé.

Points à relever :

• **Type de couverture** : tuile plate, tuile canal, ardoise, bac acier, bac fibro-ciment, bacs à soulets. Chaque support impose une famille de fixations différente. Une tuile plate se percera avec une vis autoforeuse adaptée et un écrou d'étanchéité ; une tuile canal demande souvent un crochet ou un porte-tuile spécifique ; une ardoise se traite avec précaution, certains techniciens préfèrent un système de pinces ou de crochets qui ne traversent pas la tuile.

• **État des tuiles ou ardoises** : tuiles fêlées, déplacées, manquantes, mousse importante, lichens. Un toit couvert de mousse rend le lavage nécessaire avant toute intervention, mais aussi le remplacement des éléments fragilisés.

• **Faîtage et rives** : les éléments de faîtage sont-ils bien fixés ? Les rives sont-elles droites, sans déformation ?

• **Anciennes penetrations** : cheminées, souches de ventilation, antennes, velux. Autour de chacune, l'étanchéité est souvent le point faible.

1.2 Évaluer la charpente

© 2026 Oussama Ghorbel

On ne voit pas la charpente depuis l'extérieur. Deux approches complémentaires :

1. **L'inspection par le combles** : descendre dans les combles avec une lampe, regarder les fermes, les chevrons, les contre-lattes. Rechercher : bois pourri ou attaqué par les insectes, fissures, traces d'humidité, clous qui ressortent, lattes cassées.

2. **L'expertise professionnelle** : si le doute existe, faire appel à un charpentier ou un bureau d'études structure. C'est particulièrement pertinent pour les vieilles fermes, les toitures en appentis, ou quand la surface visée dépasse un seuil raisonnable.

Un point souvent sous-estimé : **la capacité portante résiduelle**. Une charpente conçue pour le poids d'une couverture en tuiles n'a pas été calculée pour supporter, en plus, des panneaux, des rails, des masses d'onduleurs éventuels, ni pour supporter des charges de neige augmentées par l'effet de plancher des panneaux. En pratique, dans le résidentiel courant, la marge est souvent suffisante, mais il faut le vérifier, pas le supposer.

1.3 Vérifier l'étanchéité

L'étanchéité est le talon d'Achille des installations sur toiture. Trois situations à distinguer :

• **Couverture classique** (tuiles, ardoise) : l'eau s'évacue entre les éléments par gravité. Les fixations traversent la couverture ; c'est acceptable si elles sont correctement étanchées (rondelles EPDM, manchons, systèmes homologués) et si la pente est suffisante.

• **Toiture terrasse et étanchéité membranaire** : ici, toute traversée est un risque. On privilégie les plots, les systèmes de lestage, ou les traversées avec manchons soudés à la membrane. Un simple trou de vis dans une bâche d'étanchéité est une future infiltration.

• **Bac acier** : les fixations se font dans la vague haute ou en fonction des règles du fabricant, avec des rondelles étanches adaptées au profil du bac.

Avant de valider un emplacement d'onduleur en toiture ou un passage de câble, demandez-vous toujours : « si l'eau arrive de travers

© 2026 Oussama Ghorbel

demain, par où rentrera-t-elle ? ».

1.4 Le support d'accueil de l'onduleur

Si l'onduleur est destiné à rester en extérieur (cas courant), il faut vérifier :

- l'ombrage disponible (un onduleur qui chauffe au soleil de plein sud vit moins longtemps) ;
- la ventilation autour du boîtier (distances minimales du constructeur) ;
- la solidité du mur ou de la structure porteuse ;
- la proximité du tableau électrique et le chemin de câbles ;
- la protection contre les chocs (garde-corps, barrière, hauteur de pose).

---

2. Charges et efforts de vent : dimensionner rails et fixations

Le vent est l'ennemi numéro un d'une installation solaire. Les dégâts causés par le vent dépassent largement ceux causés par la neige dans la plupart des régions. Le principe physique est simple : les panneaux forment une voile. Le vent qui souffle dessus crée des surpressions en dessous et des dépressions au-dessus, qui arrachent la structure si elle n'est pas assez ancrée.

2.1 Les quatre familles de charges

1. **Charge permanente (poids propre)** : panneaux + rails + fixations + câbles. Ordre de grandeur typique : 12 à 20 kg par panneau selon la technologie, plus 3 à 6 kg de structure. C'est la charge verticale vers le bas.

2. **Charge de neige** : réglementaire, variable selon la zone de France (carte nivologique). Elle s'ajoute sur la surface exposée. Attention : les panneaux peuvent retenir la neige différemment qu'une tuile, et un champ de panneaux horizontal peut recevoir plus de neige qu'un toit incliné.

© 2026 Oussama Ghorbel

3. **Charge de vent** : pression positive (le vent pousse le panneau vers le toit) et surtout pression négative (le vent « aspire » le panneau au bord, en périphérie, en rive). Les efforts d'arrachement sont souvent les plus contraignants.

4. **Charges d'exploitation** : pas de charge d'usage au sens strict, mais il faut prévoir la circulation d'un technicien (charge ponctuelle d'un pied, environ 1 kN) pour la maintenance.

2.2 Du calcul à la pratique : ce que ça change sur le toit

Un bureau d'études structure calcule, pour un site donné, les efforts par point de fixation et demande souvent un « arrêté préfectoral » ou une attestation de résistance au vent selon les cas. En pratique, pour une installation résidentielle, on retient quelques règles de base :

• **Pas d'ancrage « au jugé »** : chaque point de fixation doit être justifié (calcul ou référence homologuée du système).

• **Les rives et les angles sont critiques** : les panneaux en bord de toiture subissent des efforts d'arrachement bien supérieurs aux panneaux au centre. Les fixations de rive sont renforcées.

• **La hauteur du débord** compte : plus le panneau dépasse du toit, plus il joue le rôle de voile.

• **Le pas des fixations** se resserre quand le vent augmente. Un même kit peut recevoir plus de rails et plus d'ancre selon la zone.

• **La nature du support** change tout : chevron bois dense, brique, béton, bac acier n'ont pas les mêmes capacités de reprise. Une fixation en chevron pourri est inutile quelle que soit la qualité de la vis.

2.3 Rails et fixations : bonnes pratiques

• Utiliser des systèmes de fixation **certifiés ou testés** (normes de produit, essais en soufflerie du fabricant).

• Respecter le **couple de serrage** indiqué : trop serré, on écrase la cellule ou on déforme le rail ; trop desserré, la fixation prend du jeu avec la dilatation.

© 2026 Oussama Ghorbel

• Prévoir les **jeux de dilatation** : l'aluminium et le verre se dilatent, le long champ de panneaux aussi. Les rails doivent pouvoir bouger sans transmettre d'efforts parasites.

• **Éviter les répartitions de charge absurdes** : ne pas faire reposer tout un champ sur deux chevrons.

• Sur toiture terrasse, privilégier les **systèmes ballastés ou ancrés chimiquement** selon l'étanchéité, en calculant le lest face au vent (le ballast doit être dimensionné pour ne pas glisser ni s'envoler).

2.4 Neige et charge combinée

Le dimensionnement retient généralement la combinaison la plus défavorable : neige maximale + une part de vent, ou vent maximal seul selon les référentiels. Là encore, l'instinct du professionnel n'est pas un substitut au calcul : si le projet sort des cas standards (grande surface, toiture atypique, zone ventée, altitude), le recours à un bureau d'études est une sécurité, pas une dépense superflue.

---

3. Tracé des câbles, passages, protections mécaniques

Un installateur débutant croit souvent que le câblage se « règle » une fois les panneaux posés. C'est l'inverse : le chemin des câbles se décide **avant**, car il conditionne les percements, les protections et parfois même l'emplacement de l'onduleur.

3.1 Du champ au tableau : le parcours type

1. **Câbles DC** (string ou micro-onduleurs) : des panneaux vers l'onduleur. Sur toiture, ils se logent généralement dans les rails ou dans des goulotte/chemin de câbles dédiés, fixés solidement, sans tension sur les connecteurs.

2. **Câbles AC** (sortie onduleur) : de l'onduleur vers le tableau électrique. C'est souvent le parcours le plus long et le plus exposé : descente de toiture, traversée de mur, passage en extérieur, entrée dans le local technique.

© 2026 Oussama Ghorbel

3. **Câbles de communication/ supervision** : Ethernet, RS485, compteurs communicants. À séparer physiquement des câbles puissance quand c'est possible (meilleure immunité).

3.2 Règles de tracé

• **Toujours protégé** : tout câble visible en extérieur passe dans une gaine, une goulotte, un profilé ou un fourreau. Le PVC rigide ordinaire n'est pas conçu pour l'exposition UV prolongée sans protection.

• **Toujours soutenu** : un câble qui pend, c'est un câble qui vibre au vent, qui frotte, qui finit par se rompre ou à arracher un connecteur. Fixer régulièrement.

• **Toujours dégagé** des zones de circulation et des points d'eau stagnants.

• **Toujours identifié** : étiquetage aux deux extrémités, plan de câblage tenu à jour. C'est ce qui rendra la maintenance possible dans dix ans.

• **Rayon de cintrage respecté** : serrer un câble en coude serré casse les conducteurs à terme.

3.3 Traversées de toiture et de mur

Points de vigilance :

• **Percer au bon endroit** : loin des noues, loin des rives, loin des anciennes réparations, dans la partie d'une pente où l'eau ruisselle de façon régulière.

• **Étanchéité de la traversée** : manchettes, mastic polyuréthane extérieur, collerettes, systèmes de faîtage quand le passage se fait par le faîtage.

• **Inclinaison de la sortie** : éviter une traversée horizontale où l'eau pourrait s'accumuler ; préférer une sortie légèrement dégringolante ou protégée par une déversoire.

• **Protection mécanique** : là où un câble passe à proximité d'une arête, d'un sol, d'une zone de passage, prévoir un fourreau rigide ou une plinthe. Un câble posé au sol dans une cour est une admission à

© 2026 Oussama Ghorbel

un accident.

3.4 Protections mécaniques à prévoir

• **Gaines ICTA ou équivalent** enterrées si passage au sol ;

• **Fourreaux rigides** pour les traversées de murs ;

• **Cornières ou profilés** aux angles vifs ;

• **Étiquetage de risque électrique** sur les armoires et tableaux ;

• **Repérage des câbles existants** avant toute perforation (détecteur de métaux, plan des réseaux pour les interventions hors bâti).

---

4. Sécurité au travail : équipements, travail en hauteur, consignation, météo

La sécurité n'est pas une case à cocher sur un formulaire. C'est la condition pour que chaque intervenant rentre chez lui le soir. Les risques majeurs d'un chantier solaire sont : la chute de hauteur, l'électrocution, la chute d'objet, le glissement sur toiture, et le coup de chaleur.

4.1 Équipements de protection individuelle (EPI)

Liste minimale pour un chantier résidentiel :

Équipement	Usage
Chaussures de sécurité (semelles anti-perforation)	Chutes d'objets, clous, arêtes
Gants (coupure + manutention)	Manutention panneaux, coupe, câblage
Casque	Chute d'objets, passages sous charpente
Lunettes / protection oculaire	Percement, sciage, nettoyage
Harnais antichute + longe	Travail au-dessus de 3 m ou selon analyse de risque
Protection anti-chute collective (garde-corps, filet)	Prioritaire à l'individuelle quand c'est possible
Vêtement haute visibilité	Chantier partagé, véhicules, zones publiques
Protections auditives	Percement béton, chalumeau, coupe

© 2026 Oussama Ghorbel

Le harnais ne sert à rien s'il n'est pas accroché à un point d'ancrage lui-même dimensionné. C'est la première erreur classique : se équipé, mal accroché.

4.2 Travail en hauteur : les principes incontournables

1. **Privilégier les solutions collectives** : échafaudage, nacelle, garde-corps. Le filet de sécurité est préférable au harnais quand il peut être installé.

2. **Encordage systématique** quand l'accès au bord se fait sans protection collective.

3. **Interdire le travail seul** : un travailleur en hauteur doit être observable, avec une procédure de secours.

4. **Échelles et escabeaux** : usage ponctuel, jamais comme plateforme de travail prolongée, ancrés, angle 75° environ, trois points d'appui.

5. **Toitures glissantes** : ardoises, tuiles moussues, métal en rosée, pluie récente = risque de glissement accru. Reportez si les conditions ne sont pas réunies.

4.3 Consignation électrique

Avant toute intervention sur le tableau ou tout raccordement :

1. **Identifier** le circuit concerné ;

2. **Ouvrir** le disjoncteur ou l'interrupteur de manœuvre ;

3. **Consigner** : étiquette « ne pas manœuvrer — intervention en cours », nom, date, heure ;

4. **Condamner** : verrouillage si possible (cadenas de consignation) ;

5. **Vérifier l'absence de tension** avec un VAT (vérificateur d'absence de tension) homologué ;

6. **Mettre à la terre et en court-circuit** si les règles de l'art et le niveau de tension l'exigent (davantage dans les interventions BT/GT avancées).

Le point 5 est non négociable : « je crois que c'est coupé » n'est pas une vérification. On vérifie sur une source connue comme bonne, puis

© 2026 Oussama Ghorbel

sur le circuit à tester.

4.4 Météo et conditions de travail

• **Vent** : pose de panneaux au-delà d'un certain vent interdit souvent par les fabricants (ordre de grandeur : au-delà de 10-15 m/s, ralentir ou stopper). Un panneau soulevé par le vent est une lame.

• **Pluie** : surface glissante + manipulation de verre + électricité = combinaison à éviter.

• **Orage** : arrêt immédiat de toute activité sur toiture.

• **Chaleur** : hydratation, pauses, planification des tâches lourdes le matin.

• **Visibilité réduite** : brouillard, nuit : pas d'intervention sur toiture.

4.5 Organisation de sécurité chantier

Même sur un petit chantier résidentiel, un minimum d'organisation vaut mieux qu'une longue procédure théorique :

• **Briefing matinal** (5 minutes) : tâches du jour, risques du jour, points de vigilance ;

• **Périmètre de sécurité** au sol (zone interdite sous la toiture) ;

• **Matériel stabilisé** : rien qui roule ou tombe ;

• **Plan d'évacuation** et accès secours connus ;

• **Trousse de premiers secours** accessible ;

• **Numéros d'urgence** affichés ;

• **Responsable sécurité désigné**, même dans une équipe de deux.

---

5. Outillage et instruments de mesure nécessaires

Un chantier solaire bien équipé n'a pas besoin de cinquante outils rares, mais il a besoin des bons outils, en double pour les critiques.

5.1 Outillage de structure

• Visseuse/perceuse à percussion (pour chevrons et béton) ;

© 2026 Oussama Ghorbel

- Embouts et fraises adaptés (bois, tôle, tuile) ;
- Niveau à bulle long et niveau laser (alignement des rails) ;
- Mètre ruban, mètre laser pour les surfaces ;
- Pince coupante, pince à sertir, dénudeur ;
- Clé dynamométrique (serrage au couple constructeur) ;
- Scie égoïne ou circulaire selon les matériaux ;
- Goûtière, crayon, fil à plomb ;
- Échelle sécurisée, échafaudage ou nacelle selon le chantier.

5.2 Instruments de mesure et de contrôle

- **Multimètre** (tension, continuité) ;
- **VAT** (vérificateur d'absence de tension) ;
- **Testeur d'isolement** pour les câbles si exigé ;
- **Appareil de mesure de la qualité de terre** si la mise à la terre est à vérifier ;
- **Détecteur de réseau / de métaux** avant percement ;
- **Anémomètre** (utile sur les gros chantiers, pour décider de la poursuite en cas de vent) ;
- **Caméra thermique** (plus tard, pour le diagnostic, mais utile pour la réception éventuelle) ;
- **Testeur de performance rapide** (courbe I-V en conditions réelles) selon les moyens.

5.3 Outillage de sécurité

- Coffret de premiers secours ;
- Extincteur adapté (bois, électricité) ;
- Poste de signalisation ;
- Corde, longes, mousquetons homologués ;
- Balisage, rubalise ;
- Kit de consignation (cadenas, étiquettes).

© 2026 Oussama Ghorbel

5.4 Ce qu'on oublie toujours

• Doublons des embouts de vissage (ils se perdent) ;

• Bacs à petits éléments (les vis de tuiles ont une fuite naturelle) ;

• Chiffon et produit de nettoyage (empreintes sur les panneaux = pertes de production disgracieuses) ;

• Marqueur effaçable pour annoter les panneaux ;

• Caméra ou téléphone pour photographier chaque étape (preuves pour la réception et les garanties).

---

6. Plan d'exécution et ordre optimal des opérations

Le bon ordre des opérations évite les allers-retours, les réouvertures de toiture et les raccords électriques dans l'urgence.

6.1 Séquence type recommandée

1. **Valider l'étude de site et les documents** (plan d'implantation, note de calcul si nécessaire, devis signé).

2. **Sécuriser la zone** : périmètre au sol, accès, stationnement, voisinage si nécessaire.

3. **Vérifier l'état de toiture** : réparations préalables éventuelles (c'est le moment, pas après).

4. **Tracer le champ** : implantation au trait, positions des rails, rives, alignements.

5. **Poser les fixations et les rails** : de la partie basse vers le haut, contrôle de nivelage en continu.

6. **Réaliser les percements et traversées** de câbles (si structure porteuse le permet au préalable).

7. **Installer les cheminages de câbles DC** sur la structure.

8. **Poser les panneaux** et brancher les connecteurs MC4 (ou équivalent) **non sous tension**.

9. **Descendre vers l'onduleur** : pose mécanique, raccordement DC, raccordement AC au tableau (coupé et consigné).

© 2026 Oussama Ghorbel

10. **Mise à la terre, protections, repérage**.
11. **Essais à vide, tests de polarité, vérifications**.
12. **Mise en service progressive** selon la procédure fabricant.
13. **Nettoyage, réception, photos, remise des documents**.

6.2 Pourquoi cet ordre précis

• La couverture se répare **avant** la pose, sinon on démonte deux fois.

• Les rails avant les panneaux : on ne marche jamais sur un panneau posé mal fixé.

• L'électricité **après** la structure : on évite de traîner des câbles vivants sur le toit.

• Les essais avant le nettoyage : si un essai échoue, on reprend sans salir.

• La réception documentaire **le jour même** : photos, fiches, notices, garanties. Une réception orale n'existe pas.

6.3 Planification dans le temps

Sur un chantier résidentiel de taille moyenne, l'ordre de grandeur réaliste (hors préparation administrative) :

• Jour 0 : organisation, livraison matériel, briefing ;

• Jour 1 : sécurité, toiture, traçage, fixations/rails ;

• Jour 2 : panneaux, câblage DC, chemins ;

• Jour 3 : onduleur, raccordement AC, protections ;

• Jour 4 : essais, mise en service, réception.

Ces durées varient énormément selon la complexité, l'accès, l'équipe et la météo. Un plan à la journée, avec des jalons, vaut mieux qu'une promesse de « tout en deux jours ».

---

7. Coordination : couvreur, électricien, distributeur, maître d'ouvrage

© 2026 Oussama Ghorbel

Le chantier solaire est un chantier multi-corps. Le maître d'ouvrage (vous) reste le chef d'orchestre, ou désigne un coordinateur. Sans coordination, chaque intervenant optimise sa tâche au détriment des autres.

7.1 Rôles et responsabilités

Intervenant	Apport	Point de vigilance
Couvreur	État toiture, réparations, traversées, étanchéité	Ne pas percer sans son avis sur tuiles fragiles
Charpentier	Contrôle structure, renforts éventuels	Intervenir avant la pose des rails
Électricien	Raccordement tableau, protections, mise en service	Consignation, normes, obligations de l'installateur qualifié
Installateur solaire	Structure, panneaux, onduleur, coordination technique	Dossier administratif, essais
Distributeur / TURPE	Compteur, contrat, injonction de travail	Délais souvent plus longs que le chantier
Maître d'ouvrage	Décisions, accès, financement, validation	Faire les choix sans bloquer le planning
Assureur / banque si projet financé	Couverture, garanties	Vérifier les conditions avant travaux

7.2 Le point de passage critique : le distributeur

Trop de projets réalisent les travaux avant d'avoir lancé la demande raccordement/chantier. Conséquence : installation terminée, inutilisable pendant des semaines. Dès la signature du devis :

- déposer la demande auprès du gestionnaire de réseau ;
- suivre l'avancement (délais variables selon les types de modèles d'achat et les réseaux) ;
- anticiper les éventuelles exigences (protection de zone, relais, compteur communicant) ;
- conserver toutes les références de dossier.

7.3 Protocoles de coordination simples

© 2026 Oussama Ghorbel

• **Un plan d'exécution unique**, mis à jour, connu de tous ;

• **Une réunion de lancement** (même courte) avec couvreur + électricien + installateur ;

• **Une règle de détection des conflits** : qui signale, qui décide ;

• **Des photos horodatées** à chaque étape cachée (avant fermeture des combles, avant fermeture de faîtage) ;

• **Une procédure d'imprévu** : si on découvre un chevron pourri, on ne le cache pas — on arrête, on évalue, on décide.

7.4 Le maître d'ouvrage : ce qu'on attend de vous

• Accès au site, aux tableaux, aux documents existants ;

• Décisions rapides sur les imprévus (rénovation toiture, déplacement d'onduleur) ;

• Respect des consignes de sécurité (ne pas monter sur le toit « juste pour voir ») ;

• Disponibilité le jour de la mise en service pour la signature de la réception.

Synthèse du chapitre

Préparer un chantier solaire, c'est faire quatre choses en amont de la première vis :

1. **Comprendre le support** (couverture, charpente, étanchéité) pour savoir ce qui est possible et ce qui doit d'abord être réparé.

2. **Dimensionner la structure** face aux charges et surtout au vent, avec des fixations justifiées et serrées au bon couple.

3. **Tracer et protéger** le chemin de l'électricité, depuis le panneau jusqu'au tableau, sans traversée improvisée.

4. **Organiser la sécurité et la coordination** : EPI, hauteur, consignation, météo, et un ordre d'opération clair entre couvreur, électricien, distributeur et vous.

© 2026 Oussama Ghorbel

Un chantier préparé avec sérieux ne va pas plus vite par magie — il va moins vite au début, et beaucoup moins lentement à la fin, parce qu'il n'y a ni retouches, ni arrêts, ni mauvaises surprises structurelles.

> *Avertissement : les éléments de dimensionnement, de sécurité et de coordination présentés ici sont fournis à titre informatif et pédagogique. Ils ne remplacent ni une étude de site, ni un calcul de structure, ni les règles professionnelles, normes et obligations applicables à votre situation. Faites toujours valider les points critiques par des professionnels qualifiés.*

Exercices pratiques

Exercice 1 — Fiche de visite technique complète

Renseignez la fiche suivante pour un toit que vous connaissez (le vôtre ou celui d'un proche). Si une information n'est pas accessible, notez « à vérifier par un professionnel » plutôt que de supposer.

FICHE DE VISITE TECHNIQUE — TOITURE

• **Adresse / réf. site :** …

• **Date de visite :** … / **Météo :** …

• **Type de toiture :** tuile plate / tuile canal / ardoise / bac acier / terrasse / autre : …

• **État général de la couverture :** bon / correct / dégradé — observations : …

• **Tuiles/ardoises manquantes ou fêlées (nb approx.) :** …

• **Mousse / lichens :** oui / non — localisation : …

• **Pente estimée (° ou ratio) :** …

• **Surface utile estimée (m²) :** …

• **Orientation principale de la pente :** N / S / E / O / mixte : …

• **Obstacles (cheminées, velux, antennes) :** liste et localisation : …

• **État du faîtage et des rives :** …

• **Accès au toit :** escabeau / échelle / trémie / nacelle — hauteur de travail : …

© 2026 Oussama Ghorbel

• **Inspection charpente (combles) :** réalisée oui/non — bois sain : oui/non — anomalies : …

• **Capacité portante :** apparemment suffisante / à faire vérifier / insuffisante

• **Étanchéité (si terrasse) :** type membrane, année, état : …

• **Points de passage câbles envisagés :** …

• **Emplacement onduleur pressenti :** …

• **Risques identifiés (vent, chutes d'eau, ombrage, accès) :** …

• **Réparations préalables nécessaires :** …

• **Décision :** site apte / apte sous conditions / inapt — signature visiteur : …

Exercice 2 — Plan d'implantation coté de votre toit

Réalisez un croquis coté (feuille A4 minimum) :

1. Tracez le contour du toit vu du dessus, avec les rives, le faîtage et les noues ;

2. Reportez les obstacles (cheminée, velux, antenne) ;

3. Indiquez le nord et l'orientation des pentes ;

4. Proposez une implantation du champ de panneaux : rangées, nombre de modules, alignement avec la rive (retrait) ;

5. Cotez : largeur/longueur du champ, retrait aux rives, distance aux obstacles, dimensions approximatives d'une rangée ;

6. Marquez l'emplacement de l'onduleur et le trajet des câbles DC et AC ;

7. Indiquez l'accès au toit et la zone d'installation de l'échafaudage ou de la nacelle.

Exercice 3 — Liste de contrôle santé-sécurité pour le chantier

Construisez une liste de contrôle HSE utilisable chaque jour sur un chantier solaire. Structurez-la en cinq parties :

© 2026 Oussama Ghorbel

A. Avant montée sur toiture — (ex. : météo vérifiée, vent acceptable, toiture sèche, briefing fait, EPI distribués, périmètre au sol balisé…)

B. Travail en hauteur — (ex. : échafaudage conforme, garde-corps en place, harnais vérifié, points d'ancrage contrôlés, compagnon assigné…)

C. Électricité — (ex. : plan de consignation, VAT testé avant usage, étiquettes posées, limites d'intervention définies…)

D. Manutention et outillage — (ex. : zones de stockage stables, panneaux manœuvrés à deux, outils anti-chute, vis et fixations rangées…)

E. Fin de journée — (ex. : toiture dégagée, matériel sécurisé, câbles non sous tension ou correctement protégés, déchets évacués, points bloquants notés…)

Ajoutez, en tête de liste, deux colonnes : « Fait (O/N) » et « Initiales ».

Exercice 4 — Rétroplanning de préparation sur quatre semaines

Partant du jour J = début de la pose, établissez un rétroplanning sur quatre semaines. Pour chaque tâche, indiquez : responsable, durée, date limite, et lien de dépendance.

Semaine J-4 — (ex. : commande du matériel, demande de raccordement, prise de rendez-vous couvreur…)

Semaine J-3 — (ex. : visite technique, rapport charpente si nécessaire, validation du plan d'implantation…)

Semaine J-2 — (ex. : livraison matériel, confirmation des intervenants, briefing sécurité, préparation EPI…)

Semaine J-1 — (ex. : vérification météo et repli possible, périmètre, accès, dernière réunion de coordination…)

Jour J — lancement du chantier selon le plan d'exécution.

© 2026 Oussama Ghorbel

Prévoyez une colonne « imprévu / marge » : un rétroplanning sans marge est un rétroplanning qui ment.

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 14 – La pose : toiture tuile, bac acier, au sol — gestes et séquences

La pose n'est pas un simple « vissage de panneaux ». C'est une chaîne de gestes où chaque étape conditionne à la fois l'étanchéité de la toiture, la tenue mécanique du champ voltaïque face au vent et à la neige, et le rendement électrique sur vingt-cinq ans. Un crochet mal calé, un écrou serré au feeling, un câble DC trop long ou une masse oubliée : autant de défauts invisibles une fois le chantier fini, mais qui se paient en infiltrations, en micro-arc, en pertes de production ou — pire — en mise en sécurité intempestive de l'onduleur.

Dans ce chapitre, je décris les séquences de pose selon les trois supports les plus courants : toiture tuile, bac acier et installation au sol. Je détaille ensuite les règles universelles de serrage, de câblage DC et de mise à la terre, puis le dossier de suivi de chantier. L'objectif est que vous puissiez soit exiger le bon geste de votre installateur, soit l'exécuter vous-même si vous montez un kit dans le cadre légal de votre pays.

> ***Rappel de sécurité.*** *Travailler sur une toiture, manipuler des charges en hauteur et intervenir sur un circuit électrique continue présente des risques réels. Ce chapitre décrit des séquences pédagogiques ; il ne remplace ni une formation, ni une habilitation électrique, ni les règles de prévention propres à votre chantier. En cas de doute, faites appel à un professionnel qualifié.*

Toiture tuile : crochets, rails, relevage, intégration de l'étanchéité

La toiture tuile reste le cas le plus fréquent chez les particuliers en France et dans l'espace francophone. La difficulté n'est pas tant de fixer des rails que de reprendre la charge dans la charpente sans créer de point d'eau.

Repérer la structure avant tout percement

Avant de poser le moindre crochet, il faut identifier l'emplacement des chevrons. Sous une toiture en tuiles canal, ardoises ou tuiles plates,

© 2026 Oussama Ghorbel

les chevrons sont généralement espacés de 40 à 60 cm. Un détecteur de structure, un radar de mesure ou — à défaut — un examen de la face intérieure du combles permettent de localiser le bois avec précision.

Le principe est simple : **chaque crochet doit être vissé dans une cheville ou une vis à bois de charpente, jamais dans une simple volige**. Une fixée dans la volige seule lâchera au premier coup de vent. Je recommande systématiquement de croiser l'information structure avec un test de traction légère avant de serrer définitivement.

La séquence de pose d'un crochet d'étanchéité

Le crochet d'étanchéité (ou crochet de tuile) est le maillon critique. Sa séquence typique :

1. **Déposer les tuiles** sur la zone de fixation, en les rangeant dans l'ordre de remontage. On travaille par bandes, jamais en vidant une toiture entière.

2. **Repérer et percer le chevron** avec une visserie adaptée (vis à bois à tête fraisée, diamètre souvent 8 mm). Le perçage se fait légèrement en biais vers le bas côté vallant pour favoriser l'évacuation d'une éventuelle eau de condensation.

3. **Poser la semelle d'étanchéité** (ou le bas de crochet avec joint EPDM, ou la tuile de raccordement avec manchon) selon le système du fabricant. La semelle repose à plat sur la volige, recouverte par la tuile supérieure.

4. **Visser le crochet** en maintenant la semelle bien alignée avec la ligne de pente. Le crochet ne doit pas forcer la tuile : il doit laisser la tuile reposer naturellement.

5. **Répositionner la tuile** percée ou remplacée par la tuile de raccordement, sans casser la lèvre. Si la tuile est percée, on perce au foret carbure, jamais au marteau.

6. **Contrôler l'alignement** des crochets sur la même ligne d'eau (niveau à bulle ou fil de repère tendu entre les extrémités). Un crochet hors ligne crée un faux appui sur le rail et une contrainte parasite.

Le système à **crochet réglable** (type « à coulisse ») permet d'absorber les variations de profil de tuile et de régler la hauteur du rail.

© 2026 Oussama Ghorbel

Il est particulièrement utile sur les tuiles anciennes irrégulières.

Poser les rails et les entretoises

Une fois les crochets alignés, on visse les rails longitudinaux. Les règles essentielles :

• **L'entraxe entre crochets** dépend de la longueur de rail, de la charge de vent et de la charge de neige. Les tableaux du fabricant donnent des valeurs ; à titre indicatif, on retrouve souvent des entraxes de 1,0 à 1,6 m entre appuis sur une même ligne.

• **Les rails doivent dépasser** sous le premier et le dernier panneau, de quelques centimètres, pour offrir un appui continu.

• **Les entretoises latérales** entre panneaux assurent la ventilation et la dilatation. On ne serre jamais deux panneaux l'un contre l'autre.

• **Les connecteurs MC4 ou équivalents** doivent être clipsés au sol, avant le levage complet, ou sur le sol si l'installateur travaille seul avec un système de relevage adapté.

Relevage : monter les panneaux sans les contraindre

Le relevage est le moment où l'on casse des panneaux. Un module photovoltaïque n'est pas un parpaing : il supporte bien la charge répartie sur son cadre, mal la torsion et les chocs sur l'angle.

• **Porter par le cadre**, jamais en appuyant sur le verre ni sur l'arrière (le film de backsheet se déchire et les cellules micro-fissurent).

• **Avoir au moins deux personnes** pour un module standard de 1,8 à 2 m².

• **Poser le module à plat sur les rails**, puis glisser les pinces de fixation avant de serrer.

• **Respecter le sens de pose** : connecteurs du même côté pour minimiser les longueurs de câble DC et faciliter le parallélisation des strings.

L'étanchéité : le point où tout se joue

L'étanchéité d'une toiture tuile ne repose pas sur du mastic en seringue, mais sur **le principe de recouvrement**. La tuile supérieure

© 2026 Oussama Ghorbel

recouvre le crochet ; la semelle évacue l'eau vers la vallée. Le mastic ne doit jamais servir à compenser un défaut de conception. Si l'eau pénètre, c'est que le recouvrement est rompu, pas qu'il manque un coup de gun.

Les zones sensibles à vérifier :

• **Le faîtage** : les crochets de dernier rang doivent être positionnés pour ne pas fragiliser les tuiles de faîtage.

• **Les rives** : les tuiles de bord sont souvent les plus exposées au vent d'ascension.

• **Autour des cheminées et antennes** : toute traversée de faitage ou de pignon impose un raccordement spécifique, pas un simple passage de rail.

Bac acier : fixations étanches sans fragiliser l'âme

Les hangars, ateliers et bâtiments agricoles en bac acier (bac métallique, bac acoustique, bac strié) présentent un avantage : une structure porteuse régulière et souvent en bon état. Mais ils présentent deux pièges majeurs : **la corrosion** et **l'écrasement de l'âme du bac**.

Comprendre le profil du bac

Un panneau de bac acier est une tôle pliée. Les points porteurs sont les **crêtes** (les parties hautes) et, selon le système, les **vallées**. On fixe toujours sur crête : c'est là que la tôle offre le plus de moment d'inertie et qu'on évite la stagnation d'eau.

L'âme du bac (le noyau ou la simple tôle en version pleine) supporte mal une pression ponctuelle excessive. Une vis qui serre trop fort écrase le profil, crée une cuvette, et laisse l'eau stagner autour du perçage.

Fixations étanches : le système à base d'étanchéité intégrée

Sur bac acier, on utilise généralement :

• **Des chevilles à auto-perçage avec joint EPDM** de grande dimension, posées sur la crête.

• **Des fixations à base moulée** ou **à bride** avec joint néoprène ou EPDM.

© 2026 Oussama Ghorbel

• **Des fixations traversantes** en tête de chevron métallique, lorsque le bac est monté sur ossature secondaire en C ou Z.

La séquence type :

1. **Repérer la position des lisses ou poutres** sous le bac, à l'aide d'un relevé ou d'un appareil de détection métallique.

2. **Tracer une ligne de perçage** alignée sur le point haut de la crête.

3. **Percer au foret adapté** (foret à métaux, vitesse lente, pas de percussion) sans abîmer la peinture ou le revêtement anticorrosion du côté opposé si possible.

4. **Poser la fixation avec son joint**, en s'assurant qu'il repose à plat sur la tôle propre et dégraissée.

5. **Serrer jusqu'au contact**, sans écraser. Le joint doit être comprimé d'environ un tiers de sa hauteur, pas plus.

> ***Erreur classique :*** *visser une cheville en tête de crête à la masse et faire passer le fil de terre par la même fixation. Cela fonctionne parfois électriquement, mais le point de contact est instable et se dégrade avec la corrosion. La mise à la terre se fait par une dérivation dédiée (voir plus bas).*

Ventilation et découplage

Sur bac acier, la chaleur sous le panneau peut être élevée, surtout en climat chaud. On préserve un **jeu d'air** minimal entre le dos du panneau et le bac (souvent 5 à 10 cm minimum selon le système). Ce jeu assure le refroidissement et évite la condensation piégée.

Si le bac est ancien ou présentant des signes de corrosion avancée, le renfort de structure (lisses additionnelles, reprise de boulonnerie) doit être prévu avant la pose du champ voltaïque, pas après.

Au sol : ballast, orientation, ventilation, sécurité accès

L'installation au sol libère des contraintes d'accès et d'étanchéité, mais elle expose le champ aux vents en drapeau et aux conditions de terrain.

© 2026 Oussama Ghorbel

Les deux familles de systèmes

- **Fixation en pieu ou visserie** dans le sol (souvent pour terrain agricole ou meuble).
- **Ballast** (blocs de béton, caissons lestés, rails lestés) lorsque le perçage du sol est impossible ou interdit.

Le dimensionnement du ballast est calculé : c'est la réponse à la **force de soulèvement** (vent) et à la **force de renversement** (vent + géométrie). On ne le devine pas. Les tableaux du fabricant donnent le poids minimal par appui en fonction de la zone de vent, de l'orientation et de l'inclinaison.

Orientation et inclinaison

L'orientation idéale, dans l'hémisphère nord, est le **sud**, avec une inclinaison proche de la latitude pour un optimum annuel. Mais l'au sol autorise des compromis que la toiture refuse : on peut parfois tourner la structure pour éviter un voisinage, une ombre ou un droit de passage.

Le réglage d'inclinaison se fait **avant** le levage des panneaux, sur structure vide. Une erreur d'angle de 5° se rattrape ; une structure complètement montée et lestée, beaucoup moins.

Ventilation

Contrairement à une toiture déjà ventilée par l'air ambiant, un champ au sol bas peut souffrir d'un manque de circulation si l'on empile les modules trop près du sol. Un **jeu minimal sous le panneau** (souvent 30 à 50 cm selon le système) permet un flux d'air naturel qui limite la montée en température de la puissance crête.

Sécurité accès et protection

L'au sol impose de penser à :

- **L'enceinte ou la signalisation** pour limiter l'accès non autorisé (enfants, animaux, tiers).
- **La protection contre les chocs** (potelets, barrières) si le champ longe une voie.
- **La traçabilité des chemins de câble** : câbles enterrés à profondeur réglementaire, dans une gaine, avec repérage de danger électrique.

© 2026 Oussama Ghorbel

• **La gestion des eaux** : le ballast et les pieds ne doivent pas créer de retenue d'eau stagnante qui favoriserait moustiques ou corrosions.

Serrage, couple, alignement : les valeurs à ne jamais forcer

Le serrage est l'opération la plus sous-estimée de la pose. Trop serré, on casse un module ou on déforme un rail ; trop lâche, la connexion électrique et mécanique se dégrade avec les cycles thermiques.

Où trouver les couples de serrage

Les valeurs de couple sont **toujours** fournies par le fabricant, dans :

• Le manuel d'installation du **système de fixation** (crochets, rails, pinces) ;

• La datasheet du **panneau** (couple maximal sur les écrous de cadre) ;

• La notice de l'**onduleur** pour les borniers DC et les liaisons terre.

Ces valeurs s'expriment en **newton-mètres (N·m)**. À titre indicatif très général, on croise souvent des ordres de grandeur comme 10 à 25 N·m sur des pinces de panneau et 15 à 30 N·m sur des écrous de rail, mais **ce ne sont que des ordres de grandeur** : seul le tableau du fabricant en vigueur fait foi.

Le couple dynamométrique n'est pas optionnel

Un tournevis « à la main » ne donne pas un couple reproductible. Un couple dynamométrique calibré est l'outil de base :

1. **Régler le couple** sur la valeur fabricant.
2. **Serrer jusqu'au déclenchement** (crénomécanique) ou à l'indication (électronique).
3. **Ne pas resserrer** « au cas où » après déclenchement.
4. **Vérifier périodiquement** après les premiers cycles thermiques (premier hiver, premier été) si le système le prévoit.

L'alignement : rail droit, panneau carré, ligne d'eau parallèle

© 2026 Oussama Ghorbel

• **Les rails** doivent être alignés au fil à plomb et au niveau. Un rail ondulé se voit à l'œil nu et provoque des contraintes locales sur les cadres.

• **Les panneaux** doivent former un plan continu. Un décalage de 2 ou 3 mm entre modules voisins crée un « marchepied » où s'accrochent vent et poussière.

• **Les rangées** doivent être parallèles. Une rangée en biais force les pinces à serrer de travers.

Je recommande de contrôler l'alignement **à trois moments** : avant serrage définitif, après pose de chaque rangée, et avant fermeture du tableau DC.

Câblage DC : section des conducteurs, borniers, repérage

Le câblage DC est l'endroit où la production se perd silencieusement. Un câble trop fin chauffe, tombe en chute de tension et, à l'extrême, prend feu. Un bornier mal serré crée un point chaud.

Dimensionner la section : tension, intensité, longueur

Le dimensionnement d'un câble DC suit trois étapes :

1. **Connaître la tension du string** (Ustring) et le courant maximal (Imax, souvent le courant de court-circuit Isc, voire un coefficient de sécurité).

2. **Mesurer la longueur aller-retour** (ou simple, selon le schéma) entre le string et l'onduleur.

3. **Choisir une section** qui limite la chute de tension à un pourcentage acceptable du circuit (souvent 1 à 2 % selon les pratiques du fabricant d'onduleur).

La chute de tension s'approxime par :

$$\Delta U \approx \frac{2 \times L \times I \times \rho}{S}$$

où *L* est la longueur du conducteur (en m), *I* le courant (en A), * * la résistivité du cuivre (environ 0,0175 ·mm²/m à 20 °C), et *S* la section en mm². Le facteur 2 tient compte de l'aller-retour. Pour du courant continu

© 2026 Oussama Ghorbel

simple, adaptez la formule à votre topologie (bus, strings en parallèle, etc.).

À titre indicatif, on voit souvent des sections de 4, 6 ou 10 mm² en cuivre sur des strings domestiques. **Le calcul prime sur l'habitude.**

Les conducteurs DC : type, couleur, repérage

• Utiliser des **conducteurs solaires** certifiés (type H1Z2Z2-K ou équivalent), résistants aux UV, à la chaleur et aux hydrocarbures.

• **Repérer chaque string** en bornier et en onduleur avec une étiquette indélébile : « String 1 », « String 2 », etc.

• **Ne jamais croiser les polarités** à la connexion de l'onduleur : un court-circuit DC est violent.

• **Éviter les boucles** et les longueurs inutiles : chaque mètre de câble est une perte ohmique.

Borniers et raccordements

• Les **borniers** doivent être serrés au couple fabricant, avec un tournevis de bonne taille (emplacement adapté) pour ne pas arrondir la vis.

• Les **connecteurs MC4** ne s'ouvrent qu'à main levée (clic de verrouillage). Ils doivent être **cliqués à fond**, sentir le déclic, et être tirés pour vérifier.

• Les **boîtes de jonction** doivent être étanches (IP65 minimum typique en extérieur), orientées pour que l'eau ne s'y accumule pas (ouverture vers le bas ou côté protégé).

Repérage : le fil sans étiquette est un fil perdu

Un bon chantier a un **plan de repérage** : chaque string numéroté, chaque polarité marquée (rouge/brown = +, noir/bleu = selon convention appliquée), et un schéma unifilaire DC à jour collé dans le tableau. Ce plan vous sauvera lors d'une dépannage dans cinq ans.

Mise à la terre, équipotentialité, liaison des masses

© 2026 Oussama Ghorbel

La mise à la terre d'une installation PV n'est pas une formalité administrative : elle protège les personnes contre les courants de défaut et les masses contre les surtensions (foudre, coupures réseau).

Les trois liaisons essentielles

1. **Mise à la terre de l'onduleur** : borne PE dédiée, reliée au réseau de terre du bâtiment.

2. **Équipotentialité des rails et cadres** : tous les rails métalliques et cadres de panneaux doivent être reliés entre eux par un conducteur de terre (souvent 6 ou 16 mm² selon norme et section).

3. **Liaison avec la structure du bâtiment** (charpente métallique, bac acier porteur) lorsque la réglementation l'impose.

Les règles de bon sens

• **Une seule terre ne suffit pas** si les masses sont éloignées : on met en place un réseau ou des liaisons équipotentielles supplémentaires.

• **Le conducteur de terre ne doit pas** être le seul chemin de retour d'un défaut ; il complète le dispositif de protection existant.

• **Les barrettes de terre** existantes doivent être identifiées et, si nécessaire, mesurées. Une terre vieillissante peut être le maillon faible.

• **Ne jamais isoler** un panneau du potentiel de la structure sans le prévoir au plan : un panneau isolé en attente peut présenter une tension dangereuse par rapport au sol.

Contrôles à la réception

Avant la mise sous tension, on vérifie :

• La **continuité** de la liaison équipotentielle (ohmmètre).

• L'**isolement** entre conducteurs DC et masses (testeur d'isolement, souvent à 1000 V DC selon norme).

• L'**absence de polarité inversée** (multimètre en bornier DC).

• Le bon serrage des **bornes terre** de l'onduleur et du tableau.

© 2026 Oussama Ghorbel

Contrôle intermédiaire et photos de chantier : le dossier de suivi

Un chantier sans dossier n'est pas un chantier : c'est une promesse. Les photos et les contrôles intermédiaires sont votre seule mémoire une fois les tuiles remises en place.

Les photos indispensables

À minima, photographiez :

• **La charpente et les chevrons** avant fermeture (état du bois, position des fixations).

• **Chaque crochet** posé, avec la semelle d'étanchéité visible.

• **Les rails avant panneaux** (alignement, entretoises).

• **Les panneaux posés**, vue d'ensemble et détails de pinces.

• **Le câblage DC** ouvert, avec repérage des strings.

• **Les liaisons terre** et le bornier.

• **L'onduleur** et le tableau électrique.

• **La mise en service** : écran de l'onduleur, courbe de production des premiers jours.

Ces photos constituent le **dossier des ouvrages exécutés**. Elles servent en garantie, en assurance, en revente du bien et en cas de litige.

Contrôles intermédiaires à déclencher

J'insiste sur trois jalons où l'on arrête le chantier :

1. **Après pose des crochets et rails** (avant panneaux) : on vérifie étanchéité, alignement, entraxes.

2. **Après câblage DC ouvert** (avant fermeture des caissons) : on vérifie sections, repérage, couples borniers, isolement.

3. **Avant mise sous tension définitive** : on relit le schéma, on confirme les consignes du fabricant, on vérifie l'absence d'outils oubliés.

Chaque jalon est validé par une **checklist signée** (ou au moins une photo datée avec note manuscrite). C'est peu de temps pour beaucoup de sérénité.

© 2026 Oussama Ghorbel

Le dossier livré au client

Un installateur sérieux remet :

• Le schéma unifilaire DC et AC ;

• Les notices des panneaux, onduleur, structure ;

• Les certificats de conformité ;

• Le manuel de mise en service et les accès logiciels (portail onduleur) ;

• Les photos de chantier ;

• Les dates de pose et de mise en service.

Conservez tout cela dans un classeur unique, papier et numérique. Dans dix ans, ce sera votre meilleure assurance.

Exercices

Exercice 1 — Rédiger une procédure de pose en 12 actions numérotées

Énoncé. À partir des sections de ce chapitre, rédigez une procédure de pose de 12 actions numérotées, applicable à une toiture tuile avec 12 panneaux. Chaque action doit comporter : l'objectif, le contrôle associé, et le risque si elle est négligée.

Éléments de correction attendus. L'exercice est réussi si votre procédure couvre au moins : repérage structure, pose crochets/étanchéité, alignement rails, relevage sécurisé, entretoises, serrage au couple, câblage DC repéré, liaisons terre, photos intermédiaires, test isolement avant mise sous tension.

Exercice 2 — Calculer le couple de serrage à partir des données fabricant

Énoncé. Un fabricant de pinces de panneau indique sur sa fiche technique : couple de serrage 18 N·m ± 2 N·m, écrou M8, visserie inox A2. Vous disposez d'un couple dynamométrique réglable de 5 à 60 N·m.

© 2026 Oussama Ghorbel

1. Quelle valeur réglez-vous ?
2. Que faites-vous si le couple est en dehors de la plage ± 2 N·m ?
3. Proposez une phrase de consigne claire pour l'équipe de pose.

Éléments de correction attendus. Réglage à 18 N·m. Hors plage : ne pas serrer « au feeling » ; contrôler filetage, lubrification, éventuel défaut de fabrication, et faire valider par le fabricant ou le bureau d'études. Consigne : « Serrer à 18 N·m au couple dynamométrique, sans resserrage après déclenchement. »

Exercice 3 — Checklist de contrôle du câblage DC avant fermeture

Énoncé. Rédigez une checklist de 10 points à vérifier sur le câblage DC avant de refermer les protections et de passer à la mise sous tension. Chaque point doit être formulé comme une question à laquelle on répond OUI / NON.

Éléments de correction attendus. Checklist incluant par exemple : section conforme au calcul, longueur non excessive, polarité vérifiée au multimètre, repérage des strings, couples borniers respectés, connecteurs cliqués et tirés, boîtes étanches orientées correctement, absence de boucle ou point chaud, isolement DC/masses mesuré, schéma unifilaire à jour.

Exercice 4 — Mise en situation : corriger une ombre portée découverte le jour de la pose

Énoncé. Le jour de la pose, vous découvrez qu'une cheminée voisine — invisible sur les photos aériennes — jette une ombre de 12 h à 13 h 30 sur 3 modules, toute l'année. L'équipe a déjà posé les rails. Que faites-vous ? Argumentez en termes de production, de sécurité du devis et de relations client.

Éléments de correction attendus. Ne pas « laisser passer ». Trois options à comparer : (a) décaler la rangée ou réduire le nombre de modules ; (b) modifier l'implantation (orientation, recul) si le site le permet ; (c) accepter la perte en la chiffrant et en l'assumant par écrit avec le client. Chiffrer l'impact approximatif sur la production annuelle,

© 2026 Oussama Ghorbel

proposer une alternative chiffrée, et consigner la décision dans le dossier de suivi. L'erreur serait de poser « quand même » sans information transparente, au risque de non-conformité avec les hypothèses du devis et de mécontentement futur.

Pour aller plus loin dans ce chapitre

La pose propre se joue moins sur la force que sur la séquence, la documentation et le couple au bon endroit. Chaque support a sa logique : le tuile exige l'étanchéité par recouvrement, le bac acier la préservation de l'âme et de la corrosion, le ballast le calcul des forces de soulèvement. Dans les trois cas, les mêmes disciplines payent : alignement, serrage au couple, câblage repéré, terre continue, et dossier photographique irréprochable.

Si vous retenez une seule idée de ce chapitre, retenez celle-ci : **un chantier réussi est un chantier dont on peut prouver, photo à photo, que chaque geste critique a été fait au bon moment et au bon couple.** C'est cette preuve qui protège votre installation, votre garantie et votre tranquillité pendant les vingt-cinq prochaines années.

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 15 – Électricité : onduleur, tableau, protections, raccordement

L'étude est validée, les panneaux sont choisis, la charpente est prête. Voici maintenant l'étape où le projet devient véritablement électrique. C'est le moment où l'on sort du vocabulaire du bâtiment pour entrer dans celui des câbles, des calibres et des protections — un passage qui effraie parfois les bricoleurs, mais qui obéit à une logique très claire : canaliser l'énergie, la mesurer, la protéger, et pouvoir couper le tout au bon endroit.

Dans ce chapitre, je parcours la chaîne complète, du bornier DC du panneau jusqu'au compteur de réseau. Mon objectif n'est pas de vous transformer en électricien qualifié — cette compétence s'acquiert par la formation et la pratique encadrée — mais de vous donner la compréhension suffisante pour lire un schéma unifilaire, discuter d'égal à égal avec votre installateur, et repérer les oublis dangereux avant qu'ils ne deviennent des accidents.

> ***Avertissement de sécurité.*** *Les travaux sur les parties électriques d'une installation photovoltaïque exposent à des risques d'électrocution, d'arc électrique et d'incendie. En France comme dans la plupart des pays, les interventions sur les circuits raccordés au réseau relèvent d'un électricien qualifié (type mention « Consignation » ou équivalent). Ce chapitre est un outil de compréhension et de surveillance de projet, pas une autorisation d'intervenir soi-même sur des conducteurs sous tension.*

Architecture : câblage DC, câblage AC, tableau dédié, coupe-circuit

Toute installation photovoltaïque se compose de deux moitiés reliées par l'onduleur. Comprendre cette coupure, c'est comprendre 80 % de l'architecture électrique du projet.

Le côté DC (courant continu). Des panneaux sortent des courants continus, à des tensions qui peuvent dépasser 1 000 volts en chaîne

© 2026 Oussama Ghorbel

(string). Ce circuit commence aux borniers des modules, traverse les connecteurs MC4 (ou équivalent), remonte le long des câbles jusqu'à l'onduleur, et s'arrête là. Le câblage DC exige des conducteurs isolés pour une tension nominale supérieure à la tension maximale du string en conditions de froid (un panneau produit *plus* de tension à 10 °C qu'à 25 °C — c'est le fameux coefficient de température de tension). La section du câble est calculée pour limiter la chute de tension, généralement maintenue sous 1 à 3 % du voltage du string.

Le côté AC (courant alternatif). L'onduleur délivre du 230 V ou 400 V alternatif, à la fréquence du réseau (50 Hz en Europe). Ce circuit part de la sortie de l'onduleur, traverse un disjoncteur dédié, rejoint le tableau électrique — idéalement un tableau ou un compartiment spécifique — puis rejoint le point de raccordement. Le calibre de ce circuit est plus modeste en courant que le côté DC pour une même puissance, mais il touche directement le réseau : ses protections doivent être coordonnées avec celles du gestionnaire de réseau.

Le tableau dédié. Une bonne pratique consiste à réunir dans un tableau (ou un tableau annexe) toutes les fonctions liées au photovoltaïque : disjoncteur de sortie d'onduleur, parafoudre, relais de découplage éventuel, sectionneurs, organisation des départs. L'avantage est double : l'identification immédiate du circuit PV pour un intervenant extérieur, et la maintenance sans fouiller dans le tableau général de la maison, où le bricolage a parfois produit un joyeux désordre.

Le coupe-circuit général. Tout le dispositif doit pouvoir être isolé du réseau par un dispositif visible, maniable et identifié — un sectionneur ou un disjoncteur de coupure. C'est lui qui permet au consignataire de s'assurer que l'onduleur ne peut pas, même si le soleil brille, réinjecter du courant sur un travailleur en train de manipuler un conducteur. Sans lui, ou s'il est mal identifié, chaque intervention devient un pari.

Le schéma simplifié tient en une ligne : **panneaux -> câbles DC -> protections DC -> onduleur -> protections AC -> tableau -> compteur -> réseau**. Chaque flèche de cette chaîne correspond à un composant, un calibre et une norme.

© 2026 Oussama Ghorbel

Sectionneurs, fusibles DC, parafoudre, disjoncteurs : à quoi sert chacun

Ces quatre appareils sont souvent confondus. Ils n'ont pourtant pas la même fonction, et une installation sûre en utilise plusieurs.

Le sectionneur (ou interrupteur sectionneur). Il ouvre un circuit électriquement sous charge et maintient la position ouverte. Sa fonction est *isolation* : on l'utilise pour consigner, pour séparer un bloc (onduleur du tableau, string de l'onduleur), pas pour protéger contre les surcharges. Un sectionneur sans protection ne déclenche jamais de lui-même ; c'est normal. Il doit être identifiable et accessible.

Le fusible DC. Le fusible protège le conducteur contre les courts-circuits et surcharges du côté continu. Sur le photovoltaïque, il joue un rôle particulièrement important : contrairement au réseau, un string PV ne peut pas être « éteint » par un disjoncteur côté onduleur s'il y a plusieurs strings en parallèle — chaque string continue d'alimenter le point de court-circuit. Les fusibles de string (calibrés selon la tension du système, le courant de court-circuit maximal des modules et le nombre de strings en parallèle) évitent que les câbles ne deviennent des résistances chauffantes. Attention : sur un onduleur à entrée multicanaux avec protections intégrées, l'ajout de fusibles peut être inutile voire contre-productif — c'est un point à trancher avec le fabricant, pas à trancher par habitude.

Le disjoncteur (coupure automatique). Il déclenche en cas de surcharge ou de court-circuit et sert aussi de dispositif de manœuvre. Côté AC, le disjoncteur de sortie d'onduleur est obligatoire ; son calibre correspond au courant maximal de la sortie de l'onduleur, avec le pouvoir de coupure suffisant pour le niveau de courant de court-circuit du lieu.

Le parafoudre. Il protège contre les surtensions d'origine externe — surtout les inductions de la foudre dans les lignes aériennes. Placé sur le côté AC à l'entrée du tableau (voire côté DC sur les grandes installations ou en zone à forte densité de foudre), il dérive l'énergie de la surtension à la terre. Un parafoudre n'est pas un fusible : il ne déclenche pas sur la surcharge normale du circuit. Un parafoudre défaillant (indicateur rouge, cartouche soufflée) doit être remplacé — un parafoudre « mort » donne

© 2026 Oussama Ghorbel

un faux sentiment de protection.

La coordination. L'ensemble n'a de sens que s'il est coordonné : le disjoncteur amont doit pouvoir couper avant que le câble ne soit endommagé ; le parafoudre doit être protégé par son propre fusible d'amont ; les sections de câble doivent être cohérentes avec les calibres. Un tableau mal protégé n'est pas « plus sûr » parce qu'il contient plus d'appareils — il est souvent moins sûr, parce que la sélectivité est rompue.

Raccorder l'ondueur et régler ses modes de fonctionnement

L'onduleur est le cerveau du système : il convertit, il mesure, il communique, il se met en sécurité. Son raccordement se fait en plusieurs temps.

Côté DC. On branche les strings selon le plan du fabricant (polarité respectée, un connecteur par entrée, pas de « T » sauf si autorisé). Une erreur de polarité sur un onduleur moderne déclenche souvent une alarme, mais pas toujours immédiatement — d'où l'intérêt du vérificateur de polarité avant la mise sous tension. Les câbles doivent être protégés mécaniquement sur tout leur parcours et fixés sans tension mécanique sur les borniers.

Côté AC. On raccorde les conducteurs (L, N, terre) à la sortie de l'onduleur, vers le disjoncteur dédié. Le serrage des bornes suit le couple indiqué par le fabricant — un serrage approximatif est une cause classique d'échauffement et d'incendie. La terre du boîtier métallique de l'onduleur est raccordée au réseau de terre du bâtiment.

Les réglages de fonctionnement. Les paramètres typiques sont :

• **Mode d'injection :** autoconsommation avec surplus envoyé au réseau, ou — lorsque le réglement le permet — limitation de l'injection à zéro pour éviter tout rejet de kW.

• **Tension et fréquence de découplage :** l'onduleur doit se déconnecter si le réseau sort des bornes normalisées (par exemple autour de 47,5–51,5 Hz pour la fréquence). Ces seuils ne se « règlent » pas pour faire plaisir : ils font partie de la conformité au réseau et à

© 2026 Oussama Ghorbel

la directive sur les équipements dans le réseau électrique.

• **Puissance active et réactive :** les gestionnaires de réseau peuvent imposer un facteur de puissance ou une courbe de délestage de puissance aux heures de pointe. Vérifiez que l'onduleur est paramétré selon les exigences locales.

• **Ordre de démarrage :** certains modèles ont un délai avant premier injection, d'autres un test de phase. Prévoir cela évite les appels du « pourquoi ça ne marche pas encore ? » le jour de la mise en service.

La communication. Onduleur -> compteur intelligent (si présent) -> passerelle Wi-Fi/ethernet -> application de suivi. Sans communication, l'onduleur produit souvent quand même, mais vous perdez la visibilité. Prévoyez l'accès réseau : une borne dans un placard sans réseau, c'est un suivi qui ne démarre jamais.

Enfin, notez l'importance d'une **bonne aération** de l'onduleur : un onduleur surchauffé dégrade plus vite et réduit sa puissance en été, quand justement le soleil est maximal.

Raccordement au réseau et points de coupure visibles et identifiés

Au-delà de l'onduleur, l'installation rejoint le réseau existant. Trois principes structurent cette partie.

Un point de coupure unique et identifiable. Le dispositif de coupure (sectionneur ou disjoncteur) entre le photovoltaïque et le bâtiment/réseau doit être visible depuis un point accessible, clairement étiqueté : « Installation photovoltaïque — ne pas remettre sous tension sans vérification » (la formulation exacte varie selon les exigences locales). Un intervenant d'urgence ne doit pas avoir à deviner.

La séparation des fonctions. Le tableau général de la maison alimente les charges ; l'onduleur injecte au même tableau ou en aval. Il faut éviter qu'une modification du tableau général ne coupe par erreur la protection du circuit PV, ou l'inverse. C'est là que le tableau dédié ou le compartiment distinct rend service.

© 2026 Oussama Ghorbel

Le conformisme au raccordement. Le point de raccordement (compteur, coffret de coupure du gestionnaire) reste propriété ou responsabilité du gestionnaire. On n'y touche pas sans autorisation. L'installation côté client doit s'arrêter en amont, avec des repères clairs : ici s'arrête votre responsabilité, là commence la sienne.

La règle d'or : **chaque sectionneur, chaque disjoncteur, chaque coffret porte une étiquette lisible**. L'étiquetage coûte quelques euros et quelques minutes ; il sauve des heures de recherche le jour où un technicien interviendra — ou vous-même, dans dix ans, quand vous aurez oublié le cheminement des câbles.

Compteur bidirectionnel : suivi des échanges et relevés

Un compteur traditionnel « à l'ancienne » montrait une consommation. Avec l'injection de production, il faut compter dans les deux sens : ce que vous prélevez du réseau et ce que vous y injectez.

Pourquoi c'est essentiel. Sans comptage bidirectionnel correct, la facture ne reflète pas la réalité : vous pourriez payer comme si tout était consommé, ou au contraire être crédité pour des kWh que vous avez réellement consommés. Le suivi des échanges permet d'établir le solde selon les règles tarifaires en vigueur (autoconsommation, vente du surplus, compteur relais, etc.).

Trois familles de dispositifs. Selon les pays et les époques : un compteur à double comptage (énergie prélevée / énergie injectée), un compteur communicant bidirectionnel imposé par le gestionnaire, ou un compteur relais logique installé par l'installateur. Chacun a ses exigences de câblage (prises de tension, transformateurs de courant sur les gros puissances, sens de lecture).

Les relevés. Notez la date de mise en service et les premiers index. Conservez les relevés initiaux — ce sont eux qui prouveront, en cas de litige, à partir de quel niveau l'installation a commencé à produire. Une photo du compteur le jour de la réception, avec un ticket de date si possible, est un geste simple et durable.

© 2026 Oussama Ghorbel

La supervision. Le compteur communique souvent avec l'onduleur ou le boîtier de pilotage. C'est ce qui permet l'autoconsommation dynamique (report de charges, pilotage du ballon d'eau chaude) dont je reparlerai au chapitre 17. Sans donnée de compteur fiable, pas de pilotage possible.

Cas particuliers : triphasé, groupe électrogène, mise à la terre renforcée

Le triphasé. Une maison ou une petite entreprise équipée d'un raccordement 400 V peut installer un onduleur triphasé ou plusieurs onduleurs monophasés équilibrés sur les phases. Les règles diffèrent : un déséquilibre de phases trop important peut être refusé à la mise en service, et les protections doivent couvrir les trois phases. Le câblage DC, lui, reste le même — c'est le côté AC qui se complique. Pour les professionnels avec de fortes charges triphasées (compresseurs, machines), le triphasé présente l'avantage d'une injection mieux répartie.

Le groupe électrogène. Cas classique des bâtiments hors réseau (ferme isolée, chantier, résidence secondaire) : l'onduleur PV doit cohabiter avec un groupe de secours. Le point délicat est la **synchronisation** : l'onduleur photovoltaïque est conçu pour suivre un réseau stable ; un groupe électrogène a une rigidité limitée et peut voir sa tension et sa fréquence dériver quand une charge importante démarre. Deux approches principales : le découplage (le PV se coupe quand le groupe prend le relais seul) ou la synchronisation adaptée (l'onduleur reste en service si le groupe est dimensionné et régulé pour cela). Sans étude préalable, on risque le calage du groupe ou des microcoupures répétées de l'onduleur.

La mise à la terre renforcée. Les règles de terre varient selon les pays et l'ancienneté du bâtiment (TT, TN, IT). Le photovoltaïque doit s'insérer sans créer de boucle de terre ni contourner les protections existantes. Points de vigilance : continuité de la barre de terre, liaison équipotentielle des châssis métalliques (panneaux, structures, onduleur), absence de neutre « inventé » côté DC (le côté DC n'a pas de neutre — certains défauts d'isolement doivent être détectés par des dispositifs adaptés). Une mesure de valeur de terre à la réception, consignée dans le

© 2026 Oussama Ghorbel

dossier d'ouvrage, reste le meilleur des preuves que le sujet a été traité.

Consignation et vérifications avant mise sous tension

Le moment le plus critique du chantier électrique n'est pas le câblage : c'est l'instant où l'on passe de l'installation morte à l'installation vivante.

La consignation, étape par étape. Le protocole type (à adapter au référentiel local) comporte : identification du circuit, ouverture de l'amont, verrouillage ou cadenassage si applicable, vérification d'absence de tension avec un VAT (vérificateur d'absence de tension) testé avant et après usage, mise à la terre et en court-circuit le cas échéant, signalisation. Pour le côté DC : même logique, avec la conscience que **le soleil peut rétablir la tension** — on recouvre les panneaux ou on travaille à l'abri, selon la procédure du fabricant. Un string PV n'est jamais « éteint » par un disjoncteur côté onduleur s'il est encore éclairé.

La vérification avant mise sous tension. En ordre simplifié :

1. Continuité de la terre et valeur de résistance de terre.
2. Vérification de l'isolement : mesure de résistance d'isolement entre conducteurs actifs et terre, côté DC et côté AC, dans les valeurs prescrites par le fabricant.
3. Contrôle du sens des phases et de la polarité DC.
4. Vérification du serrage des bornes (à chaud ou à couple, selon procédure).
5. Confirmation de l'absence de courts-circuits (ohmmètre sur circuits déconnectés).
6. Étiquetage final de tous les départs.
7. Réglages de l'onduleur relus ligne à ligne.
8. Mise sous tension progressive : amont d'abord, puis onduleur, puis observation des alarmes.
9. Contrôle de l'injection : puissance, tension de réseau, fréquence, défauts éventuels.
10. Test du point de coupure : ouvrir et vérifier que l'onduvoir se met en sécurité et cesse toute injection en quelques secondes.

© 2026 Oussama Ghorbel

Ce dernier test est décisif. Si l'ondureur continue d'injecter quand le sectionneur est ouvert, quelque chose ne va pas — et c'est potentiellement mortel pour un futur intervenant.

La mise en service n'est pas une formalité de fin de chantier : c'est le dernier filtre de sécurité. Un installateur qui la bâcle ou la signe sans mesures montre, en général, le même rapport au détail sur toute l'installation.

Exercices

Exercice 1 — Dessiner le schéma unifilaire complet d'une maison avec PV

À partir d'une maison monophasée 230 V, avec 12 panneaux (deux strings de 6), un onduleur hybride 5 kW, un tableau général et un compteur relais, dessinez le schéma unifilaire. Indiquez :

- le chemin des deux strings DC jusqu'à l'onduleur, avec les protections si nécessaires ;
- la sortie AC avec disjoncteur dédié et point de coupure identifiable ;
- le tableau général et les départs existants ;
- le compteur bidirectionnel et le point de raccordement ;
- les liaisons de terre des masses métalliques ;
- toutes les étiquettes attendues.

Corrigé indicatif : le schéma attendu comporte, de gauche à droite (ou de haut en bas) : champs PV -> borniers/strings -> protections DC (fusibles de string si exigés par le fabricant) -> entrées DC de l'onduleur -> sortie AC -> disjoncteur AC calibré -> sectionneur étiqueté « PV » -> tableau (avec liaison avec le compteur relais) -> compteur bidirectionnel -> coffret de raccordement gestionnaire. La terre relie châssis des modules, structure, onduleur et barre de terre du tableau. Chaque sectionneur et chaque disjoncteur porte une étiquette avec fonction et sens (vers onduleur / vers réseau).

© 2026 Oussama Ghorbel

Exercice 2 — Sélectionner les protections dans un tableau à trous (exercice corrigé)

Données : onduleur monophasé 5 000 W, tension AC 230 V, courant maximal de sortie 21,7 A, section de câble AC 4 mm², réseau avec parafoudre type 2 exigé, deux strings DC de 8 modules (Voc à froid 380 V par string, Isc 9,5 A, deux strings en parallèle, fusibles exigés par la notice).

Proposez, sur un tableau 36 modules, l'organisation et le calibre des protections.

Corrigé :

• **Sortie onduleur :** disjoncteur calibré >= 21,7 A, 2 pôles, pouvoir de coupure adapté (courant de court-circuit du lieu). Un calibre 25 A est un choix classique, à confirmer avec la section de câble et la coordination.

• **Parafoudre type 2 :** placé en tête de tableau, protégé par son propre fusible ou disjoncteur d'amont, avec indicateur d'état visible.

• **Point de coupure :** sectionneur ou disjoncteur étiqueté clairement entre l'onduleur et le reste du tableau.

• **Côté DC :** fusibles de string calibrés selon la notice (courant permanent admissible >= Isc multiplié du facteur réglementaire, tension >= tension maximale du système), répartiteurs DC homologués si nécessaire. Pas de fusible générique « 10 A pour aller vite ».

• **Organisation physique :** compartiment DC nettement séparé du compartiment AC, coupe-circuits et conducteurs rangés, étiquetage complet, espace pour l'évacuation de la chaleur de l'ondueur s'il est intégré (mieux : hors tableau).

L'exercice puce un point essentiel : chaque protection répond à un risque précis. Ajouter des disjoncteurs au hasard ne renforce pas la sécurité — c'est la sélectivité et le calibrage qui la construisent.

Exercice 3 — Liste de vérification de 30 points avant la mise sous tension

1. Schéma unifilaire à jour et conforme à l'installation réelle.

© 2026 Oussama Ghorbel

2. Étiquetage de tous les départs du tableau PV.
3. Sectionneur de coupure PV visible et accessible.
4. Test d'ouverture du sectionneur : onduleur se met en sécurité.
5. Continuité de la terre vérifiée (ohmmètre).
6. Résistance de terre mesurée et consignée.
7. Liaison équipotentielle des masses métalliques.
8. Isolement DC mesuré dans les valeurs du fabricant.
9. Isolement AC mesuré dans les valeurs du fabricant.
10. Polarité DC contrôlée entrée par entrée.
11. Sens des phases contrôlé.
12. Absence de court-circuit AC vérifiée avant mise sous tension.
13. Couple de serrage des bornes onduleur contrôlé.
14. Couple de serrage des borniers de jonction contrôlé.
15. Connecteurs DC inspectés (pas de trace de chauffe, insertion franche).
16. Câbles DC protégés contre UV et coupure sur tout le parcours.
17. Câbles AC protégés mécaniquement.
18. Fusibles DC conformes à la notice.
19. Parafoudre neuf, indicateur vert, fusible d'amont présent.
20. Disjoncteur de sortie onduleur calibré selon la notice.
21. Curseurs de puissance et mode d'injection paramétrés.
22. Seuils de coupure réseau conformes au référentiel local.
23. Paramètres de fréquence et tension relus.
24. Communication onduleur (réseau, application) fonctionnelle.
25. Compteur bidirectionnel en service et index initial relevé.
26. Absence d'ombres portées artificielles sur les modules (reflets, câbles mal fixés).
27. Coffret de raccordement gestionnaire non modifié.
28. Dossier d'ouvrage rassemblé (notices, certificats, schéma, mesures).

© 2026 Oussama Ghorbel

29. Décollage des protections de transport sur l'onduleur et les modules.

30. Procédure d'urgence et coupe-circuit expliquée au client.

Cette liste se photocopie. Elle remplace avantageusement la mémoire le jour où tout le monde veut « finir avant la nuit ».

Exercice 4 — Quiz sécurité : détecter dix situations dangereuses

Pour chaque description de situation, identifiez le danger et la correction.

1. *Un sectionneur se trouve derrière un meuble encastré.* -> Inaccessible en cas d'urgence. -> Déplacer ou dégager l'accès, étiqueter.

2. *Un connecteur MC4 présente une trace noire et fondue.* -> Surchauffe par mauvais contact ou sous-dimensionnement. -> Remplacer le connecteur, contrôler le courant et le serrage.

3. *Le disjoncteur de l'onduleur est étiqueté « éclairage cuisine ».* -> Identification trompeuse. -> Re-étiqueter conformément à la fonction réelle.

4. *La borne de terre de l'onduleur est raccordée à une conduite d'eau.* -> Terre non conforme, risque de coupure de continuité. -> Raccorder au barrette de terre du bâtiment, mesurer.

5. *Un fusible DC « pour aller vite » a été remplacé par un fil.* -> Perte totale de protection contre le court-circuit. -> Remplacer par le fusible homologué du bon calibre.

6. *L'onduleur est installé dans un placard fermé sans ventilation.* -> Surchauffe, dégradation, risque thermique. -> Respecter les distances de dégagement ou sortir l'onduleur.

7. *Un technicien travaille sur les câbles DC à midi, avec les panneaux non couverts.* -> Tension présente même sans onduleur branché. -> Couvrir les modules ou déconnecter selon procédure, tester l'absence de tension.

8. *Le parafoudre a l'indicateur rouge depuis six mois.* -> Protection inactive. Remplacer la cartouche/l'appareil.

© 2026 Oussama Ghorbel

9. *Des câbles DC passent au-dessus d'un bord de toit sans protection mécanique.* -> Risque d'abrasion, de coupure, d'incendie. -> Chemins de câbles protégés et fixés.

10. *Le compteur affiche uniquement la consommation, l'injection n'est pas comptée.* -> Facturation erronée, suivi impossible. -> Faire vérifier/compléter le comptage bidirectionnel.

Ces dix situations ne sont pas théoriques : chacune correspond à un défaut observé sur des chantiers réels, souvent sans conséquence immédiate — jusqu'au jour où l'enchaînement des facteurs déclenche l'accident.

Le câblage et les protections forment la moitié invisible du projet. Une installation bien dimensionnée mérite un tableau aussi soigné que sa toiture : même calibrage, même étiquetage, même exigence. Quand vous aurez suivi chaque conducteur du schéma jusqu'à son terminus, vous saurez non seulement comment votre solaire fonctionne, mais surtout comment l'arrêter — et c'est, en toute logique, la première compétence qui compte.

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 16 – Mise en service, essais, réception : la checklist finale

L'installation est posée. Les panneaux sont alignés, les câbles tirés, l'onduleur vissé au mur. À ce stade, il ne reste plus qu'une chose à faire — et c'est précisément là que beaucoup de projets déraillent : mettre l'installation en service proprement, la tester, la mesurer, puis la réceptionner avec un dossier complet. Une installation solaire n'est pas « terminée » quand le dernier vis est serré. Elle n'est terminée que lorsque chaque essai est passé, chaque valeur enregistrée, chaque document remis et chaque signature obtenue.

Ce chapitre est la check-list finale du livre. Il transforme la fin de chantier en un processus méthodique, opposable et rassurant — pour vous, pour votre assureur, pour votre banquier si vous avez emprunté, et pour l'acheteur potentiel si vous revendez la maison dans dix ans.

Procédure de mise en service du fabricant, pas à pas

Chaque fabricant d'onduleur fournit une procédure de mise en service — ce qu'on appelle parfois la *commissioning procedure*. Ce n'est pas une formalité optionnelle : c'est le cadre contractuel qui délimite la responsabilité du fabricant. En la suivant à la lettre, vous vous protégez.

Voici la séquence type, à adapter au manuel de votre équipement :

1. Inspecter avant d'alimenter. Aucun outil ne doit traîner sur la toiture, aucun connector mal encliqueté, aucune borne de terre libre. Vérifiez visuellement chaque raccord DC, chaque serrage, l'absence de poussière ou de débris dans le logement de l'onduleur. Un simple tour de contrôle de dix minutes évite l'essai catastrophique au premier ensoleillement.

2. Vérifier les interrupteurs. Le sectionneur DC (souvent intégré à l'onduleur ou posé à côté) doit être en position OFF avant toute manœuvre. Idem pour le disjoncteur AC côté tableau. Rien ne doit être sous tension.

3. Raccorder les chaînes DC dans l'ordre indiqué. Les numéros de chaîne (*strings*) doivent correspondre exactement à ceux du schéma

© 2026 Oussama Ghorbel

unifilaire. Une chaîne inversée ou intervertie se paie en heures de diagnostic perdues.

4. Alimenter le côté DC, puis observer. À la mise sous tension de l'onduleur, celui-ci réalise un autotest : mesure de la tension d'entrée de chaque chaîne, contrôle interne, vérification de l'absence d'arc. Attendez l'indication normalisée — souvent un écran ou une LED passant de clignotement orange à fixe, voire au démarrage du relais de raccordement réseau.

5. Raccorder et alimenter le côté AC. Fermez le disjoncteur d'onduleur, puis le disjoncteur général dédié si nécessaire. L'onduleur doit alors se synchroniser au réseau et passer en mode production dès que la production DC dépasse le seuil de démarrage.

6. Configurer les communications. Wi-Fi, Ethernet ou adaptateur pluggé : connectez l'onduleur à la plateforme de suivi du fabricant, saisissez les identifiants, vérifiez que les données remontent. Un onduleur qui produit mais qui ne remonte aucune donnée est un onduleur aveugle — inacceptable en exploitation.

7. Vérifier l'affichage et les alarmes. Tenez la liste des codes erreur du manuel à portée de main. Aucune alarme active ne doit subsister à la fin de la procédure.

8. Remplir la fiche de mise en service. Les fabricants sérieux fournissent une fiche — numérique ou papier — à compléter avec les valeurs mesurées, la date, l'installateur et le client. C'est ce document que vous conserverez précieusement.

Une remarque de bon sens : ne forcez jamais un équipement à démarrer. Si l'onduleur refuse de se connecter au réseau, c'est qu'il détecte un défaut — tension trop haute ou trop basse, fréquence hors plage, isolement défaillant. Laissez-le vous dire ce qui ne va pas.

Essais : isolement, continuité, polarité, vérifications réglementaires

Avant même de parler de performance, il faut prouver que l'installation est **sûre**. Les essais réglementaires varient selon les pays et les référentiels applicables, mais la logique est universelle. Voici les

© 2026 Oussama Ghorbel

vérifications incontournables.

Essai de continuité de la liaison à la terre. On vérifie que tous les masses métalliques — châssis d'onduleur, rails, boîtiers, habillage métallique — sont bien reliés à la prise de terre par une valeur de résistance faible et conforme. Un multimètre en mode résistance donne un ordre de grandeur ; pour un contrôle formel, un mesureur de continuité dédié est utilisé.

Essai de polarité et de sens des chaînes DC. Une chaîne raccordée à l'envers ne détruit pas forcément l'onduleur — les protections modernes existent — mais elle provoque une perte de production silencieuse. On mesure la tension continue de chaque chaîne au bornier d'entrée et on la compare à la somme des tensions ouvertes des modules. Un écart important signale un module défectueux, un raccord inversé ou un connecteur défectueux.

Essai d'isolement (megger). On mesure la résistance d'isolement entre les conducteurs DC et la terre. Attention : cet essai se pratique généralement **hors tension**, avec les chaînes déconnectées de l'onduleur, car les tensions de test d'un mégohmmètre peuvent endommager l'électronique. Les seuils varient selon les normes — souvent de l'ordre de quelques mégohms pour de l'installation neuve — et se lisent dans la norme applicable localement et dans la notice fabricant. Un isolement faible pointe un câble abîmé, une boîte de jonction humide ou un module défectueux.

Essai de la mise à la terre de la structure. Pour une installation en toiture, on vérifie que les rails et profils sont reliés électriquement entre eux et à la terre, y compris à travers les fixations — sauf si le système est conçu en isolation galvanique, auquel cas c'est l'inverse : il faut prouver qu'**aucune** liaison parasite n'existe.

Vérification des protections. Test des interrupteurs différentiels (bouton « TEST » à presser, déclenchement immédiat attendu), vérification des calibres des disjoncteurs, contrôle de la section des conducteurs par rapport à l'intensité de chaque chaîne et à la longueur de circuit, mesure de la chute de tension. Une chute de tension excessive entre l'onduleur et le tableau provoque des pertes inutiles et parfois des défauts de démarrage.

© 2026 Oussama Ghorbel

Contrôle des étiquetages. Chaque circuit doit être repéré : chaînes DC numérotées, tableau étiqueté, mention « Risque de tension continue en cas d'incendie », coordonnées de l'installateur, schéma unifilaire affiché. Ce n'est pas cosmétique : c'est ce qui permet aux secours et aux futurs intervenants de comprendre l'installation en trente secondes.

Essais de fonctionnement sous réel. Une fois les essais électriques passés, on vérifie le bon fonctionnement des organes de coupure, le démarrage de l'onduleur, la synchronisation réseau, puis le comptage : le compteur de production doit avancer (ou l'importateur descendre) de manière cohérente avec l'ensoleillement du moment.

Conservez les relevés de chaque essai, même à la main, datés et signés. Un essai non consigné est un essai qui n'a jamais eu lieu aux yeux d'un tiers.

Paramétrage de l'onduleur et enregistrement de ses valeurs

L'onduleur est le cerveau de l'installation. Ses paramètres déterminent sa sécurité, sa production et sa traçabilité. Le paramétrage se fait depuis l'écran local, l'application du fabricant, ou les deux.

Les paramètres à fixer et à **enregistrer par écrit** :

• **Puissance d'injection maximum.** De plus en plus de réglementations limitent l'injection sur le réseau à une valeur inférieure à la puissance crête installée (par exemple un plafond réglementaire national ou une consigne de gestionnaire de réseau). Si votre installation est concernée, cette limite doit être configurée avant la mise en service — non après la première mise en demeure.

• **Profil de courbe de puissance**, si votre réseau l'exige (réduction de puissance en cas de dépassement, modes anti-îlotage conformes).

• **Seuils de démarrage et d'arrêt.**

• **Mode de suivi MPPT** : plusieurs entrées MPPT, chaînes affectées à chaque entrée — à vérifier contre le plan.

• **Réseau et identifiants de communication.**

• **Fuseau horaire et heure locale**, essentiels pour la cohérence des courbes de production.

© 2026 Oussama Ghorbel

• **Adresse du site, numéro de série, puissance installée, date de mise en service** : ces champs alimentent souvent votre espace client en ligne et les relevés officiels.

Enregistrez l'état final : une capture d'écran de la page de paramètres, exportée ou photographiée, vaut mieux qu'une mémoire dont vous êtes le seul dépositaire. Notez également la version du logiciel embarqué — elle pourra être utile en cas de sinistre ou de rappel constructeur.

Enfin, verrouillez l'accès si la fonction existe : un onduleur dont tout le monde peut modifier les réglages est un risque d'accident et de perte de garantie.

Contrôle de performance : premiers kilowattheures et comparaison au prévisionnel

La sécurité est validée. Place à la performance. Le contrôle ne se fait pas le premier jour, mais sur une fenêtre représentative — et il se compare toujours à une **production théorique**, pas à une impression.

Les 72 premières heures. Pendant trois jours, relevez au moins une fois par jour : énergie produite (kWh), heure de début et de fin de production, alarmes éventuelles, météo du jour. C'est le premier battement de cœur de l'installation. Une journée sans production par ciel dégagé est un défaut, pas une fatalité.

La comparaison au prévisionnel. Votre étude préalable (chapitre 3) a produit une estimation annuelle, en kWh. On ne peut pas comparer une seule journée à une estimation annuelle. La méthode rigoureuse :

1. Récupérez l'irradiation réelle de la période (station météo la plus proche, ou estimateur solaire du site).
2. Calculez ou lisez le facteur de performance du système : `kWh produits / (Puissance crête × Irradiation en kWh/m²)`. Ce ratio — parfois appelé *performance ratio* — se situe typiquement entre 0,70 et 0,85 selon la qualité de l'installation, la température, la salissure et les pertes.
3. Comparez ce ratio au ratio attendu dans votre devis.
4. Répétez l'exercice sur un mois complet avant de conclure.

© 2026 Oussama Ghorbel

Si le ratio réel est nettement inférieur, cherchez méthodiquement : ombrage nouveau, chaîne sous-production, onduleur en dérating thermique, suintement, salissure, ou paramétrage de puissance d'injection mal réglé.

Les relevés long terme. Après la première année, comparez le total annuel au prévisionnel. Un écart de l'ordre de ±10 % est fréquent et dépend largement de l'année météo. Au-delà, une enquête s'impose — et c'est précisément le moment où votre dossier de réception vous sera précieux, car il contient les valeurs de référence.

Réception client : checklist de livraison, manuels, garanties enregistrées

La réception n'est pas une poignée de main. C'est un acte, idéalement formalisé par un **procès-verbal de réception** signé des deux parties. Voici la checklist de livraison, à remettre en main propre ou par voie numérique traçable.

Équipements et documents à remettre :

• PV de mise en service signé, avec les valeurs de mesures

• Schéma unifilaire actualisé et conforme à l'installation réelle

• Notices techniques des panneaux, de l'onduleur, du système de fixation, de la batterie le cas échéant

• Garanties constructeur : fiches garantie, certificats de conformité, conditions générales

• Garantie installateur : durée, périmètre, modalités d'intervention, coordonnées

• Dossier des essais : continuité, isolement, polarité, protections, étiquetage

• Clés d'accès : clés de boîtier, codes de l'application, identifiants de la plateforme de suivi

• Instructions d'exploitation : que faire en cas d'alarme, qui appeler, comment réinitialiser

• Schéma de consignation (consignation électrique) pour intervenir en sécurité

© 2026 Oussama Ghorbel

• Procès-verbal de réception avec réserves éventuelles

Les réserves. Si un point reste en suspens — étanchéité d'un passage de toiture, peinture manquante, câble non chemisé — inscrivez-le au PV avec un délai de levée. Une réserve levée tardivement et sans trace juridique disparaît souvent dans la nature. Fixez une date, faites confirmer la levée par écrit.

Enregistrement des garanties. Trop de garanties constructeur ne sont activées qu'après enregistrement en ligne. Vérifiez, champ par champ, que l'enregistrement est effectif : numéro de série, date d'achat, installateur, adresse du site. Conservez les confirmations en PDF dans un dossier unique, sauvegardé sur deux supports.

Un conseil simple : remettez tout ce qui touche à l'installation dans **un seul dossier physique** — un classeur — et un dossier numérique homonyme. Le chaos documentaire est l'ennemi de la rentabilité future.

Dossier administratif complet : conformité, assurance, mise à jour

Au-delà du dossier client, il existe un dossier **réglementaire et financier**. Son contenu dépend des pays, des tailles d'installation et des schèmes d'aides, mais la structure suit toujours la même logique : prouver que l'installation est légale, assurée et raccordée.

Conformité :

• Déclaration ou demande d'autorisation d'urbanisme, si exigée

• Déclaration préalable en mairie

• Attestation de conformité à la norme électrique applicable

• Déclaration à l'autorité compétente (schème d'injection, tarif de rachat, certificat vert selon les pays)

• Preuve de la conformité du raccordement réseau (attestation du gestionnaire ou de l'installateur qualifié)

• Pour les aides publiques : dossier complet de subvention, engagement de maintien des conditions, original ou copie certifiée de la facture finale

Assurance :

© 2026 Oussama Ghorbel

• Attestation d'assurance responsabilité civile décennale de l'installateur

• Attestation d'assurance dommages-ouvrage si souscrite

• Information de votre assureur habitation : puissance installée, travaux réalisés, mise à jour de la valeur d'assurance du bien. Une extension de garantie incendie/électricité peut être nécessaire — ou au contraire une surprime, selon les contrats.

Mise à jour des documents du bien :

• Plans actualisés de la maison ou des locaux

• Dossier de diagnostic technique mis à jour

• Valeur locative ou valeur d'assurance réévaluée si l'installation augmente la valeur du bâtiment

• Pour une TPE : mention dans le registre des actifs, amortissement comptable enregistré, contrat de fourniture d'électricité renégocié si pertinent

Ce dossier n'est pas figé. Une extension de puissance, l'ajout d'une batterie ou le remplacement d'un onduleur dans trois ans doivent y être répercutés. Un dossier à jour est un bien que l'on vend plus facilement, plus cher, et sans mauvaise surprise notariale.

Première semaine de suivi : les huit anomalies les plus fréquentes

Les sept premiers jours révèlent la qualité réelle du chantier. Tenez un journal quotidien : date, production, observations, actions. Les huit anomalies qui reviennent le plus souvent :

1. Zéro production en journée ensoleillée. Causes classiques : disjoncteur DC ouvert, sectionneur en position OFF, chaîne non branchée, alarme de réseau ignorée, mode « maintenance » laissé activé sur l'onduleur.

2. Production d'un seul côté de la toiture. Une moitié de l'installation produit, l'autre non : chaîne débranchée, fusible de chaîne grillé, connecteur mal encliqueté, ou chaîne ombragée de manière inattendue.

© 2026 Oussama Ghorbel

3. Production très en dessous du voisin ou du prévisionnel sur la même période. Comparez chiffres bruts avant de paniquer : orientation différente, ombrage, puissance d'injection limitée, salissure, ou orientation du suivi MPPT incorrecte.

4. Arrêts et redémarrages cycliques. Souvent un défaut d'isolement intermittent (humidité dans une boîte), un problème de tension réseau, ou un mauvais dimensionement de câble DC provoquant une chute de tension au démarrage.

5. Alarme de défaut d'isolement. Inspectez les boîtiers de jonction, les entrées de toiture, les connecteurs. Ne réinitialisez pas sans investiguer : réinitialiser sans raison fait disparaître le symptôme, pas la cause.

6. Écoute de bruits inhabituels. Un claquement régulier dans l'onduleur peut indiquer des tentatives de raccordement réseau infructueuses. Un ronflement continu peut être normal sur certains modèles — mais une odeur de brûlé ne l'est jamais. Coupez et faites intervenir.

7. Wi-Fi de suivi instable. L'onduleur produit mais les données sont lacunaires. Solution simple : câble Ethernet si possible, point d'accès dédié, ou adaptateur CPL. Des données incomplètes faussent vos relevés de performance pendant des mois.

8. Divergence entre compteur de production et application. Rarement un vrai défaut : souvent un décalage d'horloge, un paramètre de compteur non initialisé, ou un compteur tiers non appairé. Vérifiez l'heure, le facteur CT du compteur et la configuration des compteurs dans l'onduleur.

Pour chaque anomaly, notez : symptôme, heure, météo, code erreur exact, action tentée, résultat. Ce journal vous fera gagner un temps considérable si un technicien intervient — et il constitue une preuve précieuse en cas de litige sous garantie.

Un dernier mot sur le ton à adopter : ne cédez pas à l'impatience. Une installation solaire produit pendant vingt-cinq ans. Une semaine passée à vérifier méthodiquement, à documenter et à comprendre est un investissement dérisoire comparé aux trois décennies qui suivent.

© 2026 Oussama Ghorbel

Exercices

Exercice 1 — Rédiger une fiche de mise en service signable

À partir des sections « Procédure de mise en service » et « Essais », rédigez une fiche d'une à deux pages, au format A4, contenant :

- En-tête : identité du site, adresse, date, installateur, numéro de contrat
- Identité des équipements : marque et modèle de l'onduleur, nombre et référence des modules, puissance crête, nombre de chaînes
- Tableau des essais : colonnes « Essai », « Valeur mesurée », « Valeur attendue / norme », « Conforme Oui/Non », « Observations »
- Paramètres enregistrés de l'onduleur (puissance d'injection, fuseau, version logiciel, etc.)
- Deux blocs de signature : « L'installateur certifie avoir réalisé les essais ci-dessus » et « Le client reconnaît avoir reçu l'installation et les documents listés », avec date et mention manuscrite des réserves éventuelles

Imprimez-la. Vous devez pouvoir la remplir sur site en moins de vingt minutes avec un multimètre sous le bras.

Exercice 2 — Tenir un relevé de production des 72 premières heures

Créez un tableau de relevé sur trois jours avec les colonnes suivantes :

Jour	Heure relevée	kWh cumulés	Écart avec veille	Météo	Heure début production	Heure fin production	Alarmes	Observations

Relevez au minimum : au lever du jour, en milieu de journée, au coucher, puis le lendemain matin avant production. Calculez l'énergie de chaque journée (différence des cumuls) et comparez-la à la production théorique pour la météo du jour. Concluez par une phrase : « Sur ces trois journées, l'installation présente un comportement normal / à surveiller, car… »

© 2026 Oussama Ghorbel

Exercice 3 — Assembler un dossier de réception complet (liste de pièces)

Listez les pièces du dossier de réception, puis pour chacune indiquez sa source (qui la produit), son format (papier/PDF), sa date de disponibilité et le risque en cas d'absence. Structurez votre réponse en trois parties :

1. Dossier technique (essais, schémas, notices)
2. Dossier contractuel (garanties, garantie installateur, PV de réception)
3. Dossier réglementaire et financier (conformité, aides, assurance)

Objectif : que votre dossier tienne dans un classeur et dans un dossier numérique de moins de 20 Mo, retrouvable en moins de deux minutes.

Exercice 4 — Tenir un journal des anomalies et de leur diagnostic

Pendant votre première semaine d'observation (ou sur un cas fictif que vous reconstituez), tenez un journal structuré :

Date/heure	Symptôme	Conditions (météo, charge)	Code erreur	Hypothèses (du plus probable au moins probable)	Action réalisée	Résultat	Suivi nécessaire

À la fin de la semaine, analysez : quelle a été l'anomalie la plus fréquente, quelle hypothèse s'est révélée la bonne, quelle information vous a manqué pour diagnostiquer plus vite, et quelle mesure préventive vous mettriez en place pour la semaine suivante.

La mise en service n'est pas le dernier acte du chantier : c'est le premier acte de l'exploitation. Ce que vous mesurez ici, ce que vous documentez ici, ce que vous transmettez ici, deviendra la référence de tout ce qui arrivera pendant les vingt-cinq ans à venir. Faites-le une fois, faites-le bien, faites-le noir sur blanc.

Ce que vous venez de franchir — essais, paramétrages, relevés, dossier, signatures — constitue le passage obligé entre un chantier et une

© 2026 Oussama Ghorbel

installation. Il est tentant, une fois les panneaux posés et la production visible sur l'application, de traiter ces formalités comme une corvée administrative. Résistez à cette tentation. Le temps que vous consacrez aujourd'hui à la documentation vous fera économiser, demain, des heures de discussion avec un assureur qui demande une preuve, un technicien qui cherche un schéma, ou un repreneur qui veut savoir si l'installation a bien été réceptionnée sans réserve.

Ce que la réception change concrètement

La réception produit trois effets juridiques et pratiques qu'il faut avoir en tête avant de signer.

Premièrement, elle fait courir les garanties. La garantie constructeur de l'onduleur court souvent à compter de la date de mise en service — ou, dans certains contrats, de la date d'achat, ce qu'il faut vérifier. La garantie de performance des panneaux (tenue de puissance sur 25 ou 30 ans) est attachée au produit, mais sa mise en œuvre suppose que l'installation a été réalisée dans les règles de l'art : un PV de réception attestant des essais est un allié précieux. La garantie de l'installateur, elle, débute à la réception des travaux.

Deuxièmement, elle transfère la responsabilité de l'exploitation. Avant réception, c'est l'installateur qui porte la responsabilité de la conformité et de la sécurité de l'ouvrage en construction. Après réception — même avec réserves — le propriétaire devient l'exploitant : il doit entretenir, surveiller, faire intervenir en cas d'anomalie, et signaler tout événement à son assurance. Ce transfert n'a rien d'anxieux s'il est encadré par un dossier complet et des consignes d'exploitation claires. Il devient anxiogène si vous vous retrouvez seul, sans manuel, sans schéma et sans interlocuteur.

Troisièmement, elle fige une référence. Les relevés des premiers jours et du premier mois servent de ligne de base pour toutes les comparaisons futures. Dans trois ans, si la production semble faible, vous pourrez remonter à ces chiffres initiaux et à l'irradiation des mêmes périodes pour savoir si le problème est météo, matériel ou humain. Sans référence, tout diagnostic se résume à une impression — et une impression ne déclenche aucune garantie.

© 2026 Oussama Ghorbel

Les mentions à ne jamais laisser vierges dans un PV

Lors de la signature du procès-verbal de réception, certains champs sont trop souvent bâclés. Portez une attention particulière à :

- **La date exacte de mise en service**, qui déclenche ou non des obligations contractuelles en fonction des délais prévus au devis ;
- **La liste des pièces remises**, même résumée par la mention « dossier complet remis selon listage joint » — et joindre ce listage ;
- **Les réserves**, formulées avec précision : pas « finitions à revoir », mais « étanchéité du passage de conduit technique sur panneau 12 à revoir sous 15 jours » ;
- **L'identité et la qualité de la personne signante chez l'installateur** — un commercial peut signer la livraison, mais seuls les personnes habilitées s'engagent sur la conformité technique ;
- **La mention du nombre de chaînes réellement raccordées et mises en service** le jour de la réception, pour écarter tout doute ultérieur sur une chaîne « prévue mais pas branchée ».

Si le chantier s'étale sur plusieurs jours, un PV intermédiaire par phase (électricité, toiture, mise en service) vaut mieux qu'un seul document global rédigé après coup.

Après la signature : les gestes des premiers jours

La réception signée n'interrompt pas votre vigilance, elle la structure. Voici la séquence des jours qui suivent, à mener calmement :

Le jour même. Activez les notifications de l'application de suivi, vérifiez que les alertes arrivent sur votre téléphone, enregistrez les numéros d'assistance technique du fabricant et de l'installateur dans vos contacts.

Dans les 48 heures. Contrôlez que la production quotidienne est cohérente avec la météo, que les courbes horaires présentent une forme normale (montée le matin, pic vers midi, déclin l'après-midi, sans creux anormaux en journée dégagée), et qu'aucune alarme n'est enregistrée dans l'historique même si elle a disparu de l'affichage.

© 2026 Oussama Ghorbel

À une semaine. Tirez le premier bilan chiffré : kWh produits, équivalent en économies estimées, nombre d'heures de soleil utiles, anomalies relevées et leur statut (résolues, en attente, à surveiller). Transmettez ce bilan à l'installateur si des points restent ouverts — par écrit, de préférence par e-mail, pour conserver une trace.

À un mois. Comparez la production cumulée à la part mensuelle du prévisionnel annuel (les études solaires fournissent souvent des répartitions mensuelles). Un écart important à un mois doit déclencher une enquête, pas une résignation.

Avant la fin de l'année de garantie constructeur. Vérifiez que tous les enregistrements en ligne sont complets et définitivement validés — certains fabricants exigent une activation initiale dans un délai après la mise en service.

Quand faire appel à un tiers indépendant

Dans la majorité des cas, la procédure décrite dans ce chapitre suffit : l'installateur sérieux la conduit et vous la remplit. Mais trois situations justifient le recours à un contrôle indépendant — un bureau d'études, un diagnostiqueur certifié ou un bureau de contrôle spécialisé électricité/photovoltaïque :

1. **Une installation de taille significative** (au-delà de quelques dizaines de kilowatts crête) ou destinée à des locaux professionnels, où la réception engage la responsabilité de l'entreprise et parfois celle de ses assureurs.
2. **Un litige ou des anomalies persistantes** malgré plusieurs passages de l'installateur : le rapport d'un tiers tranche les discussions sur la conformité.
3. **Une reprise d'installation** — achat d'un bien, reprise d'un chantier abandonné, ou remplacement partiel du matériel — où l'état réel de l'existant n'est pas documenté.

Le coût d'un tel contrôle est modeste face à celui d'une installation défectueuse non détectée en temps utile.

Le fil rouge : documenter pour durer

© 2026 Oussama Ghorbel

Tout ce chapitre peut se résumer en une discipline unique : **ne rien faire qui ne puisse être prouvé plus tard**. Chaque essai daté, chaque valeur relevée, chaque capture d'écran de paramètres, chaque e-mail de confirmation de garantie, chaque signature — autant d'éléments qui, cinq, dix, quinze ans plus tard, vous permettront de démontrer que l'installation a été installée correctement, mise en service correctement, exploitée correctement.

Cette discipline n'est pas réservée aux grands projets ou aux professionnels. Elle tient dans un classeur, un dossier sur ordinateur, une application de notes sur téléphone et une heure de travail à la fin du chantier. Elle transforme une installation d'apparence identique en une installation dont l'historique est lisible — et une installation dont l'historique est lisible se vend mieux, s'assure mieux, se répare plus vite et se rentabilise plus sereinement.

Vous avez désormais entre les mains l'intégralité de la chaîne : comprendre, dimensionner, budgéter, installer, et valider. Le dernier volet du livre s'attache à ce qui se joue ensuite — non plus sur le chantier, mais dans la durée : l'exploitation intelligente, la maintenance, les vrais chiffres du retour sur investissement, et les pièges à éviter quand vingt-cinq ans se tiennent devant vous.

© 2026 Oussama Ghorbel

Partie 5 — Exploiter et rentabiliser sur la durée

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 17 – Autoconsommation intelligente : décaler les charges, pas seulement produire

Jusqu'ici, nous avons dimensionné, chiffré, choisi et installé. Le soleil tombe sur les modules, l'onduleur convertit, le compteur tourne. Pourtant, un constat revient systématiquement chez les particuliers comme chez les petites entreprises : une partie non négligeable de la production part vers le réseau, souvent au mauvais moment, tandis que la facture d'achat reste élevée le soir. Le réflexe naturel consiste alors à envisager d'ajouter des panneaux, une batterie, parfois les deux. Or, avant d'acheter davantage de matériel, il existe une ressource presque gratuite : changer l'heure de certains usages.

L'objectif de ce chapitre est précis : augmenter la part d'autoconsommation de 20 à 40 points — c'est-à-dire passer typiquement de 30 % à 50 %, voire 60 % ou 70 % selon les situations — sans poser un seul module supplémentaire. Tout passe par le pilotage des usages : décaler, automatiser, lisser, surveiller. C'est le passage d'une logique de *production* à une logique de *synchronisation* entre ce que le toit offre et ce que le foyer consomme.

Pourquoi le pilotage change tout : l'heure creuse du soleil

Le paradoxe des deux courbes

Une installation photovoltaïque produit selon une courbe en cloche, centrée sur midi, élargie d'un peu avant l'aube à un peu après le coucher. Une maison, elle, consomme selon une courbe souvent en deux bosses : le matin au réveil, puis surtout le soir entre 18 h et 22 h. Ces deux courbes se chevauchent à peine.

Concrètement, une installation de 6 kWc bien orientée peut produire 25 à 30 kWh un beau jour d'été. Si la maison ne consomme que 5 kWh entre 10 h et 16 h, une grande partie de l'énergie partira au réseau — vendue selon le tarif en vigueur, ou simplement perdue si l'installation n'est pas raccordée au revente. Le soir, quand la famille rentre, le lave-vaisselle tourne, le four chauffe et l'autoconsommateur allume les

lumières, le soleil est déjà bas et la production s'effondre. On achète alors l'électricité au tarif complet.

Ce décalage temporel est le premier ennemi du rentabilisateur. Il ne sert à rien de produire davantage si personne n'est là pour consommer au bon moment.

L'heure creuse du soleil n'a rien à voir avec l'heures creuses du tarif

Précision importante pour éviter une confusion répandue. Les « heures creuses » tarifaires (le plus souvent la nuit) sont définies par le fournisseur d'électricité. L'« heure creuse du soleil », t'utilisons ici, désigne le décalage entre pic de production et pic de consommation. Les deux peuvent coïncider dans certains cas rares (installation en sous-face, industrie à production continue), mais dans l'immense majorité des foyers, ils sont décalés.

Le pilotage consiste précisément à ramener la consommation vers le milieu de la journée, là où l'énergie est abondante et gratuite. C'est ce que j'appelle *déplacer la demande vers l'offre*, plutôt que d'essayer de déplacer l'offre vers la demande — ce qui demanderait une batterie.

Les quatre leviers du pilotage

Toute la stratégie tient en quatre verbes :

1. **Décaler** un usage d'une plage horaire à une autre.
2. **Automatiser** ce décalage pour qu'il ne dépende pas de la mémoire de personne.
3. **Lisser** la puissance appelée pour éviter les pics qui font sauter un disjoncteur ou grimpent le contrat d'abonnement.
4. **Surveiller** en temps réel pour corriger, ajuster, mesurer.

Ces quatre leviers sont indépendants du nombre de panneaux. On peut les activer sur une installation de 3 kWc comme sur un hangar agricole de 50 kWc.

Décaler : eau chaude, lave-linge, borne de recharge, petit électroménager

L'eau chaude : le poste le plus facile et le plus rentable

© 2026 Oussama Ghorbel

Dans la plupart des logements, le chauffe-eau électrique représente 15 à 25 % de la facture annuelle. C'est aussi l'usage le plus simple à décaler, car l'eau chaude se *stocke* naturellement dans le ballon. Chauffer à 11 h plutôt qu'à 6 h ne change rien au confort, à condition d'anticiper les besoins du matin.

Méthode pratique :

• Repérer l'heure de début et de fin de chauffe actuelle (souvent programmée par défaut sur des plages de nuit).

• Déplacer la chauffe vers 10 h – 15 h, en coupant la possibilité de chauffe de nuit si le ballon est suffisamment isolé et dimensionné.

• Vérifier après 48 h qu'il reste de l'eau chaude au réveil. Si le ballon manque, on avance légèrement le début (9 h 30) ou on réduit la température consignée de 2 ou 3 °C — l'écart est rarement perceptible.

Gain typique : 1 à 3 kWh redirigés vers la journée par jour selon le volume du ballon. Sur un an, cela représente plusieurs centaines de kWh d'autoconsommation supplémentaires.

Si le chauffe-eau est connecté à un compteur Linky et à des heures creuses, il est parfois piloté à distance par le gestionnaire de réseau. Dans ce cas, il faut réactiver la programmation locale ou basculer sur une régulation par contacteur piloté par la production elle-même (nous y venons dans la section « Automatiser »).

Le lave-linge, le lave-vaisselle et le sèche-linge

Ces appareils tournent en cycles de 1 à 3 heures, avec des pics de puissance (résistance de lavage, sèche-linge). Ils se décalent remarquablement bien :

• **Lave-vaisselle** : lancer le cycle vers 11 h – 14 h, même sans personne à la maison, à condition que la machine soit remplie. Le retardo de démarrage (souvent 3 à 24 heures) permet de programmer le lancement pour qu'il tombe en plein pic solaire sans se lever tôt.

• **Lave-linge** : même logique. Un cycle lancé à 12 h 30 consomme largement pendant la production. L'important est de remplir la machine la veille au soir et de programmer l'heure de départ.

© 2026 Oussama Ghorbel

• **Sèche-linge** : c'est le plus gourmand. Le décaler est utile, mais il faut vérifier la puissance appelée par rapport au disjoncteur dédié (souvent 16 A, parfois 20 A si la maison est bien équipée). Voir la section « Limiter la pointe ».

Le simple fait de décaler ces trois cycles vers le milieu de journée peut ajouter 5 à 10 points de part d'autoconsommation sur un foyer de trois à quatre personnes.

La borne de recharge du véhicule électrique

C'est l'usage idéal : gros volume d'énergie, très flexible horairement, tolérance totale au décalage tant que la voiture est pleine au moment du départ.

Principe de base : programmer la charge pour qu'elle démarre vers 11 h – 12 h et s'arrête avant la tombée du soir, en restant sous le seuil de puissance du système. Une berline électrique de 60 kWh rechargeant à 3 kW (environ 13 A) mettra une vingtaine d'heures pour passer de 20 % à 100 % — largement compatible avec une journée de production estivale. En hiver, avec des journées courtes, la charge devra être répartie sur plusieurs jours, ce qui ne pose aucun problème si la voiture reste à la maison la journée.

Point de vigilance : si le véhicule part le matin à 7 h 30, un décalage vers 12 h est impossible. Dans ce cas, on optimise en chargeant en fin de nuit *et* en complétant par la production, ou on utilise une borne modulable dont la puissance s'ajuste en fonction de la production instantanée (« solar charging mode » sur certains modèles).

Le petit électroménager et le confort

Micro-ondes, machine à café, bouilloire, four, grille-pain : ces appareils sont brefs mais intenses. On ne les « programme » pas toujours, mais on peut :

• **Anticiper** : préparer le déjeuner à midi plutôt que de réchauffer à 19 h.

• **Préférence matin-midi** : pour les usages qui tolèrent le décalage (mixeur, robot de cuisine, aspirateur).

© 2026 Oussama Ghorbel

• **Four** : les plats longs (gratin, rôti) se lancent volontiers en début d'après-midi pour finir pendant la production.

Sur une année, le simple fait de recentrer les usages « chauds » de la maison autour de midi change significativement la courbe d'autoconsommation.

Cas particulier : le chauffage d'appoint et la climatisation

Un radiateur d'appoint ou une climatisation réversible peuvent être décalés avec prudence : avancer le chauffage le matin pour que la maison soit déjà chaude à midi, ou faire tourner la climatisation pendant les heures les plus ensoleillées plutôt qu'en soirée. Attention toutefois à ne pas créer d'inconfort : le pilotage ne doit jamais se faire au détriment du confort de base ni de la santé (températures extrêmes, humidité). La règle est simple : on décale ce qui est *invisible* en priorité (eau chaude, vaisselle, charge véhicule), on ajuste seulement ce qui est *tolérant* (confort thermique dans une plage raisonnable).

Automatiser : relais, variateurs, scénarios programmés

Pourquoi l'automatisation est non négociable

Un décalage manuel repose sur la discipline. Or la discipline s'effrite : on oublie de lancer le lave-vaisselle à midi, on repasse au mode nuit par défaut après une coupure, on désactive la programmation après une panne. L'autoconsommation pilotée doit être *silencieuse* : une fois réglée, elle fonctionne sans intervention.

Les briques de base

1. La minuterie ou le contacteur horaire simple

Placé sur le circuit du chauffe-eau ou d'un dédié, il bascule l'alimentation selon un programme hebdomadaire. C'est la solution la moins coûteuse (quelques dizaines d'euros) et la plus robuste. Inconvénient : il ne suit pas la production, seulement l'heure. En hiver ou par temps couvert, on chauffe alors de l'eau avec… le réseau.

2. Le relais piloté par la production (relais PV ou relais de surplus)

© 2026 Oussama Ghorbel

L'onduleur (ou un compteur de production) envoie un signal — contact sec, impulsion, ou protocole Modbus — dès que la production dépasse un seuil. Le relais alors ferme le circuit du chauffe-eau, du radiateur d'appoint ou du déshumidificateur. C'est l'automation la plus efficace : l'eau chauffe *uniquement* quand il y a du soleil. On parle parfois de « diviseur de surplus ».

3. La prise connectée pilotée

Pour un appareil simple (bouilloire chauffante, petit convecteur, pompe de piscine), une prise connectée avec programme horaire et, si possible, mesure de consommation suffit. Elle se branche sur une application, mais peut aussi fonctionner en local sans dépendre du cloud — à privilégier pour la fiabilité.

4. Le variateur de vitesse (varydrive, variateur de pompe)

Sur une pompe de circulation, un ventilateur, un compresseur d'atelier, le variateur permet de réduire la consommation quand la production baisse, ou au contraire d'accélérer quand elle est maximale. La puissance absorbée par un moteur triphasé varie souvent avec le cube de la vitesse : diviser la vitesse par deux divise la puissance par huit. C'est un levier immense pour les TPE.

5. La gestionnaire d'énergie (EGC / EMS)

C'est le cerveau qui agrège production, consommation, batterie éventuelle, et décide en temps réel : charger la batterie, lancer le chauffe-eau, moduler la borne, délester un circuit. Les gammes varient du module constructeur d'onduleur aux solutions tierces. Pour une maison simple sans batterie, un relais de surplus suffit souvent ; pour une installation avec stockage et plusieurs charges pilotables, un EMS devient pertinent.

Structurer des scénarios

Un scénario est une règle du type : *« Si production > 2 kW pendant 10 minutes et que l'heure est entre 9 h et 17 h, alors activer le chauffe-eau jusqu'à consigne atteinte. »*

Quelques bonnes pratiques de paramétrage :

© 2026 Oussama Ghorbel

• **Seuil d'activation** : ne pas déclencher sur le moindre watt. Un seuil de 1 à 2 kW évite les allumages intempestifs quand un nuage passe.

• **Durée minimale de maintien** : empêcher le relais de cliquer toutes les 30 secondes (usure, fatigue des contacts).

• **Priorités** : la borne de recharge d'abord (gros volume), puis l'eau chaude, puis le confort. Définir un ordre clair.

• **Plages horaires** : toujours bornes horaires pour éviter les activations de nuit ou très tôt le matin.

• **Repli** : que se passe-t-il si la production tombe ? Le système doit couper proprement, pas laisser un appareil tourner « à vide » sur le réseau sans s'en rendre compte.

La programmation hebdomadaire type (exemple)

Heure	Action	Priorité
08 h 45	Fin de chauffe eau nuit (si restée active)	—
09 h 30	Ouverture plage chauffe-eau solaire	2
10 h 00	Départ lave-vaisselle programmé (jours pairs)	3
11 h 00	Début charge véhicule si seuil PV atteint	1
12 h 00	Départ lave-linge programmé (selon besoins)	3
13 h 00	Activation appoint si surplus > 3 kW	4
17 h 00	Fin de la plage pilotée sauf charge véhicule	—
22 h 00	Repli mode nuit (défaut réseau)	—

Cette trame est un point de départ : elle s'ajuste à la taille du ballon, au trajet matinal, à la météo.

Limiter la pointe : gérer la puissance appelée en temps réel

© 2026 Oussama Ghorbel

La pointe, c'est ce qui coûte cher — même avec du solaire

Deux problèmes distincts se cachent derrière les pics de puissance :

1. **Le calibre de l'abonnement** : en France, la puissance souscrite (kVA) conditionne une part fixe de l'abonnement. Surdimensionner par habitude coûte cher toute l'année. L'inverse — sous-dimensionner — expose aux coupures quand tout démarre en même temps.

2. **La capacité du disjoncteur de branchement** : au-delà d'un certain appel simultané, il saute. Une maison équipée en 9 kVA avec un four, un sèche-linge et une borne à 7,4 kW cumulés risque la coupure.

Le solaire ne supprime pas ces contraintes : le pic de consommation peut survenir le soir, hors production. Le pilotage sert alors à *éviter la cumulation*.

Techniques de lissage

• **Échelonner les démarrages** : ne pas lancer four, sèche-linge et plaque à induction à la même minute. Quelques minutes de décalage suffisent.

• **Limiter la puissance de la borne** : passer la borne de 7,4 kW à 3,7 kW (voire 2,3 kW en programmation) réduit l'appel de moitié pour un gain de temps de charge marginal quand on charge en journée.

• **Prioriser** : en période de forte consommation, laisser l'EMS couper temporairement un appoint (piscine, lave-linge différé) plutôt que de risquer la coupure générale.

• **Surveiller le contrat** : si, après un an de suivi, la puissance souscrite dépasse régulièrement le besoin réel, demander une réduction auprès du fournisseur. À l'inverse, si le compteur « déclenche » souvent, l'augmenter peut être préférable à une vie de coupures — à arbitrer au cas par cas.

La règle des 80 %

Une heuristique utile : rester sous 80 % de la puissance souscrite en fonctionnement normal, en réservant la marge pour les démarrages (courants d'appel des moteurs, parfois 5 à 7 fois le courant nominal

© 2026 Oussama Ghorbel

pendant quelques centaines de millisecondes). C'est particulièrement vrai pour les compresseurs et pompes en TPE.

Suivi en temps réel : ce qu'un monitoring bien réglé apporte réellement

Ce que vous voyez sans monitoring

Sans suivi, l'autoconsommateur dispose d'un indice : le compteur de production mensuel, parfois la facture. Il sait qu'il a produit 480 kWh en juin. Il ne sait pas si ces 480 kWh se sont écoulés pendant qu'il dormait, pendant que la machine tournait, ou pendant qu'il faisait les courses.

Ce que le monitoring change

Un monitoring bien réglé (application de l'onduleur, compteur bidirectionnel, ou solution tierce) apporte trois informations décisives :

1. **La courbe de production à la demi-heure** : pour voir la météo réelle, l'ombrage éventuel, le temps de montée du pic.
2. **La courbe de consommation du logement** : pour identifier les « fantômes » (veilles, ballon mal programmé, resistance qui tourne à vide).
3. **L'échange avec le réseau** : import/export instantané, pour caler les seuils de déclenchement des relais.

C'est en regardant ces trois courbes superposées qu'on repère le décalage : on voit littéralement la consommation rester plate à 0,4 kW pendant que la production culmine à 4 kW. Ce graphique, plus qu'un discours, donne envie d'agir.

Les indicateurs à suivre

- **Part d'autoconsommation** (en % de l'énergie produite consommée sur place).
- **Taux d'auto-suffisance** (en % de la consommation totale couverte par le solaire) — indicateur complémentaire, souvent plus parlant pour la facture.
- **Énergie exportée** (kWh vendus ou perdus) : le gisement de gain.

© 2026 Oussama Ghorbel

• **Puissance appelée maximale** (kW) et sa fréquence : pour ajuster l'abonnement et les seuils de délestage.

• **Puissance exportée maximale** : pour dimensionner le relais de surplus.

Régler le monitoring, ce n'est pas le laisser tourner

Trois réglages font la différence :

• **Connexion au bon fuseau horaire et à l'heure d'été/hiver** : des relais qui déclenchent à « midi » alors qu'il est 11 h ou 13 h, c'est du pilotage à l'aveugle.

• **Calibrage de l'intervalle d'affichage** : l'heure n'est pas assez fine ; la minute est souvent inutilement lourde. L'intervalle de 5 à 15 minutes convient à la plupart des décisions.

• **Historique suffisant** : conserver au moins 30 jours pour comparer un samedi avec un dimanche, un jour de semaine avec un jour férié, juin avec janvier.

On ne pilote pas ce qu'on ne mesure pas. Le monitoring n'est pas un gadget de confort : c'est l'instrument de bord du pilotage.

Coupure sélective vs confort : arbitrer sans se priver

Le continuum du pilotage

Il existe un spectre de décisions, de la plus douce à la plus contraignante :

1. **Décalage horaire** (invisibile) : lave-vaisselle, eau chaude, charge véhicule.

2. **Modulation** (peu perceptible) : variateur de pompe, réduction de puissance de la borne, légère baisse de consigne thermique.

3. **Activation par surplus** (invisible si bien réglé) : chauffe-eau, appoint, piscine qui ne chauffe que s'il y a du soleil.

4. **Délestage temporaire** (perceptible) : couper un radiateur d'appoint 30 minutes parce que la production a chuté.

5. **Coupure sélective forte** (visible) : couper un circuit non essentiel en cas de surcharge.

© 2026 Oussama Ghorbel

L'art consiste à utiliser les niveaux 1 à 3 au maximum, et à réserver les niveaux 4 et 5 aux situations rares (rétroaction réseau, limite de puissance, urgence).

Critères d'arbitrage

Pour chaque appareil ou circuit, se poser quatre questions :

• **Puis-je décaler sans que personne ne s'en aperçoive ?** -> Si oui, décaler.

• **L'appareil supporte-t-il une modulation ?** -> Si oui, moduler.

• **Quel est le coût d'une coupure de 15 minutes ?** -> Si négligeable, délester possible.

• **Quel est le risque en cas de coupure ?** -> Congelations, aliments au four, matériel informatique, soudure en cours : ne jamais délester ces postes.

Exemples :

• **Coupable idéal de délestage** : convecteur d'appoint dans une pièce vide, pompe de fontaine décorative, déshumidificateur de cave.

• **Jamais délester** : réfrigérateur et congélateur (sauf inversement : on ne les *force* pas à tourner en surplus), matériel de TPE en production, alarme, réseau informatique.

• **Zone grise à personnaliser** : chauffage principal en hiver (le délestage prolongé crée un inconfort réel et une demande de rattrapage qui annule le gain).

Confort : le pilote n'est pas un dogme

Un pilotage trop agressif produit l'effet inverse : frustration, contournement manuel, retour au mode par défaut. Mieux vaut un scénario simple qui gagne 15 points d'autoconsommation et reste en place pendant des années, qu'un système complexe qui en gagne 30 et est désactivé au bout de trois semaines.

Test de base : après un mois, tout le foyer doit avoir oublié que le système existe. Si l'on répond encore aux questions « pourquoi la machine n'a pas tourné ? » ou « pourquoi l'eau est tiède ? », le paramétrage doit être assoupli.

© 2026 Oussama Ghorbel

Côté TPE : compresseur, soudure, froid — produire quand on consomme

La spécificité de l'entreprise

Une petite entreprise n'a pas le profil d'un foyer. Sa courbe de consommation est plus plate, plus haute, parfois en deux postes (matin et après-midi), avec des appareils à forte puissance : compresseur d'atelier, machine à souder, groupe froid, imprimante industrielle, four de boulangerie, pompe de captage. L'enjeu change : il ne s'agit pas seulement de décaler des cycles domestiques, mais de *synchroniser la production avec l'activité*.

Bonne nouvelle : une entreprise qui travaille le jour consomme le jour. La corrélation solaire/activité est souvent meilleure que dans un logement. Mauvaise nouvelle : les pics de puissance des machines sont brutaux, et un compresseur qui redémarre pendant une pointe réseau peut faire sauter l'ensemble de l'atelier.

Cas par cas

Le compresseur d'air

Il se d clenche de façon semi-aléatoire selon l'usage des outils pneumatiques. Le pic de démarrage est important (fort courant d'appel). Pistes :

• Dimensionner le réservoir pour éviter les cycles trop fréquents.

• Éviter de lancer en même temps le sèche-linge industriel ou autre gros poste (écran de gestion de puissance si l'équipe est nombreuse).

• En zone peu critique, programmer les grandes sessions de soudure ou de sablage en pleine production solaire — non pas pour la puissance, mais pour l'énergie totale.

La soudure

Le poste de soudure consomme par à-coups. Décaler une session de deux heures de 15 h à 11 h est souvent faisable et ajoute de l'autoconsommation. Vérifier la capacité du disjoncteur dédié (souvent 20 ou 32 A en triphasé selon l'appareil).

Le froid (chambre froide, cave, véhicule)

© 2026 Oussama Ghorbel

Le groupe froid maintient une température avec une marge thermique : c'est un stockage d'énergie *gratuit* en soi. Techniques :

• **Pré-refroidir** : descendre la consigne de 1 à 2 °C pendant les heures de forte production pour « stocker du froid », puis laisser le groupe se reposer en soirée. Il faut s'assurer que la régulation le permette et que la chaîne du froid reste dans les normes (sécurité alimentaire d'abord).

• **Éviter les cycles de dégivrage en pleine pointe** : les programmer en production ou en creux, selon la saison.

• **Ne jamais délester un froid critique** : une rupture de chaîne du froid coûte plus cher que toute l'année d'électricité.

Les outils et machines à commande variable

Là où un variateur existe, il devient l'allié du pilote : produire à cadence maximale quand le soleil tape, ralentir quand la production chute. Cela demande une culture d'équipe : expliquer aux opérateurs *pourquoi* la cadence change.

Le dimensionnement revisité côté TPE

Le chapitre 8 a détaillé le dimensionnement pour les petites entreprises. Le pilotage permet souvent de réduire la puissance installée — ou d'augmenter le taux d'autoconsommation sans toucher au toit. Deux conséquences pratiques :

• Avant de signer pour un surdimensionnement, regarder d'abord ce que le décalage des postes existants peut donner.

• Si un abonnement très puissant n'est utilisé que ponctuellement, négocier ou réduire la puissance souscrite après avoir lissé les pointes (sous réserve d'analyse précise du profil de charge).

La dimension humaine en entreprise

Un scénario de pilotage en TPE ne fonctionne que si l'équipe l'adopte. Trois conditions :

1. **Un référent** qui connaît les réglages.
2. **Une règle simple affichée** : « le gros se lance entre 11 h et 15 h ».

© 2026 Oussama Ghorbel

3. **Un retour de mesure** mensuel affiché à l'atelier : kWh autoconsommés, € évités. La compétition positive entre équipes fonctionne souvent mieux qu'une note interne.

Exercices pratiques

Les quatre exercices ci-dessous sont conçus pour être réalisés avec vos propres données. Aucun matériel sp cifique n'est nécessaire au-delà d'un monitoring (même simple) et d'une facture.

Exercice 1 — Construire un plan de décalage horaire avant / après

Objectif : cartographier les usages de la semaine et proposer une version « après pilotage ».

Méthode :

1. Listez vos principaux postes de consommation (chauffe-eau, lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, four, borne, radiateurs d'appoint, piscine, etc.).
2. Pour chacun, notez : heure de début actuelle, durée typique, énergie par cycle (kWh), flexibilité (haute / moyenne / basse).
3. Repérez la plage solaire de votre site (ex. : 9 h 30 – 16 h 30 en mars chez vous, à vérifier sur le monitoring).
4. Proposez une heure de début « après » pour chaque poste flexible.
5. Validez les contraintes non négociables (départ du véhicule, horaires de l'école, besoins matinaux d'eau chaude, sécurité alimentaire).

Livrable : un tableau à trois colonnes *Usage* | *Avant* | *Après* — plus une colonne *Contrainte* qui justifie chaque non-décalage.

Exercice 2 — Calculer le gain de part d'autoconsommation obtenu

Objectif : chiffrer le bénéfice attendu du plan de l'exercice 1.

Méthode :

© 2026 Oussama Ghorbel

1. Prenez un mois représentatif : énergie produite (P), énergie autoconsommée (A), énergie exportée (E). Vérifiez : A + E = P (approximativement, pertes négligeables).

2. Calculez la part d'autoconsommation actuelle : `SC = A / P × 100`.

3. Estimez l'énergie « récupérable » : pour chaque poste décalé, additionnez les kWh que vous pourrez désormais consommer pendant la production. Exemple : 25 cycles de lave-vaisselle × 1,2 kWh = 30 kWh ; chauffe-eau : 15 kWh/jour × 20 jours de décalage réel env. 300 kWh, etc.

4. Nouvelle autoconsommation estimée : `A' = A + gains` (en plafonnant par E disponible : on ne peut pas exporter *moins* que zéro, et les gains se limitent à l'énergie exportée et à la capacité de consommation pendant la plage).

5. Nouvelle part : `SC' = A' / P × 100`.

6. Gain en points : `SC' - SC`.

Attention aux doublons : si le chauffe-eau *était déjà* partiellement en journée, ne comptez que le delta. Si un poste décalé *remplace* une consommation du soir qui devenait de l'achat réseau, le bénéfice réel pour la facture est encore supérieur au simple gain en points d'autoconsommation.

Livrable : le calcul détaillé, avec hypothèses listées.

Exercice 3 — Programmer un scénario de pilotage (trame de paramétrage)

Objectif : traduire un décalage en paramètres concrets, exploitables par un installateur ou par vous-même.

Trame à remplir :

Remplissez deux scénarios : l'un prioritaire (véhicule), l'un secondaire (appoint). Puis rédigez en une phrase la règle globale de priorité si plusieurs demandes se présentent simultanément.

© 2026 Oussama Ghorbel

Exercice 4 — Bilan chiffré de 14 jours de monitoring

Objectif : transformer deux semaines de données en décisions.

Méthode :

1. Exportez (ou relevez à la main) pour 14 jours consécutifs : production quotidienne, autoconsommation, export, consommation totale du site, puissance appelée max.
2. Calculez les moyennes : production moyenne, autoconsommation moyenne, SC moyenne (%) en semaine et en week-end séparément.
3. Identifiez les 3 meilleurs jours et les 3 pires. Qu'est-ce qui les différencie ? (météo, absence, grand nettoyage, pluie…)
4. Repérez sur 3 jours types les plages horaires où l'export est maximal : ce sont vos *fenêtres d'opportunité*.
5. Proposez 3 actions correctives (ex. : « lancer le sèche-linge les mercredis à 12 h », « repousser la chauffe eau à 10 h », « seuil du relais trop haut : 3 kW -> 1,5 kW »).
6. Recalculez après 14 jours supplémentaires (période « après »). Comparez SC et kWh exportés.

Livrable : une page de synthèse — chiffres, 3 actions, résultat du comparatif — que vous pourrez relire dans six mois.

Ce qu'il faut retenir

Augmenter la part d'autoconsommation ne demande pas toujours davantage de silicium. Dans la majorité des installations, la marge se trouve d'abord dans le *calendrier* de la consommation. Une eau chaude chauffée à midi, une machine lancée par retardo à 12 h 30, une voiture qui se remplit pendant que le toit travaille, un relais qui attend le surplus avant d'agir : ces gestes, répétés sans y penser, produisent des dizaines — parfois des centaines — de kilowattheures d'autoconsommation supplémentaires chaque année.

Le pilotage n'est pas un gadget réservé aux maisons connectées. C'est une discipline simple en trois temps : **mesurer** ce qui se passe réellement, **décaler** ce qui peut l'être sans impact, **automatiser** pour que

© 2026 Oussama Ghorbel

la décision survive aux oublis et aux changements de saison. Le reste — coupeurs sélectifs, gestionnaires d'énergie, scénarios multi-appareils — n'est qu'une montée en sophistication à engager quand les gains simples sont épuisés.

Reste une règle de bon sens : le confort et la sécurité passent avant le pourcentage. Une part d'autoconsommation de 70 % obtenue au prix d'une maison froide ou d'une équipe d'atelier qui contourne le système n'est pas une victoire. L'objectif n'est pas de servir l'installation ; c'est de faire en sorte que l'installation serve le quotidien — au bon moment, sans bruit, sans y penser.

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 18 – Maintenance, suivi, garanties : durer vingt-cinq ans

Une installation photovoltaïque est souvent présentée comme « sans entretien ». C'est à moitié vrai : pas d'usure mécanique, pas de pièces mobiles, peu d' interventions… mais pas zéro. Un panneaux couverts de mousses perdraient de la production, un connecteur mal serré finit par chauffer, un onduleur défaillant peut passer des mois à fonctionner à demi-mot sans que personne ne s'en aperçoive. Vingt-cinq ans, c'est la durée sur laquelle on raisonne — et sur une si longue période, ce sont précisément les petites négligences qui s'accumulent.

L'objectif de ce chapitre est de vous donner un régime d'entretien à la fois simple, mesurable et rentable : faire le minimum qui rapporte le maximum, savoir lire les signaux d'alerte, et surtout savoir réclamer au titre des garanties quand quelque chose ne va pas. Parce qu'une garantie que l'on ne sait pas exercer ne vaut rien.

> *« Ce qui se mesure s'améliore. » — souvent attribuée à Peter Drucker*

Nettoyage : utile ou inutile ? Conditions, méthode, limites

Le mythe du nettoyage obligatoire

Première idée reçue à défaire : il n'existe pas, en France ni dans la plupart des pays tempérés, d'exigence réglementaire de nettoyage régulier des panneaux. Les pluies lavent suffisamment la poussière dans la plupart des situations, et le verre antireflet des modules modernes restitue la quasi-totalité de la lumière utile dès qu'il est raisonnablement propre.

La question n'est donc pas « faut-il nettoyer ? » mais « dans quelles conditions un nettoyage est-il rentable ? ».

Quand cela vaut la peine

Un nettoyage se justifie dans un nombre limité de cas :

• **Emplacement peu pluvieux ou exposition abritée** : toiture en bac acier sous un auvent, panneaux à faible pente (< 10°) où l'eau stagne

© 2026 Oussama Ghorbel

et laisse des dépôts.

• **Proximité de sources de salissures** : ferme avec poussières de granulés, route passante, mer avec embruns salins, verger avec résines et crottes d'oiseaux, atelier boisier.

• **Nids d'oiseaux ou de rongeurs** : là, le nettoyage n'est plus du luxe, il est nécessaire pour éviter ombres partielles et risques de rongement des câbles sous panneau.

• **Mousse ou lichen installés** : surtout sur les toitures tuiles ombragées, à faible pente, en zone humide.

En zone urbaine ou rurale classique, sur une toiture bien exposée, un nettoyage annuel est en général **inutile** et parfois même contre-productif (micro-rayures, joints de sous-face fragilisés, risque de chute).

La méthode correcte — et l'interdit absolu

Si vous nettoyez, respectez cette procédure :

1. **Ne jamais marcher sur le module.** Le verre encaisse, mais le cellule sous-jacent peut craquer silencieusement.

2. **Eau douce uniquement**, de préférence déminéralisée (eau osmosée). L'eau calcaire laisse des résidus qui aggravent le problème après séchage.

3. **Aucun produit détergent agressif**, aucun jet haute pression. Le jet haute pression pousse l'eau dans les joints de jonction (boîte de raccordement) et dans les cadres, et provoque précisément les infiltrations que l'on essaie d'éviter.

4. **Brosse souple ou washer basse pression**, jamais d'abrasif.

5. **Travaillez tôt le matin ou en fin de journée** : un module froid ou tiède ne craint pas la dilatation, et l'eau sèche sans laisser de traces de calcaire.

6. **Séchez par évaporation naturelle** si possible, avec de l'eau osmosée en rinçage final.

À éviter absolument : monter sur le toit sans protection, utiliser un aspirateur de feuilles à haute puissance (les turbines peuvent projeter des débris), ou faire appel à une société de nettoyage généraliste qui utilise ses méthodes habituelles pour vitres ou façades.

© 2026 Oussama Ghorbel

Les limites : quand le nettoyage ne suffit pas

Un panneau sale se nettoie. Un panneau à **microfissures**, à **potentiel induit dégradé (PID)**, ou dont les **soudures de cellules** se délaminent, ne se répare pas par un nettoyage. Si la production reste faible après un nettoyage correct, le problème est ailleurs — et c'est précisément le rôle des inspections et du monitoring de le détecter.

Règle économique : un nettoyage coûte entre 50 et 150 € pour une installation résidentielle. Si la perte de production due à la salissure est estimée à moins de 1 à 2 %, l'opération n'est pas rentable. Au-delà de 5 %, elle l'est presque toujours.

Inspections périodiques : visuel, serrages, connexions, essai thermique

L'inspection est le cœur du régime d'entretien. Elle se décompose en quatre niveaux, du plus simple au plus technique.

1. Inspection visuelle (annuelle, 30 minutes)

Depuis le sol ou depuis la toiture, vous cherchez :

- traces de fissures, éclats, fissures sur les modules ;
- ombres nouvelles (arbre poussé, antenne installée, panneau voisin déplacé) ;
- corrosion ou oxydation visible sur les cadres ;
- oiseaux, nids, rongements de câbles ;
- état de l'onduleur : voyants, ventilation, bruit anormal ;
- tableau électrique : absence de traces de chauffe ou d'odeur anormale.

2. Contrôle des serrages (tous les 2 à 3 ans, ou après tempête)

Un couple de serrage qui se relâche est une cause classique de panne. On vérifie :

- les **clips de fixation** des modules sur les rails (couple selon le fabricant, souvent 8 à 12 N·m) ;
- les **boulons de structure** et leurs rondelles ;

© 2026 Oussama Ghorbel

• les **connecteurs DC** (MC4 ou équivalent) : un connecteur mal clipsé crée une résistance de contact, donc de la chaleur, donc un risque d'arc électrique ;

• la **mise à la terre** et le lien équipotentiels.

Attention : ne resserrez jamais un connecteur DC sous tension. Coupez l'onduleur, attendez la disparition de la tension (indiquée par le multimètre), puis agissez.

3. Contrôle des connexions électriques (tous les 3 à 5 ans)

Ouvrir le boîtier de raccordement de l'onduleur, vérifier :

• l'absence de traces de brûlure ou de coulure sur les bornes ;

• le serrage des bornes au couple prescrit ;

• l'état des gaines et des pressions d'étanchéité (résistance IP) ;

• la propreté de l'intérieur (insectes, poussière).

4. Essai thermique (tous les 2 à 5 ans)

C'est l'outil le plus révélateur. Une **caméra thermique** (ou une sonde thermique point par point) révèle :

• les **hot spots** : cellule ou diode en surchauffe ;

• les **strings ombrés ou déconnectés** : température nettement inférieure (un module froid en plein soleil est un module qui ne travaille pas) ;

• les **délaminations** et microfissures invisibles à l'œil nu.

On peut louer une caméra thermique d'entrée de gamme pour quelques dizaines d'euros par jour, ou faire appel à un professionnel. Le prix d'un diagnostic thermique complet sur installation résidentielle se situe généralement entre 150 et 400 €. C'est un investissement raisonnable tous les trois à cinq ans.

À retenir : l'œil détecte les dégâts évidents, la caméra thermique détecte les défauts silencieux. Les deux sont complémentaires.

Monitoring : courbes, alertes, diagnostic à distance

© 2026 Oussama Ghorbel

Le monitoring est l'outil d'entretien le plus rentable, parce qu'il fonctionne 24 h/24 sans intervention humaine. Malheureusement, c'est aussi celui que la plupart des propriétaires installent… puis oublient.

Ce qu'il faut regarder chaque semaine (2 minutes)

Ouvrez l'application ou le portail de votre onduleur (ou de votre solution de supervision tierce) et comparez :

- la **production du jour** à celle des jours précédents semblables (même météo) ;
- la **production cumulée du mois** à la même période l'an dernier ;
- l'**instantané de puissance** par string ou par module si disponible.

Une chute de 10 % ou plus, à météo comparable, déclenche une vérification.

Lire une courbe de production

Une courbe saine ressemble à une cloche symétrique entre l'aube et le crépuscule, avec une crête à midi solaire. Les anomalies typiques :

Symptôme	Cause probable
Courbe en dents de scie	Ombrages intermittents, oiseaux, saleté locale
Plateau bas en milieu de journée	Forte température, onduleur limité en puissance (clipping)
Chute brutale d'un string à zéro	Disjoncteur DC ouvert, connecteur débranché, fusible grillé
Production nulle malgré le soleil	Onduleur en défaut, isolement, coupure AC
Courbe asymétrique	Orientation, ombrage matinal ou vespéral

Mettre en place des alertes

La plupart des onduleurs connectés proposent des alertes par e-mail ou notification. Activez au minimum :

- alerte de **panne** (arrêt de production) ;
- alerte de **perte de performance** (> seuil que vous fixez, par exemple 15 %) ;
- alerte d'**erreur d'isolement** (ISS, RCD) ;

© 2026 Oussama Ghorbel

• alerte de **température anormale** de l'onduleur.

Un monitoring sans alerte, c'est un tableau de bord qu'on ne regarde pas.

Le diagnostic à distance : ce qu'il permet et ce qu'il ne permet pas

À distance, on peut identifier la panne au niveau du **string** ou de l'**onduleur**, parfois au niveau du **module** si vous disposez de micro-onduleurs ou d'optimiseurs avec monitoring module par module. En revanche, à distance, on ne peut pas voir une microfissure, un connecteur chauffé, ou une infiltration d'eau dans un boîtier.

Le monitoring oriente l'intervention ; il ne la remplace pas.

Pannes typiques : onduleur, optimiseurs, diodes, câbles, connecteurs

Sur vingt-cinq ans, certaines pannes reviennent plus souvent que d'autres. Les connaître vous évite de paniquer et vous aide à dialoguer efficacement avec le service après-vente.

L'onduleur : la pièce d'usure principale

L'onduleur est l'électronique de puissance de l'installation. Il contient des condensateurs électrolytiques, des ventilateurs, des relais — des composants à durée de vie finie. **La plupart des fabricants annoncent 10 à 15 ans de durée de vie nominale**, souvent extensible par remplacement de cartes ou par échange standard.

Symptômes fréquents :

• codes d'erreur récurrents (erreur d'isolement, défaut bus DC, surchauffe) ;

• production en dents de scie avec onduleur qui redémarre en boucle ;

• bruit de ventilateur anormal ou absence de soufflage ;

• voyant rouge permanent.

Points de vigilance : un onduleur mal ventilé (installé en plein soleil, dans un placard fermé) vieillit deux fois plus vite. Prévoyez dès l'installation un emplacement à l'ombre, ventilé, accessible.

© 2026 Oussama Ghorbel

Les optimiseurs et micro-onduleurs

Moins sujets aux pannes graves, mais pas infaillibles : perte de communication, dégradation progressive, défaut thermique. Leur avantage est le **monitoring module par module**, qui localise immédiatement le module fautif — un gain de temps considérable lors d'une réclamation en garantie.

Les diodes de dérivation (bypass)

Les diodes intégrées dans la boîte de jonction contournent les cellules ombrées ou défaillantes. Elles peuvent griller, surtout sur des installations avec ombrages récurrents ou des modules de qualité médiocre. Symptôme : un module reste anormalement chaud ou anormalement froid en caméra thermique, et la tension du string baisse. Réparation : remplacement de la boîte de jonction (opération technique, sous garantie en général).

Câbles et connecteurs : le talon d'Achille

C'est la panne la plus sous-estimée, et souvent la plus dangereuse :

- **connecteurs DC mal clipsés ou de marques mixtes** (un male d'une marque dans une femelle d'une autre) : résistance de contact élevée, échauffement, risque d'arc ;
- **câbles UV-dégradés** quand ils ne sont pas de type DC résistant aux UV ;
- **câbles posés sur l'arête de toiture** sans protection, percés par les tuiles ;
- **gaines pincées** lors de la pose.

Le point de contrôle : lors d'une inspection thermique, les **connecteurs sont les points les plus chauds à surveiller**. Tout connecteur plus chaud de 10 à 15 °C que ses voisins est à contrôler.

Panneaux eux-mêmes

- **PID (Potential Induced Degradation)** : perte de performance liée à la différence de potentiel entre cellules et châssis, aggravée par la chaleur et l'humidité. Signe : dégradation progressive et anormale d'un ou plusieurs modules.

© 2026 Oussama Ghorbel

• **Microfissures** : invisibles, se révèlent en thermographie ou par la perte de production d'un string.

• **Potentiel de puissance inférieur à l'étiquetage** : rare, mais réel, et récupérable sous garantie produit.

Garantie produit, garantie performance, garantie pose : s'y retrouver

Trois garanties coexistent, avec des périmètres et des durées différents. Beaucoup de particuliers les confondent, ce qui provoque des déceptions quand vient le moment de réclamer.

La garantie produit (matériaux)

Elle couvre les défauts de fabrication du panneau, de l'onduleur, des optimiseurs. Durées typiques :

• panneaux : **10 à 15 ans** (voire 25 ans sur les gammes haut de gamme) ;

• onduleur : **5 à 15 ans**, souvent extensible payante ou sur registre ;

• optimiseurs / micro-onduleurs : **10 à 25 ans** selon les marques.

Elle porte sur le remplacement de la pièce défectueuse. Elle ne couvre ni la main-d'œuvre de dépose/repose (sauf clause contraire), ni le transport, ni le temps d'arrêt.

La garantie de performance (production)

C'est la garantie qui compte pour votre facture. Sur un panneau, elle garantit que la puissance nominale restera au-dessus d'un seuil défini après 25 ou 30 ans — par exemple **80 à 87 % de la puissance initiale** selon les fabricants, avec une perte annuelle typique de 0,4 à 0,55 %.

Mécanisme de réclamation : vous faites mesurer la puissance réelle (flash test en laboratoire agréé ou mesure sur site selon les termes du contrat), comparez au seuil contractuel, et réclamez la compensation prévue — en général un remplacement ou une indemnisation au prorata du déficit.

Point crucial : **la mesure doit être faite dans les conditions prévues par la garantie** (température de référence, irradiance, appareil

© 2026 Oussama Ghorbel

étalonné). Un doute sur la procédure ? Demandez les conditions écrites avant d'engager des frais.

La garantie décennale (pose)

En France, l'installateur est soumis à la **garantie décennale** pour les ouvrages qu'il réalise : étanchéité de toiture, structure, mise en œuvre des fixations, conformity de l'installation. Elle court **10 ans à partir de la réception** des travaux.

Elle couvre les dommages affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination — infiltration due à une reprise de toiture mal faite, module qui tombe parce que la structure a cédé, incendie dû à un défaut d'installation.

Elle ne couvre pas les défauts de matériel (garantie produit) ni la perte de production (garantie performance).

Les trois, en résumé

Garantie	Couvre	Durée	Contrepartie
Produit	Défauts de fabrication	5–25 ans selon pièce	Pièce (rarement main-d'œuvre)
Performance	Perte de puissance des modules	25–30 ans	Remplacement ou indemnisation
Décennale (pose)	Dommages d'ouvrage	10 ans	Réparation des dégâts

Conseil pratique : constituez dès la réception un dossier « garanties » contenant le devis, le contrat, les notices, les certificats de conformité (Consuel), les factures, les relevés de production initiaux (3 premiers mois). Sans preuve d'acquisition ni de production initiale, une réclamation est considérablement plus difficile.

« Une garantie non documentée est une garantie perdue. »

Contenu d'un bon contrat de maintenance et de son prix

Pourquoi souscrire un contrat quand on peut faire soi-même la maintenance de base ? Trois raisons : l'accès aux pièces et au SAV, la responsabilité professionnelle, et le temps gagné. Mais tous les contrats ne se valent pas.

© 2026 Oussama Ghorbel

Les incontournables d'un bon contrat

Un contrat sérieux contient au minimum :

1. **Périodicité d'intervention** écrite (au moins un visite annuel, deux pour les gros systèmes).

2. **Checklist détaillée** de ce qui est inspecté (vous pouvez la comparer à la procédure du dernier section de ce chapitre).

3. **Délai d'intervention garanti** (par exemple 48 h ouvrées en cas d'arrêt, 15 jours ouvrés pour un défaut non bloquant).

4. **Monitoring inclus** avec vérification humaine : pas seulement un portail en libre-service, mais un technicien qui regarde les alertes et vous contacte.

5. **Main-d'œuvre et déplacement inclus** pour les pannes couvertes.

6. **Pièces et rechanges** : incluses, ou plafonnées, ou au prix catalogue — précisez.

7. **Interventions en toiture** incluses, avec preuve d'habilitation électrique et assurance décennale à jour.

8. **Reporting annuel** : bilan de production, comparaison N/N-1, recommandations.

9. **Clause de sortie claire** : durée minimale, préavis, transfert du contrat en cas de vente du bien.

10. **Exclusions explicites** (vandalisme, force majeure, travaux tiers) — un contrat sans exclusions est un contrat qui se révélera restrictif au premier litige.

Ce qui doit être exclu de votre budget

Méfiez-vous des contrats qui :

• promettent une « garantie panne à vie » sans plafond ni exclusion ;

• n'indiquent aucun délai d'intervention ;

• reprennent l'intégralité de la maintenance préventive **que vous pouvez faire vous-même en 20 minutes** ;

• sont signés pour 5 ans sans possibilité de sortie.

Les prix observés

© 2026 Oussama Ghorbel

Pour une installation résidentielle de 3 à 9 kWc :

• **contrat de base** (monitoring + 1 visite/an) : **100 à 250 €/an** ;

• **contrat complet** (2 visites, main-d'œuvre, certaines pièces d'usure, monitoring supervisé) : **250 à 500 €/an** ;

• **contrat premium** pour les installations avec stockage ou bornes de recharge : **400 à 800 €/an**.

Pour une TPE ou une petite exploitation (30 à 200 kWc), comptez généralement **2 à 5 % du prix d'installation en TCO annuel**, ce qui inclut souvent le monitoring avancé et les contrats fabricants.

Règle d'évaluation : additionnez le coût annuel du contrat, comparez-le au coût d'une panne non couverte (déplacement 150–300 €, pièce, production perdue pendant l'indisponibilité). Si le contrat couvre un risque dont la probabilité est faible mais le coût élevé, il peut être pertinent. S'il ne couvre que ce que vous savez faire, ce n'est qu'un abonnement.

L'entretien annuel en 20 minutes : procédure chronométrée

Voici une procédure complète, chronométrée, que tout propriétaire peut exécuter sans matériel spécial — hors inspection thermique, que l'on réserve à un cycle plus long.

Matériel (à préparer en amont)

• échelle stable et non métallique si possible (ou point d'accès sécurisé) ;

• jumelles ;

• multimètre (optionnel mais utile) ;

• vissebordeur pour vérifier quelques clips (couple adapté) ;

• smartphone avec application de monitoring ;

• carnet ou feuille de l'annexe A (calendrier annuel).

Chronométré

0–3 min — Revue de monitoring

© 2026 Oussama Ghorbel

Ouvrez l'application. Comparez la production du mois écoulé au même mois l'an dernier. Notez l'écart en %. Si écart > 10 %, approfondissez (lignes sur les courbes, alertes). Si écart < 10 %, poursuivez.

3–7 min — Inspection visuelle depuis le sol

À l'œil nu puis aux jumelles : état des panneaux (fissures visibles, salissure anormale, oiseaux), état de la charpente visible, absence d'ombre nouvelle. Notez tout élément nouveau.

7–12 min — Inspection de l'onduleur et du tableau

• Voyants et codes d'erreur (photographiez si code) ;

• bruit de ventilation normal ;

• absence d'odeur anormale ;

• disjoncteurs dans la position normale ;

• absence d'humidité ou d'insectes dans le boîtier.

12–17 min — Vérification des accès et des câbles accessibles

• câbles apparents : pas de gaine pincée, pas de rongement, pas de pose à même l'arête ;

• fixation des rails accessibles : rien ne vibre, rien n'est déserré visiblement ;

• descendante DC : propre, fixée, protégée.

17–20 min — Mise à jour du suivi

Notez dans un fichier (simple tableur ou carnet) : date, production du mois, éventuel défaut, action réalisée, prochaine échéance (nettoyage ? inspection serrages ? caméra thermique ?). Ce carnet est aussi votre preuve en cas de réclamation.

Total : 20 minutes. Une fois par an, c'est un excellent rapport qualité/prix.

Ce que cette procédure ne couvre pas

• le contrôle des serrages au couple (tous les 2–3 ans) ;

• l'ouverture des boîtiers de raccordement (tous les 3–5 ans, réservé à un électricien) ;

© 2026 Oussama Ghorbel

• la caméra thermique (tous les 3–5 ans) ;

• le test d'isolement et les essais réglementaires.

Planifiez ces opérations sur un cycle plus long, idéalement en alternance avec les visites d'un contrat de maintenance si vous en souscrivez un.

Exercices

Exercice 1 — Établir un calendrier annuel de maintenance

Remplissez le tableau suivant pour votre installation (ou pour l'exemple ci-dessous). Indiquez la fréquence, le responsable et la preuve à conserver.

Tâche	Fréquence	Responsable	Preuve / trace	Coût estimé
Revue monitoring hebdomadaire	…	…	…	…
Entretien annuel 20 min	…	…	…	…
Nettoyage (si justifié)	…	…	…	…
Contrôle serrages au couple	…	…	…	…
Inspection thermique	…	…	…	…
Ouverture boîtiers / contrôle connexions	…	…	…	…
Vérification des garanties à renouveler	…	…	…	…

Corrigé indicatif : monitoring hebdomadaire (propriétaire, capture d'écran), entretien annuel (propriétaire, carnet), nettoyage annuel seulement si contexte salissant (50–150 €), serrages tous les 3 ans (électricien, 100–200 €), thermique tous les 3–5 ans (150–400 €), connexions tous les 5 ans, garanties vérifiées chaque année à la date

© 2026 Oussama Ghorbel

anniversaire de la réception.

Exercice 2 — Interpréter un relevé thermique : repérer les trois défauts

Contexte : caméra thermique sur un champ de 24 modules, en fin de matinée, ciel dégagé. Vous observez trois anomalies :

1. Un module affiche une température de surface de 72 °C quand la moyenne des voisins est de 48 °C, avec un point chaud localisé sur une cellule.
2. Un module entier affiche 31 °C, inférieur à la moyenne et proche de l'air ambiant.
3. Un connecteur de string présente 65 °C alors que les connecteurs voisins sont à 45 °C.

Questions : identifiez la cause probable de chaque anomalie, l'urgence de l'intervention, et l'action à mener.

Éléments de réponse :

• **Anomalie 1 — hot spot** : cellule en court-circuit partiel ou diode de dérivation défaillante. Urgence moyenne à élevée : risque de dommage permanent du module et d'incendie si prolongé. Action : isoler le string si possible, faire remplacer la boîte de jonction ou le module sous garantie.

• **Anomalie 2 — module froid** : module non produisant (disjoncteur DC ouvert, connecteur débranché, fusible grillé, ou micro-onduleur/optimiseur en défaut). Urgence élevée sur le plan financier (production à zéro), pas de risque immédiat. Action : vérifier continuité et tension du string, re-clipsé le connecteur (sous tension nulle), remonter le défaut au SAV si besoin.

• **Anomalie 3 — connecteur chaud** : résistance de contact anormale (mauvais clipsage, mix de marques, corrosion). Urgence élevée : risque d'arc et d'incendie. Action : couper l'onduleur, contrôle visuel et remplacement du connecteur par un connecteur de même marque et même section, serrage et re-test thermique.

Exercice 3 — Rédiger une lettre de réclamation en garantie

© 2026 Oussama Ghorbel

Consigne : vous constatez, après mesure, que trois modules d'un lot de 12 affichent une puissance inférieure au seuil de garantie de performance. Rédigez une lettre de réclamation à destination de l'installateur et du fabricant.

Modèle de structure :

> ***Objet : Réclamation au titre de la garantie de performance — Installation n°[…], réception du […]***
>
> *Madame, Monsieur,*
>
> *Par contrat en date du […] et facture n°[…], j'ai acquis une installation photovoltaïque de […] kWc composée notamment de modules de marque […], modèle […], dont la garantie de performance (pièce jointe) prévoit un seuil de […] % de la puissance nominale initiale après […] ans.*
>
> *Un constat de production anormal a été établi le […] (relevé de monitoring ci-joint : écart de […] % par rapport à la période de référence). Une mesure réalisée le […] par […] indique une puissance de […] Wc par module pour une nominale de […] Wc, soit un déficit de […] %, inférieur au seuil contractuel de […] %.*
>
> *Je vous mets en demeure de bien vouloir procéder au remplacement des modules défectueux […] ou à l'indemnisation prévue, dans les délais prévus par les conditions générales de garantie (pièce jointe).*
>
> *Je joins à ce courrier : copie du contrat, certificat de garantie, relevés de production, rapport de mesure.*
>
> *Dans l'attente de votre réponse sous […] jours, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.*
>
> *[Nom, adresse, coordonnées]*

À adapter : vérifiez les délais et pièces exigées par vos conditions générales avant d'envoyer, et conservez une preuve d'envoi (LRAR ou remise contre décharge).

Exercice 4 — Évaluer deux offres de contrat d'entretien

Données : installation de 6 kWc, productrice depuis 2 ans.

© 2026 Oussama Ghorbel

• **Offre A** : 149 €/an, 1 visite visuelle par an, monitoring en libre accès, délai d'intervention 10 jours ouvrés, pièces non incluses, main-d'œuvre non incluse.

• **Offre B** : 349 €/an, 2 visites avec contrôle serrages et connexions, monitoring supervisé avec alertes, délai 48 h en cas d'arrêt, main-d'œuvre incluse, pièces d'usure (connecteurs, ventilateur) incluses jusqu'à 150 €/an.

Questions :

1. Que couvre réellement chaque offre ?
2. Quel scénario (panne type) rend l'offre B plus rentable ?
3. Quelles clauses devez-vous exiger avant signature ?

Éléments de réponse :

1. L'offre A ne couvre que la constatation, pas la réparation : elle vous laisse payer déplacement et pièces. L'offre B couvre prévention, supervision et réparation courante, avec un délai court qui limite la production perdue.

2. Scénario type : connecteur DC défaillant en juillet. Avec l'offre A : 10 jours d'attente, déplacement 150 €, pièce 30 €, production perdue pendant l'arrêt (selon saison, 30 à 80 kWh), soit un coût total souvent supérieur à 200 €. Avec l'offre B : intervention en 48 h, couverte. À répéter deux fois sur l'année, l'offre B est déjà amortie.

3. Exiger par écrit : le délai d'intervention, ce qui est inclus/exclus en pièces et main-d'œuvre, la fréquence réelle des visites, les conditions de sortie, l'obligation de supervision (et pas seulement mise à disposition d'un portail), et l'assurance responsabilité civile professionnelle de l'entreprise.

Avertissement

Les informations contenues dans ce chapitre sont fournies à titre éducatif et général. Elles ne constituent pas un conseil financier, fiscal ou juridique personnalisé. Les coûts, durées de garanties et réglementations évoluent : vérifiez toujours les termes contractuels applicables à votre installation et, en cas de litige, consultez un

© 2026 Oussama Ghorbel

professionnel qualifié.

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 19 – Cas concrets et chiffres : du particulier à la TPE

Jusqu'ici, la méthode est restée volontairement générale : consommation, gisement, puissance, autoconsommation, rentabilité. Le risque, à ce stade, est que vous lisiez ces notions comme une théorie élégante sans jamais sentir qu'elles s'appliquent à *votre* projet. Ce chapitre a donc un objectif simple : prendre six situations types, les chiffrer de bout en bout, et vous laisser vérifier chaque étape.

Les chiffres présentés ici sont des ordres de grandeur construits avec les hypothèses que nous avons posées dans les chapitres précédents : un prix de l'électricité stable en base, une production estimée à partir d'un rendement réaliste (1 050 à 1 150 kWh/kWc selon le cas), une dégradation des panneaux d'environ 0,5 % par an, et des coûts d'exploitation modestes mais jamais nuls. Ce ne sont pas des promesses : ce sont des calculs reproductibles. Mon intention est que vous puissiez, après chaque cas, reprendre votre calculateur et refaire les opérations vous-même. Si un résultat vous surprend, c'est souvent que vous venez de découvrir une particularité de votre toiture, de votre métier ou de votre contrat d'électricité.

Maison individuelle de 120 m², 5 500 kWh : dimensionnement et résultats

Commençons par le cas le plus répandu : une maison de 120 m², occupée par une famille de quatre personnes, avec une consommation annuelle de 5 500 kWh hors chauffage électrique (chauffage au gaz, production d'eau chaude individuelle). La puissance souscrite est de 4,5 kVA. Le tarif réglementé constaté au moment du calcul est de 0,22 €/kWh, soit une facture d'environ 1 210 € par an.

Le gisement. La toiture est un deux-pans, orientation sud, pente de 30°, surface utile de 60 m², sans obstacle proche. Dans ces conditions, et pour un site de plaine du centre de la France, l'irradiation reçue vaut environ 1 350 kWh/m²/an. Avec un rendement de système (pertes câblage, onduleur, température, salissure, dégradation) de l'ordre de 0,80, on obtient un rendement de production spécifique de :

© 2026 Oussama Ghorbel

1 350 × 0,80 env. **1 080 kWh/kWc et par an**

Le dimensionnement. On applique la méthode en huit étapes du chapitre 6, en version resserrée :

• Besoin réel : 5 500 kWh/an.

• Part exploitables en autoconsommation : on sait qu'une famille sur trois postes (veille, réfrigérateur, box, départs/retours) représente un socle permanent d'environ 1 200 kWh/an ; les usages diurnes (lave-linge, télétravail, cuisson du week-end) ajoutent une partie de la journée.

• Puissance crête admissible : le tableau électrique et le compteur suivent, le surplus pouvant être réinjecté, on ne se limite pas à 4,5 kWc mécaniquement.

• Surface : 32 m² suffisent pour 6,5 kWc.

• On retient **16 panneaux de 410 Wc, soit 6,56 kWc**, avec un onduleur de 6 kW.

La production. 6,56 × 1 080 env. **7 100 kWh/an**.

L'autoconsommation. Pour un profil familial classique avec un toit plein sud et personne à la maison entre 9 h et 17 h en semaine, on obtient typiquement un taux d'autoconsommation de 55 à 60 %. Prenons 55 % :

• Autoconsommé : 7 100 × 0,55 env. **3 900 kWh**

• Réinjecté : environ 3 200 kWh

Les économies. L'électricité autoconsommée remplace du 0,22 €/kWh : 3 900 × 0,22 env. **858 €**. Le surplus est vendu au tarif d'achat réduit (environ 0,10 €/kWh dans notre hypothèse) : 3 200 × 0,10 env. **320 €**. Total : **1 178 € par an**, auxquels on retire 60 € de contrat de maintenance et de surveillance, soit environ **1 120 € nets**.

L'investissement. Le marché français tourne, pour cette taille, autour de 1 300 à 1 600 €/kWc clé en main selon la complexité de la toiture. Nous retenons 1 370 €/kWc, soit **9 000 € TTC** après déduction d'éventuelles aides de fonctionnement (voir chapitre 11). Un tel engagement se décide sur des devis comparés et une étude de site, jamais sur un ordre de grandeur seul.

© 2026 Oussama Ghorbel

Les résultats.

Indicateur	Valeur
Puissance installée	6,56 kWc
Production annuelle	env. 7 100 kWh
Taux d'autoconsommation	env. 55 %
Économie nette annuelle	env. 1 120 €
Paiement simple	env. 8 ans
TRI sur 25 ans	env. 11 %
VAN à 4 % sur 25 ans	env. 8 500 €

Le paiement simple de huit ans ne signifie pas que « l'installation est rentable en huit ans » : elle le devient d'autant plus sûrement que l'électricité s'élève, et d'autant moins si vous déménagez avant. C'est précisément pour cela que le chapitre 12 vous demandait de tester plusieurs hypothèses de tarif.

Logement partiellement ombragé : alternatives et limites

Deuxième cas : une maison identique sur le papier, mais dont la moitié est est-ouest et un arbre mature, situé à 8 mètres, masque la toiture de 9 h à 11 h en été et de 14 h à 16 h en hiver. La surface utile est de 55 m². On est face à une situation fréquente : un devis qui promet le même rendement que le toit plein sud.

Ce que l'ombre fait vraiment. Un ombrage partiel et récurrent ne réduit pas la production proportionnellement : il la dégrade davantage, parce qu'un module partiellement à l'ombre fait chuter toute une série si les panneaux sont en série sur un onduleur central. Les pertes peuvent atteindre 25 à 40 % au lieu des 10 à 15 % annoncés pour une ombre ponctuelle. Le calculateur de gisement du chapitre 3 doit intégrer le masque réel, pas une « estimation moyenne ».

Les leviers, par ordre d'efficacité.

1. **Retrancher les surfaces mortes.** Ne dimensionnez que sur les zones réellement dégagées. Ici, 30 m² exploitables en permanence.

2. **Changer la topologie électrique.** Micro-onduleurs ou optimiseurs de puissance par module isolent les pertes : chaque

© 2026 Oussama Ghorbel

panneau travaille à son maximum indépendamment des voisins. Coût supplémentaire de 15 à 20 %, mais production récupérée de 10 à 15 % dans un cas ombragé.

3. **Décaler la période de pointe.** Une ombre matinale en hiver importe peu si votre consommation est concentrée le soir : l'autoconsommation reste bonne, la production totale baisse.

4. **Agir sur l'arbre.** Élagage raisonné, parfois plantation d'une essence de taille contrôlée : la solution la moins chère quand elle est possible et raisonnable écologiquement.

Le dimensionnement retenu. On installe 4,4 kWc (11 panneaux de 400 Wc) sur les zones dégagées, avec micro-onduleur. Production spécifique corrigée : 950 kWh/kWc (contre 1 080 sans ombre), soit **4 180 kWh/an**.

Les économies. L'autoconsommation monte à 65 % parce que la production mieux calée sur les usages : 2 720 kWh × 0,22 = 599 €, plus 1 460 kWh réinjectés × 0,10 = 146 €. Total **745 €/an**, moins 60 € de contrat : 685 € nets.

L'investissement. 6 700 € pour le matériel renforcé en optimisation, auxquels s'ajoutent 400 € d'étude d'ombrage si elle est faite sérieusement (relevé géométrique, maquette d'ombre mois par mois) : **7 100 €**.

Les résultats. Paiement simple env. 10,4 ans ; TRI sur 25 ans env. 7 à 8 % ; VAN à 4 % env. 3 500 €. Le projet reste positif, mais la marge a fondu. Et c'est là qu'il faut être franc : si l'ombrage dépasse 40 % de la surface utile, ou s'il est permanent en milieu de journée en été, l'installation n'a souvent plus d'intérêt économique. Mieux vaut un « pas cette année, après un élagage » sincère qu'une facture décevante pendant vingt-cinq ans.

Les alternatives. Si le toit est définitivement inutilisable : le sol (si le terrain le permet), une ombrière de stationnement, un raccordement à une coopérative ou un contrat d'achat d'électricité verte locale. Parfois, la bonne décision est d'investir d'abord dans l'isolation et la régulation, et le solaire ensuite.

Atelier de TPE : 36 kWc sur bac acier, retour sur 20 ans

© 2026 Oussama Ghorbel

Passons à la petite entreprise. Un atelier de mécanique de sept salariés occupe un bâtiment de 500 m² en bac acier, avec une toiture quasi plate pentée à 5°, orientation sud-est, et un tirant d'air suffisant pour la structure. La consommation est de **62 000 kWh/an**, répartie sur deux équipes (7 h–16 h et 13 h–22 h), avec un pic de 45 kW. Le tarif contractuel est de 0,19 €/kWh : la facture s'élève à environ 11 780 €.

Le dimensionnement. La toiture supporte, après contrôle de résistance au vent et à la neige par un bureau d'études, l'équivalent de 90 modules de 400 Wc : **36 kWc**, soit une production de 1 050 kWh/kWc (orientation sud-est, légèrement inférieure au plein sud) -> **37 800 kWh/an**.

L'autoconsommation. C'est le cœur du dossier : l'atelier fonctionne quand le soleil brille. Le taux d'autoconsommation atteint 70 %, voire 75 % si les machines à commande automatique sont programmées pendant les heures creuses solaires. Reprenons 70 % :

- Autoconsommé : 26 500 kWh × 0,19 = **5 035 €**
- Réinjecté : 11 300 kWh × 0,06 (le tarif d'achat pour les pros est souvent bas) = **678 €**
- Total brut : **5 713 €/an**

Les coûts d'exploitation. Contrat de maintenance 600 €/an, remplacement prévu de l'onduleur autour de l'année 12 (3 000 €), nettoyage des modules tous les deux ans inclus dans le contrat.

L'investissement. À cette échelle, on descend à 720–780 €/kWc posé : **26 500 €** hors aides, structure et étude incluses.

Le retour sur 20 ans. En cumulant les économies nettes (environ 5 100 € la première année, croissantes avec l'inflation électrique, décote production 0,5 %/an), on obtient un paiement simple de l'ordre de **5,2 ans** et, sur 20 ans :

- Cumul des économies nettes : environ **118 000 €** en euros courants
- Investissement + remplacement onduleur : **29 500 €**
- **Gain net sur 20 ans : de l'ordre de 88 000 €**
- **TRI : 18 à 20 %** ; VAN à 5 % sur 20 ans : environ 48 000 €

© 2026 Oussama Ghorbel

Pour une TPE, c'est souvent le poste d'investissement le mieux rentabilisé de l'exercice — à condition d'y consacrer le temps d'une vraie consultation (chapitre 10) et de ne pas laisser un prestataire « clé en main » gonfler la facture de redevances opaques.

Commerce alimentaire avec froid : frigorigène et autoconsommation estivale

Un commerce de proximité de 180 m², avec chambre froide positive, deux meubles ouverts et une petite chambre négative. La spécificité : **38 000 kWh des 85 000 kWh annuels** sont consommés par le froid, dont une part importante en été. La puissance appelée est de 60 kW, le tarif de 0,195 €/kWh, la facture de 16 575 €.

Pourquoi ce cas est favorable. Le froid produit un socle de consommation quasi permanent, qui monte exactement quand la production photovoltaïque est maximale. Le taux d'autoconsommation est l'un des plus élevés que l'on rencontre : 80 à 85 %.

Le dimensionnement. Toiture de 300 m² exploitables, **28 kWc** (70 modules de 400 Wc), production de 1 070 kWh/kWc -> **30 000 kWh/an**.

Les économies. À 82 % d'autoconsommation :

• 24 600 kWh × 0,195 = **4 797 €**

• 5 400 kWh réinjectés × 0,07 = **378 €**

• Total : **5 175 €/an** ; moins 500 € de maintenance : **4 675 € nets**

L'investissement : 22 000 € (790 €/kWc).

Résultats. Paiement simple env. 4,7 ans ; TRI sur 20 ans env. 21 % ; VAN à 5 % env. 46 000 €.

Le levier supplémentaire : le pilotage. En programmant le dégivrage des meubles et la remontée en température de la chambre négative pendant les heures de pointe du réseau (ou les heures les plus chaudes, quand le PV produit à plein régime), on peut pousser l'autoconsommation de 82 à 88 % et récupérer 250 à 350 € par an supplémentaires. C'est le principe du chapitre 17 appliqué au froid : on ne se contente pas de produire, on déplace la charge.

© 2026 Oussama Ghorbel

Un point de vigilance : les reprises de froid post-dégivrage créent des pointes. Vérifiez la capacité de votre tableau et de votre abonnement avant d'empiler les déplacements de charges.

Agriculture : ombrière et production sur terrain dédié

Une exploitation horticole consomme **38 000 kWh/an** (pompage d'irrigation, aération de serres, atelier, bâtiments), concentrée d'avril à septembre. Deux options sont étudiées : une ombrière de 800 m² sur l'aire de stockage, ou une installation au sol sur une parcelle enherbée de 800 m² sans valeur culturale.

Option retenue : le terrain dédié. Pour un projet de 45 kWc au sol (structure sur plots béton, orientation plein sud, inclinaison optimisée à 30°), on atteint un rendement spécifique supérieur à celui d'une toiture contrainte : **1 150 kWh/kWc**, soit **51 750 kWh/an**.

L'autoconsommation. Le profil estidal de l'exploitation coïncide avec la courbe solaire : 70 % d'autoconsommation, soit 36 200 kWh × 0,17 €/kWh (tarif agricole) = **6 154 €**, et 15 550 kWh réinjectés × 0,065 = **1 011 €**. Total : **7 165 €/an**.

Les coûts. Maintenance 900 €/an (terrain à débroussailler, accès, interventions sur site isolé), investissement 42 000 € au total, dont 4 000 € d'études, de raccordement et de démarches.

Résultats. Paiement simple env. 6,3 ans ; TRI sur 25 ans env. 13 à 15 % ; VAN à 4 % env. 20 000 €.

Les contraintes spécifiques. Une installation en terrain dédié change la donne administrative : étude d'implantation, conformité du réseau de distribution, parfois étude paysagère ou agronomique, et vérification des règles d'urbanisme locales. L'installation doit être conçue pour durer : les accès à la faucheuse, les hauteurs sous panneaux, la résistance au vent au sol sont autant de sujets à trancher avant les travaux, pas après.

L'option ombrière. Si le stationnement est ensoleillé, l'ombrière combine ombre (moins de chauffe des véhicules, confort des salariés) et production. Comptez 15 à 25 % de surcoût structure par rapport au sol nu, mais une valeur d'usage supplémentaire et, souvent, un meilleur

© 2026 Oussama Ghorbel

accès aux aides liées à la mobilité. La production y est voisine (1 050 à 1 100 kWh/kWc) et l'autoconsommation dépend alors de la proximité des bâtiments : au-delà de 50 mètres de câble, l'injecteur local devient plus cher que le fond de charge.

Copropriété et association : projet partagé, répartition des kWh

Un immeuble de logements de 24 lots, toiture terrasse de 280 m² orientée sud, consommation commune (ascenseurs, éclairages, chaufferie, vide-ordures) de **22 000 kWh/an**, au tarif de 0,21 €/kWh : 4 620 € de charges liées à l'électricité. Trois copropriétaires ou trois associés se posent la même question : « Pourquoi laisser ce toit à nu ? »

Le dimensionnement. 30 kWc, 75 modules de 400 Wc, production de 1 070 kWh/kWc -> **32 100 kWh/an**. La toiture est en bon tat (ou prévoit une rénovation simultanée : l'ordre des travaux compte énormément sur le prix final).

La répartition. C'est le point délicat, et il faut le trancher avant l'assemblée générale, pas après :

1. **Autoconsommation des parties communes.** Les 22 000 kWh communs sont en grande partie absorbés : on vise 60 %, soit 13 200 kWh × 0,21 = **2 772 €** d'économie sur les charges.

2. **Le surplus (18 900 kWh) : deux voies.** Soit il est vendu au réseau (0,08 €/kWh dans notre hypothèse -> 1 512 €), soit il est réparti entre les lots via un système de quotas ou de « bons kWh » : chaque lotateur reçoit une part de l'électricité injectée, créditée sur sa facture ou reversée. La deuxième voie est plus attractive émotionnellement, la première plus simple juridiquement.

3. **Investissement :** 30 000 € (structure, câblage long, étude, onduleur triphasé de bonne qualité). Une aide de 15 à 25 % est fréquente pour les copropriétés : nous retenons 5 000 € d'aide, soit **25 000 € net**.

Résultats. Économie annuelle nette env. 3 900 € (2 772 € + 1 512 € 400 € de maintenance). Paiement simple env. 6,4 ans, TRI sur 25 ans env. 14 %. Chaque euro économisé profite aux charges, donc indirectement à la valeur du bien.

© 2026 Oussama Ghorbel

Ce qui fait échouer ce type de projet. Trois causes reviennent : une assemblée générale convoquée sans devis comparés et sans rapport technique (le projet échoue à la majorité requise), une toiture dont la rénovation est repoussée (et le solaire avec), et l'absence de règles écrites de répartition des kWh (les premiers litiges apparaissent au bout de deux ans, quand un lot est revendu). Le chapitre 21 vous donnera la séquence type de ces 90 jours.

Tableau comparatif des cas : investissement, production, TRI, délai

Voici les six cas réunis, avec les mêmes hypothèses de calcul : prix de l'électricité inchangé en base, dégradation 0,5 %/an, inflation électrique 1,5 %/an pour les TRI et VAN, sans coût de financement (un crédit modifierait les résultats).

Cas	Puissance	Production (kWh/an)	Investissement net	Autoconsommation	Économie nette an 1	Paiement simple	TRI indicatif
Maison 120 m², plein sud	6,6 kWc	7 100	9 000 €	55 %	1 120 €	env. 8 ans	env. 11 % (25 a)
Maison ombragée (optimisée)	4,4 kWc	4 180	7 100 €	65 %	685 €	env. 10,4 ans	env. 7–8 % (25 a)
Atelier TPE bac acier	36 kWc	37 800	26 500 €	70 %	5 100 €	env. 5,2 ans	env. 18–20 % (20 a)
Commerce + froid	28 kWc	30 000	22 000 €	82 %	4 675 €	env. 4,7 ans	env. 21 % (20 a)
Agriculture au sol	45 kWc	51 750	42 000 €	70 %	6 665 €	env. 6,3 ans	env. 13–15 % (25 a)
Copropriété 24 lots	30 kWc	32 100	25 000 €	60 %*	3 900 €	env. 6,4 ans	env. 14 % (25 a)

* Part des parties communes absorbée ; le surplus est vendu ou réparti en quotas.

Trois enseignements à retenir de ce tableau.

© 2026 Oussama Ghorbel

1. **La rentabilité ne suit pas la taille.** Le commerce avec froid bat la maison individuelle de loin, parce que le profil de consommation colle à la courbe solaire.

2. **L'ombre est un impôt permanent.** Le cas ombragé, pourtant bien traité, affiche le TRI le plus faible : mieux vaut le savoir avant que l'installateur.

3. **Le délai de remboursement est un mauvais indicateur isolé.** Le commerce rembourse en 4,7 ans, mais c'est le cas le plus exposé à la variation du prix d'achat du surplus et aux besoins de froid en cas de canicule : les deux effets peuvent se compenser ou s'additionner.

Une règle de prudence que j'applique toujours : je recalcule chaque cas avec l'électricité qui ne s'élève pas (hypothèse à 0 %), et je regarde si le projet reste positif. Si la réponse est oui, le solaire est un choix d'exploitation plus qu'un pari. Si elle est non, il faut expliquer clairement au décideur que la rentabilité dépend d'une hypothèse.

Exercices

Les chiffres des cas ci-dessus sont volontairement donnés en clair : vous pouvez les remanier. Voici quatre exercices, du recalcul pur à la rédaction.

Exercice 1 — Refaire deux calculs complets

Reprenez le cas de la maison individuelle et le cas du commerce alimentaire. Pour chacun :

1. Recalculez la production à partir de l'irradiation et du rendement de système (vérifiez que vous retrouvez bien les 7 100 et 30 000 kWh).

2. Recalculez l'autoconsommation et le surplus à partir du taux donné.

3. Recalculez l'économie annuelle nette, en ajoutant la maintenance.

4. Déterminez le paiement simple, puis modifiez trois variables : prix de l'électricité 10 %, production 15 %, investissement +20 %. Notez l'effet sur le paiement simple du commerce, puis sur celui de la maison.

© 2026 Oussama Ghorbel

Objectif : sentir la sensibilité du modèle. Le commerce absorbe les chocs mieux que la maison, parce que le volume autoconsommé est plus grand.

Exercice 2 — Corriger une installation sous-dimensionnée

Données à disposition : maison de 140 m², consommation 7 800 kWh/an, toiture plein sud de 55 m², installation existante de 3,6 kWc (9 panneaux de 400 Wc) posée en 2019. Le propriétaire se plaint : production mesurée 3 650 kWh/an, autoconsommation constatée 85 %, facture annuelle réduite de seulement 780 €.

Diagnostiquez :

1. Quel rendement spécifique observez-vous (production ÷ puissance) ? Est-il cohérent avec le gisement ? Sinon, quelles causes cherchez-vous (ombrage, salissure, orientation, panne d'onduleur, câblage) ?

2. Pourquoi l'autoconsommation est-elle aussi élevée alors que le dimensionnement est faible ?

3. Quelle puissance installerait-vous aujourd'hui pour un objectif d'autoconsommation de 60 % ? Quelle surface faut-il ?

4. Proposez deux scénarios (complément de puissance, ou remplacement intégral) avec investissement estimé et économie annuelle attendue.

Exercice 3 — Rédiger une fiche synthétique d'un cas (une page)

Choisissez l'un des six cas (ou votre propre situation). Rédigez une fiche d'une page, structurée ainsi :

• Contexte (10 lignes maximum) : bâtiment, consommation, puissance souscrite, tarif.

• Proposition : puissance, matériel clé en main, surface occupée.

• Hypothèses de calcul : irradiation, rendement, taux d'autoconsommation, prix d'achat du surplus, coûts d'exploitation.

• Résultats chiffrés : production, économies, investissement, paiement simple, TRI, VAN.

© 2026 Oussama Ghorbel

• Risques principaux (3 points) : ce qui pourrait faire dériver les chiffres.

• Décision proposée : continuer, ajuster, ou ne pas faire — et pourquoi.

Objectif : s'entraîner à convaincre avec des nombres, sans jargon ni promesse.

Exercice 4 — Comparer trois cas sur 20 ans dans un tableur

Construisez un tableur avec, pour chacun des trois cas de votre choix (par exemple : maison pleine sud, maison ombragée, atelier TPE), les colonnes suivantes sur 20 lignes (une par année) :

• Production (dégradée de 0,5 %/an)

• Part autoconsommée × tarif évité

• Part réinjectée × tarif d'achat

• Charges d'exploitation

• Cash-flow net de l'année

• Cash-flow cumulé

Ajoutez une ligne d'investissement initiale négative, puis calculez : paiement simple, TRI (fonction TRI du tableur), VAN à 4 % et à 7 %, et une sensibilité croisée tarif électrique × taux d'autoconsommation (±10 points). Comparez enfin les trois cas en excluant les aides : le classement change-t-il ?

Objectif : maîtriser l'outil qui vous suivra du chapitre 12 à vos vrais projets. Un tableur que vous comprenez vaut mieux que n'importe quel simulateur opaque.

Ce que ces cas changent pour votre projet

Si je devais retenir une seule idée de ce chapitre, ce serait celle-ci : le solaire n'est pas un produit, c'est une adéquation entre une production et un usage. Deux toitures identiques n'ont pas la même valeur ; deux entreprises de même taille non plus. Le commerce avec froid gagne parce que son besoin suit le soleil. L'atelier gagne parce que ses machines tournent quand le soleil brille. La maison ombragée peine parce que l'ombre s'attaque au cœur du modèle. La copropriété gagne

© 2026 Oussama Ghorbel

parce que le socle commun est stable.

Votre travail, à partir d'ici, est de situer votre situation dans ce tableau : retrouver votre profil de consommation (chapitre 5), votre gisement réel (chapitre 3), vos contraintes de toiture et d'installation (chapitres 13 à 15), puis refaire les calculs avec vos chiffres, à la main ou dans un tableur. Les hypothèses sont toujours affichées : modifiez-les. Un devis qui vous donne un TRI sans vous donner ses hypothèses est un devis que vous ne pouvez pas vérifier — et un chiffre que vous ne pouvez pas vérifier n'est pas un chiffre, c'est un argument de vente.

Les prochains chapitres vont mettre ces cas en mouvement : plan de projet en 90 jours, projets partagés, compétences pour en faire un métier, et horizon 2030. Mais avant d'accélérer, prenez le temps de maîtriser ces six exemples : ce sont vos futurs ordres de grandeur.

> ***Rappel** : les valeurs de ce chapitre sont indicatives et pédagogiques. Elles ne constituent pas un conseil financier, fiscal ou juridique, et ne préjugent d'aucun retour sur investissement. Avant tout engagement, confrontez-les à une étude de site, à des devis comparés et, si besoin, à l'avis d'un professionnel qualifié.*

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 20 – Pièges, arnaques et points de rupture : l'audit avant et après

Un projet solaire réussi se joue rarement au moment de la pose. Il se joue dans les semaines qui précèdent, quand tout est encore réversible, et dans les mois qui suivent, quand la réalité de la production se confronte aux promesses du devis. Entre les deux, il existe une zone grise fertile à toutes les déceptions : un chiffre arrondi trop généreusement, une orientation de toiture estimée à l'œil, un onduleur surdimensionné ou sousdimensionné, un raccordement exécuté dans la précipitation, un couvreur non prévenu, une entreprise qui disparaît six mois après la réception.

Ce chapitre est un manuel de défense. Il ne s'agit pas de cultiver la méfiance — trop de projets sont menés honnêtement pour croire que l'industrie est gangrenée — mais d'acquérir le réflexe de l'auditeur : celui qui sait poser les bonnes questions au bon moment, conserver les bonnes preuves, et distinguer un simple écart d'exploitation d'un vice caché ou d'un manquement contractuel.

Je l'organise en deux temps. D'abord les pièges, c'est-à-dire ce qui peut mal tourner et pourquoi. Ensuite l'audit, c'est-à-dire la méthode pour le constater, le prouver et le corriger. L'objectif est que vous puissiez, à la lecture de ces pages, ouvrir un dossier — le vôtre ou celui d'un client — et le passer au crible en une demi-journée.

Arnaques courantes et signaux d'alerte immédiats

Commençons par ce qui inquiète le plus les particuliers : l'arnaque pure. Elle existe, elle n'est pas majoritaire, mais elle suffit à discréditer une filière. Voici les formes les plus fréquentes, avec pour chacune le signal d'alerte immédiat.

Le démarchage à domicile insistant. Un commercial se présente sans rendez-vous, vous remet un devis « valable 48 heures », vous promet une facture d'électricité divisée par trois, et insiste pour que vous signiez le jour même. Le signal d'alerte, c'est l'urgence. Aucun installateur sérieux ne perd un client parce que celui-ci aura pris une

© 2026 Oussama Ghorbel

semaine pour comparer. La pression temporelle est l'outil classique de la vente forcée. Refusez poliment, demandez le devis par écrit, et ne signez rien sous la forme d'un bon de commande verbal.

La promesse de production impossible. « Votre installation produira 12 000 kWh par an » — alors que votre toiture fait 20 m² orientés au nord, ou que la puissance annoncée est de 3 kWc. Une règle de calcul rapide existe : en France métropolitaine, une installation bien orientée en sud produit grosso modo entre 900 et 1 250 kWh par kWc et par an, selon la région et l'inclinaison. Au-delà de 1 400, ou en deçà de 700 pour un site correct, il faut demander des justifications. Un chiffre sans hypothèses d'irradiation, d'orientation, d'inclinaison et de pertes est un chiffre décoratif.

Le matériel « gratuit » ou « offert ». Personne ne donne 8 000 € de panneaux. Lorsqu'une offre annonce que le matériel est offert et que vous ne payez que l'installation, lisez le contrat dans son intégralité : il y a très souvent un crédit à la clé, une cession de production, ou un loyer de toiture déguisé. La gratuité apparente est rarement gratuite.

L'aide qui n'existe plus. Des démarcheurs continuent de promettre des primes dont les enveloppes sont épuisées, ou dont les critères d'éligibilité ont changé. Vérifiez toujours sur le site officiel de l'organisme en question — pas sur la page web de l'installateur. Une prime annoncée « garantie » sans référence à un texte ou à un organisme est à traiter comme inexistante jusqu'à preuve du contraire.

Le paiement à 100 % avant l'intervention. Un acompte raisonnable — 10 à 30 % — est normal. Exiger la totalité du prix avant l'arrivée des équipes ne l'est pas. Cela vous prive de tout levier de négociation une fois le chantier commencé, et vous expose au risque de défaillance de l'entreprise.

Le numéro de téléphone unique et l'adresse fantôme. Vérifiez que l'installateur dispose d'un siège physique, d'un numéro de téléphone fixe, d'un RCS, d'une attestation d'assurance décennale couvrant bien les travaux de neuf et de rénovation. Une entreprise créée il y a trois mois, sans références, sans site vitrine consistant, sans attestations jointes au devis, mérite un examen approfondi. Le registre des entreprises et les annuaires professionnels vous donneront la date de création, le capital, le

© 2026 Oussama Ghorbel

dirigeant, et parfois les signaux de fragilité financière.

La vente en bloc de « contrats d'entretien » inutiles. Certains contrats proposent des visites annuelles à 200-400 € alors que l'entretien réel se limite à un nettoyage occasionnel et au contrôle visuel. Ces contrats ne sont pas interdits, mais ils sont souvent présentés comme obligatoires pour préserver la garantie — ce qui est faux : une garantie constructeur est attachée au produit, pas à un contrat de service souscrit auprès d'un intermédiaire.

Le signal d'alerte universel, celui qui doit déclencher votre vigilance quoi qu'il arrive, c'est le trio **urgence + promesse chiffrée + opacité**. Quand les trois sont réunis, éloignez-vous.

Sous-dimensionnement et surpromesse de production

La grande majorité des déceptions solaires ne relèvent pas de l'arnaque : elles relèvent de l'écart entre une promesse formulée sans hypothèses et une réalité mesurée avec des hypothèses explicites. C'est ici que se joue la crédibilité de tout le secteur.

La surpromesse, mécanisme classique. Un devis annonce une production annuelle de 9 500 kWh. Vous récupérez les fichiers du logiciel de simulation : l'irradiation retenue est celle de la station la plus ensoleillée du pays, l'orientation est donnée en « sud parfait », l'inclinaison en 30° optimal, et les pertes (ombrage, salissure, température, câblage, onduleur) plafonnées à 10 %. Ajoutez-y un facteur de productivité surestimé pour les panneaux annoncés. Le résultat : une production théorique qui n'a aucune chance d'être atteinte.

La bonne pratique consiste à exiger, avec la production annoncée, les hypothèses qui la sous-tendent : coordonnées du site, orientation et inclinaison réelles de la toiture, taux d'ombrage, modèle de panneau, puissance crête, pertes retenues, logiciel de simulation utilisé. Un devis qui refuse de fournir ces éléments, ou qui ne les a simplement pas, est un devis incomplet.

Le sous-dimensionnement, l'autre versant. On parle souvent de surdimensionnement, mais le sous-dimensionnement est tout aussi nuisible. Il se produit quand l'installateur pose la puissance minimale compatible avec votre besoin affiché, sans tenir compte des heures de

© 2026 Oussama Ghorbel

pointe, de la saisonnalité, ou de vos projets futurs (pompe à chaleur, véhicule électrique). Résultat : en hiver, votre autoconsommation réelle est très élevée mais la production est faible ; en été, vous exportez massivement à un tarif d'achat modeste. Vous avez payé un appareil qui ne répond pas à votre usage.

L'orientation et l'inclinaison occultées. Une toiture est rarement un plan parfait. Une pente à 25° orientée est-sud-est, traversée par le voisinage, avec une cheminée qui projette une ombre à 16 h en novembre, ce n'est pas un toit « plein sud ». Les outils de simulation modernes gèrent tout cela — encore faut-il les alimenter avec la réalité. Exigez une photo ou un croquis coté de la toiture, et une carte d'ombrage sur les mois critiques.

L'effet « kWh facturé » confondu avec « kWh produit ». Beaucoup de promesses parlent de « factures réduites de 70 % » sans préciser si l'on parle de consommation totale, d'achat réseau, ou de facture nette après compteur bi-directionnel. Une installation d'un couple absent de la maison en journée produit beaucoup et consomme peu : son taux d'autoconsommation sera faible, sa facture nette ne baissera pas autant qu'on l'espère. À l'inverse, une famille présente en journée avec une borne de recharge verra l'autoconsommation grimper. Le même kWc ne vaut pas la même économie selon votre profil d'usage.

Comment objectiver. Avant de signer, demandez trois chiffres distincts : la production annuelle estimée, le taux d'autoconsommation estimé, et le taux d'autoconsommation incluant un scénario d'usage (pompe à chaleur, VE, piscine). Si le devis ne mentionne que le premier, il ne vous a pas permis d'évaluer votre retour réel. Un tel investissement ne se valide qu'avec des hypothèses explicites et vérifiables.

Erreurs de raccordement, défauts d'arc et sécurité DC

Passons à la partie technique, là où une négligence n'est pas seulement décevante mais dangereuse.

Les erreurs de raccordement courantes. Trois familles reviennent systématiquement dans les audits :

• *L'inversion de polarité ou la mauvaise phase* sur un onduleur triphasé mal repéré. Symptôme : production anormalement faible,

© 2026 Oussama Ghorbel

défauts récurrents de l'onduleur, déséquilibre de phases mesurable au tableau.

• *La section de câble sous-dimensionnée* entre panneaux et onduleur, surtout sur de longues distances. Symptôme : chute de tension, pertes ohmiques, voire échauffement aux bornes.

• *L'absence ou le mauvais calibrage des protections DC* : fusibles de Strings, coupe-circuit DC, sectionneur, mise à la terre des masses métalliques. Symptôme : aucune a priori — c'est le danger qui n'apparaît qu'au moment de l'incident.

Le défaut d'arc. Un défaut d'arc sur un circuit DC se produit quand un connecteur se desserre, qu'un câble est piqué, qu'un boîtier de jonction est dégradé. Le courant continu ne s'éteint pas aussi naturellement que le courant alternatif : l'arc peut persister, chauffer localement au point d'enflammer l'isolant ou la structure. Les codes de bonnes pratiques imposent désormais, sur de nombreuses installations, la détection de défaut d'arc côté DC (ADDC) ou des dispositifs équivalents. Vérifiez leur présence dans le devis et leur test à la mise en service.

La sécurité DC au quotidien. Un string photovoltaïque produit de la tension dès qu'il y a de la lumière — même après une coupure générale. C'est la particularité qui rend l'intervention sur le toit dangereuse. Les règles élémentaires à retrouver sur une installation conforme : ensembles de panneaux étiquetés « danger tension DC », sectionneur ou dispositif de coupure accessible, procédure de consignation documentée, équipements de protection individuelle adaptés, interdiction d'intervention seul. Si ces éléments manquent, l'installation n'est pas juste imparfaite : elle est dangereuse.

Le parafoudre et la foudre. Selon l'exposition du site et la longueur des circuits, un parafoudre côté DC et côté AC peut être requis. Son absence n'est pas toujours un défaut — mais son absence alors qu'il figure au devis l'est.

Le marquage et la traçabilité. Chaque string, chaque protection, chaque boîtier doivent être étiquetés de manière lisible. Sans cela, un diagnostic ultérieur devient un travail d'archéologie. Exigez un schéma unifilaire à jour, remis en fin de chantier.

© 2026 Oussama Ghorbel

Toitures mal traitées : infiltrations, garanties du couvreur

La toiture est le point de rupture le plus coûteux et le plus contentieux. Un panneau posé ne fuit pas ; c'est le trou qu'on a fait pour le passer, l'ancrage mal étanchéifié, le faîtage démonté et mal remis, qui fuient.

Les trois zones à risque. Les traversées de toiture (sacs à eau, aérations, cheminées), les fixations mécaniques dans les tuiles ou le bac acier, et les rives ou noues démontées pour des raisons d'accès. Chacune exige une étanchéité adaptée : manchons, feutre, mastic, tuiles de raccord, systèmes de fixation étanches sur bac acier. Un installateur qui fore une tuile sans joint, ou qui scelle « au mastic » une fixation de structure, pose les graines d'une infiltration qui apparaîtra au premier orage d'équinoxe.

La question de la garantie. Deux garanties coexistent et sont souvent confondues : la garantie constructeur du matériel (panneaux : généralement 12 à 25 ans, onduleur : 5 à 15 ans selon les marques) et la garantie décennale de l'installateur, qui couvre les ouvrages de neuf et de rénovation — y compris, en principe, les dommages affectant la toiture du fait des travaux. Il y a aussi la garantie du couvreur, si un couvreur est intervenu.

Le piège classique : l'installateur pose les panneaux, le couvreur refait les tuiles, et personne n'assume l'infiltration apparue six mois plus tard. Chacun renvoie vers l'autre. C'est précisément pour éviter ce scénario qu'il faut, avant travaux : faire intervenir le couvreur ou l'installateur avec une mission écrite précisant ce qui est couvert ; exiger une attestation de garantie décennale datée et nommant l'entreprise ; faire des photos de l'état de la toiture avant intervention, heure par heure si possible, avec horodatage.

Les signes d'infiltration à ne pas négliger. Taches d'humidité au plafond sous les panneaux, odeur de moisi en comble, rouille sur l'ossature métallique, salissure noire persistante en un point précis, condensation anormale. Une infiltration non traitée dégrade l'isolant (perte de performance, voire effondrement de capacité thermique), corrode les fixations, et peut altérer l'électricité de la maison. Traitez-la comme une urgence, pas comme un désagrément.

© 2026 Oussama Ghorbel

Le bon réflexe. Avant même la pose, faites appel à un couvreur indépendant — ou à votre couvreur habituel — pour un état des lieux écrit et photographique. Faites-en une annexe du devis. En cas de litige, cet état des lieux est souvent la pièce qui fait basculer le dossier.

Le risque installateur : entreprise défaillante, SAV orphelin

Une installation peut être techniquement parfaite et devenir un problème le jour où l'entreprise qui l'a posée n'existe plus. Le risque installateur est sous-estimé par les clients qui raisonnent uniquement en termes de matériel.

Les sympt mes d'une fragilité. Création récente, effectif très réduit, chiffre d'affaires en forte croissance non financée, dirigeant unique sans associé, multiplication des avis négatifs récents, délais de raccordement qui s'allongent, sous-traitance massive à des équipes changeantes, refus de communiquer son numéro de déclaration d'entreprise ou ses attestations. Aucun de ces signes n'est fatal isolément ; leur accumulation l'est souvent.

Ce que vous pouvez faire avant de signer.

• Vérifier l'existence et l'antégiété de l'entreprise, son capital, son siège.

• Exiger l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale, avec la période de validité et la nature des travaux couverts.

• Demander trois références de chantiers réalisés il y a plus de deux ans, avec les coordonnées des clients.

• S'assurer que le matériel proposé est commercialisé par un distributeur identifié et garantie par un constructeur établi — pas par une marque fantôme créée pour l'occasion.

• Faire en sorte que le contrat désigne explicitement les modalités d'intervention en cas de panne : délai, prise en charge, pièce, main-d'œuvre.

Le SAV orphelin, comment s'en protéger. La meilleure défense consiste à découpler la maintenance de l'installateur. Un contrat de maintenance avec un autre prestataire, ou la capacité à faire appel à

© 2026 Oussama Ghorbel

n'importe quel électricien qualifié, vous évite la dépendance. Vérifiez aussi que la connectivité du monitoring ne dépend pas d'un portail propriétaire qui disparaîtrait avec l'entreprise : exigez un accès local ou un export standard des données. Une application qui cesse de fonctionner ne casse pas les panneaux, mais elle vous prive du moyen de prouver une sous-production.

Que faire si l'entreprise a disparu. Dans l'ordre : conserver tous les documents (devis, contrat, factures, attestation décennale, certificats produit) ; contacter l'assureur de l'entreprise (généralement identifiable via l'attestation) ; vérifier si une garantie de parfait achèvement ou une assurance dommages-ouvrage a été souscrite ; se renseigner auprès des associations de consommateurs ou du médiateur de la consommation ; en dernier recours, saisir la juridiction compétente. Le point crucial : **sans attestation décennale, vous perdez un accès important à la réparation**. Ne signez jamais sans elle.

Litiges : constituer les preuves, écrire, saisir un médiateur

Un litige se gagne sur la preuve bien plus que sur le ton. Voici une méthode simple, éprouvée, pour passer de la contestation à la démonstration.

1. Constituer le dossier. Rassemblez : le devis signé, le contrat, les conditions générales, les annexes techniques, les factures, les preuves de paiement, l'attestation décennale, les certificats des produits, le schéma unifilaire, les manuels, les PV de mise en service, les échanges d'e-mails et de messages (exportez-les, un fil de discussion peut être effacé), les photos de chantier horodatées, les données de production du monitoring (export CSV si possible), vos relevés de compteur, vos factures d'électricité antérieures et postérieures.

2. Qualifier précisément le problème. « Mon installation ne marche pas bien » n'est pas un grief. « La production mesurée sur les mois de mars à mai s'établit à 412 kWh, soit 47 % de la valeur annoncée de 880 kWh pour la même période, selon les hypothèses du devis joint, sans explication technique communiquée à ce jour » est un grief. Chaque affirmation chiffrée doit renvoyer à une pièce jointe numérotée.

© 2026 Oussama Ghorbel

3. Écrire la première lettre. Structure recommandée : rappel des faits et des dates en deux paragraphes ; référence aux clauses contractuelles concernées ; énoncé du grief avec chiffres ; demande précise et datée (réparation, mise en conformité, remboursement partiel) ; mention de la pièce jointe ; délai raisonnable (15 à 30 jours) ; annonce d'une saisine de médiation en cas de silence. Conservez une copie, envoyez en recommandé avec accusé de réception ou par voie électronique ayant valeur probante.

4. Saisir le médiateur. La plupart des entreprises du secteur ont l'obligation d'indiquer un médiateur de la consommation dans leurs conditions générales ou sur leur site. Le médiateur est gratuit pour vous, tranche après examen des deux positions, et sa décision n'est contraignante que si vous l'acceptez — mais en pratique, l'engagement à suivre l'avis est fréquent. Saisine en ligne, dossier numérique, délai souvent de quelques semaines à quelques mois.

5. Savoir quand passer à la juridiction. Si le litige dépasse le seuil de la procédure simplifiée, si la médiation échoue, ou si le manquement est grave (travaux non conformes, dangerosité avérée, malfaçons structurelles), la justice est l'issue. Avant d'engager des frais, demandez un avis à une association de consommateurs ou à un avocat : le rapport coût/espérance de gain compte.

Les erreurs à éviter. Cesser de payer sans avertissement (vous vous exposez à des pénalités, sauf manquement grave de l'autre partie) ; démonter soi-même des éléments et priver l'adversaire d'un état des lieux contradictoire ; supprimer des messages ; exiger un dédommagement sans base chiffrée ; attendre un an avant d'agir alors que les délais de prescription courent.

Un conseil de méthode. Tenez un journal de bord daté : chaque anomalie constatée, chaque appel, chaque promesse. Ce carnet, écrit au fil de l'eau, vaut mieux qu'une reconstitution a posteriori.

Audit en 10 points : la procédure complète

Voici une grille que l'on applique lorsqu'on ouvre un dossier — installation neuve à contrôler ou installation décevante à diagnostiquer. Elle se parcourt en une demi-journée sur site, plus le temps de

© 2026 Oussama Ghorbel

préparation documentaire.

1. Contrat et conformité administrative. Devis signé, contrat, attestations d'assurance (RC pro, décennale), numéro d'entreprise, déclaration préalable ou permis si requis, attestation Consuel ou équivalent, déclaration à la DSO/réseau, raccordement validé. Tout manque est un point bloquant.

2. Matériel conforme au devis. Marque et modèle des panneaux, de l'onduleur, des optimiseurs, des batteries, des structures — relevés sur les étiquettes, comparés au devis et aux certificats. Les substitutions non consensuelles sont un manquement contractuel.

3. Géométrie réelle. Orientation, inclinaison, surface active, nombre de modules, azimut mesurés (boussole, application, photos) et comparés aux hypothèses du devis. Calcul d'une production reconstituée avec les outils publics d'irradiation : on obtient une fourchette réaliste.

4. Production et monitoring. Récupération des données brutes (mensuelles, si possible horaires), comparaison avec la fourchette, identification des anomalies (chute brutale, profil nocturne impossible, décalage de phase entre Strings). Normalisation par le facteur de performance : production réelle ÷ production théorique.

5. Autoconsommation et factures. Croisement des données de production avec les relevés de compteur et les factures. On vérifie trois choses : la baisse d'achat réseau, l'export déclaré, et la cohérence entre les trois séries. Une incohérence signale un problème de comptage ou de déclaration.

6. Sécurité électrique DC. Étiquetage, sectionneur, fusibles, protections contre les surtensions, mise à la terre, intégrité des connecteurs (tirage léger, pas de traces de chauffe), intégrité des gaines, détection d'arc si requise.

7. Tableau électrique et protections AC. Disjoncteur de ligne, parafoudre, sélectivité, repérage, serrage des bornes (test du couple si doute), conformité au schéma unifilaire remis.

8. Toiture et structure. Recherche visuelle d'infiltrations à l'intérieur, contrôle des fixations, des joints, des rives, de l'aération sous panneaux, des câbles qui reposent sur la tuile, des ombres portées

© 2026 Oussama Ghorbel

persistantes. Photos systématiques.

9. Documents remis et garanties. Schéma unifilaire à jour, notices, certificats, PV de mise en service, garanties constructeur activées, modalités de SAV écrites, accès au portail de monitoring transféré au client.

10. Synthèse et plan d'action. Note d'une page : constats classés en trois niveaux — bloquant (sécurité, non-conformité administrative), important (non-conformité contractuelle, sous-production significative), mineur (esthétique, documentation). Pour chaque point : la preuve, le texte ou la clause concerné, l'action demandée, le délai.

Cette grille n'a rien d'exotique. Elle prend ses outils dans les chapitres précédents : la simulation du chapitre 3, les datasheet du chapitre 9, la checklist de mise en service du chapitre 16, le pilotage des charges du chapitre 17. L'audit n'est pas une compétence supplémentaire : c'est la mise en pratique exigeante de tout ce qui précède.

Un dernier mot sur l'esprit de l'exercice. Un audit ne cherche pas à accuser : il cherche à établir ce qui est, avec des preuves, pour décider de la suite. Beaucoup de situations apparentes se résolvent par un simple malentendu — une hypothèse de production mal comprise, un mode de pilotage mal réglé, un dégagement d'ombrage attendu à une date donnée. D'autres exigent une reprise. La méthode vous sert dans les deux cas : elle vous évite de passer une saison entière à ruminer, et elle vous donne, si nécessaire, les armes d'une négociation sereine.

Exercices

Exercice 1 — Analyser une courbe de production anormale

Vous disposez de la courbe mensuelle d'une installation de 6 kWc, sud-est, Île-de-France. Production constatée vs référence simulée : janvier 180/210, février 240/280, mars 410/490, avril 520/560, mai 640/620, juin 710/650, juillet 780/690, août 730/660, septembre 540/560, octobre 320/390, novembre 190/250, décembre 140/200.

En détail : l'écart est faible en été et devient important en hiver. Formulez **trois hypothèses** distinctes (technique, environnementale,

© 2026 Oussama Ghorbel

contractuelle), indiquez pour chacune la donnée que vous iriez chercher pour la confirmer ou l'écarter, et classez-les par probabilité. Justifiez votre classement en trois lignes.

Exercice 2 — Trier les lignes inutiles ou surévaluées de trois devis

Trois devis de 5 kWc sont devant vous. Lignes à examiner : « Nettoyage annuel obligatoire pour maintenir la garantie — 290 €/an × 10 ans » ; « Optimiseurs de puissance — 1 150 € » alors que le site est sans ombrage ; « Monitoring premium avec abonnement 5 ans — 380 € » alors que l'onduleur intègre un portail gratuit ; « Main-d'œuvre toiture renforcée — 640 € » sur une charpente bois classique ; « Dimensionnement étude 3D — 450 € ».

Pour chaque ligne : conservez-vous, réduisez, ou supprimez ? Fondez chaque décision sur un argument technique **ou** commercial, et calculez l'économie totale possible. Rappelez, si besoin, ce que dit un constructeur sur la perte de garantie liée à l'absence de nettoyage — vérifiable dans la notice.

Exercice 3 — Rédiger un courrier structuré réclamant une mise en conformité

Contexte : votre installation de 4 kWc produit 22 % en dessous de la valeur annoncée sur les six derniers mois ; l'étiquetage des strings est absent ; le schéma unifilaire remis comporte des écarts avec l'installation réelle ; l'entreprise n'a pas transmis le certificat Consuel.

Rédigez un courrier d'une page, en respectant la structure donnée dans ce chapitre : faits et dates, clauses concernées, griefs chiffrés avec renvoi à des pièces numérotées, demandes précises et datées, délai de réponse, mention de la suite envisagée. Aucun terme invectif, aucune formule vague. Vous devriez tenir en 350 mots.

Exercice 4 — Utiliser la grille de détection d'arnaques sur quatre cas

- **Cas A** : démarchage téléphonique, devis reçu par e-mail dans l'heure, remise de 20 % si signature sous 48 h, société créée le mois dernier, attestation décennale non fournie.

© 2026 Oussama Ghorbel

- **Cas B** : entreprise locale, 12 ans d'existence, devis détaillé avec hypothèses de simulation, acompte de 20 %, sollicitation d'un tiers de confiance pour l'audit du devis.
- **Cas C** : promoteur d'un projet « solaire garanti à 12 % par an », paiement à 100 % à la signature, matériel d'une marque inconnue, aucune mention d'assurance.
- **Cas D** : artisan référencé par un couvreur, devis intermédiaire, délai d'intervention de 4 mois, refus de se prononcer sur une production chiffrée avant visite technique.

Attribuez à chaque cas une note de risque (faible, moyen, élevé) et listez, pour chacun, les **trois signaux** retenus et **la vérification** que vous effectueriez avant toute décision. Justifiez votre note en deux lignes.

© 2026 Oussama Ghorbel

Partie 6 — Accélérer : projet, métier, horizon

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 21 – Le plan de projet : de l'étude aux clés en 90 jours

Un projet solaire échoue rarement pour des raisons techniques. Les panneaux tiennent, les onduleurs tiennent, les toitures tiennent. Ce qui fait déraper les projets, c'est le calendrier : un devis qui expire, un installateur complet pendant six semaines, une attente d'autorisation, une batterie en rupture de stock, une semaine de pluie. Chaque semaine de retard se paie en électricité non produite, en aides potentiellement révisées, en trésorerie immobilisée, et surtout en frustration.

L'objet de ce chapitre est de donner un rétroplanning opérationnel, phase par phase, pour mener un projet solaire de bout en bout en environ 90 jours, avec un minimum d'imprévus et une méthode pour absorber ceux qui surviennent quand même. Les 90 jours ne sont pas une promesse : c'est une cible réaliste pour un projet résidentiel ou une petite installation de TPE, à condition de démarrer bien et de ne pas perdre de temps sur les tâches à faible valeur ajoutée.

Phases, jalons et chemin critique : le Gantt simplifié

Avant de dérouler les semaines, il faut un cadre. Tout projet se décompose en phases, jalons et tâches. La distinction est importante :

- Une **tâche** est une activité avec un début, une fin, une durée et souvent un responsable. « Obtenir trois devis » est une tâche.
- Un **jalon** est un point dans le temps, sans durée, qui marque l'atteinte d'un résultat mesurable. « Devis signé » est un jalon.
- Une **phase** est un groupe de tâches cohérentes. « Étude et faisabilité » est une phase.

Le **chemin critique** est la séquence de tâches qui détermine la durée totale du projet : si l'une d'elles prend du retard, tout le projet prend du retard. Tout le reste peut bouger un peu sans conséquence majeure. L'expérience de la lecture des plannings solaires montre que 80 % des retards viennent de 4 ou 5 tâches seulement. Les identifier en début de projet, c'est déjà en neutraliser la moitié.

Voici les six phases du rétroplanning de 90 jours :

1. **Phase A — Audit énergétique et faisabilité** (semaines 1 à 2)
2. **Phase B — Devis, comparaison, décision** (semaines 3 à 4)
3. **Phase C — Administratif, commandes, réservation** (semaines 5 à 6)
4. **Phase D — Préparation et pose** (semaines 7 à 8)
5. **Phase E — Mise en service, réception, garanties** (semaine 9)
6. **Phase F — Exploitation et suivi** (à partir de la semaine 10, en continu)

Les jalons structurants, à inscrire dans votre Gantt :

• **J0** : décision de lancer le projet, budget cadré.

• **J14** : faisabilité confirmée, gisement estimé, besoin clarifié.

• **J30** : devis comparés, prestataire choisi, offre signée.

• **J42** : démarches administratives déposées, matériel commandé, créneau de pose réservé.

• **J56** : installation physique terminée sur site.

• **J63** : mise en service, réception signée, garanties activées.

• **J90** : premiers retours de production exploités, plan de suivi en place.

Le Gantt simplifié tient sur une page. En colonnes : les tâches. En lignes : le temps, découpé en semaines. Chaque tâche est une barre qui court d'une date de début à une date de fin. Les dépendances se dessinent en flèches : « on ne peut pas commander avant d'avoir signé », « on ne peut pas faire poser avant d'avoir commandé ». Ce schéma rudimentaire suffit pour piloter 95 % des projets domestiques. Les logiciels de planning ne sont utiles que si vous gérez plusieurs chantiers en parallèle.

Deux règles de gestion de projet valent plus que n'importe quel logiciel :

La règle du « ne jamais travailler deux fois ». Chaque tâche doit produire un livrable définitif, pas provisoire. Une estimation de consommation bâclée oblige à refaire le dimensionnement. Un devis lu à moitié oblige à reprendre la comparaison. Le temps gagné en bâclant

© 2026 Oussama Ghorbel

revient toujours majoré.

La règle du « décider vite, bien décider ». Les projets s'enlisent dans la comparaison infinie. Trois devis sérieux, une grille de critères écrite à l'avance, une décision en une séance : c'est suffisant. Au-delà, la loi des rendements décroissants s'applique à votre temps libre comme à tout le reste.

Semaines 1-2 : audit énergétique et faisabilité

La première semaine n'est pas une semaine de recherche sur internet. C'est une semaine de collecte de données. Vous réunissez :

- **Douze mois de factures d'électricité** (et de gaz ou fioul si vous avez un autre vecteur), avec les index de consommation par période si vous êtes en tarif horaire. Sans historique, impossible de dimensionner.
- **Les caractéristiques du logement** : surface de toiture utile, orientation, inclinaison, type de couverture (tuile plate, tuile canal, ardoise, bac acier), état apparent de la charpente, présence d'ombre portée (arbre, voisin, relief).
- **Le tableau électrique** : capacité disponible, état des protections, présence ou non d'un compteur Linky ou équivalent, abonnement en kVA.
- **Vos usages** : heures de présence, charges décalables (piscine, VE, chauffe-eau, machine à laver), projet de véhicule électrique ou de pompe à chaleur dans les deux à cinq ans.
- **Votre objectif réel** : réduire la facture, être autonome en cas de coupure, valoriser un bâtiment locatif, atteindre un seuil d'autoconsommation, préparer la revente du bien. L'objectif oriente tout le dimensionnement.

La deuxième semaine transforme ces données en faisabilité chiffrée. Vous estimez le gisement (méthode du chapitre 3), vous croisez avec la consommation (méthode du chapitre 5), vous obtenez une première puissance candidate et un taux d'autoconsommation réaliste. Vous identifiez les points bloquants potentiels : protection patrimoniale, distance au tableau, complexité de la toiture, raccordement, ombre structurelle.

© 2026 Oussama Ghorbel

Le livrable de cette phase est une **note de faisabilité d'une à deux pages** contenant : la production estimée en kWh/an, la puissance candidate en kWc, la consommation annuelle, le taux d'autoconsommation visé, les contraintes identifiées, l'ordre de grandeur du budget, et la liste des questions à poser aux installateurs. Ce document est votre boussole pour la suite. Sans lui, vous comparerez des devis sur des bases différentes et vous vous retrouverez à comparer des pommes à des poires.

L'erreur classique à éviter : commencer à appeler des installateurs avant d'avoir cette note. Vous seriez alors en position faible, incapable de juger si un devis répond à votre besoin ou vend un produit standard. L'installateur qui vous reçoit en premier est souvent celui qui est le moins occupé — ce qui n'est pas toujours un gage de qualité, mais révèle souvent un créneau disponible, ce qui est utile pour la suite.

Définition de « terminé » pour la phase A : vous pouvez répondre, à l'écrit, aux cinq questions suivantes : quelle production estimez-vous ? quelle puissance envisagez-vous ? quel taux d'autoconsommation visez-vous ? quels sont les trois principaux obstacles identifiés ? quel budget ordre de grandeur avez-vous en tête ? Si vous hésitez sur l'une d'elles, la phase n'est pas terminée.

Semaines 3-4 : devis, comparaison, décision

Vous disposez d'une note de faisabilité. Vous pouvez maintenant demander des devis — et c'est le moment d'en demander au moins trois, à des profils volontairement différents pour couvrir le spectre du chapitre 10 : un artisan local spécialisé, une entreprise généraliste régionale, et un kit en auto-installation si vous en avez la compétence et l'envie.

Pour que la comparaison soit honnête, envoyez le **même cahier des charges écrit** à chaque interlocuteur : puissance visée, objectif d'autoconsommation, contraintes de toiture, souhait ou non de stockage, souhait ou non de pilotage, niveau de financement souhaité, attentes en matière de garanties et de service après-vente. Un devis répondant à un cahier des charges commun est comparable ; un devis obtenu au téléphone ne l'est pas.

© 2026 Oussama Ghorbel

Le délai réaliste pour obtenir trois devis sérieux est de dix à quinze jours ouvrés. Certains installateurs mettront plus longtemps en période de forte demande ; c'est en soi une information sur leur charge de travail et sur le délai de pose que vous obtiendrez.

Une fois les devis reçus, la comparaison se fait en trois temps :

1. **Éliminer ce qui ne répond pas** : matériau non conforme à votre cahier des charges, puissance hors cible, omission de protections, absence de garantie décennale, conditions de paiement abusives.

2. **Comparer ce qui reste, point par point** : puissance crête, rendement du matériel, garantie produit et performance, durée de la garantie pose, inclus ou non le raccordement, la mise en service, l'entretien, le suivi de production, les conditions de revente de l'excédent, le délai de pose, les modalités de paiement.

3. **Décider avec une grille de critères pondérés** : prix (30 %), qualité et garanties du matériel (25 %), fiabilité et réputation de l'installateur (25 %), délai et réactivité (10 %), service après-vente et suivi (10 %). Pondérez selon votre sensibilité, mais pondérez à l'avance — c'est ce qui vous protège de l'émotion de dernière minute.

Le jalon de cette phase est la **signature de l'offre**. Lisez-la intégralement avant de signer : périmètre exact des travaux, marques et références de matériel, puissance garantie, date de pose, conditions de report, modalités de paiement (jamais la totalité d'avance), clauses de rétractation, garanties. Conservez l'offre signée, le devis et toutes les échanges écrits.

Un point de vigilance sur les aides : si votre projet dépend d'une subvention ou d'un tarif de rachat, vérifiez les conditions d'éligibilit et les dates butoirs **avant** de signer. Une offre qui semble excellente peut devenir moyenne si l'aide se réduit entre-temps, ou si les conditions d'accès imposent une certification que votre installateur ne détient pas. Un investissement solaire se juge sur vingt-cinq ans : les aides, les tarifs et la fiscalité applicables au moment où vous l'engagez pèsent autant que le prix du matériel.

Définition de « terminé » pour la phase B : l'offre est signée, le matériel et la puissance sont précisés par référence, le délai de pose est

© 2026 Oussama Ghorbel

écrit, et vous savez exactement ce qui est inclus, ce qui est en option, et ce qui est à votre charge.

Semaines 5-6 : administratif, commandes, réservation du poseur

C'est la phase que tout le monde néglige, et la plus fréquente source de retard. Entre la signature et la pose, il y a un ensemble de démarches dont la durée échappe souvent au maître d'ouvrage.

Selon votre situation, vous devrez peut-être :

• Déposer une **demande de permis ou de déclaration préalable** de travaux. Les délais légaux varient, comptez plusieurs semaines dans les cas concernés.

• Obtenir l'**accord de votre copropriété** ou de votre bailleur, ce qui implique parfois une assemblée générale avec son propre calendrier.

• Effectuer une **demande de raccordement ou de conformityité** auprès du gestionnaire de réseau, si votre puissance ou votre configuration l'exige.

• Remplir les **dossiers d'aides** (aides nationales, régionales, locales, certificats d'économies d'énergie selon les pays et périodes), avec pièces justificatives.

• **Commander le matériel**, ce qui, en période de tension sur les stocks, peut représenter plusieurs semaines.

• **Réserver le créneau de pose**, ce qui implique un accord réciproque sur une date — et les bons installateurs sont souvent réservés plusieurs semaines à l'avance.

La clé est de traiter ces tâches **en parallèle et le plus tôt possible**, sans attendre que l'une soit finie pour commencer l'autre. Vous pouvez soumettre la déclaration de travaux pendant que le matériel est en commande, et réserver la pose dès la signature, à condition d'insérer une clause de report si le matériel n'arrive pas.

La semaine 6 est aussi celle où vous **préparez le site** : dégager l'accès à la toiture, libérer le parking ou l'emplacement de dépôt des palettes, vérifier l'accès au tableau électrique, prévoir l'accès à l'eau et à l'électricité pour l'équipe, protéger les zones intérieures si des travaux de

© 2026 Oussama Ghorbel

passage sont prévus, prévenir les voisins si le chantier est bruyant, organiser la logistique de garde des enfants ou des animaux si nécessaire. Un chantier bien préparé gagne une demi-journée, ce qui vaut de l'argent quand l'équipe est facturée à la journée.

Le jalon de cette phase : **tout est ordonné, réservé et déposé**. Le matériel est commandé ou arrivé, les démarches sont déposées, la date de pose est confirmée par écrit des deux côtés, le site est prêt.

Définition de « terminé » pour la phase C : vous pouvez montrer une preuve de commande, un accusé de dépôt de chaque démarche, une confirmation écrite de date de pose, et une photo du chantier préparé.

Semaines 7-8 : préparation et pose

La pose proprement dite d'une installation résidentielle standard prend, selon la complexité, de une à trois journées d'équipe. Mais la semaine de pose commence avant l'arrivée du premier panneau.

La veille de la pose : confirmer la météo (une pose sur toiture mouillée ou par grand vent est dangereuse et interdite), confirmer la présence de l'équipe et des matériaux, vérifier que le tableau électrique et les protections prévues sont disponibles, prévoir l'accès au chantier.

Jour J, séquence type pour une toiture tuile :

1. Installation de la zone de sécurité, accroche-tuiles, échafaudage ou cordes selon la configuration.
2. Repérage et fixations sur les fermes ou liteaux, en respectant l'entraxe et le pas des structures.
3. Pose des rails ou supports, contrôle de planéité et d'alignement.
4. Passage des câbles en toiture, mise en place des cheminements et étanchéités des traversées.
5. Pose des panneaux, serrage au couple au fabricant, raccordement en string.
6. Descente des câbles, arrivée au tableau ou à l'onduleur.
7. Pose de l'onduleur, du coffret AC/DC, des protections (disjoncteurs, parafoudre selon config), de la terre.

© 2026 Oussama Ghorbel

8. Raccordement au tableau existant, repérage de tout ce qui a été touché.

La semaine suivante : essais, mise en service, contrôles. Vous ne devez pas considérer la pose comme terminée parce que les panneaux sont vus depuis la rue. Le chantier n'est fini que lorsque l'onduleur tourne, que les protections sont en place, que tout est repéré, que le plan de câblage est fourni et que l'installation a été testée.

Pour le maître d'ouvrage, le rôle durant cette semaine est de **documenter** : photographier l'avancement, vérifier que les références de matériel posées correspondent à celles du devis, relever les numéros de série des panneaux et de l'onduleur, conserver les notices, demander le schéma unifilaire et le plan de câblage. Ces documents vous serviront pour la réception, les garanties et la maintenance future. Les perdre, c'est se condamner à des recherches pénibles dans dix ans.

Un point sur la sécurité, jamais assez répété : ne montez pas sur votre toiture vous-même pendant le chantier, ne touchez pas à une installation en cours de câblage, et ne validez aucune étape qui vous semble contraire aux règles de l'art. Vous êtes maître d'ouvrage, pas cogitaire. Si un doute apparaît sur une fixation, une étanchéité ou une protection, faites-le lever par écrit avant de continuer.

Définition de « terminé » pour la phase D : installation physique complète, matériel conforme au devis, protections en place, documentation remise, aucun danger visible, accès sécurisé.

Semaine 9 : mise en service, réception, ouverture des garanties

La mise en service est l'acte technique qui transforme une installation physique en installation électrique vivante : paramétrage de l'onduleur, vérification des strings, tests de protection, contrôle de la mise à la terre, test d'isolement, vérification du fonctionnement du suivi de production, raccordement éventuel au réseau.

La réception est l'acte contractuel. C'est le moment où vous acceptez officiellement le travail. Ne signez pas une réception sous émotion : prenez le temps de la checklist.

© 2026 Oussama Ghorbel

La **checklist de réception** minimale :

• Le matériel posé correspond au devis (marque, référence, puissance, nombre).

• Les numéros de série sont relevés et consignés.

• L'onduleur fonctionne, le suivi de production est accessible.

• Les protections sont en place, repérées et cohérentes avec le schéma.

• Le schéma unifilaire et le plan de câblage vous ont été remis.

• Les traversées de toiture sont étanches et le bac à tuiles remis en place.

• Les badges réglementaires et les étiquetages sont posés.

• Les réserves éventuelles sont écrites, datées, signées des deux côtés, avec un délai de levée.

• Les garanties sont activées : garantie du matériel, garantie performance, garantie pose, garantie décennale.

• Les modalités de suivi de production sont expliquées (application, portail, relevés).

• Les modalités de paiement du solde sont respectées.

Les **ouvertures de garanties** sont souvent négligées. Une garantie non enregistrée est une garantie qui existe sur le papier et que vous n'obtiendrez pas facilement le jour où elle sera utile. Vérifiez que l'installateur a effectivement déclaré la garantie à l'installateur du matériel, que vous avez votre certificat, et que vous savez exactement qui appeler en cas de panne : le fabricant, l'installateur, ou les deux.

Une fois la réception signée, ouvrez un **dossier de vie de l'installation** : factures, devis, offres, notices, schémas, certificats de garantie, numéros de série, photos de fin de chantier, contacts utiles. Ce dossier est le bien le plus précieux du projet une fois terminé.

Définition de « terminé » pour la phase E : réception signée (ou réserves écrites), garanties activées et documentées, dossier de vie constitué, première semaine de production suivie.

© 2026 Oussama Ghorbel

Gérer les aléas : délais d'approvisionnement, météo, indisponibilités

Aucun planning de 90 jours ne survit intact au premier contact avec la réalité. La bonne nouvelle, c'est que les aléas d'un projet solaire sont connus, catalogués, et en grande partie absorbables par anticipation.

Les délais d'approvisionnement. C'est la cause n°1 de retard sur les gros projets et de plus en plus sur les petits. Le réflexe correct : commander tôt, idéalement en parallèle de la signature, avec une date de livraison contractuelle. Si le matériel n'arrive pas, vous avez deux options : reporter la pose (avec un impact sur tout le reste du planning) ou poser une partie et compléter (ce qui complique la mise en service). La première est presque toujours préférable. Pour absorber le risque, intégrez une **marge de sept jours** entre la livraison annoncée et la date de pose — c'est de l'argent, mais c'est aussi de la tranquillité.

La météo. Une pose toiture ne se fait pas sous la pluie, sous la neige, par grand vent ou, dans certains cas, par forte chaleur. En hiver, comptez une semaine sur deux potentiellement perdue. Le réflexe correct : réserver un créneau avec une **fenêtre de repli** négociée à l'avance, et prévoir dans votre Gantt une semaine flottante entre la pose et la mise en service. Cette semaine flottante est votre principale ligne de défense : si tout se passe bien, vous gagnez une semaine ; si un imprévu arrive, vous ne décalez rien.

Les indisponibilités. Celles de l'installateur (maladie, surcharge, départ d'un salarié clé), les vôtres (congés, imprévus familiaux), celles du bureau d'études ou du gestionnaire de réseau. Le réflexe correct : **tout confirmer par écrit 72 heures avant chaque jalon**, et ne jamais donner une date pour acquis sans confirmation. Un coup de téléphone le lundi pour confirmer la pose du mardi matin économise souvent une semaine.

D'autres aléas méritent d'être anticipés :

• **Découverte en cours de chantier** : toiture dégradée, charpente à renforcer, câblage existant non conforme. Prévoyez dans le contrat une clause de réserve avec chiffrage complémentaire possible, et une procédure de décision rapide de votre côté. Un chantier bloqué par une hésitation du maître d'ouvrage coûte plus cher que le

© 2026 Oussama Ghorbel

renforcement lui-même.

• **Modification réglementaire ou de tarif d'aide** en cours de projet : vérifiez les conditions d'éligibilité à chaque étape, et encaissez les aides dès que possible.

• **Erreur de dimensionnement détectée tardivement** : si votre note de faisabilité a été faite sur des bases fausses, mieux vaut la corriger avant la commande qu'après la pose. C'est le seul retard qui se rattrape jamais.

La méthode pour gérer les aléas tient en trois gestes : **anticiper** (marges, fenêtres de repli, commandes précoces), **détecter** (points de confirmation écrits à chaque jalon), **décider** (règles de report définies à l'avance, avant la crise). Un projet qui a défini à l'avance ses règles de report ne panique jamais ; il exécute.

Le tableau de bord des 90 jours

Pour piloter au quotidien, un tableau d'une page suffit. Colonnes : tâche, responsable, date de début, date de fin, date de confirmation, statut (à faire / en cours / terminé / bloqué), livrable. Vous le relisez le dimanche soir, quinze minutes. Trois questions seulement : qu'est-ce qui est en retard ? qu'est-ce qui va bloquer la suite ? quelle décision dois-je prendre cette semaine ?

Si une tâche est en retard de plus de cinq jours et qu'elle est sur le chemin critique, le projet est en danger : il faut agir immédiatement, y compris en changeant d'installateur si nécessaire, tant que le coût du changement est encore inférieur au coût du retard accumulé.

Exercices

Exercice 1 — Construire un Gantt de 90 jours à partir du modèle fourni.

Reprenez les six phases et les sept jalons (J0, J14, J30, J42, J56, J63, J90) et dessinez votre propre Gantt sur une feuille. Utilisez une ligne par tâche, une colonne par semaine. Marquez en rouge les tâches du chemin critique identifié ci-dessus (faisabilité, décision, commande, réservation de pose, pose, mise en service). Ajoutez une semaine flottante avant la pose. Comparez ensuite votre planning à la réalité de votre situation

© 2026 Oussama Ghorbel

personnelle : est-il tenable ?

Exercice 2 — Identifier les six tâches critiques de son propre projet.

Listez toutes les tâches de votre projet, puis posez la question : « si cette tâche prend une semaine de retard, est-ce que la pose prend une semaine de retard ? ». Les six tâches pour lesquelles la réponse est oui constituent votre chemin critique. Pour chacune, écrivez : le risque principal, le signal d'alerte précoce, l'action de mitigation, la personne à contacter. Vous venez de produire votre registre des risques, version utile.

Exercice 3 — Planifier sa charge personnelle et son budget récapitulatif.

Le projet vous coûte du temps en plus de l'argent : rassembler des factures, comparer des devis, être présent le jour de la pose, faire les démarches. Estimez en heures la charge de chaque phase, positionnez-la dans votre calendrier réel (semaines de travail, congés, obligations familiales), et décalez les phases si nécessaire. En parallèle, construisez un budget récapitulatif : coût de l'installation, frais accessoires (échafaudage, renforcement de toiture, mise aux normes du tableau), montant des aides attendues avec leur date d'encaissement probable, trésorerie à avancer, capacité d'emprunt si besoin. Un projet dont la charge personnelle est sous-estimé dérive toujours.

Exercice 4 — Rédiger une définition de « terminé » pour chaque phase.

Pour chacune des six phases, écrivez trois à cinq critères observables, vérifiables, qui définissent la fin de la phase. Évitez les formulations vagues comme « faire les devis » ; préférez « trois devis reçus, datés, lisibles, comparés sur une grille remplie, décision consignée par écrit ». Relisez ces définitions à chaque point d'étape : une phase n'est jamais terminée parce que vous en avez assez, elle l'est parce que ses critères sont remplis. C'est cette discipline, plus que n'importe quelle optimisation, qui fait tenir un planning à 90 jours.

Ce qu'il faut retenir

© 2026 Oussama Ghorbel

Un projet solaire se pilote comme tout projet : par des phases ordonnées, des jalons datés, un chemin critique identifié et une poignée de décisions prises à temps. Les 90 jours ne s'obtiennent pas en travaillant plus vite, mais en ne perdant pas de temps sur les tâches qui n'ajoutent rien : la recherche web interminable, la quatrième visite d'installateur, l'attente passive d'une réponse qui aurait dû être confirmée par téléphone il y a trois jours. Auditez en deux semaines, décidez en deux semaines, commandez et déposez en deux semaines, posez en deux semaines, réceptionnez et documentez en une. Gardez une semaine flottante, tenez votre tableau de bord, et appliquez la règle la plus simple de la gestion de projet : ce qui n'est pas écrit n'existe pas, ce qui n'est pas daté ne se fera pas, ce qui n'est pas vérifié n'est pas terminé.

Votre installation produira ensuite pendant vingt-cinq ans. Ces 90 premiers jours déterminent la qualité de ces 25 années : un bon dossier de vie, des garanties activées, une réception sans réserve cachée, un dimensionnement juste. C'est un investissement de temps modeste pour un actif qui, lui, durera un quart de siècle.

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 22 – Au-delà de sa toiture : projets partagés et collectifs

Jusqu'ici, ce livre a surtout parlé d'une toiture, d'un compteur, d'une famille ou d'une petite entreprise. C'est le cas le plus courant, et souvent le plus simple à mener à bien. Mais la réalité du terrain est plus variée. Il y a des immeubles dont le toit est vide, des bureaux fermés le week-end dont la production pourrait alimenter un voisin ouvert, des terrains sans construire, des groupements d'habitants qui veulent faire ensemble ce que personne ne veut porter seul. Il y a aussi des projets collectifs qui échouent — non pas parce que le soleil manque, mais parce que la gouvernance, elle, manquait.

Ce chapitre est donc consacré aux modèles élargis. L'idée n'est pas de vous vendre le collectif comme une solution magique : elle ne l'est pas. L'idée est de vous donner les moyens de reconnaître quand un projet à plusieurs devient intéressant, comment il se structure, et surtout à quel moment il faut avoir le courage d'arrêter.

Autoconsommation collective : principe, intérêts, contraintes

L'autoconsommation collective, telle qu'on l'entend couramment en France, repose sur une idée simple : une installation de production appartient à une ou plusieurs personnes morales — syndic, association, société, collectivité — et l'électricité qu'elle produit est partagée entre un ensemble de participants géographiquement proches, sans transiter par le réseau au sens commercial du terme. Chaque participant reste client de son fournisseur pour ce qu'il ne consomme pas sur place, et consomme en priorité l'électricité produite localement.

En pratique, trois conditions reviennent presque toujours : une proximité géographique définie par le règlement (au niveau d'une commune, d'un quartier, d'un bâtiment), un contrat de raccordement et d'achat distinct pour l'installation, et un gestionnaire de la répartition qui mesure, calcule et attribue les kilowattheures.

Ce que cela apporte. D'abord, de l'autoconsommation là où elle serait impossible seule. Un local commercial fermé le dimanche produit

© 2026 Oussama Ghorbel

alors que personne n'est là pour consommer : dans un modèle collectif, cette électricité part chez le voisin qui, lui, est ouvert. Ensuite, un coût du kilowattheure localement stable, moins exposé aux hausses tarifaires que le réseau. Puis une résilience du projet : quand un participant part, les autres restent. Enfin, une dimension sociale intéressante — un immeuble, un hameau, une rue qui se réunissent autour d'un projet commun créent du lien avant même la première électron.

Ce que cela coûte. La complexité administrative est réelle : convention, contrat d'achat, obligations d'information, parfois TVA et fiscalité propres à l'entité porteuse. Les coûts fixes de gestion sont partagés, mais ils existent : outils de suivi, gestionnaire, appels au support, mises à jour contractuelles. La répartition des kWh doit être définie à l'avance et acceptée par tous — et elle n'est jamais parfaitement équitable au sens où l'entend chacun. Enfin, la mesure : sans comptages fiables ou sans modèle de répartition reconnu, on se fie à des estimations, et les estimations, dans un projet collectif, nourrissent les tensions.

Je vois souvent des groupes sauter directement sur la partie « production ». Le bon ordre est presque toujours l'inverse : d'abord le collectif et sa gouvernance, ensuite le dimensionnement, ensuite le matériel.

Projet sur terrain, long bail, ombrière : autres implantations

La toiture n'est pas le seul endroit où le soleil tombe. Trois cas de figure méritent d'être considérés.

Le terrain dédié. Une parcelle sans contrainte de constructibilité, bien orientée, accessible, peut accueillir une installation au sol ou sur structure basse. Les avantages sont immédiats : orientation et inclinaison optimales, ombrage facile à gérer, maintenance simplifiée, pas de mise en œuvre sur charpente. Les inconvénients le sont aussi : emprise au sol, raccordement parfois plus long, règles d'urbanisme à vérifier (autorisation d'urbanisme, usage du sol, parfois changement de destination), et coût du terrain qui peut dévorer l'économie. Un projet au sol qui occupe 300 m² a un coût d'occupation qui doit être intégré au calcul, y compris sous forme de loyer.

© 2026 Oussama Ghorbel

Le long bail. Beaucoup de projets au sol reposent sur un bail emphytéotique ou une convention d'occupation. La durée est clé : si le bail est trop court par rapport à l'amortissement, le projet ne tient pas. Une règle simple : la durée du droit d'occupation doit confortablement dépasser la période de remboursement prévue, avec une marge pour les imprévus. Si le bail s'arrête à l'année 15 et que votre modèle financier s'arrête à l'année 16, ce n'est pas un projet, c'est un pari.

L'ombrière. Une ombrière photovoltaïque — structure qui sert d'abri, de parking ou de hangar et dont le toit est couvert de panneaux — combine deux fonctions. Elle peut abriter des véhicules, des stocks, des machines, ou même servir de zone de convivialité en été. C'est une excellente solution quand le terrain est rare et qu'il faut un double usage. Attention toutefois à la structure : hauteur, résistance au vent, fondations, mise à la terre, accès pour les interventions, et coût de la charpente métallique qui n'existerait pas sur un bâtiment existant. L'ombrière devient intéressante quand l'un des deux usages — abri ou production — aurait été financé de toute façon.

Dans les trois cas, l'étude de site prend une importance accrue : raccordement (distance au point de livraison, puissance disponible sur le réseau), sol (portance, qualité des fondations), accès (chantier, convois), voisinage (ombrages, reculs), et règles locales d'occupation des sols.

Copropriété et immeuble : convaincre et faire voter

Le cas de la copropriété est celui où la technique est rarement le vrai problème. Le vrai problème est humain : il faut convaincre, voter, répartir, et vivre ensemble ensuite.

Les freins classiques. Le toit est une partie commune : la décision relève de l'assemblée générale, parfois à la majorité requise pour les travaux affectant les parties communes ou modifiant l'aspect de l'immeuble. Il y a la question de la propriété de l'énergie produite, celle de la répartition entre lots (à la surface ? à la quote-part ? à la consommation ?), celle du financement (fonds de travaux, emprunt, investisseur tiers), et celle du locataire qui paye mais ne vote pas toujours. Sans oublier les cas particuliers : toiture en cours de réfection, ravalement prévu, désordres existants, assemblée qui n'atteint pas le quorum.

© 2026 Oussama Ghorbel

La méthode qui fonctionne. Préparer avant de convier. Trois documents suffisent amplement pour une première réunion : une page de principe compréhensible par un non-technicien, une estimation de production chiffrée avec ses hypothèses, et une simulation d'impact pour un lot type — combien pourrais-je économiser, à quel rythme, avec quel apport initial. À cela s'ajoute une note sur la gouvernance : qui gère, comment on répartit, que se passe-t-il si un lot vend, si un locataire refuse, si la production est inférieure aux prévisions.

Le point le plus sensible est presque toujours la répartition. Je détaillerai la méthode plus bas, mais il faut l'annoncer tôt : les conflits naissent rarement de la technique, ils naissent d'un calcul perçu comme injuste apparu après coup.

Un bon réflexe : commencer petit si le collectif hésite. Une première installation limitée, sur une partie du toit, avec un retour d'expérience, vaut souvent mieux qu'un projet maximaliste bloqué en assemblée. Et n'oubliez pas l'assurance, l'obligation d'entretien de la toiture, et la coordination avec le syndic : un panneau mal raccordé à un projet de réfection, c'est du travail en double.

Achat groupé et contrat de performance : la grande idée en pratique

Pas tous les projets collectifs passent par la production. Deux autres modèles méritent d'être connus, souvent plus simples à mettre en œuvre.

L'achat groupé. Une collectivité, une association, une chambre consulaire, un syndic ou un groupement d'employeurs lance un appel d'offres pour plusieurs installations à la fois. Les fournisseurs et installateurs concourent sur un volume global, ce qui réduit les coûts unitaires de transaction, standardise les spécifications, et permet à de petits porteurs de bénéficier de conditions réservées à des grands. Pour le particulier ou la TPE, l'intérêt est réel : moins de complexité, un cahier des charges déjà relu, un prestataire déjà évalué. L'inconvénient : moins de liberté sur le choix du matériel exact, et une forme d'uniformisation qui peut mal convenir à un cas atypique. Il faut aussi vérifier que le volume vendu n'est pas devenu un objectif en soi — un achat groupé réussi, c'est un achat groupé où chacun a compris ce qu'il signait.

© 2026 Oussama Ghorbel

Le contrat de performance énergétique (CPE). Ici, un tiers — souvent unESCO ou un acteur financier adossé à un opérateur technique — finance, installe, exploite et entretient des équipements, et se rémunère sur les économies réelles constatées par rapport à une base de référence. L'entreprise ou le collectif n'avance pas d'investissement ; il s'engage sur une durée et sur un niveau de service. C'est séduisant pour une structure sans trésorerie ni compétence interne. Les points de vigilance sont cependant déterminants : la base de référence (si elle est mal définie, les « économies » deviennent une fiction), les clauses de sortie, la qualité des relevés, le sort des équipements en fin de contrat, et la dépendance envers un prestataire unique. Un contrat de performance est un mariage : on regarde autant la dot que la personnalité.

Ces deux modèles intéressent particulièrement les collectivités, les bailleurs, les fédérations professionnelles et les syndics qui veulent offrir un service sans porter seuls la charge technique.

Multi-sites et report de charge entre bâtiments

Pour une petite entreprise avec plusieurs implantations, la question change : on ne cherche plus seulement à consommer sur place, on cherche à faire travailler la production là où elle vaut le plus.

Imaginons un artisan avec un atelier (jour, forte consommation), un dépôt (jour, faible consommation) et un bureau (fermé le soir et le week-end). Une installation sur le toit du dépôt produira beaucoup le samedi, quand l'atelier tourne peut-être et que le bureau dort. Si les sites sont raccordés dans un périmètre qui autorise un tel partage — et c'est là que tout se joue, car le droit applicable dépend des points de livraison, du statut contractuel et des règles en vigueur — alors la production d'un site peut servir ailleurs, améliorer le taux d'autoconsommation et réduire les achats au réseau.

Les avantages sont clairs : une seule installation bien orientée vaut mieux que trois mal placées, les coûts de gestion sont mutualisés, et le dimensionnement peut être pensé globalement plutôt que bâtiment par bâtiment.

Les contraintes, elles aussi, sont claires : comptage et mesure par site, répartition contractuelle acceptée par tous les sites, cohérence des

© 2026 Oussama Ghorbel

horaires d'ouverture, et surtout vérification du cadre réglementaire applicable — ce qui relève ici d'un professionnel du droit ou du régulateur, pas d'un raisonnement intuitif. Un report de charge « entre copropriétés voisines » n'a pas le même statut qu'un report « entre sites d'une même société ». Ne confondez pas les deux.

Il faut aussi être honnête sur les pertes : chaque compteur, chaque câble, chaque transformation a un coût et des pertes. Un report de charge très fine sur des puissances faibles finit souvent par coûter plus cher qu'il ne rapporte. La règle du pouce : plus les volumes sont importants et réguliers, plus le report a du sens.

Gouvernance : répartir les kilowattheures entre participants

Nous y voici. C'est le cœur des projets collectifs, et le principal facteur d'échec.

Trois grandes familles de méthodes coexistent.

1. La répartition proportionnelle à un indicateur de consommation. Chaque participant reçoit une part de la production proportionnelle à sa consommation historique sur une période de référence. C'est simple, objectif, et facile à calculer. Inconvénient : cela ne reflète ni les apports financiers ni la surface mise à disposition. Un participant sobre est « puni » d'un droit réduit.

2. La répartition à la quote-part ou à la surface/apport. Chacun a un droit défini dans l'acte — un pourcentage, un nombre de parts, une surface de toit fournie. La production se divise selon cette clé. C'est juste par rapport à l'engagement pris, mais cela peut laisser un gros consommateur avec un droit supérieur à ses besoins réels, et inversement.

3. La répartition hybride. Une part fixe (selon l'apport) et une part modulée selon la consommation réelle, avec un plafond et un plancher pour éviter les extrêmes. C'est la méthode la plus équilibrée à l'usage, et la plus exigeante à concevoir. Elle nécessite des données fiables, un outil de calcul, et un arbitrage explicite entre les participants.

Quelle que soit la méthode retenue, quatre règles doivent figurer noir sur blanc dans la convention de projet :

© 2026 Oussama Ghorbel

• **La période de référence** : sur quelle année se base-t-on, et que se passe-t-il si un participant double sa consommation l'année suivante ?

• **Le traitement des nouveaux venus et des départs** : un lot vendu, un locataire qui emménage, une entreprise qui déménage.

• **La pénurie et l'excédent** : si la production est inférieure aux besoins, on proratise-t-on ? Si elle est supérieure, la vente au réseau revient-elle au collectif ou est-elle répartie ?

• **Le règlement des différends** : qui tranche, avec quels éléments de preuve, sous quel délai.

Un conseil pratique : avant de signer, faites tourner votre méthode de répartition sur douze mois de données réelles de consommation. Si le résultat heurte trois participants sur six, changez de méthode maintenant — pas après la première facture.

Et un point souvent négligé : la pédagogie. Un tableau de bord lisible, envoyé régulièrement, avec la production, la part de chacun et le rapprochement avec ce qu'il a consommé, prévient la moitié des conflits. L'invisible crée la méfiance ; le mesuré, même imparfait, la réduit.

Les cas où il faut renoncer : critères d'arrêt

Un bon projet est aussi un projet sauvé à temps. Voici des critères d'arrêt à considérer pour évaluer un dossier collectif.

Le collectif n'existe pas encore. Si personne ne porte le projet — pas de référent, pas de réunion prévue, pas d'engagement écrit de départ —, il n'y a pas de projet. Il y a une intention. L'intention ne raccorde pas.

Les besoins de production sont trop faibles ou trop dispersés. Si la somme des consommations en journée est négligeable face à la surface disponible, le surdimensionnement générera une revente à prix modeste et une rentabilité dégradée. À l'inverse, si les participants sont géographiquement trop éloignés ou sous des points de livraison qui ne permettent pas le partage, le modèle ne tient pas juridiquement.

L'écart d'intérêts est structurel. Un bailleur qui veut maximaliser la valeur locative, un locataire qui refuse tout investissement, un copropriétaire qui refuse toute modification de toiture : si les intérêts

© 2026 Oussama Ghorbel

sont contradictoires par nature, aucun montage ne les réconciliera.

La durée est trop courte. Terrains en fin de bail, autorisations temporaires, structure amortie sur une période qui dépasse le droit d'occupation, contrat de performance dont la base de référence est contestable : si l'horizon juridique est plus court que l'horizon financier, on renonce.

Les coûts collectifs écrasent le bénéfice. Il existe un point d'équilibre en deçà duquel les frais fixes de gestion, de comptage et d'administration représentent une part trop élevée du montant des économies. Un investissement dont les gains nets restent très faibles est difficile à défendre devant un collectif. Quand chaque participant gagne très peu et court beaucoup de risques administratifs, l'enthousiasme retombe — à raison.

La gouvernance n'est pas prête. C'est le critère que je regarde en premier. Pas de méthode de répartition acceptée, pas de responsable identifié, pas de règle d'entrée et de sortie, pas de canal de décision : on ne lance pas. On prépare.

Et enfin : **l'absence de données.** Sans historique de consommation des participants, sans relevés fiables, sans connaissance du toit et du raccordement, on construit sur du sable. Deux mois d'études en plus valent mieux que cinq ans de mauvaise surprise.

Renoncer n'est pas échouer. C'est refuser de transformer un beau principe en litige.

Exercices

Exercice 1 — Calculer la répartition des kWh pour six ménages sur une année

Six ménages participent à un projet collectif. Leur consommation annuelle mesurée est la suivante : A : 3 800 kWh, B : 5 200 kWh, C : 4 100 kWh, D : 2 900 kWh, E : 6 400 kWh, F : 3 600 kWh. La production annuelle estimée de l'installation est de 18 000 kWh, dont 12 000 kWh sont considérés comme « mutualisables » (le reste étant vendu au réseau ou autoconsommé directement sur site).

© 2026 Oussama Ghorbel

1. Calculez la répartition des 12 000 kWh **à proportion des consommations** de chaque ménage.

2. Calculez la répartition **par parts égales** (un sixième chacun).

3. Comparez les deux méthodes : quel ménage y gagne, quel ménage y perd, et de combien ?

4. Proposez une méthode hybride (par exemple 50 % à parts égales, 50 % au prorata des consommations) et recalculez.

5. Identifiez, pour votre méthode retenue, les trois informations qu'il faudra obligatoirement figer dans la convention : période de référence, traitement des variations de consommation, gestion des excédents.

Correction indicative pour la question 1 : total des consommations = 26 000 kWh. Part de A = 3 800 / 26 000 = 14,6 %, soit 1 754 kWh environ. Refaites le calcul pour les cinq autres et vérifiez que la somme retombe bien à 12 000 kWh.

Exercice 2 — Écrire l'argumentaire d'une réunion de copropriété

Vous êtes syndic bénévole ou copropriétaire volontaire. Rédigez un argumentaire d'une page pour une réunion portant sur l'installation photovoltaïque sur la toiture de l'immeuble (24 lots, toiture de 180 m² utiles, orientée sud-ouest, sans ombrage notable).

Votre argumentaire doit contenir :

• une accroche en trois phrases maximum, compréhensible par une personne sans aucune culture technique ;

• trois bénéfices concrets pour les copropriétaires ;

• les trois objections les plus probables, avec une réponse honnête à chacune ;

• la question de la répartition expliquée en langage clair ;

• un appel à l'action précis (prochaine étape, date, personne à contacter).

Interdiction de promettre un gain précis sans le présenter comme une estimation avec hypothèses. Si vous donnez un chiffre, indiquez ce qu'il suppose.

© 2026 Oussama Ghorbel

Exercice 3 — Constituer un dossier projet de cinq pages

Vous constituez un dossier pour un groupement de cinq artisans partageant un même hangar. Le dossier doit tenir en cinq pages maximum et comporter :

- Page 1 : résumé exécutif (contexte, objectif, montant estimé, calendrier).
- Page 2 : besoins et gisement (consommations des cinq sociétés, production estimée, taux d'autoconsommation pressenti).
- Page 3 : solution technique envisagée (structure, puissance, onduleur, option batterie ou non, raccordement).
- Page 4 : modèle économique (investissement, aides mobilisables, économies estimées, hypothèses, scénario bas et scénario haut) — avec l'avertissement financier en bas de page.
- Page 5 : gouvernance et risques (qui pilote, répartition des kWh, clauses d'entrée et de sortie, risques principaux et mesures de mitigation).

Soyez exhaustif sur les hypothèses et modeste sur les conclusions : un dossier honnête convainc mieux qu'un dossier séduisant mais fragile.

Exercice 4 — Rédiger un plan de communication pour lancer un projet collectif

Un collectif d'habitants d'un hameau souhaite lancer un projet d'autoconsommation collective. Vous rédigez le plan de communication des trois premiers mois.

À prévoir : publics cibles et messages différenciés (riverains, propriétaires bailleurs, locataires, personnes âgées, jeunes foyers), canaux (réunion physique, trame écrite, affichage, messagerie locale, groupe de discussion), calendrier (séquence hebdomadaire sur douze semaines), points de mesure (nombre de présents, nombre d'engagements écrits, questions récurrentes), et protocole de gestion des sceptiques.

Ajoutez une règle interne : aucune promesse de gain sans hypothèse affichée, aucune pression sur les indécis, et un canal unique de questions/réponses pour éviter les rumeurs.

© 2026 Oussama Ghorbel

Ce qu'il faut retenir

Le projet collectif n'est pas la version « grand format » du projet individuel : c'est un objet différent, dont la difficulté principale se situe du côté de l'organisation et non du côté de la technique. Une installation bien conçue portée par un groupe mal structuré échouera ; une installation correcte mais portée par un collectif clair, patient et organisé réussira souvent.

Les modèles existent — autoconsommation collective, terrain ou long bail, ombrière, achat groupé, contrat de performance, multi-sites — et ils répondent à des situations très concrètes : pas de toit, toit mal orienté, bâtiment fermé une partie de la semaine, trésorerie insuffisante, plusieurs sites, plusieurs parties prenantes.

Mais avant de parler panneaux, parlez de répartition. Avant de parler de production, parlez de gouvernance. Et avant de parler de rentabilité, parlez de durée : celle des baux, des contrats, des assemblées et des engagements pris entre humains.

Si vous ne devez retenir qu'une phrase de ce chapitre : dans un projet solaire, le soleil ne manque jamais — c'est l'accord des gens qui manque parfois.

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 23 – En faire un métier ou un service : petite entreprise et compétences

En faire un métier ou un service : petite entreprise et compétences

Il y a deux manières d'aborder ce chapitre. La première : vous êtes déjà artisan, électricien, couvreur ou conseiller, et vous vous demandez si le solaire mérite une place dans votre portefeuille. La seconde : vous n'avez encore aucun métier de référence, et vous voulez créer une activité autour du photovoltaïque. Dans les deux cas, la question est la même : quels sont réellement les métiers du secteur, quelles compétences faut-il construire, et comment transformer une compétence technique en une offre vendable à des clients qui vous découvrent ?

Ce chapitre n'est pas un manuel de création d'entreprise — chaque pays, chaque région, chaque statut juridique a ses règles. C'est une cartographie et une méthode : cartographier les métiers, bâtir une offre, conquérir un marché local, tenir un modèle économique, soigner sa réputation, puis faire évoluer l'offre. Si vous cherchez à investir votre épargne dans un projet solaire, cet chapitre ne constitue pas un conseil financier personnalisé : il décrit des activités professionnelles, avec les risques inhérents à toute création ou évolution d'entreprise.

Les métiers du PV : installateur, maintenance, étude, conseil

Le secteur solaire paraît monolithique vu de l'extérieur : « ils posent des panneaux ». En réalité, la chaîne de valeur se compose de plusieurs métiers distincts, avec des profils, des outils et des marges différents. Bien identifier où vous voulez vous positionner est la première décision stratégique.

L'installateur intégrateur. C'est le métier le plus visible : celui qui vend, étudie, pose et met en service. Il intervient sur le toit, dans le tableau électrique, parfois au sol. Il porte la responsabilité technique de l'installation et le contact client de bout en bout. Son défi : une forte intensité en main-d'œuvre qualifiée, une saisonnalité parfois marquée, et

© 2026 Oussama Ghorbel

une concurrence sur le prix qui peut éroder la marge. En contrepartie, il capte la valeur complète du projet et fidélise le client pour les travaux futurs.

Le spécialiste de la maintenance et du service après-vente. Beaucoup sous-estiment ce métier, qui consiste à diagnostiquer, dépanner, nettoyer, contrôler et faire évoluer des installations déjà en place. Le point faible de l'intégrateur classique, c'est qu'une fois la pose terminée, l'attention bascule vers le chantier suivant. Or les installations vieillissent, les onduleurs atteignent leur fin de vie, les propriétaires changent, les batteries se dégradent. Le prestataire de maintenance travaille avec un parc à servir, pas avec un flux de nouveaux chantiers : son chiffre d'affaires est plus prévisible, son besoin en trésorerie moins brutal, son investissement en matériel moins lourd. C'est souvent le meilleur point d'entrée pour une petite structure.

L'étude et la bureau d'études. Avant le premier boulon, quelqu'un doit dimensionner, simuler, vérifier la structure, calculer les protections, rédiger les dossiers administratifs. Le bureau d'études ne touche jamais de panneau : il vend de l'expertise, du temps de compétence et de la responsabilité. Son modèle est celui du conseil : faible investissement initial, forte valeur ajoutée par personne, mais dépendance à la qualité du client apporteur. Un bon bureau d'études devient un sous-traitant précieux pour plusieurs installateurs, ce qui l'expose moins aux à-coups de la demande finale.

Le conseil et l'accompagnement client. Entre le vendeur qui pousse la vente et l'acheteur qui ne comprend rien aux chiffres, il existe un espace : celui de l'intermédiaire de confiance. Le conseil peut prendre la forme d'un audit indépendant, d'une relecture de devis, d'un accompagnement à la demande d'aides, d'un courtage. Ce métier se fonde sur la crédibilité et la transparence, pas sur le volume. Son risque : la confusion des rôles. Si vous prétendez conseiller sans parti pris tout en vendant vous-même l'installation, le client le percevra. La clarté du positionnement est ici une condition de survie.

Les métiers en périphérie. Carport et structures au sol, intégration bâtiment, stockage, bornes de recharge, pilotage énergétique, O&M (opérations et maintenance) pour des parcs de plus grande taille, formation, ingénierie logicielle de monitoring, courtage en énergie… La

© 2026 Oussama Ghorbel

filière crée aussi des emplois autour de l'installation pure. Une TPE n'a pas besoin de tout faire : elle peut se spécialiser sur un maillon et s'entourer des autres.

La question à vous poser n'est pas « que sais-je faire ? » mais « quel problème résous-je, pour qui, avec quelle responsabilité ? ». Un électricien qualifié et un couvreur expérimenté n'ont pas le même point d'entrée, ni le même risque. Le premier tient l'installation électrique et la conformité ; le second tient l'étanchéité, la charpente et l'habillage toiture. Dans la plupart des marchés, la solidité d'une petite entreprise repose sur la complémentarité de ces deux compétences, plus une troisième compétence souvent négligée : la capacité à commercialiser et à gérer un projet.

Qualifications, formations et parcours

Le solaire électrique est une activité réglementée dans la plupart des pays : travail sur toiture, raccordement au réseau, mise en service d'équipements électriques, obligations d'assurance et de garantie. Le cadre exact dépend de votre juridiction — qualifications obligatoires, certifications d'installateur, habilitations électriques, registres des artisans, assurances décennale ou équivalent, agréments pour la pose de kits, obligations de déclaration. **Vérifiez systématiquement le cadre applicable dans votre pays et votre région avant de vous lancer : les intitulés de qualifications changent, les seuils de puissance ouvrent ou ferment des obligations, et un statut non conforme peut coûter plus cher que l'affaire la plus rentable.**

Ce qu'on peut dire en général, ce sont les compétences qui, quel que soit le cadre, font la différence entre un bricoleur déclaré et un professionnel reconnu.

L'électricité d'abord. Comprendre un tableau, dimensionner un conducteur, choisir une protection, isoler, tester, séquencer une mise en service : ce sont des fondamentaux. Une formation d'électricien, une habilitation correspondant à votre rôle, une mise à jour réglementaire régulière : sans ce socle, la responsabilité est un couloir sans sortie.

Le bâtiment ensuite. Toiture, charpente, étanchéité, fixation, charges, portée, sécurité en hauteur : poser un panneau, ce n'est pas

© 2026 Oussama Ghorbel

seulement le visser, c'est ne pas créer de pathologie future. Couverture, travail en hauteur, habilitation aux espaces clos ou à la chaîne photovoltaïque selon les pays : là encore, le cadre local prime.

La filière photovoltaïque enfin. Dimensionnement, rendements, pertes, orientations, ombrages, choix de l'onduleur, suivi de production, normes, procédures de raccordement et d'obtention des aides. Ces savoirs s'acquièrent par des formations spécialisées — écoles d'ingénieurs, organismes de formation professionnelle, fabricants, associations de la filière, cours en ligne de qualité. Leur valeur varie : un certificat délivré par un organisme reconnu par le marché pèse plus qu'une ligne sur un CV.

Les parcours types. Il en existe essentiellement trois. Le parcours du professionnel du bâtiment qui ajoute le solaire à son cœur de métier : c'est souvent le plus robuste, car la compétence structurelle existe déjà. Le parcours de l'électricien qui se spécialise dans les systèmes d'énergie : rapide à concevoir, à condition de ne pas négliger la partie toiture. Le parcours de la reconversion pure : le plus exigeant, car tout est à construire — compétences, réseau, assurance, matériel, trésorerie. Dans ce dernier cas, la sous-traitance temporaire auprès d'un installateur constitué est souvent le meilleur tremplin : elle permet d'apprendre sur le terrain avant d'assumer la responsabilité client.

Un principe pratique, quelle que soit votre origine : **ne vendez jamais une prestation que vous ne savez pas exécuter ou piloter**. La sous-traitance est légitime ; l'ignorance déguisée en offre ne l'est pas. Si vous ne savez pas ce que fait votre sous-traitant, vous ne pouvez pas en répondre — et c'est pourtant vous que le client appellera.

Enfin, gardez une trace de tout : formations suivies, dates, organismes, attestations. Non seulement pour la conformité, mais parce que la démonstration de compétence est devenue un argument commercial à part entière. Un client hésite entre trois devis ; celui qui montre des qualifications à jour, des références et un assureur identifié l'emporte souvent, même à un prix légèrement supérieur.

Construire une offre clé en main pour les PME

© 2026 Oussama Ghorbel

Vendre à un particulier, c'est gérer une décision émotionnelle et financière individuelle. Vendre à une petite ou moyenne entreprise, c'est gérer un comité — même quand le comité tient dans une seule personne. Le gérant d'un atelier, d'un commerce, d'un cabinet ou d'une ferme achète d'abord la simplicité : il veut un interlocuteur, un calendrier, un budget, un résultat, et il veut continuer à travailler pendant que vous êtes sur son toit.

Une offre clé en main pour PME repose sur quelques piliers.

Un périmètre explicite. Ce qui est inclus, ce qui est exclu. Étude, démarches, matériel, pose, raccordement, mise en service, monitoring, formation des occupants, maintenance éventuelle. Une liste exhaustive vaut mieux qu'une phrase du type « tout est compris » : elle évite le contentieux et rassure le client professionnel qui sait lire un périmètre.

Un engagement sur le temps. Délai d'étude, date de pose, durée d'intervention, calendrier de raccordement, mise en service. Les PME sont sensibles à la perturbation d'activité : travaux pendant les horaires d'ouverture, accès au parking, hauteur de nacelle, contraintes de stockage. Anticipez ces points dans la proposition — c'est souvent ce qui fait la différence face à un concurrent qui ne pense qu'au toit.

Un engagement sur la performance, formulé honnêtement. Une estimation de production, un scénario d'autoconsommation, une fourchette d'économie. Ne promettez jamais un chiffre précis à douze mois d'avance : les conditions réelles (météo, activité, évolution des tarifs) sont hors de votre contrôle. Présentez des hypothèses, des fourchettes, une méthode. Un client professionnel comprend qu'on lui montre une modélisation plutôt qu'une promesse.

Un interlocuteur unique et un service après-vente nommé. Qui répond ? En combien de temps ? Quelle garantie, chez qui, pour combien de temps ? Quel monitoring, avec quel outil, avec quel niveau d'alerte ? Nommez la personne ou le service. « Notre SAV » ne veut rien dire ; « Sophie, technicienne SAV, répond sous 48 heures ouvrées » veut dire quelque chose.

Un financement lisible. Si vous proposez un crédit, un leasing, une revente de l'électricité ou un accord de performance énergétique, présentez les trois scénarios côte à côte : investissement direct,

© 2026 Oussama Ghorbel

financement locatif, prestataire tierce partie. Chacun a des conséquences comptables et fiscales différentes pour l'entreprise. Vous n'êtes pas comptable de votre client — mais vous pouvez lui donner les éléments pour en parler à son expert-comptable, et cette simple démarche est un signal de sérieux.

Pour structurer votre offre, un document court suffit : une page de synthèse (besoin, solution, gains), une page de périmètre technique, une page de calendrier, une page de budget détaillée, une page de garanties et de SAV. Le dossier complet — simulations, datashheets, hypothèses — en annexe. Les dirigeants de PME lisent d'abord la synthèse ; ils consultent l'annexe si le dossier les convainc.

Acquisition client : preuve, réseau local, devis transparent

Le solaire reste, dans sa très grande majorité, un marché local. On vous choisit parce que vous êtes accessible, parce que quelqu'un vous a recommandé, parce que vos références sont visibles à quelques kilomètres. Toute stratégie d'acquisition sérieuse commence par cette évidence.

La preuve avant la promesse. Références chiffrées : nombre d'installations, puissance cumulée, types de toitures traitées, années d'activité. Photos réelles, avant/après, détails de câblage et de fixations — les clients avertis regardent la qualité d'exécution, pas le rendu marketing. Témoignages écrits, de préférence avec nom, activité et localisation. Un chantier bien documenté vaut dix discours. Si vous débutez, documentez vos premières interventions avec l'accord de vos clients, ou réalisez une installation de référence dans votre entourage professionnel — à condition d'en assumer le coût comme investissement commercial, pas comme faveur.

Le réseau local. Les meilleurs clients viennent souvent de trois sources : le bouche-à-oreille existant, les professionnels qui côtoient le toit ou l'énergie (couvreurs, électriciens, maisons d'énergie, experts-comptables, courtiers, banques, chambres de commerce, syndicats professionnels), et les événements territoriaux (salons professionnels, forums économiques, journées portes ouvertes, associations d'entrepreneurs). Le référencement local sur les annuaires professionnels et les cartes est un prérequis, pas une stratégie. La

© 2026 Oussama Ghorbel

stratégie, c'est de devenir la référence dont on parle dans les cercles où votre cible se trouve.

Le devis transparent. Un devis solaire honnête montre : la puissance installée, le matériel ligne à ligne avec références, la main-d'œuvre, les travaux de toiture s'il y en a, les protections électriques, le monitoring, les démarches, la TVA et éventuelles aides déduites clairement, le prix net final. Il explique aussi les hypothèses : production estimée, part d'autoconsommation supposée, tarif retenu. Un devis qui masque une composante sous un « forfait divers » est un devis qui fabrique un litige plus tard. La transparence n'est pas un argument de pureté morale : c'est un outil de closing. Le client qui comprend ce qu'il paie signe plus facilement.

Le rendez-vous de qualification. Avant le devis, un échange court permet d'éliminer les fausses opportunités et d'adapter le discours : type de bâtiment, consommation, toiture, contraintes, budget, horizon de décision. Nous y reviendrons dans les exercices avec un script complet. L'objectif n'est pas de « vendre au téléphone » : c'est de gagner du temps des deux côtés et d'arriver au rendez-vous technique avec les bonnes informations.

Le rythme. L'erreur classique de la petite structure, c'est d'espérer que la technique suffise. Or il faut un système : nombre d'appels, nombre de rendez-vous, nombre de devis, taux de transformation, délai moyen de décision, coût d'acquisition. Sans ces quelques chiffres, on ne sait jamais si l'activité stagne par manque de demande, par manque de contacts ou par manque de conversion. Mesurez d'abord ; corrigez ensuite.

Prix, marge, sous-traitance : tenir un modèle économique sain

C'est le cœur du sujet quand on parle de « faire un métier ». On peut être excellent techniquement et faire faillite commercialement.

Le prix. Il se construit à partir du coût complet, pas à partir du devis concurrent. Le coût complet intègre : matières premières et matériel, temps de pose, temps d'étude et d'administration, déplacements, location d'engins, assurances, amortissement du matériel, formation,

© 2026 Oussama Ghorbel

comptabilité, marketing, charges fixes, réserve pour SAV et garanties, et — indispensable — votre rémunération. Un prix établi « à ce que le marché accepte » sans connaissance du coût conduit à travailler pour rien, voire à perdre de l'argent sur chaque chantier.

La marge. Deux notions à distinguer : la marge sur le matériel et la marge sur la prestation. Le matériel photovoltaïque est un marché relativement transparent : une marge élevée sur les modules est vite détectée et fragilise la relation. La valeur se crée davantage sur l'étude, l'organisation, la pose soignée, le pilotage et le suivi — là où la comparaison directe est plus difficile. Une répartition saine donne au matériel une marge raisonnable, à la prestation une marge qui rémunère réellement le travail et le risque.

Le seuil de rentabilité. Avant tout investissement — véhicule, nacelle, outillage, stock, embauche — calculez le chiffre d'affaires minimal à atteindre pour couvrir vos charges et vous rémunérer. Ce seuil se décompose : charges fixes mensuelles divisées par le taux de marge moyen sur variable. Un exemple simplifié : si vos charges fixes sont de 6 000 € par mois et que votre taux de marge sur variable est de 30 %, il vous faut environ 20 000 € de marge générée, soit environ 66 000 € de chiffre d'affaires mensuel, pour atteindre l'équilibre. Les chiffres sont fictifs, la méthode est réelle. Ajustez-la à votre activité, votre pays, votre structure.

La sous-traitance. Elle est souvent indispensable : couverture, charpente, nacelle, études structure, électricité sur gros volumes. Elle permet de grandir sans immobiliser tout le capital. Mais elle comporte trois risques : la perte de contrôle qualité, la perte de marge, et la responsabilité juridique qui, dans beaucoup de cadres, reste celle de l'entreprise face au client. Trois règles pour la manager : un contrat clair avec des exigences de résultat, une visite systématique de vos chantiers même sous-traités, et une marge réservée — ne jamais sous-traiter au prix du client final diminué d'un chiffre rond.

Les pièges classiques. Le matériel payé d'avance au fournisseur et le chantier facturé trois mois plus tard : c'est un trou de trésorerie. Les aides promises au client et perçues six mois plus tard : pareil. Les rabais successifs pour décrocher un marché : c'est le meilleur moyen d'annoncer une croissance qui détruit l'entreprise. Fixez un prix

© 2026 Oussama Ghorbel

plancher, tenez-le, et acceptez de perdre certains dossiers — un marché non rentable coûte plus cher qu'un marché refusé, car il consomme le temps que vous auriez passé sur un bon dossier.

Qualité et réputation : service après-vente, garanties, avis

Dans un marché local, votre réputation est un actif. Elle se construit lentement, se détruit vite, et se mesure à ce que disent les clients quand vous n'êtes pas dans la pièce.

Le service après-vente comme produit. Définissez des engagements simples et tenables : délai de réponse, délai d'intervention, pièces disponibles, monitoring actif, rapport annuel de production. Tenez ces engagements, même quand rien ne va mal. Un client dont l'installation fonctionne parfaitement et qui n'a jamais de nouvelle de vous finit par douter ; un client qui reçoit un rapport semestriel et un appel de courtoisie devient un ambassadeur.

Les garanties : la lire avant de la vendre. Garantie produit sur les modules, garantie puissance, garantie onduleur, garantie pose, garantie décennale ou équivalent, garanties sur batterie et borne de recharge. Chaque garantie a des conditions : clauses de pose par un installateur agréé, obligations d'entretien, exclusions, procédure de réclamation. Vendez les garanties telles qu'elles sont, avec leurs limites. Un client qui découvre une exclusion au moment d'un sinistre ne vous pardonnera pas — et a raison.

Les avis. Sollicitez-les systématiquement à la fin des chantiers, sur les plateformes utilisées dans votre territoire. Répondez à tout avis, y compris négatif, avec factes et sans agressivité. Un avis négatif traité professionnellement rassure souvent plus qu'une série d'éloges, parce qu'il montre comment vous réagissez quand ça ne va pas.

La traçabilité. Conservez pour chaque chantier : le dossier technique complet, les datashheets, les numéros de série, les plans, les photos de fin de travaux, les résultats de mise en service, les échanges clients. Dans dix ans, cette archive vous rendra service — pour une maintenance, une extension, un litige, une revente du bien.

La qualité interne. Checklists de pose, contrôle à deux avant réception, procédures de mise en service normalisées, debrief après

© 2026 Oussama Ghorbel

chantier. La qualité ne repose pas sur le talent individuel d'un technicien : elle repose sur un processus qui survit aux aléas humains. Une petite entreprise qui industrialise ses gestes sans déshumaniser sa relation client a trouvé le bon équilibre.

Faire évoluer l'offre : stockage, borne de recharge, pilotage

Un marché mature ne se nourrit plus uniquement de premières installations. Il se nourrit de services ajoutés à un parc existant, et de nouvelles briques énergétiques qui répondent à des besoins qui n'existaient pas il y a cinq ans.

Le stockage. La batterie change la donne : elle augmente le taux d'autoconsommation, apporte une réserve de continuité, et intéresse les zones où le tarif de l'abonnement ou les coupures incitent à l'autonomie. Mais elle ajoute de la complexité : dimensionnement, chimie, cycles, garanties, sécurité, interactions avec l'onduleur, normes locales. Ne la vendez pas comme une solution universelle : dans certains cas, le retour est long ; dans d'autres, il est convaincant. Présentez le scénario sans batterie et le scénario avec, en expliquant ce qui change concrètement pour le client.

La borne de recharge. Un client qui passe au véhicule électrique est un client prêt à investir dans son écosystème énergétique. La borne, couplée à une installation solaire et à un pilotage intelligent, devient un argument d'autoconsommation : recharger quand le soleil tourne. C'est aussi un premier contact naturel avec des clients dont l'installation photovoltaïque date de trois ou quatre ans.

Le pilotage énergétique. Gérer les charges : décaler le lave-linge, programmer la climatisation, orienter le surplus vers le ballon d'eau chaude ou la batterie, enchaîner solaire — batterie — borne. Ce service transforme une installation passive en système piloté. Il se vend en accompagnement, en abonnement, ou en option à la pose. C'est aussi un domaine où la valeur perçue est élevée et la concurrence encore faible, à condition de savoir expliquer les bénéfices en termes de confort et de facture, pas en termes d'algorithme.

L'évolution du conseil. À mesure que votre parc grandit, vous disposez de données que personne d'autre n'a : les vraies productions, les

© 2026 Oussama Ghorbel

vraies consommations, les vrais comportements. Ce capital vous permet d'offrir des audits de performance, des rétrofits, des optimisations tarifaires, des extensions. Vous passez du rôle de vendeur d'équipements à celui de partenaire énergétique — une position nettement plus défendable face aux coups de rabais des nouveaux entrants.

Structurez cette évolution par paliers : d'abord consolider l'installation de base et le SAV, puis ajouter une extension (batterie ou borne), puis le pilotage, puis les services récurrents. Chaque palier doit se vendre à un parc déjà constitué : c'est le contraire d'une stratégie de conquête à coût d'acquisition élevé.

Exercices

Exercice 1 — Rédiger une proposition commerciale type (trame complète)

Rédigez une proposition commerciale d'une dizaine de pages, adressée à une PME de votre secteur (atelier, commerce, cabinet, ferme), avec la structure suivante :

1. **Page de synthèse** : contexte du client, besoin identifié, solution proposée, gains attendus en trois points maximum, investissement global, délai.
2. **Diagnostic** : consommation connue ou estimée, toiture et contraintes d'accès, points de vigilance.
3. **Solution technique** : puissance, marque et références des modules et de l'onduleur, type de fixation, protections, monitoring — avec justifications simples.
4. **Production et économies** : hypothèses, fourchettes de production, scénarios d'autoconsommation, fourchette d'économies. Mentionnez explicitement les incertitudes.
5. **Périmètre détaillé** : inclus / exclu, responsabilités.
6. **Planning** : étapes, durée de chaque phase, moments où l'activité du client est impactée.
7. **Budget** : ventilation ligne à ligne, aides éventuelles, options.

© 2026 Oussama Ghorbel

8. **Financement** : achat direct, location, tiers-investissement si pertinent.

9. **Garanties et SAV** : garanties produit, garantie pose, engagement de réponse, contact nommé.

10. **Prochaines étapes** : ce que vous demandez au client, et ce que vous ferez ensuite.

Critère de réussite : un dirigeant non technique comprend la proposition en cinq minutes, et un technicien peut l'exécuter sans clarification supplémentaire.

Exercice 2 — Calculer sa marge et son seuil de rentabilité d'activité

À partir de vos données réelles (ou d'hypothèses que vous notez explicitement) :

1. Listez vos charges fixes mensuelles : loyer, assurances, abonnements, comptabilité, marketing, salaires fixes, leasing, amortissements.

2. Estimez votre taux de marge moyen sur le chiffre d'affaires variable (après déduction du coût matière et de la sous-traitance directe).

3. Calculez le chiffre d'affaires mensuel nécessaire pour couvrir les charges fixes : charges fixes ÷ taux de marge.

4. Ajoutez votre rémunération personnelle cible : c'est votre vrai seuil.

5. Décomposez ce seuil en nombre de chantiers moyens par mois, en appliquant la marge moyenne par chantier.

6. Comparez ce nombre au potentiel réel de votre zone : nombre de rendez-vous nécessaires au vu de votre taux de transformation actuel.

Ce que vous obtenez : le nombre précis de contacts à générer chaque mois pour vivre de l'activité. Notez les hypothèses fragiles et les points à vérifier en premier.

Exercice 3 — Élaborer un plan de développement sur 12 mois

© 2026 Oussama Ghorbel

Construisez un plan en quatre trimestres, avec pour chacun : objectif chiffré (chiffre d'affaires, chantiers, marge, avis, contacts), actions concrètes, responsable, budget, indicateur de suivi.

- **T1 — Consolider** : fiabiliser l'offre, documenter les chantiers, structurer le SAV, obtenir les premiers avis.
- **T2 — Professionnaliser** : clarifier le positionnement, refaire la proposition commerciale, mettre en place le suivi des indicateurs, sécuriser un ou deux partenaires (sous-traitance, fournisseur, apporteur d'affaires).
- **T3 — Accélérer** : investir dans l'acquisition (référencement local, réseau, événements), tester deux canaux, mesurer le coût d'acquisition.
- **T4 — Étendre** : lancer une offre complémentaire (batterie, borne, pilotage), proposer du SAV sur parc, préparer les compétences et certifications nécessaires à l'année suivante.

Ajoutez une revue trimestrielle : ce qui a fonctionné, ce qui a échoué, ce que vous arrêtez. Un plan sans droit à l'arrêt est un plan qui gaspille des ressources.

Exercice 4 — Préparer un script d'entretien de qualification client

Rédigez un script d'entretien téléphonique ou visio de 8 à 12 minutes, structuré ainsi :

1. **Ouverture** : présentation en une phrase, demande d'accord pour poser quelques questions.
2. **Contexte** : type de bâtiment, usage, propriétaire ou locataire, horizon dans les lieux.
3. **Énergie** : facture récente, ordre de grandeur de consommation, appareils ou processus gourmands, horaires de fonctionnement.
4. **Toiture et site** : orientation, état apparent, accès, contraintes de stationnement ou de sécurité.
5. **Motivation** : économie, autonomie, image, transition, accompagnement d'un investissement existant.
6. **Décision** : qui décide, qui finance, échéance souhaitée, autres devis en cours, budget ou enveloppe en tête.

© 2026 Oussama Ghorbel

7. **Prochain pas** : rendez-vous technique avec ordre du jour, durée, personne à préparer.

Terminez par une reformulation de trois phrases maximum, puis par la confirmation de la date suivante. Ensuite, classez le contact : chaud, à revoir, non prioritaire — sans culpabilité.

Le solaire n'est pas seulement une technologie que l'on pose : c'est un métier que l'on construit. Les TPE qui durent ne sont pas forcément les plus grandes ni les moins chères : ce sont celles qui ont clarifié leur positionnement, bâti une offre lisible, tenu un modèle économique sain et soigné leur réputation chantier après chantier. Faire de l'installation une compétence, c'est déjà bien. Faire de cette compétence un service que l'on reconnaît, auquel on revient et que l'on recommande — voilà ce qui transforme une activité en entreprise durable.

© 2026 Oussama Ghorbel

Chapitre 24 – Horizon : batteries, véhicules, réseau intelligent — préparer 2030

Vous avez suivi ce livre depuis la cellule photovoltaïque jusqu'à la réception du chantier, du dimensionnement chiffré au business plan, de la toiture tuile à l'audit final. Il reste une question, plus importante qu'on ne le croit : une installation solaire dure vingt-cinq ans, mais l'environnement qui l'entoure — technologies, véhicules, tarifs, règles — change tous les deux ou trois ans. Le vrai risque n'est pas que votre centrale vieillisse. C'est qu'elle devienne mal adaptée à un monde qui, lui, a bougé.

Ce dernier chapitre est donc moins une fiche technique qu'une boussole. Mon objectif est double : vous donner les grandes tendances qui, à mon sens, compteront d'ici 2030, et vous proposer une feuille de route personnelle pour que vos décisions d'aujourd'hui restent pertinentes dans dix ans. Je termine par une synthèse des vingt-quatre chapitres sous forme de dix règles, les miennes, à adapter aux vôtres.

Batteries : coût décroissant, nouvelles chimies, seconde vie

J'ai volontairement réservé le stockage à la fin du livre. Dans la Partie 2, au chapitre 7, nous l'avions traité avec prudence : une batterie ne crée pas d'électricité, elle décale une énergie déjà produite. Son intérêt dépend entièrement de votre profil et de vos tarifs. Cela reste vrai. Mais trois évolutions méritent votre attention.

La décroissance des coûts. Les batteries lithium-ion ont connu une baisse de coût spectaculaire depuis une décennie, portée par le marché de l'automobile. Le mouvement continue, plus lentement que les annonces les plus enthousiastes, mais il continue. Concrètement : ce qui n'était financièrement défendable que pour un foyer très spécialisé en 2015 devient progressivement accessible à des profils ordinaires. Attention toutefois au raccourci « les batteries seront gratuites en 2030 ». Le coût d'un système de stockage domestique ne se résume pas à la cellule : il y a l'onduleur hybride ou le convertisseur bidirectionnel,

© 2026 Oussama Ghorbel

l'intégration au tableau, le BMS, la garantie, l'installation. Le coût des cellules baisse ; le coût complet du système baisse, mais moins vite.

Les nouvelles chimies. Le lithium-ion domine, sous plusieurs formes (NMC, LFP notamment). La chimie LFP, moins dense en énergie mais plus tolérante et souvent perçue comme plus sûre et plus durable en cycles, s'impose de plus en plus dans le stockage fixe domestique, où le poids n'est pas critique. Parallèlement, d'autres technologies montent : les batteries sodium-ion, qui évitent le lithium, présentent un intérêt réel pour le stockage stationnaire à coût maîtrisé, même si leur densité énergétique reste inférieure. Les batteries à flux (redox flow), avec des réservoirs d'électrolyte, visent des durées de stockage plus longues — plusieurs heures à plusieurs jours — et sont plutôt destinées au site industriel ou au réseau qu'au particulier. Et l'hydrogène, que j'évoquerai plus loin, est une autre forme de stockage, chimique celle-ci, pour d'autres cas d'usage.

Le point à retenir n'est pas de choisir la meilleure chimie aujourd'hui, mais de comprendre que vous n'êtes pas enfermé dans une famille de technologies : un parc stockage domestique se remplace par morceaux, une batterie a une durée de vie finie (souvent 10 à 15 ans selon l'usage et la garantie), et l'onduleur se change indépendamment du parc de cellules dans bien des architectures.

La seconde vie. C'est peut-être l'évolution la plus sous-estimée. Une batterie de véhicule électrique qui ne donne plus assez d'autonomie pour la route peut encore rendre des services en stockage stationnaire, où les contraintes de masse sont faibles et les cycles différents. Des filières de réemploi se structurent, avec des questions légitimes : traçabilité, test de capacité résiduelle, garantie, sécurité, fin de vie. Pour vous, cela signifie deux choses. D'abord, un stockage acheté dans quelques années pourrait voir son prix d'entrée baisser grâce à ces batteries réemployées. Ensuite, votre propre batterie de maison pourrait, en fin de vie utile, avoir une valeur résiduelle plutôt qu'un coût de déchargement — à condition d'avoir choisi un équipement traçable et un installateur capable de le reprendre.

Que faire maintenant ? Si vous n'avez pas encore de batterie : ne vous précipitez pas par seule peur des tarifs. Dimensionnez d'abord votre production et votre autoconsommation (chapitres 6 et 7), décalez vos

© 2026 Oussama Ghorbel

charges (chapitre 17), puis recalculez. Si vous en achetez une : privilégiez une architecture qui permet l'évolution (onduleur compatible batteries de seconde vie ou de marques multiples, capacité d'extension), exigez des garanties claires sur la capacité résiduelle à dix ou quinze ans, et vérifiez que le système accepte un pilotage externe. Si vous en avez déjà une : assurez-vous que sa stratégie de charge-décharge est paramétrable, car c'est elle qui créera de la valeur quand les tarifs dynamiques se généraliseront. Quel que soit le cas de figure, un tel achat engage une somme réelle : croisez le chiffrage avec votre situation propre avant de vous décider.

Véhicule électrique : la batterie mobile qui change le calcul

Le véhicule électrique n'est pas un accessoire du foyer solaire : c'est souvent la plus grosse batterie que possédera le ménage, et elle se recharge là où il se trouve — chez lui.

Pensez aux ordres de grandeur. La batterie d'une citadine électrique dépasse souvent la capacité d'un stockage domestique haut de gamme ; un véhicule plus gros va encore plus loin. Autrement dit, si vous possédez un VE, votre capacité de stockage mobile est déjà considérable. La question n'est plus « faut-il acheter une batterie de maison ? » mais « quelle part de ma batterie de maison est utile, sachant que mon véhicule en constitue une autre, plus grande, que je recharge chez moi ? ».

Trois effets changent le calcul :

1. **Le volume.** Une recharge de VE peut représenter en une nuit l'équivalent de plusieurs jours de consommation d'un foyer. Cela augmente la part d'énergie que vous pouvez consommer sur place si la recharge est décalée en plein jour ou en soirée selon votre production et vos tarifs. L'autoconsommation « naturelle » d'un foyer solaire sans VE plafonne souvent ; avec un VE bien piloté, elle peut grimper fortement.

2. **La flexibilité.** Contrairement au lave-linge, le véhicule n'a pas besoin d'être chargé à 7 heures. Il a besoin d'être prêt à l'heure de départ. C'est une charge décalable, modulable, quitte — c'est là tout l'art — à ne pas partir à 100 % tous les jours si vos trajets sont

© 2026 Oussama Ghorbel

courts. La batterie du véhicule devient un réservoir que l'on remplit quand l'énergie est abondante ou peu chère.

3. **La bidirectionnalité.** Le véhicule-toiture (V2H) ou véhicule-vers-réseau (V2G) permet à la batterie de la voiture d'alimenter la maison ou le réseau, et non seulement de se recharger. Techniquement, cela existe déjà à l'état déployé ou pilote dans plusieurs pays, avec des normalizeurs et des chargeurs compatibles. En France et en Europe, le cadre progresse, mais l'ensemble — compteur, raccordement, normes, certification de l'installateur, acceptation par le gestionnaire de réseau et par le fournisseur — n'est pas encore banal pour un particulier. En 2025-2030, attendez-vous à voir cette fonction se démocratiser par étapes plutôt qu'en un seul jour.

Conséquence pour votre installation : lorsque vous faites installer ou rénover votre système, vérifiez l'avenir : une alimentation dédiée pour une borne de recharge, un tableau prévu pour l'évolution, un onduleur ou une architecture qui acceptera un flux bidirectionnel, une capacité de câblage et une section adaptées. Un logement raccordé sans penser au VE revient à installer une piscine sans prévoir la vidange.

Un point de prudence : le VE ne rend pas votre solaire « gratuit ». L'énergie se recharge tôt ou tard, l'usure de la batterie existe, et rouler électrique n'est vert que si le mix de production l'est — ce qui, avec un solaire autoconsommé en journée, est plutôt favorable. L'intérêt est d'aligner trois économies : moins d'achat de carburant, plus d'autoconsommation, et des déplacements moins sensibles au prix du brut. C'est un triple gain, pas un cadeau.

Compteur communicant, tarifs dynamiques, pilotage automatique

Le quatrième larron de cet horizon, c'est l'informatisation du compteur et du réseau.

Le compteur communicant. En France, le déploiement du Linky a équipé la quasi-totalité des foyers. Ses capacités varient selon les modules installés (téléreporte, points de mesure, communication PLC). Il permet notamment la télérelève et, pour les détenteurs d'installation, la

© 2026 Oussama Ghorbel

mise en place de contrats en heures creuses/pleines et, sous conditions, de tarifs plus fins. Concrètement pour vous : c'est par ce compteur que passeront demain les signaux tarifaires et les ordres de pilotage. Il est donc le point de vigilance n° 1 de votre installation : vérifiez sa communication, son mode de relève, et comprenez quelles options sont activables chez votre fournisseur.

Les tarifs dynamiques. L'idée est simple : au lieu d'un prix fixe toute la journée, le prix de l'électricité varie selon l'heure, parfois selon le jour, en suivant l'offre et la demande du marché. Quand le vent souffle et que le soleil tape, les prix peuvent devenir très bas, parfois négatifs ; aux heures de pointe, ils montent. Plusieurs pays européens ont déjà généralisé ce type d'offre aux particuliers ; en France, la voie est ouverte progressivement, avec des créneaux expérimentaux et des offres à option horaire qui se multiplient. Mon conseil prudent : considérez les tarifs dynamiques comme une tendance de fond, pas comme une certitude de gain. Ils récompensent ceux qui peuvent déplacer leurs charges et leur stockage, et pénalisent ceux qui consomment intensément aux heures tendues sans flexibilité.

Le pilotage automatique. C'est le ciment de tout cela. Sans pilotage, vous regardez votre tableau de bord et vous agissez à la main. Avec du pilotage, le système décide : charger la batterie quand le prix est bas ou la production forte, décharger quand le prix est haut, décaler le chauffe-eau, réduire discrètement le chargeur de voiture, arbitrer entre maison et véhicule. Les boîtiers d'éco-pilotage existent déjà, souvent sous forme d'applications connectées à vos appareils et à votre onduleur. Leur valeur dépendra de la qualité des règles que vous leur donnez — et c'est un sujet que nous avons abordé au chapitre 17 : piloter, c'est définir des priorités, pas subir une boîte noire.

Vigilance. Chaque couche connectée ajoute des enjeux de cybersécurité, d'interopérabilité et de dépendance à un service tiers. Exigez que votre installation reste utilisable manuellement, que les données de production et de consommation restent exportables, et que vous ne soyez pas captif d'un abonnement qui disparaîtrait dans cinq ans. Un solaire qui ne fonctionne qu'avec l'application d'un éditeur en faillite est un solaire fragile.

© 2026 Oussama Ghorbel

Recharge intelligente : le nouveau levier d'autoconsommation

Si je devais ne retenir qu'une seule évolution accessible, concrète, sans attendre 2030, ce serait celle-ci : la recharge intelligente du véhicule électrique.

Pourquoi ? Parce qu'elle transforme une charge en flexible. Illustration schématique : un foyer consomme le jour quand le soleil produit, mais produit souvent un excédent à midi. Si la voiture est branchée toute la journée avec une recharge simple, elle se remplit aux heures où l'énergie a le moins de valeur pour vous. Avec une recharge intelligente, elle attend le pic de production, ou le créneau de tarif le plus bas, et se remplit par paliers jusqu'à l'heure de départ. Résultat : plus d'autoconsommation, moins d'achat au réseau, et la même voiture disponible le matin.

Les bons chargeurs permettent de programmer des horaires, de limiter la puissance (utile pour éviter de dépasser la capacité du tableau ou du contrat), de se synchroniser avec la production solaire (via une sonde de courant sur le tableau ou une API d'onduleur), et parfois de prioriser le chauffe-eau ou d'autres charges. La puissance de charge elle-même est un levier : une recharge lente sur plusieurs heures s'aligne mieux sur un profil solaire qu'une charge rapide de 20 minutes à midi.

À cela s'ajoute, selon les offres, la possibilité de participer à des mécanismes d'effacement ou d'effacement-rétribution : laisser le réseau tirer un peu de votre souplesse en échange d'une rémunération. Ces dispositifs existent sous diverses formes (effacement, participation à la flexibilité via des opérateurs agréés). Ils peuvent constituer un complément, jamais un socle de rentabilité — les volumes sont modestes pour un particulier et les conditions évoluent.

Ce qu'il faut faire : si vous envisagez un VE dans les trois prochaines ann es, équipez la borne en anticipant le pilotage (sonde de courant, connexion réseau, firmware à jour), et intégrez la recharge dans votre plan d'autoconsommation dès la conception, au même titre que le chauffe-eau. C'est au chapitre 5 que vous avez appris à connaître vos charges ; la borne en fait partie désormais.

© 2026 Oussama Ghorbel

Hydrogène et réseaux locaux : à quoi ça sert (et pas encore)

Je veux être honnête : il y a beaucoup de bruit autour de l'hydrogène, et peu d'applications prêtes pour un foyer en 2030.

L'hydrogène vert, produit par électrolyse d'eau avec de l'électricité renouvelable, est un vecteur d'énergie remarquable : il stocke sur de longues durées, se transporte, se convertit en électricité par pile à combustible ou se brûle dans des moteurs et des fours. Ses vertus sont réelles pour l'industrie, la chimie, le transport lourd, la chaleur de process, le stockage saisonnier à l'échelle d'un réseau.

Ses limites pour le particulier sont tout aussi réelles : le rendement de la chaîne (électricité -> hydrogène -> électricité) reste nettement inférieur à celui d'une batterie, l'équipement domestique (électrolyseur, stockage sous pression ou sous forme de dérivés, pile à combustible) est cher, l'infrastructure de sécurité et d'entretien est lourde, et la plupart des projets se situent à l'échelle industrielle ou territoriale. Si quelqu'un vous propose une unité hydrogène d'appoint pour votre maison avec un retour sur investissement en trois ans, c'est le signe d'une diligence à faire très vite et très sérieusement.

Les réseaux locaux et communautaires (micro-réseaux, communautés d'énergie, partage d'énergie entre voisins) ont, eux, un avenir plus proche. L'idée : des producteurs et des consommateurs voisins échangent l'énergie localement, avec un raccordement conservé au réseau général pour la sécurité. Des expérimentations existent en France et en Europe ; le cadre réglementaire s'ouvre progressivement, notamment pour le partage entre bâtiments d'un même site ou d'un même périmètre. Pour un particulier, cela signifie que demain, une part de votre surproduction pourrait être vendue ou cédée à un voisin, à un bailleur, à une association, plutôt que de partir au tarif d'achat. Ce n'est pas encore la norme, mais c'est une piste à surveiller si vous avez un excédent structurel ou un bâtiment voisin (grange, atelier, parking) qui pourrait accueillir plus de panneaux.

Mon conseil : restez ouvert, exigez des faits. Pour l'hydrogène domestique, la règle est la patience ; pour les réseaux locaux, la règle est la veille réglementaire — c'est un domaine où les décrets et les arrêtés comptent plus que les communiqués commerciaux.

© 2026 Oussama Ghorbel

Feuille de route à trois ans : que faire maintenant, que reporter

Voici comment j'aimerais structurer une feuille de route individuelle. Elle n'est pas un calendrier de dépenses obligatoires : c'est une méthode pour ne rien regretter et ne rien acheter deux fois.

Aujourd'hui (année 0) : les fondations, à ne pas reporter.

• Connaître précisément votre consommation, mois par mois, et vos postes de charge (chapitre 5).

• Produire une première estimation de production et d'autoconsommation chiffrée (chapitres 3 et 6).

• Choisir une architecture évolutive : onduleur et tableau dimensionnés pour l'avenir, passage câblé ou chemins de câbles pour la borne de recharge, possibilité d'ajouter des batteries ou des panneaux plus tard.

• Faire les travaux d'enveloppe qui conditionnent tout le reste : isolation, menuiseries, étanchéité, avant ou après le solaire — mais les avoir en tête.

• Mettre en place un suivi de production et de consommation fiable, avec export des données.

• Sécuriser vos garanties et vos documents : devis, plans, relevés, certificats, notices.

• Comprendre votre tarif, votre compteur, vos options.

Dans les 12 à 36 mois : les leviers de flexibilité.

• Installer ou équiper une borne de recharge si un VE est envisagé (même une prise renforcée avec pilotage simple).

• Automatiser le décalage des charges à fort impact : chauffe-eau, lave-linge, sèche-linge, puis climatisation et pompes à chaleur si le pilotage existe.

• Activer ou renégocier votre offre tarifaire en fonction de vos profils (heures creuses, options horaires, offre à partir de l'électricité verte ou en heures de production).

• Étudier une batterie, non pas par réflexe, mais après calcul : avec vos charges décalées, vos tarifs et votre production, combien de

© 2026 Oussama Ghorbel

kWh par jour pouvez-vous réellement décaler ? À quel prix de la capacité ? Quelle part du surplus part au réseau et à quel tarif ?

• Préparer l'interopérabilité : vérifier que vos équipements parlent un langage commun (API, Modbus, standards ouverts), que votre installateur peut intervenir, que vous n'êtes pas captif.

Au-delà de trois ans : les options, à surveiller plus qu'à acheter.

• Batteries de seconde vie et nouvelles chimies : attendez que le marché mûrisse et que les garanties soient claires.

• Véhicule-toiture (V2H/V2G) : intéressez-vous aux normes et aux retours terrain, mais ne dimensionnez pas l'installation autour d'une fonction qui n'est pas encore banale chez l'installateur de votre région.

• Tarifs dynamiques : préparez le pilotage, laissez venir l'offre.

• Partage d'énergie et réseaux locaux : suivez la réglementation, identifiez les voisins et les sites qui pourraient devenir partenaires.

• Hydrogène : gardez l'œil, gardez le portefeuille fermé pour l'usage domestique.

Ce qu'il ne faut jamais reporter : la sécurité électrique (protections, mise à la terre, normes), l'entretien (nettoyage, contrôle des fixations, inspection de l'onduleur), et la mise à jour de la connaissance de vos consommations. Un système non suivi est un système qui dérive.

Ce qu'il ne faut pas acheter deux fois : un onduleur sous-dimensionné, une borne sans pilotage, une batterie fermée propriétaire sans extension, une toiture sans prévision de charge de véhicule, un tableau qu'on devra remplacer dès le premier appareil supplémentaire. Chacun de ces achats hâtifs se paie en rénovation anticipée.

> *Rappel : toute décision d'investissement — batterie, borne, surpuissance, crédit, tiers-investissement — relève de votre situation personnelle. Ce livre vous donne des méthodes de calcul, pas une recommandation d'achat.*

Synthèse des 24 chapitres : les dix règles de l'ouvrage

© 2026 Oussama Ghorbel

Voici les dix règles que je retiendrai si je ne devais en garder que dix. Elles résument le fil des vingt-quatre chapitres, de la cellule à l'horizon 2030.

1. Partir de la consommation, jamais de la surface. Une toiture ne se dimensionne pas à l'œil ni au nombre de tuiles : elle se dimensionne à partir de vos kWh réels, de votre profil horaire et de votre capacité à consommer quand le soleil brille (chapitres 5 et 6).

2. L'autoconsommation vaut plus que la surproduction. Un kilowat-heure consommé chez vous remplace un kilowat-heure acheté au prix fort ; un kilowat-heure injecté est rémunéré selon un tarif qui n'augmentera probablement pas comme vos prix d'achat. Décalage des charges d'abord, surdimensionnement ensuite (chapitres 6, 7 et 17).

3. Le soleil est une ressource, pas une garantie. La météo, l'ombrage, l'orientation, la saison font varier la production. Dimensionnez avec des hypothèses honnêtes, présentez des fourchettes, ne promettez rien (chapitre 3).

4. Lire les datasheets bat les arguments commerciaux. Puissance crête, rendement, températures de fonctionnement, garanties de production, certifications : ce qui est écrit dans la fiche technique vaut mieux que ce qui est promis dans la brochure (chapitres 2 et 9).

5. Le bon installateur est un système, pas une personne. Qualifications, assurances, références, SAV, disponibilité des pièces, clarté du contrat : un devis propre ne suffit pas (chapitres 10, 13 et 16).

6. La sécurité et la conformité ne sont pas une option. Protections, mise à la terre, normes d'installation, déclarations, consignation, essais : la réception se prépare, elle ne se négocie pas au dernier moment (chapitres 15 et 16).

7. Un projet sans chiffres n'est pas un projet. VAN, TRI, seuil de rentabilité, sensibilité : même pour un particulier, poser les calculs sur la table évite les mauvaises surprises et les espoirs mal fondés (chapitres 11 et 12).

8. La maintenance et le suivi créent la rentabilité sur vingt-cinq ans. Une centrale non surveillée perd discrètement de la production. Nettoyage, inspection, monitoring, garanties suivies : l'exploitation est

© 2026 Oussama Ghorbel

un métier (chapitre 18).

9. Méfiez-vous des promesses trop belles, avant et après. Rendements garantis, aides annoncées à l'avance, sous-traitance opaque, compteur mal déclaré, batterie « gratuite » : l'audit permanent est votre meilleur allié (chapitre 20).

10. Concevoir pour dix ans, pas pour l'an prochain. Évolutivité, interopérabilité, prévision du véhicule électrique, flexibilité, pilotage : le solaire que vous posez aujourd'hui doit pouvoir grandir avec votre foyer et avec les tarifs de demain (chapitres 7, 17 et 24).

Ces dix règles ne vous garantissent rien — personne ne peut garantir un rendement, un prix de l'électricité ou une aide qui n'existe pas encore. Elles vous donnent une méthode. Et une méthode, appliquée avec rigueur, vaut mieux qu'une intuition, même séduisante.

Exercices

Exercice 1 — Rédiger sa feuille de route personnelle à trois ans

Rédigez une page, structurée en trois colonnes : **« Je fais maintenant »**, **« Je prépare (12 à 36 mois) »**, **« Je repoussé volontairement »**.

Contraintes :

• Chaque action doit être chiffrée ou datée (budget estimé, échéance, prérequis).

• Chaque action de la troisième colonne doit porter une condition explicite de déclenchement (« je l'achète si mon dépassement de puissance dépasse X €/an », « je l'étudie quand le V2G est certifié par mon installateur local »).

• Identifiez au moins trois « regrets évitables » que cette feuille de route vous permet de ne pas commettre (achat deux fois, borne sans pilotage, tableau sous-dimensionné…).

• Relisez-la avec une question unique : si je ne fais qu'une seule chose cette année, laquelle débloque le plus le reste ?

Exercice 2 — Construire sa veille : les dix sources à suivre

© 2026 Oussama Ghorbel

Listez dix sources à suivre régulièrement, en équilibrant les catégories :

1. Un site officiel d'information sur le solaire et les aides (national).
2. Un observatoire ou institution de référence sur les énergies renouvelables.
3. Votre gestionnaire de réseau (documents, évolutions des raccordements, modules de compteur).
4. Votre fournisseur d'électricité (offres, tarifs horaires, options).
5. Un média technique ou professionnel du photovoltaïque.
6. Un média spécialisé sur la mobilité électrique.
7. Un source normative ou de sécurité (normes, arrêtés, qualifications).
8. Un organisme de formation ou une fédération d'installateurs.
9. Une source indépendante sur la consommation et les bâtiments (isolation, pompes à chaleur).
10. Un veilleur de marché sur les batteries et le stockage.

Pour chacune : notez la fréquence de consultation (hebdomadaire, mensuelle), le format (lettre, podcast, alerte), et la décision concrète que sa consultation éclaire. Si une source n'éclaire aucune décision, remplacez-la.

Exercice 3 — Formuler ses dix règles personnelles tirées du livre

À partir des dix règles de la synthèse, écrivez vos propres dix règles, en les transformant en engagements opérationnels pour votre foyer. Exemple de mouvement : de « l'autoconsommation vaut plus que la surproduction » à « je décale mon chauffe-eau entre 11 h et 15 h et je rechargé la voiture uniquement en excédent solaire ou en heures creuses ».

Contraintes :

- Chaque règle doit être vérifiable (oui/non) dans les douze mois.
- Chaque règle doit renvoyer à un chapitre précis du livre et à une donnée de votre dossier (facture, relevé, devis).

© 2026 Oussama Ghorbel

• Inscrivez une clause de révision : à quelle date relirez-vous ces règles, et quels signaux vous feraient les modifier ?

Exercice 4 — Simuler l'effet d'un tarif dynamique sur son profil de consommation

Objectif : comprendre, sans spreadsheet compliqué, si un tarif horaire variable vous avantagerait ou vous pénaliserait.

Méthode :

1. Reprenez votre consommation moyenne par heure sur quelques jours types (ou une estimation fidèle de vos postes de charge : EV, chauffe-eau, PAC, vaisselle, veille).
2. Identifiez vos heures « flexibles » (ce que vous pouvez décaler sans changer vos habitudes) et vos heures « rigides » (travail, cuisson, confort de base).
3. Créez deux scénarios de prix, volontairement contrastés : un scénario « plat » (prix constant) et un scénario « pic/vallée » (prix bas 6 h par jour, prix haut 2 h le soir, avec un écart fort).
4. Appliquez à votre profil : que se passe-t-il si vous ne changez rien ? Que se passe-t-il si vous décalez la recharge et le chauffe-eau dans les six heures basses ?
5. Comparez la facture annuelle des deux scénarios, avec et sans flexibilité.

Conclusion attendue, et c'est le cœur de l'exercice : l'écart entre « sans flexibilité » et « avec flexibilité » est votre valeur de pilotage. Si cet écart est faible, un tarif dynamique vous apportera peu et une batterie seule ne tout résoudra pas. S'il est élevé, votre priorité n'est pas d'acheter plus de panneaux : c'est d'automatiser le décalage de vos charges.

Épilogue

Ce livre a commencé par une cellule et se termine par une feuille de route. Entre les deux, il n'y a qu'une idée, répétée sous toutes ses formes : le solaire domestique n'est pas un produit qu'on achète, c'est un système qu'on conçoit, qu'on installe, qu'on exploite et qu'on fait évoluer. Les

© 2026 Oussama Ghorbel

technologies changeront — batteries, véhicules, tarifs, réseaux — mais la méthode, elle, reste : connaître sa consommation, estimer son gisement, chiffrer ses options, choisir des partenaires fiables, sécuriser son installation, suivre ses résultats, et garder de la marge pour l'avenir.

Si, à la lecture de ces vingt-quatre chapitres, vous repartez avec trois choses — une estimation honnête de votre production, un plan de dimensionnement chiffré, et une liste de décisions ordonnées dans le temps — alors ce livre aura fait son travail. Le reste n'est que du travail bien fait, année après année, jusqu'en 2030 et au-delà.

Soleil sur vos comptes.

© 2026 Oussama Ghorbel

Conclusion

Conclusion : vos comptes, votre toiture, votre horizon

Ce que ce livre a voulu faire

Au commencement, il y a presque toujours la même image : une toiture, un devis, et une question qui reste souvent muette parce qu'elle paraît trop technique pour être posée à voix haute — *est-ce que cela vaut vraiment le coup ?* Tout le parcours que nous venons de faire ensemble part de là. D'un doute légitime, formulé par un particulier devant sa facture d'électricité, ou par une petite entreprise qui regarde ses charges courantes grimper sans comprendre toujours pourquoi.

Le solaire photovoltaïque n'a jamais été aussi accessible qu'aujourd'hui. Pour autant, l'accessibilité d'une technologie ne garantit pas la qualité d'une décision. Un marché qui se développe vite produit aussi des devis approximatifs, des promesses mal calibrées, des installations sous-dimensionnées ou surdimensionnées, des batteries achetées trop tôt, des contrats de revente mal compris. J'ai voulu écrire ce livre comme un accompagnement qui ne prend parti pour personne d'autre que pour vous : ni pour telle marque d'ondureur, ni pour tel installateur, ni pour telle formule de financement. Un ouvrage qui vous donne les clés pour comprendre, dimensionner, choisir, installer, exploiter — et, si nécessaire, redresser un projet qui déraille.

En chemin, nous avons traversé six grandes étapes. La Partie 1 vous a donné le vocabulaire et le sens : comprendre ce qu'est réellement une cellule, un panneau, un onduleur, une facture ; savoir ce qui distingue deux devis qui se ressemblent ; estimer ce que votre toit peut produire ; connaître les règles du jeu — compteur, revente, aides, obligations. La Partie 2 a transformé cette compréhension en méthode : apprendre à lire sa consommation comme un ingénieur, dimensionner en huit étapes, arbitrer entre autoconsommation et stockage, adapter l'approche à une petite entreprise. La Partie 3 a mis le matériel et l'argent à nu : lire une datasheet, comparer les circuits d'achat, financer sans se perdre, construire un business plan honnête avec VAN, TRI et analyses de

© 2026 Oussama Ghorbel

sensibilité. La Partie 4 a parlé du réel du chantier : étude de site, structure, sécurité, pose, électricité, mise en service, réception. La Partie 5 a ouvert l'horizon long : l'autoconsommation intelligente, la maintenance sur vingt-cinq ans, des cas chiffrés, et surtout les pièges. La Partie 6 a élargi le cadre : le plan de projet en quatre-vingt-dix jours, les projets partagés, le métier, et les évolutions qui attendent le système électrique d'ici 2030.

Si je devais résumer l'apport de tout cela en quelques principes, voici ceux que je retiens — et que je vous invite à garder sous la main.

Les cinq idées fortes à retenir

D'abord : la consommation avant la production. C'est l'erreur la plus répandue, et la plus coûteuse. On commence par le panneau, par la puissance, par le catalogue. Il faut commencer par le compteur, par les usages, par les courbes de charge. Une installation solaire n'est pas un objet décoratif posé sur un toit : c'est une réponse à un besoin électrique précis. Sans connaissance fine de votre profil de consommation — heures creuses, pointes, saisonnalité, équipements gourmands — tout le reste n'est qu'estimation approximative. Le chapitre sur la consommation « à la manière d'un ingénieur » est, je crois, le plus important du livre. Tout ce qui suit en découle.

Ensuite : dimensionner n'est pas maximiser. L'instinct naturel est de vouloir couvrir 100 % de sa consommation, ou au contraire de mettre le minimum pour « voir ce que ça donne ». La méthode en huit étapes vous a montré qu'il existe un point d'équilibre, propre à chaque foyer ou chaque entreprise, entre investissement, autoconsommation réelle, et retour sur investissement. Trop gros, vous produisez pour le réseau à un tarif qui n'est souvent pas celui que vous espérez. Trop petit, vous laissez de l'économie sur la table. Le bon dimensionnement est celui qui maximise votre usage, pas celui qui remplit le plus de mètres carrés.

Troisième idée : le matériel se lit, les devis se comparent. Savoir ouvrir une datasheet d'onduleur, comprendre une courbe de puissance, distinguer un panneau à haute efficacité d'un panneau d'entrée de gamme, vérifier les garanties produit et performance, repérer ce qui manque dans un devis — tout cela vous transforme d'acheteur en interlocuteur. Un prestataire sérieux ne craint pas un client informé ; au

© 2026 Oussama Ghorbel

contraire, il s'en félicite. Les questions que vous poserez élimineront d'emblée les offres approximatives.

Quatrième idée : l'argent se planifie, il ne s'improvise pas. Aides, crédits, tiers-investissement, auto-production, revente : chaque montant a une logique, chaque mécanisme a ses conditions, chaque euro public a ses règles. Le business plan — VAN, TRI, seuil de rentabilité, sensibilité — n'est pas réservé aux grandes entreprises. Une famille qui investit plusieurs milliers d'euros dans une installation de dix kilowatts fait, qu'elle le veuille ou non, un investissement. Elle a donc droit à la même rigueur qu'un dirigeant. Je rappelle ici, une nouvelle fois, que tout ce qui touche à la finance dans ce livre est informatif et ne constitue pas un conseil financier personnalisé : vos décisions doivent prendre en compte votre situation propre, et au besoin solliciter un professionnel.

Cinquième idée : le chantier et l'exploitation comptent autant que l'étude. Une belle étude suivie d'une pose bâclée produit des pertes, des risques, parfois des dangers. Une installation correcte mais jamais surveillée dérive silencieusement : soiling, micro-craquelures, dérive d'onduleur, batteries mal gérées. La mise en service, la réception, la checklist finale ne sont pas des formalités administratives : ce sont les moments où l'on transforme un chantier en patrimoine productif. Et la maintenance, sur vingt-cinq ans, décide de la réalité du rendement que vous avez promis à votre famille ou à votre comptable.

Ces cinq idées fortes — consommation d'abord, dimensionnement juste, lecture du matériel, rigueur financière, exigence d'exécution et de suivi — forment la colonne vertébre de *Soleil sur vos comptes*.

Ce que le solaire change, au-delà de la facture

Il serait réducteur de réduire ce livre à un manuel d'économies. Le solaire domestique et celui des petites entreprises touchent à quelque chose de plus large.

Sur le plan individuel, il change votre rapport à l'électricité. Lorsque vous produisez une partie de ce que vous consommez, vous cessez d'être seulement un client : vous devenez un acteur. Vous regardez le ciel autrement. Vous savez ce que consomme votre pompe à chaleur à midi en février, votre sèche-linge à dix-huit heures en juin. Cette attention est,

© 2026 Oussama Ghorbel

à elle seule, formatrice. Elle vous rend plus capable d'arbitrer, de décaler, de réduire sans sacrifier votre confort.

Sur le plan économique local, chaque installation réalisée par un artisan du territoire, chaque kit monté par un auto-constructeur responsable, chaque projet collectif porté par une commune ou un groupe d'habitants crée de la valeur ici, maintenant. Ce n'est pas une formule creuse : c'est le constat de ce que deviennent les marchés quand ils se démocratisent.

Sur le plan collectif, le réseau électrique de demain ne sera pas le même. Plus de producteurs décentralisés, plus de batteries, plus de véhicules électriques branchés, plus d'objets communicants, plus d'intelligence artificielle pour piloter le tout. Vous vous préparez, en lisant ce livre et en menant votre projet, à un monde où l'électricité se gère à deux sens, localement, en temps réel. Ce n'est pas de la science-fiction : les bases techniques et réglementaires sont déjà posées.

Et sur le plan environnemental — je préfère le dire simplement, sans effets de manche — chaque kilowattheure que vous produisez chez vous est un kilowattheure qui n'a pas besoin d'être généré ailleurs dans des conditions qui, le plus souvent, restent plus émettrices. L'arbitrage n'est pas toujours aussi simple qu'on le présente, les bilans de vie complète varient selon les technologies et les contextes, mais la direction est claire : produire local, consommer mieux, stocker intelligemment.

Les perspectives qui s'ouvrent maintenant

À la fin d'un livre, il est tentant de tout prévoir. Je préfère indiquer quelques directions, en disant franchement que l'avenir précis se construit encore.

Le stockage va devenir central, mais pas partout, pas tout de suite. Les batteries lithium ont franchi un seuil d'attractivité dans certains cas d'usage, en particulier quand le tarif d'achat de la revente est bas ou quand l'objectif est la continuité en cas de coupure. Elles restent un investissement dont l'amortissement dépend fortement de votre profil. La règle demeure : dimensionner la batterie comme on dimensionne le reste — sur les usages, pas sur la mode. D'ici quelques années, les chimies alternatives, le sodium-ion notamment, et le réemploi des

© 2026 Oussama Ghorbel

batteries de véhicules pourraient changer significativement l'équation. Restez curieux, sans précipiter l'achat.

L'autoconsommation collective et les projets partagés vont se développer. La régulation progresse, les modèles se multiplient : copropriétés, sociétés citoyennes, fermes solaires communautaires, alimentation directe de bâtiments voisins. Si votre toit est trop petit, trop ombragé, ou si vous êtes locataire, ces voies deviennent des alternatives réelles. Le chapitre dédié vous a donné les repères ; la suite s'écrira localement, mairie par mairie, quartier par quartier.

Le véhicule électrique et la maison intelligente s'intègrent au solaire. Recharger sa voiture quand le soleil tape, déclencher le lave-linge au pic de production, préchauffer l'eau sanitaire avec l'excédent du matin : ces gestes simples, automatisés, feront gagner une part significative d'autonomie. L'onduleur et le boîtier de pilotage deviennent le cerveau du système. Bien réglés, ils valent mieux qu'un panneau supplémentaire.

L'intelligence artificielle et les prévisions météo au pas de quart d'heure amélioreront le pilotage. On passera de l'autoconsommation « au jugé » à de l'autoconsommation anticipée. Vous programmez, la machine optimise. Ce gain est réel, mais il ne remplace pas la compréhension de base : si vous ne savez pas ce que consomme votre maison, aucun algorithme ne le devinera à votre place.

Les règles du jeu continueront d'évoluer. Tarifs, taxes, obligations d'installation, normes, aides : le cadre bouge, parfois vite. Ce livre vous a donné une méthode pour le lire, pas une photographie figée. Vérifiez toujours l'actualité réglementaire au moment de décider, et méfiez-vous des rumeurs — les deux extrêmes, « c'est fini, plus aucune aide » et « c'est gratuit, il suffit de signer », sont rarement vrais.

Enfin, le métier du solaire se professionnalisera. La formation, la certification, la qualité de l'exécution, le service après-vente deviendront des critères de plus en plus discriminants. Si vous souhaitez en faire un métier, ou un service annexe à votre activité, la Partie 6 vous a tracé les compétences à acquérir et les pièges à éviter. Le marché récompensera ceux qui savent faire, pas seulement ceux qui savent vendre.

© 2026 Oussama Ghorbel

Les pièges à ne jamais perdre de vue

Puisque ce livre a consacré une part importante aux arnaques et aux points de rupture, je souhaite les rappeler une dernière fois, parce que l'optimisme qu'inspire un beau projet est précisément le moment où l'on baisse sa garde.

Méfiez-vous de quiconque vous promet un rendement garanti, un retour sur investissement chiffré à l'avance sans hypothèses explicites, une aide qui « se débloque en une semaine » sans que l'on vous explique les conditions. Méfiez-vous des devis qui n'indiquent ni production estimée, ni hypothèses, ni garanties, ni délais, ni responsabilités. Méfiez-vous du commercial qui insiste pour que vous signiez « aujourd'hui seulement ». Méfiez-vous des installateurs sans assurance décennale, sans qualifications, sans adresse vérifiable. Méfiez-vous des arnaques au démarchage téléphonique qui se cachent derrière des identités administratives officielles. Et méfiez-vous, enfin, de votre propre envie d'y croire trop vite : le meilleur filet de sécurité, c'est le délai que vous vous imposez avant de signer.

Et après la pose ? Gardez vos documents, vos relevés, vos courbes. Vérifiez la production réelle comparée à la production estimée dès le premier mois complet. Si l'écart est durable et important, demandez des comptes. Une installation qui « ne donne pas ce qu'on a promis » n'est pas une fatalité : c'est souvent un défaut de mesure, de réglage, de propreté, ou de dimensionnement — autant de choses corrigeables quand on les traite tôt.

Un mot final, en toute sincérité

Je voudrais terminer sur quelque chose de plus personnel que des chiffres.

Je n'ai jamais prétendu, en écrivant ces pages, que le solaire était une solution miracle, ni qu'il convenait à tout le monde, dans toutes les situations, à n'importe quel moment. Une toiture mal orientée, fortement ombragée, structurellement fragile, ou un projet dont l'horizon d'habitation est trop court, peut très bien ne pas se justifier. Le dire franchement fait partie du propos : un bon refus est aussi utile qu'un bon devis.

© 2026 Oussama Ghorbel

En revanche, je suis convaincu que la plupart des foyers et des petites entreprises qui lisent ces lignes trouveront, en appliquant la méthode pas à pas, une configuration raisonnable : une puissance juste, un niveau d'autoconsommation réaliste, un financement tenable, un prestataire compétent, un suivi sur la durée. Pas forcément spectaculaire. Pas garantissant l'avenir. Mais honnête, mesuré, et susceptible de tenir sur vingt-cinq ans.

Ce que je souhaite, au fond, c'est que vous n'ayez plus jamais besoin de croire quelqu'un sur parole — ni moi, ni un vendeur, ni un influenceur, ni un voisin enthousiaste. Que vous puissiez ouvrir un devis et voir, derrière les lignes, ce qui est solide et ce qui est décoratif. Que vous puissiez regarder votre compteur et comprendre ce qu'il raconte. Que vous puissiez faire votre choix en connaissance de cause, avec les chiffres devant vous, les risques identifiés, et les hypothèses écrites noir sur blanc.

C'est tout ce qu'un auteur peut légitimement offrir : non pas une certitude, mais une capacité de jugement. Le reste dépend de votre toiture, de votre contexte, de vos arbitrages, et d'un peu de météo.

Prenez le temps. Posez les questions qui dérangent. Faites-vous expliquer deux fois si nécessaire. Comparez, recoupez, dormez dessus avant de signer. Puis, quand tout est clair, lancez-vous — la lumière du soleil attend depuis bien longtemps que quelqu'un s'en occupe utilement chez vous.

Merci d'avoir lu *Soleil sur vos comptes*. Je vous souhaite, pour la suite, non pas « le soleil », ce serait trop facile, mais quelque chose de mieux : des comptes que vous comprenez, une installation que vous maîtrisez, et la tranquillité d'avoir décidé par vous-même.

© 2026 Oussama Ghorbel

Bibliographie commentée

Soteris A. Kalogirou, *Solar Energy Engineering: Processes and Systems* (2009 (2e éd. 2014)).

Idée maîtresse : Ouvrage de référence couvrant l'ensemble des procédés solaires, thermiques comme photovoltaïques, avec les calculs de conception et d'économie. Il relie systématiquement ressource solaire, capteur, système et performance financière.

Apport : Structure de dimensionnement rigoureuse (heures équivalentes, pertes, dégradation) et chapitres économie que notre livre adapte en méthode grand public.

Jim Dunlop, *Photovoltaic Systems* (2010 (éditions révisées, à vérifier)).

Idée maîtresse : Manuel pédagogique de référence pour concevoir, installer et mettre en service des systèmes PV résidentiels et commerciaux, construit autour des normes et de la sécurité. Il traite tout le processus du site jusqu'à l'inspection.

Apport : Séquence d'installation et checklist de mise en service que nous réutilisons dans les parties 4 et 5.

Michael Boxwell, *The Solar Electricity Handbook* (2012 (éditions annuelles, dernière édition à vérifier)).

Idée maîtresse : Guide pratique des plus accessibles pour calculer et installer un petit système PV, avec des méthodes de calcul simplifiées et des exemples chiffrés. Orienté décisions concrètes plutôt que théorie.

Apport : Approche « calcul en 4 formules » du chapitre 3 et ton de l'ouvrage : le lecteur doit pouvoir agir le soir même.

Daniel Chiras, *The Homeowner's Guide to Renewable Energy* (2006 (2e éd. 2011)).

Idée maîtresse : Montre comment un foyer peut réduire sa facture grâce au solaire (PV et thermique) et aux autres renouvelables, avec des estimations d'économies réalistes. Centré sur la maison individuelle et le retour sur investissement.

© 2026 Oussama Ghorbel

Apport : Angle « économies du foyer » et raisonnement en coût complet sur 20 ans, que nous étendons à la petite entreprise.

Daniel Chiras, *Solar Electricity Basics: A Green Energy Guide* (2020).

Idée maîtresse : Introduction progressive au photovoltaïque : composants, coûts, production, raccordement, pour un public sans formation technique. Donne un vocabulaire clair et des ordres de grandeur.

Apport : Vocabulaire de la partie 1 et progression pédagogique (du photon à la facture).

Rik DeGunther, *Solar Power Your Home For Dummies* (2008 (2e éd. 2010, à vérifier)).

Idée maîtresse : Grand public : comment économiser sur la facture avec le PV, choisir un installateur, comprendre les aides et éviter les mauvaises surprises. Insiste sur la négociation et la comparaison des devis.

Apport : Checklists de sélection d'installateur et d'erreurs courantes, réutilisées aux chapitres 10 et 20.

Ronald A. Messenger, Jerry L. Ventre, *Photovoltaic System Engineering* (2003 (2e éd. 2010, à vérifier)).

Idée maîtresse : Ingénierie appliquée des systèmes PV raccordés au réseau : calculs d'ombrage, conception des strings, protections, codes électriques. Donne les formules derrière les règles pratiques.

Apport : Dimensionnement électrique (sections, protections, dispositions de raccordement) des chapitres 6, 9 et 15.

Jonathan R. S. Brownson (dir.), *Solar Electric Handbook: Photovoltaic Fundamentals and Applications* (2014).

Idée maîtresse : Fondamentaux physiques et applications du PV, avec de nombreux exercices et tableaux de caractéristiques. Édité par l'American Solar Energy Society.

Apport : Exercices gradués type pour les parties pratiques du livre et rappel des lois de la cellule.

Godfrey Boyle (dir.), *Renewable Energy: Power for a Sustainable Future* (1996 (3e éd. 2012, date à vérifier)).

© 2026 Oussama Ghorbel

Idée maîtresse : Panorama universitaire des renouvelables : ressources, technologies, intégration au réseau, politiques énergétiques. Compare le solaire aux autres filières.

Apport : Cadrage système du chapitre 1 (pourquoi le PV et pas une autre option) et discussion sur l'intégration réseau.

Gilbert M. Masters, *Renewable and Efficient Electric Power Systems* (2004 (3e éd. 2013, à vérifier)).

Idée maîtresse : Traite l'ingénierie des systèmes électriques renouvelables avec dimensionnement économique et calculs de coût actualisé. Particulièrement fort sur les aspects réseau et coûts.

Apport : Méthode des coûts actualisés et comparaison des scénarios d'investissement (chapitre 12).

Hermann Scheer, *The Solar Economy* (1999 (éd. anglaise 2002, à vérifier)).

Idée maîtresse : Vision stratégique d'une transition vers une économie fondée sur le solaire : logique industrielle, politiques publiques, autonomie énergétique. C'est un essai, pas un manuel technique.

Apport : Argumentaire d'ouverture (partie 1) sur la trajectoire du solaire, sans en faire une démonstration idéologique.

William H. Kemp, *The Renewable Energy Handbook* (2006 (dates d'édition à vérifier)).

Idée maîtresse : Manuel complet de l'énergie autonome et hors-réseau : dimensionnement de systèmes isolés, batteries, sobriété. Très pratique, orienté projets individuels.

Apport : Chapitre sur le stockage et l'autonomie (chapitre 7) et la discipline du bilan énergétique.

Solar Energy International, *Photovoltaics: Design and Installation Manual* (1997 (révisions ultérieures, à vérifier)).

Idée maîtresse : Manuel terrain de l'association Solar Energy International : conception, pose, câblage, tests d'installation PV. Guidé par des professionnels de la formation.

© 2026 Oussama Ghorbel

Apport : Procédures de pose et de contrôle des chapitres 14 à 16.

John A. Duffie, William A. Beckman, *Solar Engineering of Thermal Processes* (1991 (4e éd. 2013)).

Idée maîtresse : Référence mondiale du solaire thermique : calcul des capteurs, pertes, stockage, boucles d'eau chaude. Un ouvrage exigeant, largement quantitatif.

Apport : Module solaire thermique et hybride du chapitre 7 (ECS et chauffage d'appoint) ; unique source sérieuse sur le thermique.

Richard J. Komp, *Practical Photovoltaics: Electricity from Solar Energy* (1979 (rééditions ultérieures, à vérifier)).

Idée maîtresse : Un des premiers ouvrages pratiques sur le PV : calculs de charge, taille de système, dimensionnement hors-réseau. Ancré dans l'usage, pas dans la recherche.

Apport : Tradition du calcul manuel vérifiable que nous conservons dans tous nos exercices.

Chetan Singh Solanki, *Solar Photovoltaics: Fundamentals, Technologies and Applications* (2009 (2e éd. 2015, à vérifier)).

Idée maîtresse : Manuel clair sur les fondamentaux, les technologies de cellules/modules et leurs applications. Très utilisé dans l'enseignement technique indien et international.

Apport : Chapitre 2 : comparer PERC, bifacial, back-contact avec des critères de rendement mesurables.

Peter Würfel, Uli Würfel, *Physics of Solar Cells: From Basic Principles to Advanced Concepts* (2005 (3e éd. 2016, à vérifier)).

Idée maîtresse : Physique de la cellule solaire, de la jonction p-n aux concepts avancés, dans une démonstration rigoureuse mais pédagogique. Explique les limites théoriques du rendement.

Apport : Encadré « à quoi servent les 26 % de rendement » du chapitre 1, vulgarisé sans simplisme.

Vicente Narvarte, Emilio Lorenzo (dir.), *Operation and Maintenance of Photovoltaic Systems* (2012 (à vérifier)).

© 2026 Oussama Ghorbel

Idée maîtresse : Ouvrage collectif sur l'exploitation et la maintenance des centrales PV : monitoring, diagnostics, coûts d'O&M, fiabilité. Concentré sur la phase d'usage.

Apport : Cadre de maintenance et d'audit du chapitre 18 (incertitude : bibliographie exacte à revérifier avant publication).

© 2026 Oussama Ghorbel